

Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος

Δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας	
Α. Πατάκα	233

Φυματίωση	
Κ. Μανίκα	237

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Βρογχικό άσθμα	
Κ. Πορπόδης	241

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια	
Κ. Πορπόδης	248

Βρογχεκτασίες	
Κ. Μανίκα	254

Κυστική ίνωση	
Κ. Μανίκα	256

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες	
Δ. Παπακώστα	259

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση	
Γ.Α. Μαργαριτόπουλος	262

Σαρκοείδωση	
Γ.Α. Μαργαριτόπουλος	264

Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία	
Γ.Α. Μαργαριτόπουλος	267

Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες	
Δ. Σπυράτος	269

Εισπνοή τοξικών ουσιών	
Κ. Πορπόδης	273

Μονήρης πνευμονικός όζος	
Σ. Λαμπάκη	275

Γ. Πίτσιου

Α. Πατάκα

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα	
Σ. Λαμπάκη	276
Καρκίνος πνεύμονα	
Δ. Σπυράτος	278
Όγκοι του μεσοθωρακίου	
Ε. Φούντζηλα	288
Υπεζωκοτική συλλογή	
Δ. Σπυράτος	290
Πνευμοθώρακας	
Δ. Σπυράτος	294
Πνευμονική υπέρταση	
Γ. Πίτσιου	296

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Αναπνευστική ανεπάρκεια	
Α. Μπούτου, Γ. Πίτσιου	299
Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας	
Α. Μπούτου, Γ. Πίτσιου	304
Βασικές αρχές μηχανικής υποστήριξης αναπνοής	
Α. Πατάκα, Α. Μπούτου	308
Υπνική άπνοια – Σύνδρομο υποαερισμού παχυσαρκίας	
Α. Πατάκα	312

Δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας

Α. Πατάκα

Οι δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση των αναπνευστικών νοσημάτων. Οι αναπνευστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν την

απλή σπιρομέτρηση, την καμπύλη ροής-όγκου, τους στατικούς όγκους και χωρητικότητες, τη διαχυτική ικανότητα και τον ειδικό συντελεστή διάχυσης, τις στατικές πιέσεις στο στόμα, την οξυμετρία και τη δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών.

Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι ορισμοί των πνευμονικών όγκων και χωρητικότητων.

Πίνακας 4.1. Συμβολισμοί και ορισμοί των βασικών πνευμονικών όγκων και χωρητικότητων (άθροισμα όγκων)

Συμβολισμός	Ορισμός
VT (Tidal Volume)	Αναπνεόμενος όγκος: ο όγκος του αέρα που εισπνέεται ή εκπνέεται κατά τη διάρκεια μιας ήρεμης αναπνοής
VC (Vital Capacity)	Ζωτική χωρητικότητα: ο όγκος του αέρα που εκπνέεται μετά από πολύ βαθιά εισπνοή
FVC (Forced Vital Capacity)	Δυναμική ζωτική χωρητικότητα: ο μέγιστος όγκος αέρα που μπορεί να εκπνεύσει το άτομο δυναμικά μετά από μια μέγιστη εισπνοή
SVC (Slow Vital Capacity)	Βραδέως εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα: σε απόφραξη των αεραγωγών, η βραδεία εκπνοή οδηγεί σε μικρότερου βαθμού απόφραξη και συχνά ο ασθενής μπορεί να εκπνεύσει μεγαλύτερο όγκο αέρα. Στις περιοριστικές αναπνευστικές νόσους η ζωτική χωρητικότητα είναι ελαττωμένη τόσο στις ήρεμες (SVC), αλλά και στις δυναμικές προσπάθειες (FVC)
FEV ₁ (Forced Expiratory Volume in 1 sec)	Δυναμικά εκπνεόμενος όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο: ο όγκος του αέρα που εκπνέεται σε 1 sec μετά την αρχή της FVC. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του βαθμού απόφραξης των αεραγωγών (ήπια, μέτρια, σοβαρή, πολύ σοβαρή) και την παρακολούθηση των ασθενών με αποφρακτικά νοσήματα (όσθια, ΧΑΠ). Ελαττώνεται με την επιδείνωση της απόφραξης των αεραγωγών και αυξάνεται κατά την επιτυχή θεραπεία
FEV ₁ /FVC (%)	Δείκτης Tiffeneau: το ποσό της FVC που εκπνέεται σε 1 sec. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της απόφραξης. Το κατώτερο φυσιολογικό όριο για άτομα μέσης ηλικίας είναι περίπου 70%. Το όριο αυτό ελαττώνεται με την ηλικία, ακόμη και σε υγιείς, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση απόφραξης σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών (υπερδιάγνωση απόφραξης)
FIV (Forced Inspiratory Volume)	Μέγιστος εισπνεόμενος όγκος: ο όγκος του αέρα που εισπνέεται σε μια δυναμική εισπνευστική προσπάθεια μετά από μέγιστη εκπνοή (από τον RV) (FIV ₁ : στο πρώτο δευτερόλεπτο). Ελαττώνεται κατά την απόφραξη εξωθωρακικών αεροφόρων οδών ή σε παθήσεις των θωρακικών μυών
FEF 25-75 (Forced Expiratory Flow 25-75%)	Δυναμική εκπνευστική ροή μεταξύ 25-75% της FVC: αποτελεί δείκτη απόφραξης των μικρότερων αεραγωγών
PEF (Peak Expiratory Flow)	Μέγιστη εκπνευστική ροή: η μέγιστη ροή που καταγράφεται κατά την εκτέλεση της FVC και εκφράζει κυρίως την απόφραξη μεγάλων αεραγωγών
MVV (Maximal Voluntary Ventilation)	Μέγιστος βουλητικός αερισμός: μέγιστος όγκος αέρα που αναπνέεται σε έναν συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως 12 sec)
TLC (Total Lung Capacity)	Ολική πνευμονική χωρητικότητα: ο όγκος που περιέχεται στον πνεύμονα στο τέλος μιας βαθιάς εισπνοής
RV (Residual Volume)	Υπολειπόμενος όγκος: ο όγκος του αέρα που παραμένει στον πνεύμονα μετά από μία βαθιά εκπνοή ($RV = TLC - VC$)
FRC (Functional Residual Capacity)	Λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα: ο όγκος του αέρα που παραμένει στον πνεύμονα μετά από μία ήρεμη εκπνοή

ΑΠΛΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η σπιρομέτρηση αποτελεί την πιο χρήσιμη και ίσως την πιο εύκολη αναπνευστική δοκιμασία τόσο για τη διάγνωση, όσο και για την παρακολούθηση της πορείας και της θεραπείας αναπνευστικών παθήσεων. Απόλυτες αντενδείξεις αποτελούν το πρόσφατο έμφραγμα (1 μήνας), ο πρόσφατος πνευμοθώρακας, γνωστό εγκεφαλικό ανεύρυσμα, πρόσφατο χειρουργείο οφθαλμών, θώρακα ή κοιλίας. Οι μετρήσεις θα πρέπει να εκτιμώνται σε σχέση με τις προβλεπόμενες φυσιολογικές τιμές ανάλογα με την ηλικία, το ύψος, το φύλο και τη φυλή. Αποτελέσματα κάτω του 80% των προβλεπόμενων θεωρούνται παθολογικά.

Η αξία της ακρίβειας, της επαναληψιμότητας και της αναπαραγωγιμότητας των μετρήσεων έχει επισημανθεί διεθνώς και έχουν δημοσιευθεί σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες τόσο από την Αμερικανική (ATS), όσο και από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Πνευμονολογίας (ERS). Τα αποτελέσματα εξαρτώνται σημαντικά από τον βαθμό προσπάθειας του εξεταζόμενου και επειδή η φτωχή (εσκεμμένα ή μη) προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που ομοιάζουν με εκείνα νόσων του αναπνευστικού, είναι σημαντικό να δίνονται οι ορθές οδηγίες και να αναγνωρίζονται και να απορρίπτονται οι λανθασμένες προσπάθειες. Θωρακικό ή κοιλιακό άλγος, άγχος, άνοια μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Σπάνια κατά τις προσπάθειες μπορεί να παρουσιαστεί βήχας ή/και βρογχόσπασμος, ζάλη λόγω υπερερισμού από τις πολλές προσπάθειες, ενώ ακόμη πιο σπάνια έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πνευμοθώρακα και συγκοπικά επεισόδια.

Δοκιμασίες μετά από βρογχοδιαστολή. Εάν κατά τη σπιρομέτρηση διαπιστωθεί απόφραξη ή υπάρχει υποψία άσθματος, συνιστάται η χορήγηση εισπνεόμενου B_2 -διεγέρτη βραχείας δράσης (π.χ. σαλβουταμόλη) και επανάληψη της σπιρομέτρησης μετά από 15-20 min. Αύξηση του δυναμικού εκπνεόμενου όγκου στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV_1) περισσότερο από 12% και >200 mL σημαίνει απάντηση στη βρογχοδιαστολή (αναστρεψιμότητα).

Δοκιμασίες πρόκλησης. Η σπιρομέτρηση προ και μετά της εισπνοής κάποιας ουσίας που προκαλεί άμεσα (ισταμίνη, μεταχολίνη) ή έμμεσα (μαννιτόλη) βρογχόσπασμο μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση της υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών σε ασθενείς με φυσιολογική σπιρομέτρηση. Πτώση του FEV_1 κατά 20% σημαίνει θετική δοκιμασία, δηλαδή βρογχική υπεραντιδραστικότητα, που δεν οδηγεί απαραίτητα στη διάγνωση άσθματος, αφού θετική δοκιμασία παρουσιάζουν κι άλλες καταστάσεις, όπως η αλλεργική ρινίτιδα, η πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού, η ΧΑΠ, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η αρνητική δοκιμασία συμβάλλει όμως στον αποκλεισμό της διάγνωσης του άσθματος σε άτομα που δεν λαμβάνουν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Άλλες δοκιμασίες πρόκλησης αποτελούν η σπιρομέτρηση μετά από άσκηση (διαπίστωση άσθματος λόγω άσκησης), μετά από εισπνοή κρύου αέρα ή ειδικών ουσιών (π.χ. αλλεργιογόνων από τον χώρο εργασίας – επαγγελματικό άσθμα).

ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ-ΟΓΚΟΥ

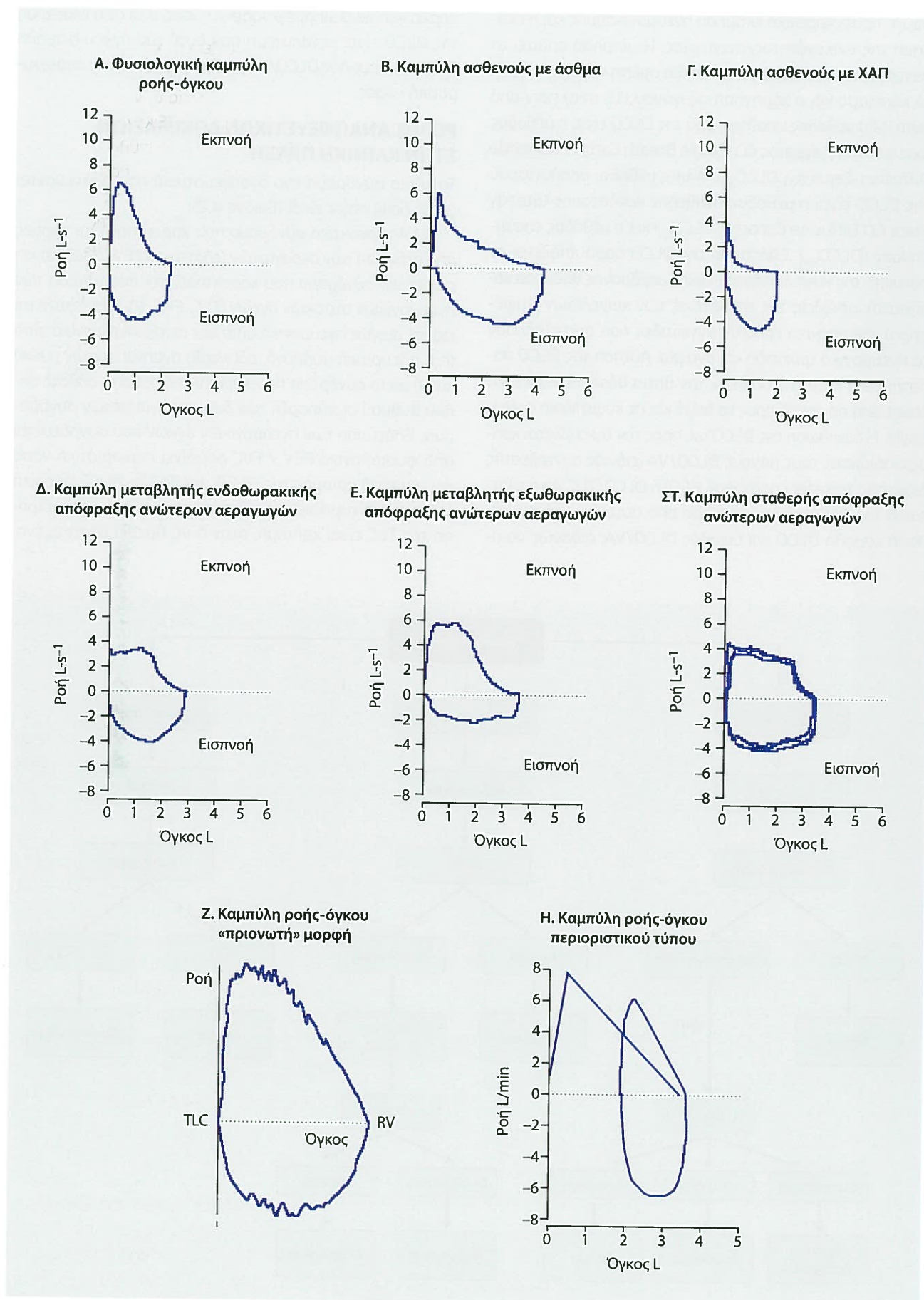
Η καμπύλη ροής-όγκου αποτελεί την καταγραφή της εισπνευστικής και εκπνευστικής ροής (άξονας Y) σε σχέση με τον όγκο (άξονας X) κατά τη διάρκεια δυναμικής εισπνευστικής και εκπνευστικής προσπάθειας (Εικόνα 4.1). Η γνώση της φυσιολογικής μορφολογίας της καμπύλης είναι σημαντική, αφού τυχόν αλλαγές στο σχήμα της μπορούν να οδηγήσουν στη διάγνωση και στον εντοπισμό της απόφραξης των αεραγωγών. Διαταραχή της μορφολογίας της καμπύλης συναντάται στις αποφρακτικές πνευμονοπάθειες (άσθμα, ΧΑΠ), όπου το κυρτό της καμπύλης είναι προς τα κάτω στο εκπνευστικό της σκέλος (Εικόνα 4.1 Β, Γ). Σε περιοριστικές νόσους η μορφή της καμπύλης είναι χαμηλότερη (Εικόνα 4.1 Η). Σημαντική είναι η συμβολή της καμπύλης ροής-όγκου στον εντοπισμό της απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών. Αν η απόφραξη των αεραγωγών βρίσκεται στον φάρυγγα, στον λάρυγγα ή στην τραχεία (ανώτεροι αεραγωγοί), είναι δύσκολο να ανιχνευθεί με τη μέτρηση της FVC στην εκπνοή. Ο προσδιορισμός του μέγιστου εισπνεόμενου όγκου (FIV_1) μπορεί να φανεί χρήσιμος στην περίπτωση αυτή, π.χ. πάρεση των φωνητικών χορδών, όπου $FIV_1 < FEV_1$. Ενδιαφέρουσα μορφολογία της καμπύλης ροής-όγκου αποτελεί η πριονωτή μορφή («saw-tooth») (Εικόνα 4.1 Ζ) που συναντάται σε αποφρακτική υπνική άπνοια, σε νευρομυϊκά νοσήματα, σε νόσο Parkinson, σε λάρυγγική δυσκινησία, σε τραχειοβρογχομαλακία και σε εγκαύματα των ανώτερων αεραγωγών.

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

Η μέτρηση των πνευμονικών όγκων συμπληρώνει τη σπιρομέτρηση. Οι όγκοι που μετριούνται είναι η ολική πνευμονική χωρητικότητα (total lung capacity, TLC), η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα (functional residual capacity, FRC) και ο υπολειπόμενος όγκος (residual volume, RV) (Πίνακας 4.1). Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι μέτρησης: η μέθοδος κλειστού κυκλώματος με ήλιο (He), η μέθοδος κάθαρσης του αζώτου (ανοιχτό κύκλωμα), η σωματική πληθυσμογραφία, οι ακτινολογικές μέθοδοι (ακτινογραφία, αζονική τομογραφία). Οι πρώτες δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται συχνά, αλλά μπορεί να υποεκτιμήσουν την TLC σε ασθενείς με ΧΑΠ, γιατί δεν προσμετρούν τον αέρα που δεν επικοινωνεί ελεύθερα με τους βρόγχους (air trapping). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προτιμάται η μέθοδος της πληθυσμογραφίας στους ασθενείς με σημαντική απόφραξη των αεραγωγών.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (DLCO)

Η DLCO (diffusing capacity for carbon monoxide) αντανάκλα την ευκολία με την οποία το O_2 μετακινείται από τον εισπνεόμενο αέρα στα ερυθρά αιμοσφαίρια εντός των πνευμονικών τριχοειδών. Οι κύριες ενδείξεις για τη μέτρηση της DLCO είναι η διαφορική διάγνωση της απόφραξης των αεραγωγών ή της ελάττωσης των πνευμονικών όγκων, η πρώιμη ανίχνευση και παρακολούθηση της πορείας διάμεσων πνευμονοπαθειών, η ανίχνευση πνευμονικής αγγειακής νό-



Εικόνα 4.1. Μορφολογία καμπύλης ροής-όγκου σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις

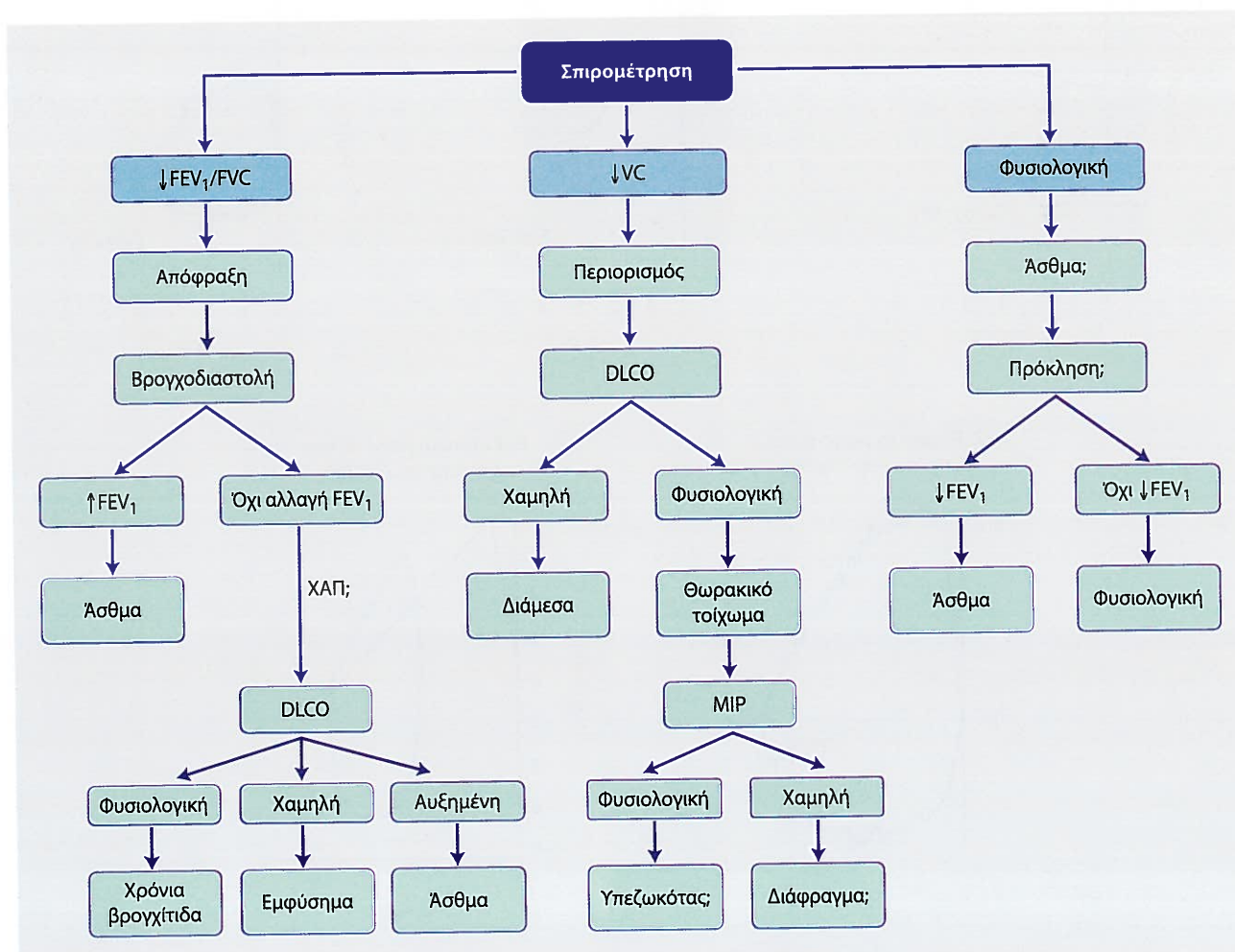
σου, η προεγχειρητική εκτίμηση πνευμονεκτομής και η εκτίμηση της ανικανότητας/αναπηρίας. Η μέτρηση απαιτεί τη συνεργασία του εξεταζόμενου και θα πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα και η χορήγηση οξυγόνου (15 min) πριν από αυτή. Μία μέθοδος υπολογισμού της DLCO είναι η μέθοδος μίας εισπνοής μίγματος CO (Single Breath Carbon Monoxide Diffusion Capacity, $DLCO_{SB}$). Άλλες μέθοδοι υπολογισμού της DLCO είναι η μέθοδος σταθερής κατάστασης (Steady State CO Diffusion Capacity, $DLCO_{SS}$) και η μέθοδος επανεισπνοής ($DLCO_{RB}$). Ελάττωση της DLCO παρουσιάζεται σε πάχυνση της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης (διάμεσα νοσήματα), απώλεια της επιφάνειας των κυψελίδων (εμφύσημα), πνευμονική εμβολή, αγγειίτιδες που προσβάλλουν τα πνευμονικά τριχοειδή και αναιμία. Αύξηση της DLCO παρατηρείται κατά την άσκηση, την ύπτια θέση, σε καρδιακό shunt από αριστερά προς τα δεξιά και σε κυψελιδική αιμορραγία. Η διόρθωση της DLCO ως προς τον όγκο γίνεται χρησιμοποιώντας τους λόγους $DLCO/VA$ (ειδικός συντελεστής διάχυσης, transfer coefficient, KCO) ή $DLCO/TLC$. Αν η ελάττωση της DLCO είναι μικρότερη από αυτή του όγκου, δηλαδή χαμηλή DLCO και υψηλός $DLCO/VA$, πιθανώς να υ-

πάρχει κάποια εξωπαρεγχυματική νόσος, ενώ αν η ελάττωση της DLCO είναι μεγαλύτερη από αυτή του όγκου (χαμηλή DLCO και χαμηλός $DLCO/VA$), πιθανώς να υπάρχει παρεγχυματική νόσος.

ΡΟΛΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Τα κύρια σύνδρομα του αναπνευστικού που ανιχνεύονται με τις δοκιμασίες είναι (Εικόνα 4.2):

α) Αποφρακτικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται κυρίως από στένωση των αεραγωγών (ελάττωση FEV_1/FVC), β) περιοριστικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μείωση των πνευμονικών στατικών όγκων (TLC, FRC, RV) και οφείλεται είτε σε αμιγώς πνευμονικά αίτια είτε σε εξωπνευμονικά αίτια (π.χ. πλευριτική συλλογή, αδυναμία αναπνευστικών μυών) και γ) μικτό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από άθροισμα βαθμού συνύπαρξη των δύο προηγούμενων συνδρόμων. Ελάττωση των πνευμονικών όγκων που συνοδεύεται από φυσιολογικό FEV_1/FVC σημαίνει περιοριστική νόσο και ο προσδιορισμός της DLCO συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση πνευμονικών ή εξωπνευμονικών αιτιών. Η μέτρηση της TLC είναι χρήσιμη, όταν η VC βρεθεί ελαττωμένη.



Εικόνα 4.2. Ρόλος αναπνευστικών δοκιμασιών στην κλινική πράξη ξεκινώντας από τη σπιρομέτρηση

Αύξηση των πνευμονικών όγκων με ελαττωμένο FEV_1/FVC σημαίνει υπερδιάταση λόγω αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που διαπιστώνεται και από την αύξηση των TLC, RV.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (MVV)

Ο MVV (Maximum Voluntary Ventilation) αποτελεί τον μέγιστο όγκο αέρα που μπορεί να αναπνεύσει κάποιος σε έναν συγκεκριμένο χρόνο. Υπολογίζεται συνήθως μετά την εκτέλεση μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών προσπαθειών για 12-15 sec, που ανάγονται στη συνέχεια σε 60 sec, ώστε να προσδιοριστεί η μέγιστη ικανότητα αερισμού σε L/min. Ελάττωση του MVV παρατηρείται σε απόφραξη των αεραγωγών, σε νευρομυϊκές παθήσεις, σε αδυναμία των αναπνευστικών μυών. Παρόλο που ο MVV δεν έχει υψηλή ειδικότητα, σχετίζεται καλά με τη δύσπνοια και την ικανότητα για άσκηση των ασθενών και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ασθενών με νευρομυϊκά νοσήματα μαζί με τις μέγιστες εισπνευστικές και εκπνευστικές πιέσεις.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ-ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

Η δύναμη των αναπνευστικών μυών μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέτρηση της μέγιστης εισπνευστικής (maximal inspiratory pressure, MIP) και εκπνευστικής (maximal expiratory pressure, MEP) στοματικής πίεσης. Οι μέσες τιμές MIP, MEP για ενήλικους άντρες είναι -100 cm H₂O και +170 cm H₂O αντίστοιχα, και για τις γυναίκες -70 cm H₂O και +110 cm H₂O. Το κατώτερο φυσιολογικό όριο είναι περίπου τα 2/3 των παραπάνω τιμών. Η MIP αντανακλά τη δύναμη του διαφράγματος και των άλλων εισπνευστικών μυών, ενώ η MEP τη δύναμη των εκπνευστικών, π.χ. κοιλιακών μυών. Ελαττωμένη MIP ή MEP σημαίνει αδυναμία αναπνευστικών μυών, όπως νευρομυϊκές παθήσεις (πολυμυοσίτιδα, σύνδρομο Guillain-Barré, βαριά μυασθένεια), συστηματικές καταστάσεις (θυρεοτοξίκωση, καρδιακή ανεπάρκεια, κακή διατροφή), ΧΑΠ (λόγω της νόσου ή φαρμάκων, π.χ. κορτικοστεροειδών). Άλλος τρόπος εκτίμησης της δύναμης των εισπνευστικών μυών είναι η απότομη εισπνοή από τη μύτη (sniff test) που σχετίζεται πολύ καλά με τις διαφραγματικές πιέσεις. Τιμές άνω -70 cm H₂O στους άντρες (-60 cm H₂O γυναίκες) αποκλείουν σοβαρή αδυναμία εισπνευστικών μυών.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ (FeNO)

Η μέτρηση του FeNO παρέχει έναν μη επεμβατικό τρόπο εκτίμησης της ηωσινοφιλικής φλεγμονής των αεραγωγών. Χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εργαλείο στη διαχείριση του άσθματος. Τα επίπεδα FeNO μπορεί να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης των ασθενών στα κορτικοστεροειδή, καθώς και στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης και συμμόρφωσης στη θεραπεία. Επίπεδα FeNO πάνω από 50 ppb υποδεικνύουν ευαίσθητη στα κορτικοστεροειδή φλεγμονή, ενώ κάτω από 25 ppb χαμηλή ανταπόκριση.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (6-MWT)

Η δοκιμασία 6-MWT (6-Minute Walk Test) μετράει την απόσταση που μπορεί να διανύσει ένας ασθενής σε έξι λεπτά. Αξιολογεί το σύνολο των συστημάτων που συμμετέχουν στην άσκηση, όπως το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και το νευρομυϊκό σύστημα, χωρίς όμως να παρέχει πληροφορίες για το κάθε σύστημα ξεχωριστά. Κατά τη 6-MWT, οι ασθενείς δεν φτάνουν στο μέγιστο της ικανότητας για άσκηση και τους επιτρέπεται να βαδίζουν με τον δικό τους ρυθμό, να σταματούν και να ξεκουράζονται. Κύριες απόλυτες αντενδείξεις αποτελούν η ασταθής στηθάγχη και το έμφραγμα του μυοκαρδίου τον προηγούμενο μήνα, ενώ σχετικές αντενδείξεις αποτελούν η αρτηριακή υπέρταση και η ταχυκαρδία. Η ηλικία, το φύλο, το ύψος και το βάρος επηρεάζουν τις τιμές της 6-MWT.

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Ο φυσιολογικός κορεσμός αιμοσφαιρίνης κυμαίνεται μεταξύ 94-100% και τιμές κάτω από 90% υποδεικνύουν υποξαιμία. Οι μετρήσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές στην περίπτωση έκθεσης σε CO ή στη μεθαιμοσφαιριναιμία, επειδή τα οξυμέτρα χρησιμοποιούν μόνο δύο μήκη κύματος φωτός (ερυθρό και υπέρυθρο φάσμα), τα οποία ανιχνεύουν μόνο την οξυ- και τη δεοξυ-αιμοσφαιρίνη. Παράγοντες όπως ψυχρά άκρα, κακή κυκλοφορία, βερνίκι νυχιών οδηγούν σε λανθασμένες μετρήσεις. Η οξυμετρία δεν εκτιμά την υπερκαπνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος είναι απαραίτητη.

Φυματίωση

Κ. Μανίκα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φυματίωση ονομάζεται η λοίμωξη από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (*Mycobacterium tuberculosis*, ΜΦ) και προσβάλλει τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελώντας σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας και μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Κάθε χρόνο διαπιστώνονται πάνω από 10.000.000 νέες περιπτώσεις και περίπου 1.400.000 θάνατοι παγκοσμίως. Στην Ελλάδα δηλώνονται ετησίως 4-5 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους, αν και ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι 3-5 φορές μεγαλύτερος.

Το ΜΦ είναι αερόβιο, φωτοευαίσθητο και θερμοευαίσθητο μικρόβιο, με πολύπλοκο κυτταρικό τοίχωμα, που μπορεί να αναπτυχθεί και ενδοκυττάρια, καθώς ανθίσταται στη φαγοκυττάρωση. Είναι ανθεκτικό στα οξέα, το σκοτάδι και την υγρασία. Η κύρια πηγή μόλυνσης είναι ο ασθενής με πνευμονική φυματίωση, κυρίως όταν έχει κοιλότητες και η χρώση πτυέλων είναι θετική. Οι ασθενείς αυτοί αποβάλλουν με τον βήχα, τον πταρμό και την ομιλία σταγονίδια που εξατμίζονται. Τα σταγονίδια αυτά παραμένουν αιωρούμενα και προσλαμβάνονται με την αναπνοή από άτομο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Για τη μετάδοση της νόσου παίζουν ρό-

λο η λοιμογόνος δύναμη και ο αριθμός των ΜΦ, οι διαστάσεις και ο αερισμός του χώρου, η διάρκεια και η συχνότητα της επαφής με τον πάσχοντα, καθώς και το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου.

Μετά τη μόλυνση το άτομο μπορεί να εμφανίσει ενεργό φυματίωση άμεσα (πρωτοπαθής φυματίωση) ή κατά τη διάρκεια της ζωής του (μεταπρωτοπαθής ή χρόνια φυματίωση). Η πιθανότητα να νοσήσει ένα μολυσμένο άτομο είναι 5-10% και οι μισές περιπτώσεις λαμβάνουν χώρα τα δύο πρώτα χρόνια από τη μόλυνση.

Λανθάνουσα φυματίωση

Το ΜΦ έχει την ικανότητα να παραμένει στον οργανισμό μέσα σε κοκκιώματα, σε λανθάνουσα κατάσταση, κατά την οποία είναι δυναμικά βιώσιμο, αλλά δεν πολλαπλασιάζεται, δεν μεταδίδεται και δεν προκαλεί νόσο. Αν το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενήσει, τότε η λανθάνουσα φυματίωση (ΛΦ) μετατρέπεται σε ενεργό νόσο. Στη ΛΦ η ανίχνευση των ΜΦ δεν είναι δυνατή, αλλά μπορεί να ανιχνευθεί η απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος σε αυτά με δύο τρόπους:

α) Φυματινοαντίδραση Mantoux. Η μέθοδος συνίσταται στην ενδοδερμική έγχυση στην καμπτική επιφάνεια του αντιβραχίου 0,1 mL διαλύματος φυματίνης, που είναι πρωτεϊνικό παράγωγο του ΜΦ. Το αποτέλεσμα ελέγχεται σε 48-72 ώρες και η αξιολόγησή του γίνεται με βάση τη διάμετρο της ψηλαφητής διήθησης. Η θετικοποίηση της Mantoux απαιτεί διάστημα 8-12 εβδομάδων από τη μόλυνση. Βασικό μειονέκτημα της Mantoux είναι η χαμηλή της ειδικότητα, αφού θετικοποιείται τόσο λόγω μόλυνσης από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια, όσο και από προηγμένα εμβολιασμό με BCG. Στην Ελλάδα Mantoux ≥ 5 mm θεωρείται ως θετική σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, άτομα με πρόσφατη επαφή με ασθενή με ενεργό φυματίωση ή με ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με παλιά φυματίωση. Για όλα τα υπόλοιπα άτομα θετική θεωρείται Mantoux ≥ 10 mm.

β) Δοκιμασίες απελευθέρωσης της ιντερφερόνης-γ (Interferon- γ release assays, IGRA). Οι δοκιμασίες αυτές εξετάζουν την παραγωγή ιντερφερόνης-γ από λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος, όταν αυτά έρθουν σε επαφή με αντιγόνα του ΜΦ. Αν το εξεταζόμενο άτομο έχει έρθει προηγουμένως σε επαφή με το ΜΦ, τα λεμφοκύτταρά του θα αναγνωρίσουν τα αντιγόνα και θα αντιδράσουν απελευθερώνοντας ιντερφερόνη-γ. Η IGRA είναι ακριβή και πολύπλοκη μέθοδος, αλλά μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στη ΛΦ και τον εμβολιασμό με BCG ή τη μόλυνση από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια. Προτιμάται στην Ελλάδα, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο με BCG.

Καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ της λανθάνουσας και της ενεργού φυματίωσης. Παρόλληλα το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει την ενεργό νόσο, καθώς μπορεί να παρατηρηθούν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

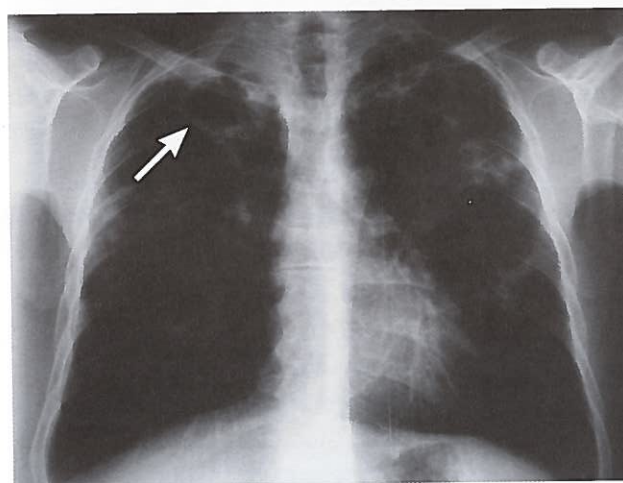
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η φυματίωση είναι η ενεργή νόσος στην οποία υπάρχει πολλαπλασιασμός του ΜΦ και χαρακτηρίζεται ιστολογικά από την παρουσία κοκκιωμάτων με κεντρική τυροειδή νέκρωση. Προσβάλλει συνήθως τους πνεύμονες, μπορεί ωστόσο να γενικευθεί ή να προσβάλει μεμονωμένα άλλα όργανα.

Πνευμονική εντόπιση

α) Πρωτοπαθής φυματίωση. Συνίσταται στην εξέλιξη της αρχικής μόλυνσης σε νόσο. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα σε βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς και σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Η αλλοίωση που σχηματίζεται στο σημείο της πρώτης εισβολής του ΜΦ ονομάζεται πρωτοπαθής εστία ή εστία του Ghon και δεν είναι συνήθως ορατή στην ακτινογραφία θώρακα. Συνοδεύεται συνήθως από επιχώρια λεμφαδενίτιδα, που είναι ακτινολογικά ορατή. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν το πρωτοπαθές σύμπλεγμα. Σε σημαντικό ποσοστό η πρωτοπαθής φυματίωση δεν προκαλεί συμπτώματα ή εκδηλώνεται ως γριπώδης συνδρομή. Μπορεί όμως να εμφανιστεί με ανορεξία, βήχα, κακουχία, πυρετό και απώλεια βάρους. Η διάγνωση τίθεται συνήθως από το ιστορικό επαφής με μεταδοτική φυματίωση και τη θετικοποίηση της Mantoux.

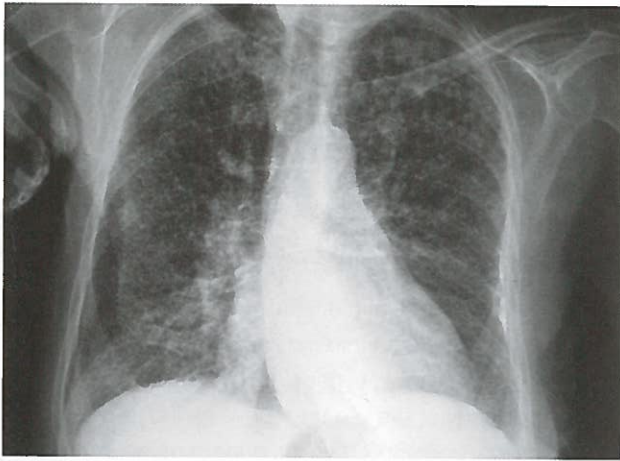
β) Μεταπρωτοπαθής φυματίωση. Η μεταπρωτοπαθής ή χρόνια πνευμονική φυματίωση (ή απλά φυματίωση) μπορεί να προκύψει από απευθείας εξέλιξη της πρωτοπαθούς λοίμωξης, με νέα μόλυνση από το περιβάλλον ή με αναζωπύρωση λανθανουσών φυματικών εστιών. Η νόσος εκδηλώνεται με κακουχία, χαμηλό πυρετό, απώλεια βάρους και νυχτερινές επιδρώσεις. Από το αναπνευστικό παρατηρείται βήχας, απόχρεμψη, αιμόπτυση και δύσπνοια. Η εικόνα δεν είναι χαρακτηριστική και μπορεί να προσομοιάζει με αυτή άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων, συνήθως όμως οι εκδηλώσεις είναι περισσότερο υποξείες. Εργαστηριακά διαπιστώνεται φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων με αύξηση των μονοκυτ-



Εικόνα 4.3. Φυματίωση. Διακρίνεται η παρουσία σπηλαίου στο δεξιό άνω πνευμονικό πεδίο (βέλος) και πολλαπλές σκιάσεις σπινθηροειδούς φύσης

τάρων, αναιμία σε εκτεταμένη νόσο και αύξηση της ΤΚΕ. Η κλινική εξέταση δεν είναι διαγνωστική. Στην ακτινογραφία θώρακα παρατηρούνται συρρέουσες, ασαφείς σκιάσεις, που υποδηλώνουν εξιδρωματική αντίδραση, σπήλαια (δηλαδή διαυγαστικές περιοχές που περιβάλλονται από δακτύλιο) (Εικόνα 4.3), φυματώματα (στρόγγυλες, πυκνές σκιάσεις) και ρικνώσεις, συνήθως στους άνω λοβούς. Η παρουσία σπηλαίων ή η προσβολή των άνω λοβών σε άτομο με συμβατή κλινική εικόνα ή/και παράγοντες κινδύνου (ανοσοκαταστολή, καταγωγή από χώρα υψηλής επίπτωσης) οφείλει να εγείρει την υπόνοια της φυματίωσης.

γ) Κεχροειδής φυματίωση. Αποτελεί γενικευμένη νόσο, λόγω αιματογενούς διασποράς του ΜΦ στον πνεύμονα και σε άλλα όργανα. Εμφανίζεται συνήθως σε ανοσο-



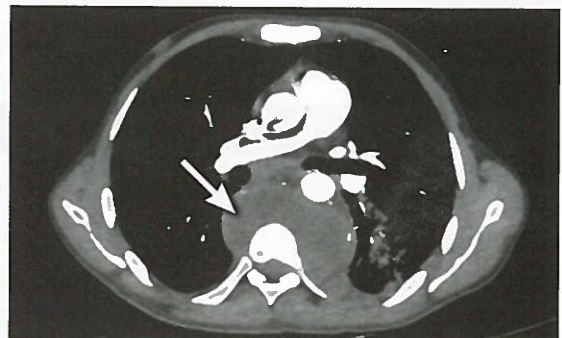
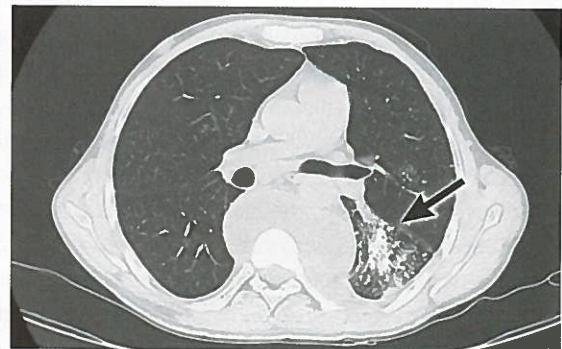
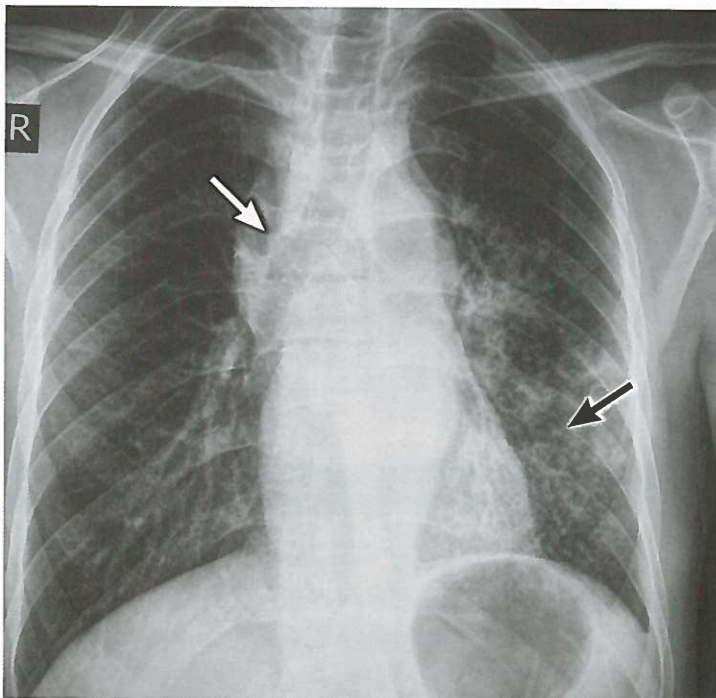
Εικόνα 4.4. Κεχροειδής φυματίωση

κατεσταλμένα άτομα και στις μικρές ή πολύ μεγάλες ηλικίες. Συνήθως ακολουθεί την πρωτοπαθή πνευμονική φυματίωση. Η κλινική εικόνα μπορεί να είναι ήπια, με χαμηλό πυρετό, απώλεια βάρους και βήχα ή οξεία με υψηλό πυρετό. Ενδέχεται να συνυπάρχουν εκδηλώσεις από άλλα όργανα, π.χ. μηνιγγίτιδα. Η κλασική ακτινολογική εικόνα συνίσταται στην παρουσία πολλαπλών οζιδίων, που κατανέμονται σε όλα τα πνευμονικά πεδία και έχουν μέγεθος λίγων χιλιοστών (Εικόνα 4.4). Η διάγνωση τίθεται με βάση το ιστορικό και την ακτινολογική εικόνα, ενώ η Mantoux και οι χρώσεις πτυέλων μπορεί να είναι αρνητικές.

Εξωπνευμονική εντόπιση

Αποτελεί κατά κανόνα αποτέλεσμα αιματογενούς διασποράς κατά την πρωτοπαθή φυματίωση. Είναι πιο συχνή σε παιδιά και ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Οι πιο κοινές εντοπίσεις εξωπνευμονικής φυματίωσης είναι:

- Πλευρίτιδα, συνήθως ετερόπλευρη. Το υγρό είναι λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα με αυξημένη την απαμίνωση της αδενοσίνης (adenosine deaminase, ADA). Η βιοψία υπεζωκότα βοηθά σημαντικά στη διάγνωση, ενώ οι χρώσεις είναι συνήθως αρνητικές
- Λεμφαδενοπάθεια, που συνήθως είναι τραχηλική, ετερόπλευρη και ανώδυνη και σχηματίζει συρίγγια
- Προσβολή οστών και αρθρώσεων, που συνήθως εντοπίζεται στην κατώτερη μοίρα της θωρακικής και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (νόσος του Pott) (Εικόνα 4.5)
- Μηνιγγίτιδα, που συνήθως εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και ακολουθεί την πρωτοπαθή λοίμωξη. Στο ENY δια-



Εικόνα 4.5. Πνευμονική φυματίωση με σκιάσεις αριστερά (μαύρο βέλος) και παρασπονδυλικό απόστημα Θ4-Θ9 (άσπρο βέλος)

πιστώνεται παρουσία κυττάρων με λεμφοκυτταρικό τύπο, αύξηση του λευκώματος και ελάττωση του σακχάρου

- Περικαρδίτιδα, που εμφανίζεται, είτε ως υγρή, είτε ως χρόνια ινώδης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Λόγω της δομής του τοιχώματός του, το ΜΦ δεν βάφεται με τις συνήθεις χρώσεις. Η χρωστική που έχει επικρατήσει για την ανίχνευσή του είναι η Ziehl-Neelsen, η οποία ωστόσο δεν είναι ειδική για το ΜΦ, αλλά θετικοποιείται σε όλα τα οξεία βακτήρια. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται συνεχώς μοριακές τεχνικές παραγωγής αντιγράφων των νουκλεϊκών οξέων του ΜΦ, που έχουν μεγάλη ευαισθησία και απόλυτη ειδικότητα και ανιχνεύουν ταχύτητα το ΜΦ, είτε στην καλλιέργεια, είτε άμεσα στο κλινικό δείγμα, ενώ παράλληλα ανιχνεύουν και την ευαισθησία στο βασικότερο αντιφυματικό φάρμακο, τη ριφαμπικίνη. Οι ταχείες μοριακές μέθοδοι συστήνονται ως εξέταση πρώτης γραμμής σε ασθενείς με υποψία πνευμονικής φυματίωσης. Το ΜΦ αναπτύσσεται σε ειδικά στερεά θρεπτικά υλικά, όπως το Löwenstein-Jensen, σε διάστημα 3-6 εβδομάδων, αλλά και σε υγρά θρεπτικά υλικά (μέθοδος αναφοράς), στα οποία η ανάπτυξη του ΜΦ είναι ταχύτερη και το αποτέλεσμα δίνεται σε 15 ημέρες. Η θετική καλλιέργεια ακολουθείται πάντα από ταυτοποίηση του μυκοβακτηριδίου που έχει αναπτυχθεί και από δοκιμασίες ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα.

Η διάγνωση της φυματίωσης βασίζεται στην κλινική και την ακτινολογική εικόνα και επιβεβαιώνεται μικροβιολογικά. Για κάθε ασθενή με πιθανή πνευμονική φυματίωση εξετάζονται τρία δείγματα πτυέλων, στα οποία γίνεται άμεση χρώση και καλλιέργεια, ενώ μοριακός έλεγχος γίνεται σε ένα δείγμα. Στην περίπτωση εξωπνευμονικής εντόπισης γίνεται προσπάθεια λήψης δείγματος (π.χ. περικαρδιακό ή υπεζωκοτικό υγρό, βιοψία οστού) για χρώση, καλλιέργεια, μοριακό έλεγχο και ιστολογική εξέταση. Η μικροβιολογική επιβεβαίωση της διάγνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξασφαλίζει τον έλεγχο ευαισθησίας του ΜΦ στα αντιφυματικά φάρμακα, που είναι απαραίτητος για την ασφαλή κατάσχεση της θεραπευτικής στρατηγικής. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εξαντλείται κάθε δυνατότητα λήψης κατάλληλου υλικού. Ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι δυνατό και η κλινική και ακτινολογική εικόνα είναι τυπική, η αντιφυματική θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει και εμπειρικά. Η έγκαιρη διάγνωση της πνευ-

μονικής φυματίωσης και η έναρξη αντιφυματικής αγωγής αποτελούν το σημαντικότερο μέσο για την ελάττωση της μετάδοσης της νόσου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχος της αντιφυματικής θεραπείας είναι η εξόντωση όλων των πληθυσμών του ΜΦ, η αποστέρωση των ιστών και η αποτροπή εμφάνισης αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα. Η αντιμετώπιση της φυματίωσης εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτή των άλλων λοιμώξεων. Οι βασικές αρχές της αντιφυματικής θεραπείας είναι ο συνδυασμός φαρμάκων και η ανάγκη για παρατεταμένη διάρκεια αγωγής.

Τα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα παρατίθενται στον πίνακα 4.2. Η χορήγησή τους γίνεται μία φορά την ημέρα.

Η αντιφυματική θεραπεία αποτελείται από δύο φάσεις: την αρχική βακτηριοκτόνο φάση που διαρκεί κατά κανόνα δύο μήνες και την αποστειρωτική φάση που διαρκεί 4-7 μήνες. Το σύνηθες σχήμα για την αντιμετώπιση της φυματίωσης από ευαίσθητα ΜΦ περιλαμβάνει ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, πυραζιναμίδη και εθαμβουτόλη για δύο μήνες. Στη συνέχεια και εφόσον στο αντιβιογράμμα υπάρχει ευαισθησία σε ριφαμπικίνη και ισονιαζίδη, ακολουθεί η αποστειρωτική φάση μόνο με τα δύο αυτά φάρμακα. Η διάρκεια της αποστειρωτικής φάσης είναι τέσσερις μήνες αλλά παρατείνεται σε επτά, αν υπάρχει σπλήαιο ή η καλλιέργεια παραμένει θετική μετά από δύο μήνες θεραπείας. Τελευταία έχει συμπεριληφθεί στις οδηγίες ένα νέο τετράμηνιο σχήμα με ριφαπεντίνη, ισονιαζίδη, μοξιφλοξασίνη και πυραζιναμίδη. Η ριφαπεντίνη είναι παράγωγο της ριφαμπικίνης και δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη, επομένως το παραπάνω σχήμα δεν μπορεί προς το παρόν να χορηγηθεί στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής παρακολουθείται κλινικά, ακτινολογικά και μικροβιολογικά. Θετική καλλιέργεια μετά από 4 μήνες θεραπείας αποτελεί θεραπευτική αποτυχία και επιβάλλει την επαναξιολόγηση της κατάστασης και τον αποκλεισμό αντοχής. Στην περίπτωση διαπίστωσης αντοχής, σε αποτυχία της αγωγής ή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών απαιτείται η τροποποίηση του αρχικού σχήματος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χορήγηση των αντιφυματικών φαρμάκων σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία.

Πίνακας 4.2. Πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα

	Δόση ενήλικων (mg/kg)	Βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες
Ισονιαζίδη	5 (μέγιστη 300 mg)	Ηπατίτιδα, περιφερική νευρίτιδα, σπασμοί, ευερεθιστότητα, λύκος, εξάνθημα
Ριφαμπικίνη	10 (μέγιστη 600 mg)	Γριπώδης συνδρομή, ηπατίτιδα, γαστρεντερικές διαταραχές, θρομβοπενία
Πυραζιναμίδη	25	Ηπατίτιδα, γαστρεντερικές διαταραχές, υπερουριχαιμία, αρθρίτιδα, εξάνθημα, φωτοευαισθησία
Εθαμβουτόλη	15	Οπτική και περιφερική νευρίτιδα

Η παρουσία αντοχής σε ένα ή περισσότερα αντιφυματικά φάρμακα αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Η έγκαιρη αναγνώριση της αντοχής αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη θετική έκβαση της νόσου. Για τον λόγο αυτό σε σχήμα που αποτυγχάνει, πρέπει να διερευνάται η παρουσία αντοχής και να μην προστίθεται ποτέ ένα μόνο φάρμακο, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε εμφάνιση αντοχής και στο φάρμακο αυτό. Η ταυτόχρονη αντοχή στην ισονιαζίδη και τη ριφαμπικίνη (πολυανθεκτική φυματίωση) συνεπάγεται αγωγή με εξ ολοκλήρου διαφορετικό σχήμα με δευτερεύοντα αντιφυματικά, που είναι ακριβότερα, δεν είναι ευρέως διαθέσιμα και έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία της πολυανθεκτικής φυματίωσης με την εισαγωγή νέων αντιφυματικών φαρμάκων που επιτρέπουν θεραπεία έξι μηνών. Η έκβαση στην πολυανθεκτική φυματίωση βελτιώνεται (το 2020 η θετική έκβαση ήταν 63%), αν και παραμένει χειρότερη της φυματίωσης από ευαίσθητα στελέχη (επιτυχής έκβαση 86%). Σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις φυματίωσης η κατάσπαση της θεραπευτικής στρατηγικής καλό είναι να γίνεται από πνευμονολόγο με εμπειρία στη φυματίωση.

Η αντιμετώπιση της εξωπνευμονικής φυματίωσης δεν διαφέρει από αυτή της πνευμονικής. Εξάιρεση αποτελεί η μηνιγγίτιδα, στην οποία η διάρκεια της θεραπείας είναι 9-12 μήνες, και η φυματίωση οστών και αρθρώσεων, στην οποία συνιστώνται 6-9 μήνες θεραπείας. Στη μηνιγγίτιδα και σε κάποιες περιπτώσεις περικαρδίτιδας απαιτείται η χορήγηση κορτικοστεροειδών.

ΠΡΟΛΗΨΗ

α) Αντιμετώπιση ΛΦ. Τα άτομα που πρέπει να λάβουν θεραπεία για ΛΦ ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: αυτούς που έχουν μολυνθεί πρόσφατα (επαφές) και αυτούς που έχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν, αν μολυνθούν, όπως όσοι πρόκειται να λάβουν θεραπεία με αντι-TNF-α παράγοντα. Στις επαφές ο κίνδυνος μόλυνσης αυξάνει, όταν τα άτομα που έρχονται σε επαφή με πάσχοντα από πνευμονική φυματίωση είναι παιδιά <5 ετών ή ανοσοκατεσταλμένοι. Στις δύο αυτές περιπτώσεις χορηγείται θεραπεία ακόμη και με αρνητική Mantoux ή IGRA. Στις υπόλοιπες επαφές (ανοσοεπαρκή άτομα >5 ετών)

θεραπεία δίνεται, αν υπάρχει θετική Mantoux ή IGRA. Ο αποκλεισμός ενεργού νόσου πριν από τη χορήγηση θεραπείας για λανθάνουσα είναι απαραίτητος. Τα σχήματα αντιμετώπισης είναι: ισονιαζίδη-ριφαμπικίνη για 3 μήνες, ισονιαζίδη για 6-9 μήνες και ριφαμπικίνη για 4 μήνες.

β) Εμβολιασμός. Το αντιφυματικό εμβόλιο (Bacille Calmette-Guerin, BCG) αποτελείται από εξασθενημένα στελέχη βόειου τύπου και ενίεται ενδοδερμικά στην κατάφυση του αριστερού δελτοειδούς μυός. Το BCG έχει χορηγηθεί σε περισσότερους ανθρώπους από οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο παγκοσμίως, ωστόσο η αποτελεσματικότητά του έχει αμφισβητηθεί. Είναι σαφές ότι προστατεύει τα μικρά παιδιά από σοβαρές μορφές φυματίωσης, όπως μηνιγγίτιδα και κεχροειδή φυματίωση. Το BCG συνιστάται σε χώρες με υψηλό επιπολασμό της φυματίωσης και γίνεται μέσα στον πρώτο χρόνο από τη γέννηση.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΦΥΜΑΤΙΚΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

Οι όροι «άτυπα» ή «μη φυματικά» μυκοβακτηρίδια (Non Tuberculous Mycobacteria, NTM) αναφέρονται σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ειδών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο *Mycobacterium tuberculosis complex* και στο *M. Leprae complex*. Η επίπτωση της πνευμονικής νόσου από NTM αυξάνεται συνεχώς. Τα NTM βρίσκονται στο περιβάλλον, κυρίως στο χώμα και το νερό, και μπορούν να προσβάλλουν διάφορα όργανα όπως τους πνεύμονες, τους λεμφαδένες και το δέρμα. Διακρίνονται σε βραδέως (π.χ. *M. avium complex* και *M. kansasii*) και ταχέως αναπτυσσόμενα (π.χ. *M. abscessus*) και μπορούν να προκαλέσουν προοδευτικά εξελισσόμενη πνευμονική νόσο που μοιάζει με τη φυματίωση, ιδίως σε άτομα με δομικές βλάβες του πνεύμονα όπως βρογχεκτασίες. Η διάκρισή τους από τη φυματίωση μπορεί να γίνει μόνο μικροβιολογικά. Σε αντίθεση με το ΜΦ, τα NTM μπορεί να συμπεριφέρονται ως σαπρόφυτα και η απομόνωσή τους σε ένα βιολογικό δείγμα δεν οδηγεί απαραίτητα στην έναρξη θεραπείας. Η θεραπεία για το κάθε είδος είναι διαφορετική, επομένως πριν από την έναρξή της απαιτείται, εκτός από τον αποκλεισμό της διάγνωσης της φυματίωσης, και η ακριβής ταυτοποίησή τους.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Βρογχικό άσθμα

Κ. Πορπόδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός

Το άσθμα είναι μια νόσος που παρουσιάζει ετερογένεια και συνήθως χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών. Ορίζεται από την εμφάνιση συμπτωμάτων από το

αναπνευστικό σύστημα, όπως για παράδειγμα συριγμού, αισθήματος δύσπνοιας, αισθήματος σύσφιξης στο στήθος και βήχα, τα οποία ποικίλλουν ως προς τη συχνότητα εμφάνισης και την ένταση στην πάροδο του χρόνου και συνδυάζονται με μεταβλητή απόφραξη των αεραγωγών.

Επιδημιολογία

Το άσθμα είναι μια σχετικά συχνή χρόνια νόσος του αναπνευστικού συστήματος, από την οποία υπολογίζεται ότι πάσχει

το 1% έως 29% του πληθυσμού σε διάφορες χώρες. Αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Εκτιμάται ότι κατά το έτος 2019 ήταν υπεύθυνο για 455.000 θανάτους, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με το άσθμα παρατηρούνται σε χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου, στις οποίες το άσθμα υποδιαγιγνώσκεται ή/και θεραπεύεται στελώς. Ο επιπολασμός της νόσου στη χώρα μας είναι περίπου 9% και παρουσιάζει αύξηση κατά την πάροδο του χρόνου.

Φαινότυποι και ενδότυποι

Η ετερογένεια της νόσου αποτυπώνεται σήμερα στην ανάπτυξη διακριτών «φαινότυπων» και «ενδοτύπων». Η ταξινόμηση των ασθενών με βάση τον φαινότυπο, δηλαδή με την αναγνώριση ορισμένων κλινικών χαρακτηριστικών, καθώς και ο ακριβής προσδιορισμός του ενδότυπου, του υποκείμενου παθοφυσιολογικού μηχανισμού, δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης και την παροχή κατάλληλης αγωγής με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθματικών ασθενών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το άσθμα είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Αν και η αιτιολογία της νόσου δεν είναι πλήρως κατανοητή, περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση προδιαθεσικών και εκλυτικών παραγόντων.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Είναι γνωστό ότι το οικογενειακό ιστορικό παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση άσθματος. Η πιθανότητα εμφάνισης άσθματος στα παιδιά αυξάνεται, όταν πάσχει ο ένας γονέας και ιδίως η μητέρα, και σχεδόν διπλασιάζεται, όταν πάσχουν και οι δύο γονείς. Το γενετικό υπόβαθρο του ασθενούς και οι επιγενετικές μεταλλάξεις είναι σημαντικές.

Εκλυτικοί παράγοντες

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να πυροδοτήσουν το άσθμα ή να επιδεινώσουν τα συμπτώματά του. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

- Η άσκηση
- Η έκθεση σε οικιακούς ή επαγγελματικούς αλλεργιογόνους παράγοντες (σκόνη, ακάρεα κ.ά.) ή άλλες ερεθιστικές ουσίες όπως είναι οι ατμοσφαιρικοί και οι οικιακοί ρύποι
- Η λήψη ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών όπως είναι η ασπιρίνη, οι ανταγωνιστές των β-υποδοχέων του συμπαθητικού (β-αποκλειστές), οι ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης (α-MEA) και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
- Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό
- Οι ιογενείς λοιμώξεις
- Το stress
- Η παχυσαρκία.

Παθοφυσιολογία

Η παθοφυσιολογία του άσθματος περιλαμβάνει πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διάφορων κυτταρικών και μο-

ριακών διεργασιών στους αεραγωγούς, που οδηγούν σε φλεγμονή, βρογχική υπεραντιδραστικότητα και απόφραξη των αεραγωγών. Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας του άσθματος είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών που μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά τη φλεγμονή, να μειώσουν τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα και να βελτιώσουν την αναπνευστική λειτουργία των ασθενών με άσθμα.

Φλεγμονή

Η κυτταρική φλεγμονή αποτελεί το κλειδί στην ακολουθία του άσθματος από τα αρχικά στάδια και έχει κοινά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από την αιτιολογία και από την ηλικία εμφάνισής του. Υπάρχουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων της φλεγμονής και των δομικών κυττάρων του βρογχικού βλεννογόνου. Χαρακτηριστικά της ασθματικής φλεγμονής είναι η αφθονία ενεργοποιημένων σιτευτικών κυττάρων, ενεργοποιημένων πωσινόφιλων και βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων (CD4+ Th2), καθώς και φυσικών φονέων Τ-λεμφοκυττάρων (invariant NKT). Τα CD4+ Th2 παράγουν κυτταροκίνες IL-4, IL-5, IL-9 και IL-13 και ενορρηστώνουν την παραγωγή της IgE από τα Β-λεμφοκύτταρα και την πωσिनοφιλική φλεγμονή. Τα Τ-λεμφοκύτταρα διατηρούν και διαιωνίζουν τη χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση στο βρογχικό άσθμα. Άλλες σημαντικές μεσοαβητικές ουσίες είναι διάφορες χημεικίνες, ισταμίνη, λευκοτριένια (LTs), προσταγλανδίνες (PGs) και μονοξείδιο του αζώτου (NO). Αναπτύσσονται, επίσης, νευρικοί μηχανισμοί που οφείλονται σε ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση αισθητικών και χολινεργικών νευρών και νευροπεπτιδίων (NP).

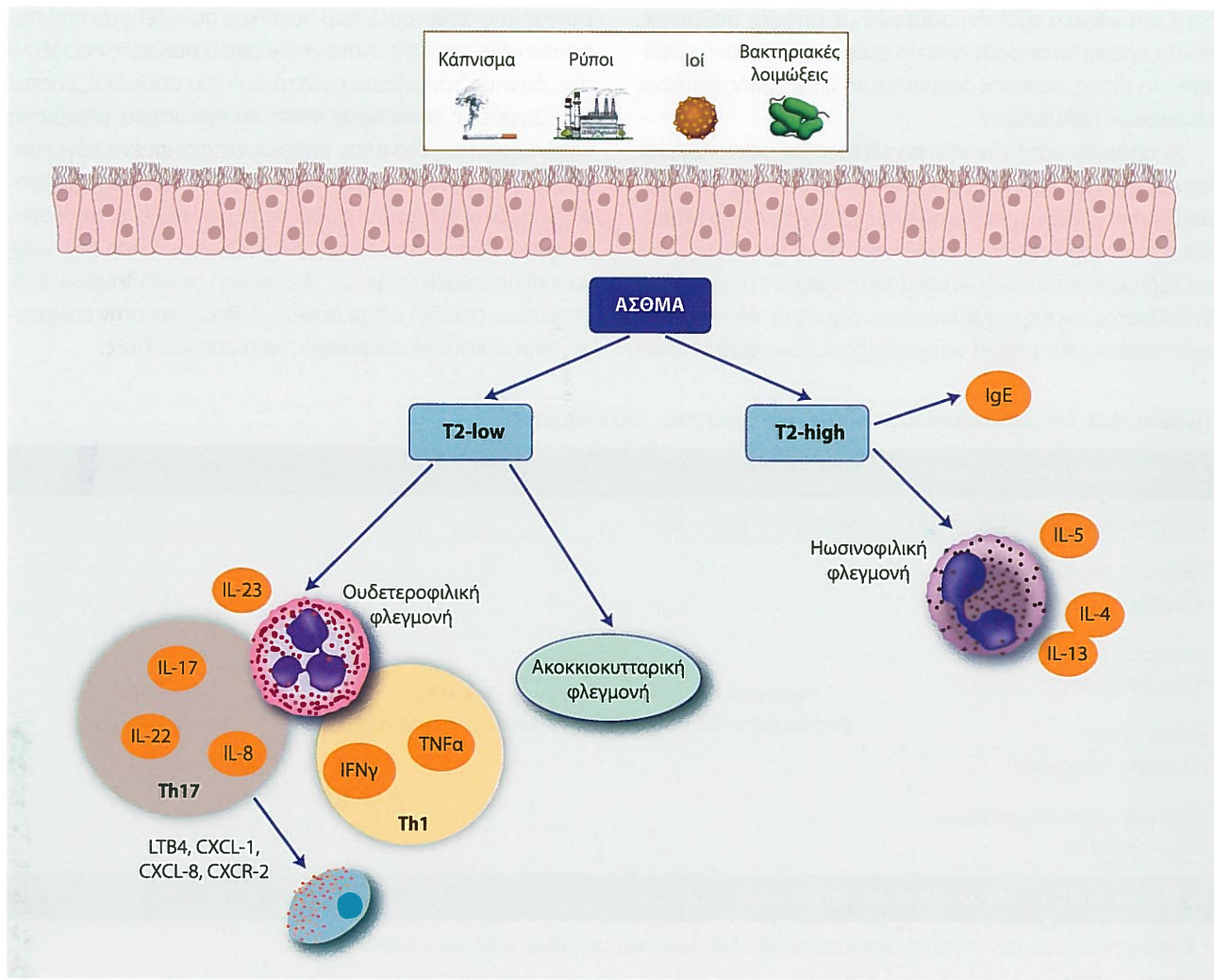
Αναφορικά με τους ασθενείς στους οποίους δεν ανιχνεύονται χαρακτήρες φλεγμονής, οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί του άσθματος δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί.

Βρογχική υπεραντιδραστικότητα

Ως βρογχική υπεραντιδραστικότητα ορίζεται η αυξημένη ικανότητα του τραχειοβρογχικού δέντρου να απαντά σε ευρύ φάσμα ερεθισμάτων με βρογχική στένωση, βρογχόσπασμο και συμπτώματα όπως είναι ο συριγμός, ο βήχας και το αίσθημα δύσπνοιας. Οφείλεται σε υπερβολική σύσπαση των λείων μυϊκών ινών, πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων και ευαισθητοποίηση αισθητικών απολήξεων. Η χρόνια φλεγμονή συμβάλλει στην εμφάνιση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας.

Απόφραξη των αεραγωγών

Σημαντικό ρόλο παίζει ο χρόνιος περιορισμός της ροής του αέρα, ο οποίος εμφανίζει ελαττωμένη απόκριση στη χορήγηση βροχοδιασταλτικών φαρμάκων και στη χρήση κορτικοστεροειδών είτε από του στόματος είτε εισπνεόμενων, ιδιαίτερα σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρό άσθμα. Η χρόνια απόφραξη των αεραγωγών οδηγεί σε παγίδευση αέρα ή/και σε ανομοιογενή αερισμό των μικρών αεραγωγών, γεγονός που συνδέεται με σοβαρές παροξύνσεις. Επίσης μελέτες δείχνουν ότι η πωσिनοφιλική αλλά και η ουδετερο-



Εικόνα 4.6. Ενδότυποι άσθματος

φιλική φλεγμονή επιδεινώνει τον περιορισμό της ροής του αέρα.

Ενδότυποι άσθματος

Η σύγχρονη προσέγγιση των ασθενών με άσθμα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ενδοτύπου, δηλαδή του υποκείμενου παθοφυσιολογικού μηχανισμού που ανευρίσκεται σε κάθε ασθενή. Σήμερα αναγνωρίζονται δύο βασικοί ενδοτύποι: αυτοί που σχετίζονται με την Type 2 φλεγμονή (T2-high), στους οποίους περιλαμβάνονται το αλλεργικό άσθμα της παιδικής ηλικίας, το ηωσινοφιλικό άσθμα κ.ά., και αυτοί που δεν σχετίζονται με την Type 2 φλεγμονή (T2-low), όπως είναι το ουδετεροφιλικό άσθμα, το άσθμα που σχετίζεται με το κάπνισμα και το άσθμα που σχετίζεται με την παχυσαρκία (Εικόνα 4.6).

Ιστοπαθολογικά ευρήματα

Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις εξαρτώνται από τη βαρύτητα του άσθματος κατά τη λήψη της βιοψίας και είναι:

- Στένωση ή/και εκτεταμένη απόφραξη του αυλού μικρών βρόγχων από ιξώδη βλέννη και διήθηση του βλεννογόνου, κυρίως από ηωσινόφιλα

- Πάχυνση της βασικής μεμβράνης του επιθηλίου
- Αποπτωση επιθηλιακών κυττάρων και απογύμνωση του βρογχικού επιθηλίου και αντικατάστασή τους από καυκοειδή κύτταρα
- Υπερτροφία των υποβλεννογόνιων αδένων και των λείων μυϊκών ινών και
- Ανώμαλη επαναδιαμόρφωση του βρογχικού επιθηλίου από εναπόθεση κολλαγόνου (remodeling).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι ασθενείς που πάσχουν από άσθμα εμφανίζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα, όπως είναι ο εκπνευστικός συριγμός, το αίσθημα δύσπνοιας, το αίσθημα σύσφιξης στο στήθος και ο βήχας. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζουν μεταβλητότητα ως προς τη συχνότητα εμφάνισης και ως προς τη βαρύτητα στην πάροδο του χρόνου και συνήθως επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μετά την αφύπνιση. Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα συμπτώματα του άσθματος εμφανίζονται ή επιδεινώνονται μετά από άσκηση, λοιμώξεις, έκθεση σε αλλεργιογόνα ή άλλες ερεθιστικές ουσίες όπως είναι ο καπνός, έκθεση στο κρύο ή αλλαγές των καιρικών συνθηκών.

Κατά την κλινική εξέταση ασθενών με υποψία άσθματος, δεν θα πρέπει να παραλείπεται ο έλεγχος για πιθανή εμφάνιση εκζέματος, στοπικής δερματίτιδας, αλλεργικής ρινίτιδας και ρινικών πολυπόδων.

Οι ασθενείς κατά την κλινική εξέταση σε φάση ηρεμίας δεν εμφανίζουν συνήθως παθολογικά ευρήματα. Όταν εμφανίζονται παθολογικά ευρήματα, ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη βαρύτητα της παρόξυνσης της νόσου. Το πιο συχνό εύρημα κατά την κλινική εξέταση ασθενούς με παρόξυνση άσθματος είναι ο εκπνευστικός συριγμός (ο οποίος σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζεται μόνο κατά τη βίαιη

εκπνοή του ασθενούς), που συνήθως συνοδεύεται από παράταση της εκπνοής. Κατά τη διάρκεια σοβαρής παρόξυνσης, δυναμικά σπειληντικής για τη ζωή του ασθενούς, μπορεί ο συριγμός να απουσιάζει και το αναπνευστικό ψιθύρισμα να είναι ελαττωμένο ή/και πλήρως εξαφανισμένο λόγω σοβαρής ελάττωσης της ροής του αέρα (σιωπηλός πνεύμονας). Επισκοπικά τότε ο ασθενής παρουσιάζει έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, ταχύπνοια, κυάνωση, χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, διεύρυνση μεσοπλευρίων διαστημάτων, εισοική υπερκλείδιων βόθρων και στην επίκρουση παρουσιάζεται υπερσαφής πνευμονικός ήχος.

Πίνακας 4.3. Εκτίμηση επιπέδου ελέγχου και βαρύτητας του άσθματος

Α. Επίπεδο ελέγχου άσθματος			
Τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ο ασθενής είχε (ΝΑΙ – ΟΧΙ):			
Ημερήσια συμπτώματα >2 φορές/εβδομάδα;	Κανένα ΝΑΙ: Καλώς ελεγχόμενο	1-2 ΝΑΙ: Μερικώς ελεγχόμενο	3-4 ΝΑΙ: Μη ελεγχόμενο
Νυκτερινή αφύπνιση λόγω άσθματος;			
Χρήση SABA >2 φορές/εβδομάδα;			
Περιορισμό δραστηριοτήτων λόγω άσθματος;			
Β. Παράγοντες κινδύνου για μελλοντικές παροξύνσεις			
- Εκτίμηση παραγόντων κινδύνου κατά την αρχική διάγνωση και περιοδικά κατά την παρακολούθηση - Μέτρηση FEV₁ κατά την έναρξη της θεραπείας, μετά από 3-6 μήνες αγωγής με ICS για την εκτίμηση του κινδύνου			
1. Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση παροξύνσεων			
Μη ελεγχόμενο άσθμα	Λήψη φαρμάκων (αυξημένη χρήση SABA, μη επαρκής λήψη ICS)	Συννοσηρότητες (παχυσαρκία, αλλεργική ρινίτιδα, ΓΟΠΝ, κύηση)	Έκθεση (κάπνισμα, αλλεργιογόνα, ατμοσφαιρική ρύπανση)
Φτωχή αναπνευστική λειτουργία (χαμηλό FEV ₁)	Ιστορικό παροξύνσεων	Αυξημένοι βιοδείκτες Type 2 φλεγμονής (πρωσινόφιλα, FeNO)	
2. Παράγοντες κινδύνου για μη αναστρέψιμη απόφραξη αεραγωγών			
Ιστορικό	Ελλιπής αγωγή	Έκθεση σε παράγοντες κινδύνου	
Φτωχή αναπνευστική λειτουργία, αυξημένοι βιοδείκτες Type 2 φλεγμονής			
3. Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων			
Συστηματικά (συχνή χρήση OCS, υψηλή δόση ICS, P450 αναστολείς)			
Τοπικά (υψηλή δόση ICS, κακή τεχνική λήψης εισπνεόμενων)			
Γ. Επίπεδα βαρύτητας άσθματος			
Ήπιο	Μέτριο	Σοβαρό	
Αγωγή επιπέδου 1-2 (κατ’ επίκληση LABA/ICS ή χαμηλή δόση ICS ή LTRA ως ρυθμιστική αγωγή)	Αγωγή επιπέδου 3 (χαμηλή δόση ICS/LABA)	Αγωγή επιπέδου 4-5 (υψηλή δόση ICS/LABA)	

SABA: Β2-διεγέρτες ταχείας δράσης (Short-acting beta-agonists), ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (Inhaled corticosteroids), LABA: Β2-διεγέρτες μακράς δράσης (Long-acting beta-agonists), LTRA: αντιλευκοτριενικά, OCS: από του στόματος κορτικοστεροειδή (Oral corticosteroids)

Σταδιοποίηση

Η βαρύτητα του άσθματος αξιολογείται αναδρομικά με βάση τη θεραπεία που απαιτείται για τον έλεγχο των συμπτωμάτων και της συχνότητας και σοβαρότητας των παροξύνσεων της νόσου (τουλάχιστον έπειτα από 2-3 μήνες θεραπείας) και διακρίνεται σε: ήπιο, μέτριο και σοβαρό άσθμα (Πίνακας 4.3).

Φαινότυποι άσθματος

Το άσθμα παρουσιάζει ετερογένεια και εμφανίζεται με ποικίλους φαινότυπους, οι οποίοι έχουν διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις και διαφορετική πρόγνωση. Ως φαινότυπος ορίζεται «το σύνολο των εμφανών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ της γενετικής του σύστασης και του περιβάλλοντος». Τα χαρακτηριστικά του φαινότυπου είναι σχετικά σταθερά, αλλά μπορεί να εμφανίζουν μεταβλητότητα κατά το πέρασμα του χρόνου.

Κάποιοι από τους κύριους φαινότυπους που έχουν περιγραφεί είναι οι παρακάτω:

Αλλεργικό άσθμα

Είναι ο πιο εύκολα αναγνωρίσιμος φαινότυπος, συχνά εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία και σχετίζεται με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπίας. Έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση εκζέματος, αλλεργικής ρινίτιδας, τροφικής και φαρμακευτικής αλλεργίας. Οι ασθενείς με φαινότυπο αλλεργικού άσθματος εμφανίζουν χαρακτηριστικά ηωσινοφιλικής φλεγμονής και ανταποκρίνονται καλά στη θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή φάρμακα (ICS).

Αλλεργικό, μη ηωσινοφιλικό άσθμα

Κάποιοι ασθενείς έχουν άσθμα που δεν σχετίζεται με ιστορικό ατοπίας και ανταποκρίνεται λιγότερο στη θεραπεία με ICS. Το μη αλλεργικό, μη ηωσινοφιλικό άσθμα εμφανίζεται συνήθως σε ενήλικα άτομα και σχετίζεται με ουδετεροφιλικού, ηωσινοφιλικού ή ακοκκιοκυτταρικού τύπου φλεγμονή. Ο φαινότυπος αυτός παρουσιάζει συσχέτιση με το κάπνισμα και το ιστορικό ιογενών λοιμώξεων.

Άσθμα όψιμης έναρξης

Σε ορισμένους ασθενείς το άσθμα εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την ενήλικη ζωή. Οι ασθενείς αυτοί είναι συχνότερα γυναίκες, χωρίς ιστορικό ατοπίας, συχνά απαιτούνται υψηλές δόσεις ICS για τον έλεγχο της νόσου ή το άσθμα μπορεί να είναι ανθεκτικό στα ICS. Στους ασθενείς αυτούς θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για πιθανή διάγνωση επαγγελματικού άσθματος.

Άσθμα με εμμένουσα απόφραξη των αεραγωγών

Σε ένα ποσοστό των ασθενών αναπτύσσεται εμμένουσα ή σταθερή απόφραξη των αεραγωγών, γεγονός που οφείλεται στην ανώμαλη επαναδιαμόρφωση του βρογχικού επιθηλίου από εναπόθεση κολλαγόνου (remodeling). Η έναρξη της νόσου εντοπίζεται στην ενήλικη ζωή, ενώ παρατηρείται ανθεκτικότητα στη χρήση ICS.

Άσθμα που σχετίζεται με την παχυσαρκία

Ο συγκεκριμένος φαινότυπος εμφανίζεται σε παχύσαρκους ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν συχνά συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και σημεία χαμηλής ή καθόλου ηωσινοφιλικής φλεγμονής. Παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες, είναι όψιμης έναρξης και είναι ανθεκτικό στη χορήγηση ICS.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του άσθματος είναι συνήθως κλινική και βασίζεται στην ύπαρξη των τυπικών συμπτωμάτων του άσθματος και στην επιβεβαίωση της μεταβλητής απόφραξης των αεραγωγών. Χρήσιμα εργαλεία για τη διάγνωση του άσθματος είναι το λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας ή εκζέματος ή οικογενειακό ιστορικό άσθματος ή ατοπίας αυξάνουν την πιθανότητα τα αναπνευστικά συμπτώματα να οφείλονται στο άσθμα· ωστόσο δεν είναι ειδικά για να τεθεί η διάγνωση του άσθματος και δεν παρατηρούνται σε όλους τους φαινότυπους της νόσου.

Ο έλεγχος της βρογχικής απόφραξης γίνεται με τη σπιρομέτρηση και ιδιαίτερα με μετρήσεις του δυναμικού εκπνεόμενου όγκου στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV_1) και της δυναμικής ζωτικής χωρητικότητας (FVC), καθώς και με μέτρηση της μέγιστης εκπνευστικής ροής (PEF). Η ελάττωση του FEV_1 και του λόγου του FEV_1 ως προς την τιμή της FVC (FEV_1/FVC) είναι οι καλύτερες παράμετροι για την εκτίμηση της βρογχικής απόφραξης. Ο λόγος FEV_1/FVC θα πρέπει να είναι ελαττωμένος σε σχέση με το κατώτατο όριο του φυσιολογικού (lower limit of normal, LLN) για τον υπό εξέταση ασθενή (συνήθως είναι $>0,75-0,80$ στους ενήλικες). Αυτές οι παράμετροι δεν επηρεάζονται στη φάση ηρεμίας του άσθματος, αλλά διαταράσσονται κατά τη διάρκεια παροξύνσεων της νόσου, όπως και οι παράμετροι εκτίμησης της υπερδιότασης (υπολειπόμενος όγκος, RV και ολική πνευμονική χωρητικότητα, TLC), που αυξάνονται σημαντικά, ανάλογα με την έκταση και το μέγεθος της αποφρακτικής βλάβης.

Η μεταβλητότητα της απόφραξης των αεραγωγών μπορεί να επιβεβαιωθεί αντικειμενικά με τις παρακάτω διαγνωστικές δοκιμασίες:

Έλεγχος της αναστρεψιμότητας (reversibility)

Ο έλεγχος της αναστρεψιμότητας γίνεται με τη δοκιμασία βρογχοδιαστολής. Η δοκιμασία βρογχοδιαστολής πραγματοποιείται ως εξής: σε ενήλικους ασθενείς γίνεται έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας με σπιρομέτρηση. Στη συνέχεια χορηγείται ένας ταχείας δράσης εισπνεόμενος β2-διεγέρτης (για παράδειγμα, 200-400 μ g σαλβουταμόλης). Οι ασθενείς επαναλαμβάνουν τη σπιρομέτρηση 10 έως 15 min μετά τη χορήγηση του β2-διεγέρτη και γίνεται καταγραφή του FEV_1 . Αύξηση του $FEV_1 >12\%$ και κατά 200 mL αποτελεί ορόσημο για τη διάγνωση του άσθματος.

Η αναστρεψιμότητα επιβεβαιώνεται επίσης, όταν παρατηρείται αύξηση του $FEV_1 >12\%$ και κατά 200 mL (ή αύξηση της PEF $>20\%$) μετά από χορήγηση ρυθμιστικής αγωγής

για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον ο ασθενής δεν πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος κατά την αρχική εκτίμηση. Επιπλέον, όταν παρατηρείται διακύμανση της αναπνευστικής λειτουργίας που πληροί τα προηγούμενα κριτήρια μεταξύ επισκέψεων στον ιατρό, τίθεται η διάγνωση άσθματος.

Έλεγχος της μεταβλητότητας

Ως μεταβλητότητα θεωρείται η κυμαινόμενη ημερήσια αναπνευστική λειτουργία. Ο έλεγχος της μεταβλητότητας πραγματοποιείται με καταγραφή της μέγιστης εκπνευστικής ροής (PEF) με ροόμετρο από τον ίδιο τον ασθενή υπό όσο το δυνατόν παρόμοιες συνθήκες δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα για διάστημα δύο εβδομάδων. Υπολογίζεται η ημερήσια διακύμανση (PEF μέγιστη – ελάχιστη / μέσος όρος PEF) και ο μέσος όρος αυτής ανά εβδομάδα. Μέσος όρος ημερήσιας μεταβλητότητας μεγαλύτερος του 10% αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διάγνωση, αλλά και για την αντικειμενική παρακολούθηση του άσθματος.

Έλεγχος της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας

Για τον έλεγχο της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας διενεργούνται δοκιμασίες βρογχικής πρόκλησης για την εξακρίβωση πιθανής επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας μετά από χορήγηση βροχοσυσπαστικών ουσιών ή ερεθισμάτων. Στους ασθενείς χορηγείται σταδιακά αυξανόμενη συγκέντρωση ή ποσότητα μιας βροχοσυσπαστικής ουσίας (όπως είναι η μεταχολίνη, η ισταμίνη και η μαννιτόλη) και γίνεται μέτρηση του FEV₁. Πτώση του FEV₁ κατά 20% αποτελεί θετικό κριτήριο για τη διάγνωση άσθματος. Οι δοκιμασίες βρογχικής πρόκλησης έχουν υψηλή αρνητική προγνωστική αξία και χαμηλή ειδικότητα. Θετική δοκιμασία ανευρίσκεται σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλεργική ρινίτιδα και κυστική ίνωση.

Η εκτίμηση της φλεγμονής των αεραγωγών μπορεί να γίνει με άμεση εξέταση των προκλητών πτυέλων για ύπαρξη ηωσινοφιλών ή ουδετερόφιλων και με μέτρηση του εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (NO), τα επίπεδα του οποίου αυξάνονται σε ασθενείς που έχουν ηωσινοφιλική φλεγμονή και δεν λαμβάνουν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Οι δείκτες αυτοί, αν και δεν συμβάλλουν στη διάγνωση του άσθματος, συμμετέχουν στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Η ακτινογραφία θώρακα δεν συμβάλλει στη διάγνωση του άσθματος, αλλά βοηθά σημαντικά στη διαφορική διάγνωση και στον αποκλεισμό άλλων παθήσεων που έχουν τη δύσπνοια ως οδηγό στη συμπτωματολογία, όπως είναι ο πνευμονοθώρακας, η ατελεκτασία, τα ξένα σώματα κ.λπ.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση θα γίνει από:

- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
- Καρδιαγγειακές νόσους
- Πνευμονική εμβολή
- Μηχανική απόφραξη ανώτερων αεροφόρων οδών (π.χ.

όγκοι, ξένο σώμα)

- Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών
- Άλλα αίτια δύσπνοιας
- Βήχα από φάρμακα
- Σύνδρομο υπεραερισμού και κρίσεις πανικού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του άσθματος περιλαμβάνει τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Οι μακροπρόθεσμοι θεραπευτικοί στόχοι είναι: ο έλεγχος των συμπτωμάτων, η πρόληψη της θνητότητας, των παροξύνσεων της νόσου, της μη αναστρέψιμης απόφραξης και η αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.

Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση

Τα βασικά σημεία της μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης των ασθενών είναι:

- Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον ιατρό
- Η εκπαίδευση των ασθενών
- Η αποφυγή ή ο περιορισμός της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου
- Η διακοπή του καπνίσματος
- Η σωματική άσκηση
- Ο εμβολιασμός
- Η θέσπιση των βέλτιστων εξατομικευμένων στόχων και
- Η εφαρμογή ενός γραπτού πλάνου δράσης.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση

Οι διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- **Ρυθμιστικά φάρμακα.** Δρουν στην υποκείμενη φλεγμονή των αεραγωγών και στοχεύουν στον έλεγχο της νόσου και τη μείωση των παροξύνσεων, όπως τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (Inhaled corticosteroids, ICS), β2-διεγέρτες μακράς δράσης (Long-acting beta-agonists, LABA), αντιλευκοτριενικά φάρμακα (Leukotriene receptor antagonists, LTRA), μονοκλωνικά αντισώματα (anti-IgE, anti-IL-5 κ.ά.).
- **Ανακουφιστικά φάρμακα.** Εισπνεόμενα φάρμακα με ταχεία έναρξη δράσης που λαμβάνουν οι ασθενείς όποτε χρειάζεται για την άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων, όπως είναι οι β2-διεγέρτες ταχείας δράσης (Short-Acting Beta-Agonists, SABA), ICS-SABA και ICS-φορμοτερόλη.
- **Θεραπεία συντήρησης.** Αγωγή που λαμβάνεται σε καθημερινή βάση ή σε προκαθορισμένη τακτική βάση, όπως είναι τα ICS, ICS-LABA, ICS-LABA-LAMA, LTRA, βιολογικοί παράγοντες.
- **Θεραπεία συντήρησης και ανακούφισης (MART: Maintenance and Reliever Therapy).** Οι ασθενείς λαμβάνουν καθημερινά ICS-φορμοτερόλη και χρησιμοποιούν την ίδια αγωγή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Χαρακτηριστικά φαρμάκων

- **Β2-διεγέρτες.** Είναι πολύ αποτελεσματικά βροχοδιασταλτικά. Οι β2-διεγέρτες ταχείας έναρξης δράσης (SABAs)

έχουν άμεση δράση σε 3-5 min και αιχμή σε 15-20 min. Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι η σαλβουταμόλη και η τερ-βουταλίνη. Υπάρχουν και β2-διεγέρτες με μακρά διάρκεια δράσης (LABAs), όπως η σαλμετερόλη και η φορμοτερόλη, για 12ωρη κάλυψη. Αυξημένη ή καθημερινή χρήση της ανακουφιστικής αγωγής δηλώνει τον κακό έλεγχο της νόσου και επιβάλλει την αναγκαιότητα επανεκτίμησης της αντιφλεγμονώδους θεραπείας.

- **Αντιχολινεργικά φάρμακα.** Το βρωμιούχο ιπρατρόπιο χορηγείται σε εισπνοές ταυτόχρονα με τους β2-διεγέρτες και ενισχύει τη βροχοδιαστολή. Το τιωτρόπιο, φάρμακο με μακρά (24ωρη) δράση, χρησιμοποιείται ως θεραπεία συντήρησης.
- **Κορτικοστεροειδή.** Τα ICS είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση του άσθματος. Η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών από το στόμα (oral corticosteroids, OCS) ενέχει κινδύνους και θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία πιθανή επιλογή.

- **Αντιλευκοτριενικά φάρμακα.** Χορηγούνται σε δισκία και έχουν θέση σε ειδικές μορφές άσθματος, όπως είναι το άσθμα μετά από κόπωση.
- **Βιολογικοί παράγοντες.** Η διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση του σοβαρού άσθματος έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη νεότερων βιολογικών παραγόντων, όπως είναι τα anti-IgE, anti-IL-5, anti-IL4R.

Στρατηγική αντιμετώπισης

Ο βασικός στόχος της φαρμακευτικής θεραπείας είναι ο πλήρης έλεγχος της νόσου και η παροχή εξαστομικευμένης αντιμετώπισης (Εικόνα 4.7). Η αρχική θεραπεία επιλέγεται με βάση τη βαρύτητα (Πίνακας 4.4), αλλά τα επόμενα βήματα καθορίζονται σύμφωνα με το επίπεδο ελέγχου της νόσου, τον κίνδυνο για μελλοντικές παροξύνσεις και τη συμμόρφωση των ασθενών στην αγωγή. Μόλις επιτευχθεί ο έλεγχος του άσθματος και διατηρηθεί για τουλάχιστον τρεις μήνες,

Πίνακας 4.4. Αρχική αντιμετώπιση ασθενών με άσθμα

Συμπτώματα	Προτιμώμενη αρχική αγωγή	Εναλλακτική αρχική αγωγή
Μη συχνά συμπτώματα (<2 φορές/μήνα), χωρίς παράγοντες κινδύνου για παροξύνσεις και χωρίς παροξύνσεις τους τελευταίους 12 μήνες	ICS/φορμοτερόλη σε χαμηλή δόση κατ' επίκληση	SABA κατ' επίκληση ΚΑΙ χαμηλή δόση ICS, όποτε χορηγείται το SABA
Συμπτώματα άσθματος ή ανάγκη για χρήση ανακουφιστικών φαρμάκων ≥2 φορές/μήνα	ICS/φορμοτερόλη σε χαμηλή δόση κατ' επίκληση	ICS σε χαμηλή δόση καθημερινά και SABA κατ' επίκληση
Συμπτώματα άσθματος ≥4-5 ημέρες/εβδομάδα ή αφύπνιση λόγω άσθματος ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου	ICS/φορμοτερόλη σε χαμηλή δόση ως θεραπεία συντήρησης και ως ανακουφιστική αγωγή (MART)	ICS σε χαμηλή δόση καθημερινά και SABA ή ICS/SABA κατ' επίκληση ή μέτρια δόση ICS και SABA ή ICS/SABA κατ' επίκληση
Κατά την αρχική εκτίμηση: σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα ή οξεία παρόξυνση	ICS/φορμοτερόλη σε μέτρια δόση ως θεραπεία συντήρησης και ως ανακουφιστική αγωγή (MART) –μπορεί να χρειαστεί βραχυχρόνια χορήγηση OCS	ICS/LABA σε μέτρια ή υψηλή δόση και SABA ή ICS/SABA κατ' επίκληση –μπορεί να χρειαστεί βραχυχρόνια χορήγηση OCS

Πριν από την έναρξη χορήγησης ρυθμιστικής αγωγής

Επιβεβαίωση διάγνωσης άσθματος

Έλεγχος επιπέδου ελέγχου άσθματος, παραγόντων κινδύνου και αναπνευστικής λειτουργίας

Επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών μέσων

Επιλογή κατάλληλης συσκευής εισπνεόμενου φαρμάκου και επιβεβαίωση ότι ο ασθενής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά

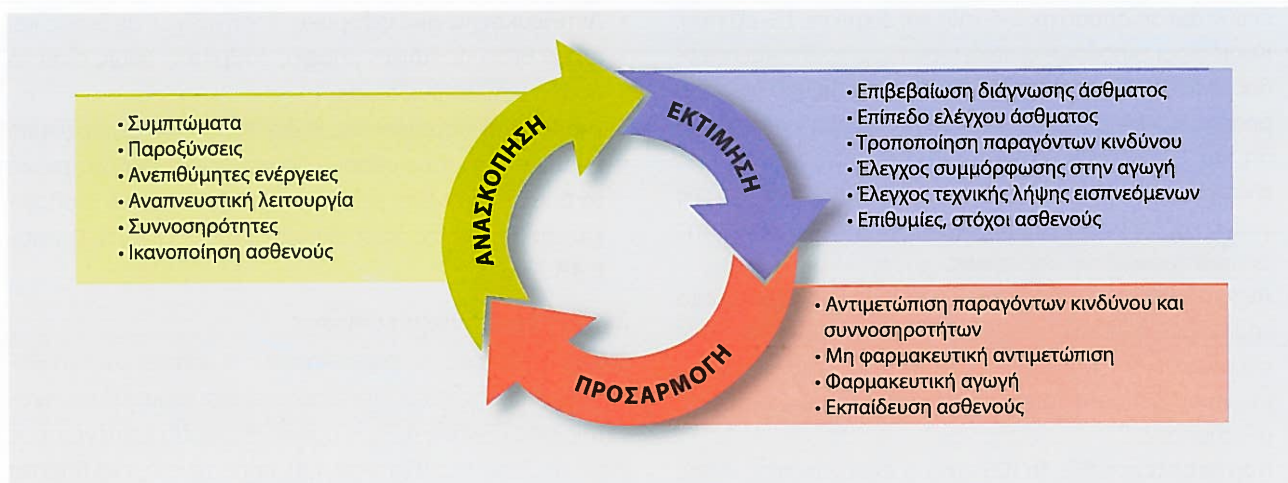
Προγραμματισμός ραντεβού για επανέλεγχο

Μετά την έναρξη λήψης ρυθμιστικής αγωγής

Εκτίμηση ανταπόκρισης έπειτα από 2-3 μήνες

Εκτίμηση συμμόρφωσης στην αγωγή και τεχνικής λήψης εισπνεόμενων

Αποκλιμάκωση αγωγής, αν διατηρείται ο έλεγχος του άσθματος για 3 μήνες



Εικόνα 4.7. Εξοικειωμένη προσέγγιση ασθενών με άσθμα

πρέπει να δοκιμαστεί μια βαθμιαία μείωση της θεραπείας συντήρησης και να προσδιοριστεί η ελάχιστη δόση που απαιτείται, για να διατηρηθεί ο έλεγχος.

Αντιμετώπιση παροξύνσεων άσθματος

Οι παροξύνσεις άσθματος μπορεί να εμφανισθούν με διαφορετική βαρύτητα, από μια απλή επιδείνωση των συμπτωμάτων, ως ήπια παρόξυνση ή και να εξελιχθούν σε σοβαρή ή ακόμη και σε απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Ως απειλητική για τη ζωή ορίζεται η παρόξυνση στην οποία ο ασθενής βρίσκεται σε μειωμένη εγρήγορση, μειωμένο επίπεδο συνείδησης ή/και έχει «σιωπηλό» θώρακα στην ακρόαση, παράδοξο σφυγμό (>25 mmHg), $PCO_2 >45$ mmHg ή/και πιθανώς κυάνωση. Ο ασθενής οφείλει να έχει γραπτές οδηγίες για την αντιμετώπιση των παροξύνσεων με χρήση άμεσης δράσης βρογχοδιασταλτικών και αύξησης της θεραπείας συντήρησης. Η καταγραφή της PEF ή του FEV_1 , του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης (SpO_2) και των αερίων αίματος μπορούν να μας αποδώσουν καλύτερα το επίπεδο βαρύτητας και την εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς, σε οποιοδήποτε στιγμιότυπο ζητηθεί αυτό.

Οι ήπιες παροξύνσεις με ξηρό βήχα, συριγμό και ελαφρά δύσπνοια, $PEF >50\%$ της αναμενόμενης, SpO_2 90-95%, αντιμετωπίζονται με αύξηση της δόσης του ανακουφιστικού φαρμάκου (SABA ή χαμηλή δόση ICS-φορμοτερόλης), αύξηση της δόσης του ρυθμιστικού ICS για μερικές ημέρες και έναρξη λήψης κορτικοστεροειδών από το στόμα, σύμφωνα με γραπτό πλάνο του θερράποντα ιατρού.

Εάν ο ασθενής δεν βελτιωθεί με τα παραπάνω, συστήνεται η προσέλευσή του σε μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας ή σε Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών νοσοκομείου. Εκεί χορηγείται με νεφελοποιητή ή δοσιμετρική συσκευή SABA ανά 20 min (4 έως 10 δόσεις ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενούς). Επί υποξυγοναιμίας, συστήνεται η χορήγηση οξυγονοθεραπείας με στόχο SpO_2 93% έως 95%.

Όταν ο ασθενής έχει συρίπτουσα αναπνοή, δεν μπορεί να ολοκληρώσει μία πρόταση, είναι αγχωμένος, χρησιμοποιεί

τους επικουρικούς αναπνευστικούς μυς, έχει συχνότητα αναπνοών μεγαλύτερη των 30/min, $PEF <50\%$ της αναμενόμενης, $SpO_2 <90\%$, καρδιακή συχνότητα >120 /min, η προσέλευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα επιβάλλεται άμεσα. Η επείγουσα θεραπεία περιλαμβάνει: άμεση χορήγηση β2-διεγερτών με δοσιμετρική συσκευή ή με νεφελοποιητή, χορήγηση κορτικοστεροειδών (παραντερικά ή από το στόμα 40-50 mg πρεδνιζολόνης για 5-7 ημέρες) και χορήγηση οξυγονοθεραπείας. Στις περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στα προηγούμενα μπορεί να χορηγηθεί βρωμιούχο ιπρατρόπιο με νεφελοποιητή και σε βαρύτερες περιπτώσεις έχει ένδειξη η ενδοφλέβια χορήγηση θειικού μαγνησίου (2 g).

Από τους ασθενείς αυτούς το 80-90% βελτιώνεται με την προαναφερθείσα επείγουσα αγωγή, ενώ το υπόλοιπο 10-20% χρειάζεται εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Κ. Πορτόδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια ετερογενής νόσος του αναπνευστικού συστήματος η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση χρόνιων συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα (όπως είναι η δύσπνοια, ο βήχας, η παραγωγή πτυέλων ή/και η εμφάνιση παροξύνσεων) που οφείλονται σε παθολογία των αεραγωγών (βρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα) ή/και παθολογία των κυψελίδων (εμφύσημα) και προκαλούν εμμένουσα, συχνά προοδευτικά εξελισσόμενη απόφραξη της ροής του αέρα.

Επιδημιολογία

Η ΧΑΠ αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία και είναι μια σημαντική αιτία χρόνιας νοσηρότητας και θνησιμότητας με διαρκώς αυξανόμενο κοινωνικοοικονομικό

κόστος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο επιπολασμός της σπιρομετρικά διαγνωσμένης ΧΑΠ ποικίλλει και εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση, το φύλο (υψηλότερος στους άνδρες), τις καπνιστικές συνήθειες, ενώ σε άτομα άνω των 60 ετών μπορεί να φθάσει μέχρι και στο 30% του γενικού πληθυσμού. Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο επιπολασμός της ΧΑΠ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 10,3%. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι περίπου 600.000 άτομα πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αξιοσημείωτο είναι ότι ποσοστό 56% των ασθενών δεν γνωρίζει ότι πάσχει. Στην Ελλάδα η νόσος εμφανίζεται κυρίως σε άνδρες (με συχνότητα 11,6% συγκριτικά με το ποσοστό 4,8% στις γυναίκες). Προβλέπεται αύξηση της επίπτωσης της νόσου τις προσεχείς δεκαετίες, λόγω της εξάπλωσης του καπνίσματος μεταξύ των γυναικών και των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και της γήρανσης του πληθυσμού.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΧΑΠ θεωρείται ότι είναι το τελικό αποτέλεσμα πολύπλοκων, αθροιστικών και δυναμικών αλληλεπιδράσεων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου (Πίνακας 4.5). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δεν είναι πλήρως κατανοητές και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Γενετικοί παράγοντες

Ο καλύτερα μελετημένος γενετικός παράγοντας για την εμφάνιση ΧΑΠ είναι η ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο *SERPINA1*, που ευθύνεται για την κληρονομική έλλειψη ενός αναστολέα πρωτεασών σερίνης, της α1-αντιθρυψίνης. Έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία και αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ΧΑΠ, συμπεριλαμβανομένων γονιδίων που κωδικοποιούν τη μεταλλοπρωτεΐνη 12 της εξωκυττάριας ουσίας (MMP-12), την S-τρονσφεράση της γλουταθειόνης και τον α-νικοτινικό υποδοχέα της ακετυλοχολίνης.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Το κάπνισμα τσιγάρου είναι καθοριστικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση ΧΑΠ. Άλλοι τύποι καπνού (π.χ. πίπα, πούρο, ναργιλές), καθώς και η χρήση μαρικουάνας, έχουν σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου. Το μακροχρόνιο παθητικό κάπνισμα και το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να συμβάλουν στην εμφάνιση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και στην ανάπτυξη ΧΑΠ. Επαγγελματική έκθεση σε οργανικές και ανόργανες σκόνης, χημικές ουσίες και καυσσέρια φαίνεται ότι ευθύνεται για το 1/3 των περιπτώσεων ΧΑΠ σε μη καπνιστές. Η καύση βιομάζας (π.χ. ξύλο, κάρβουνο) για μαγείρεμα ή θέρμανση σε σπίτια με ανεπαρκή αερισμό αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα ΧΑΠ για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και το παθητικό κάπνισμα επιδεινώνουν τα αναπνευστικά συμπτώματα και αυξάνουν τη συχνότητα των παροξύνσεων της νόσου.

Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες

Έχει βρεθεί ότι η νόσος προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες, ενώ η επίπτωσή της αυξάνεται με την ηλικία. Δεν έχει αποσαφηνιστεί όμως αν η προοδευτική επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας του ατόμου λόγω γήρανσης οδηγεί στην εμφάνιση της ΧΑΠ ή αν η εμφάνιση της νόσου σε μεγάλη ηλικία αντικατοπτρίζει τη συνολική επίπτωση της έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΧΑΠ είναι η προϋπάρχουσα διάγνωση άσθματος ή/και βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, το χαμηλό βάρος γέννησης, το ιστορικό συχνών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος κατά την παιδική ηλικία και το ιστορικό φυματίωσης. Το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έχει συσχετιστεί επίσης με την εμφάνιση ΧΑΠ.

Ιστοπαθολογικά ευρήματα

Η εισπνοή του καπνού του τσιγάρου, καθώς και άλλων βλαπτικών σωματιδίων, προκαλεί χρόνια, εκσεσημασμένη φλεγμονώδη αντίδραση του πνεύμονα. Τα βασικά κύτταρα που εμπλέκονται στη φλεγμονώδη απάντηση που παρατηρείται

Πίνακας 4.5. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)

Γενετικοί παράγοντες	Περιβαλλοντικοί παράγοντες	Άλλοι παράγοντες
Έλλειψη α1-αντιθρυψίνης	Κάπνισμα τσιγάρου	Ανδρικό φύλο
Μεταλλάξεις MMP-12	Άλλοι τύποι καπνού (πούρο, ναργιλές κ.ά.), χρήση μαρικουάνας	Προχωρημένη ηλικία
Μεταλλάξεις S-τρονσφεράσης της γλουταθειόνης	Ατμοσφαιρική ρύπανση	Χαμηλό βάρος γέννησης
	Επαγγελματική έκθεση	Πνευμονικές λοιμώξεις παιδικής ηλικίας
Μεταλλάξεις α-νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης	Ρύπανση εσωτερικών χώρων (π.χ. καύση βιομάζας, ξύλου)	Ιστορικό άσθματος, φυματίωσης, βρογχικής υπεραντιδραστικότητας
		Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο

σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι τα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα και τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα. Η εννοχήστρωση της φλεγμονώδους διεργασίας συντελείται μέσω ποικιλίας μεσολαβητών (λευκοτριένια, TNF- α , IL-1 α , IL-6, IL-8, transforming growth factor- β), προάγεται μέσω του οξειδωτικού stress, ενώ η προκαλούμενη ανισορροπία μεταξύ πρωτεασών-αντιπρωτεασών οδηγεί στην καταστροφή της ελαστίνης και τη δημιουργία εμφυσήματος. Η παρουσία χρόνιας φλεγμονής οδηγεί τελικά σε παθολογοανατομικές-δομικές βλάβες:

- α) Των κεντρικών αεραγωγών (αύξηση των κυττάρων Goblet, υπερτροφία των υποβλεννογόνιων αδένων, μεταπλάση του επιθηλίου).
- β) Των βρογχιολίων (πάχυνση τοιχώματος, περιβρογχική ίνωση, ενδοσυλικό φλεγμονώδες υλικό, με αποτέλεσμα τη στένωσή τους).
- γ) Του πνευμονικού παρεγχύματος (καταστροφή των κυψελιδικών τοιχωμάτων και διάταση των αεροχώρων, απόπτωση επιθηλιακών και ενδοθηλιακών κυττάρων) και
- δ) Του πνευμονικού αγγειακού δικτύου (πάχυνση της έσω στιβάδας, υπερτροφία λείων μυϊκών ινών).

Η απόφραξη των περιφερικών αεραγωγών οδηγεί προοδευτικά σε υπερδιάταση και παγίδευση αέρα με συνέπεια την αύξηση του υπολειπόμενου όγκου (RV), της δυναμικής υπολειπόμενης χωρητικότητας (FRC), της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας (TLC) και ελάττωση της δυναμικής ζωτικής χωρητικότητας (FVC) και της εισπνευστικής χωρητικότητας (IC). Η απόφραξη των μικρών αεραγωγών και η καταστροφή της αγγειακής κοίτης προκαλούν διαταραχές στη σχέση αερισμού/αιμάτωσης (V/Q) και σε συνδυασμό με την έκπτωση της λειτουργικότητας των αναπνευστικών μυών οδηγούν σε υποξυγοναιμία και υπερκαπνία. Σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι δυνατό να αναπτυχθεί επίσης πνευμονική υπέρταση, η οποία οφείλεται στις δομικές βλάβες που παρατηρούνται στα πνευμονικά τριχοειδή λόγω εμφυσήματος ή/και στην υποξαιμική αγγειοσύσπαση των πνευμονικών αρτηριών. Η πνευμονική υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας και σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Συμπτώματα

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των ασθενών που πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι η χρόνια επιδεινούμενη δύσπνοια, ο χρόνιος βήχας, ο συριγμός και η παραγωγή πτυέλων. Αυτά εμφανίζουν διακυμάνσεις κατά το πέρασμα του χρόνου και εξαρτώνται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Η κλινική διάγνωση της ΧΑΠ θα πρέπει να πιθανολογείται σε κάθε ασθενή που παρουσιάζεται με δύσπνοια, χρόνιο βήχα και απόχρεμψη, που έχει εκτεθεί μακροχρόνια σε παράγοντες κινδύνου.

Η χρόνια δύσπνοια είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ΧΑΠ. Η δύσπνοια είναι προοδευτικά επιδεινούμενη, επιδεινώνεται κατά την άσκηση και έχει περιορισμένη χρονική διακύμανση, σε αντίθεση με το βρογχικό άσθμα. Η δύσπνοια είναι κομβικής σημασίας για τους ασθενείς, καθώς εί-

ναι το κύριο αίτιο περιορισμού των καθημερινών τους δραστηριοτήτων και πρόκλησης άγχους.

Ο χρόνιος βήχας είναι συχνά το πρώτο σύμπτωμα της ΧΑΠ και οι ασθενείς συχνά τον αποδίδουν λανθασμένα στο κάπνισμα ή/και στην έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν ξηρό ή παραγωγικό βήχα. Αρχικά ο βήχας μπορεί να είναι διαλείπων και να αυξάνεται σε συχνότητα κατά την πάροδο του χρόνου. Η παραγωγή πτυέλων αποτελεί μια διαγνωστική πρόκληση, καθώς οι ασθενείς συχνά δεν αποχρέμπτουν. Σταθερή παραγωγή πτυέλων για τρεις ή περισσότερους μήνες ετησίως και για δύο συνεχόμενα έτη ορίζουν αυθαίρετα τη χρόνια βρογχίτιδα. Ο χρόνιος βήχας και η απόχρεμψη συνήθως προηγούνται για χρόνια της έκπτωσης των σπιρομετρικών παραμέτρων. Οι ασθενείς συνήθως αναζητούν ιατρική βοήθεια λόγω της χρονιότητας των συμπτωμάτων ή εξαιτίας του πρώτου σοβαρού παροξυσμού. Συχνές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, κατά τους χειμερινούς μήνες τα προηγούμενα χρόνια σε έναν ενεργό καπνιστή, πιθανότατα αποτελούν παροξύνσεις υποκείμενης ΧΑΠ.

Συριγμός και αίσθημα σύσφιξης στο στήθος παρατηρούνται με μεταβαλλόμενη συχνότητα και ένταση ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Το αίσθημα σύσφιξης στο στήθος συχνά εκδηλώνεται έπειτα από προσπάθεια/κόπωση. Επιπλέον, το αίσθημα κόπωσης είναι κοινό σε ασθενείς με ΧΑΠ. Άλλα συνήθη συμπτώματα είναι η απώλεια βάρους, η απώλεια μυϊκής μάζας, η ανορεξία, ενώ δεν είναι σπάνια η εκδήλωση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

Κλινική εξέταση

Τα κλινικά σημεία είναι συνήθως παρόντα σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η απουσία τους δεν αποκλείει τη νόσο. Σε ασθενείς που επικρατεί η εικόνα του εμφυσήματος παρατηρείται βαρελοειδής διαμόρφωση του θώρακα λόγω της υπερδιάτασης, ταχύπνοια, αναπνοή με μισόκλειστα χείλη (προκειμένου να παρατείνουν τον χρόνο εκπνοής), ρηχές αναπνοές και απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος. Οι ασθενείς με χρόνια βρογχίτιδα παρουσιάζουν συρίττοντες και ρεχάζοντες, αμφοτερόπλευρα. Σε τελικό στάδιο της νόσου ή κατά τη διάρκεια παρόξυνσης είναι δυνατό να παρατηρηθεί κυάνωση, χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, καθώς και περιφερικά οιδήματα στα πλάγια πνευμονικής καρδιάς. Επίσης, σε σοβαρού βαθμού ΧΑΠ είναι δυνατό να παρατηρηθούν εξωπνευμονικές (συστηματικές) εκδηλώσεις, όπως κακουχία, ανορεξία, απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας. Η τελευταία είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας (π.χ. μειωμένη φυσική δραστηριότητα, χρήση κορτικοστεροειδών, υποξία, συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, κακή διατροφή). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται παράλληλη διερεύνηση για άλλο υποκείμενο νόσημα (π.χ. καρκίνος πνεύμονα, φυματίωση).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική προσέλαση της νόσου περιλαμβάνει τη λεπτομερή λήψη ιατρικού ιστορικού, την ενδελεχή κλινική εξέ-

ταση του ασθενούς, τις δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας, τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και απεικονιστικών εξετάσεων. Για την εκτίμηση των συμπτωμάτων του ασθενούς είναι χρήσιμο το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των συμπτωμάτων της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (COPD Assessment Test, CAT), το οποίο αποτελείται από 8 ερωτήσεις που αφορούν την ύπαρξη ή μη συμπτωμάτων της νόσου. Σε κάθε ερώτηση ο ασθενής καλείται να απαντήσει σε κλίμακα 0 έως 5 και η συνολική βαθμολογία είναι ενδεικτική της συνολικής επιβάρυνσης του ασθενούς από τη ΧΑΠ. Οι 10 βαθμοί αποτελούν όριο διαχωρισμού και κατάταξης των ασθενών σε ομάδες.

Η σπιρομέτρηση είναι ο αντικειμενικότερος τρόπος εκτίμησης του περιορισμού της εκπνευστικής ροής του αέρα και θα πρέπει να διενεργείται σε κάθε ασθενή με κλινική υποψία της νόσου. Η γενίκευση της χρήσης της σπιρομέτρησης σε ασυμπτωματικούς καπνιστές ως μέτρο πρόληψης (screening) δεν συνιστάται προς το παρόν. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη ΧΑΠ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD), εφόσον ο λόγος του δυναμικού εκπνεόμενου όγκου στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV_1) προς τη δυναμική ζωτική χωρητικότητα (FVC), όπως μετράται 10-15 min μετά τη χορήγηση εισπνεόμενου Β2-διεγέρτη βραχείας δράσης (π.χ. 400 μg σαλβουταμόλης), είναι μικρότερος του 0,7 (μετά βροχοδιαστολή $FEV_1/FVC < 0,7$), επιβεβαιώνεται η παρουσία μη αναστρέψιμης απόφραξης στην εκπνευστική ροή του αέρα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόμοια σπιρομετρική εικόνα παρατηρείται και σε άλλα πνευμονικά νοσήματα (π.χ. βρογχικό άσθμα, βρογχεκτασίες, βρογχιολίτιδες, ιστιοκυττάρωση Langerhans, κυστική ίνωση), ενώ η χρήση του 0,7 ως όριο του παθολογικού είναι δυνατό να οδηγήσει σε υπερδιάγνωση της νόσου σε ηλικιωμένους μη καπνιστές. Η σπιρομέτρηση χρησιμοποιείται τόσο για τη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και για την εκτίμηση της βαρύτητας της απόφραξης της ροής του αέρα, καθώς και για την παρακολούθηση των ασθενών.

Η ακτινογραφία θώρακα δεν είναι χρήσιμη, για να θέσει τη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο για να αποκλείσει άλλα νοσήματα (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, υπεζωκοτική συλλογή, βρογχεκτασίες, καρκίνος πνεύμονα). Σε προχωρημένο στάδιο πνευμονικού εμφυσήματος είναι δυνατό να παρατηρηθούν: κατά-

σπαση των ημιδιαφραγμάτων, υπερδιαύγαση του παρεγχύματος, αγγειακή «ερήμωση» στην περιφέρεια των πνευμόνων, «σταγονοειδής» καρδιά. Η αξονική τομογραφία έχει ένδειξη στην περίπτωση που η διάγνωση είναι ασαφής, σε ασθενείς με συχνές παροξύνσεις, δυσανάλογα συμπτώματα ως προς τη βαρύτητα της ΧΑΠ και σε ασθενείς τελικού σταδίου (με σημαντικά ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία, υπερδιάταση και παγίδευση αέρα), για τους οποίους προγραμματίζεται εγχείρηση μείωσης του πνευμονικού όγκου ή υπάρχει σκέψη για τοποθέτηση ενδοβρογχικών βαλβίδων. Προτείνεται επίσης η διενέργεια αξονικής τομογραφίας σε ασθενείς στους οποίους τίθεται η υποψία ύπαρξης βρογχεκτασιών, καθώς και σε όσους πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου (screening) για καρκίνο του πνεύμονα.

Η μέτρηση της ποσότητας των πωσινόφιλων στο αίμα ασθενών με ΧΑΠ είναι σημαντική, καθώς σχετίζεται με την ανταπόκριση των ασθενών στη χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (ICS).

Εκτός από τα παραπάνω, στους ασθενείς με ΧΑΠ είναι χρήσιμη η διενέργεια σπιρομέτρησης με μέτρηση στατικών όγκων ή/και πηληθυσμογραφίας για τον προσδιορισμό της βαρύτητας της νόσου. Ο υπολογισμός της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων βοηθάει στην εκτίμηση της ικανότητας ανταλλαγής των αερίων, της ικανότητας για άσκηση και του επιπέδου υγείας των ασθενών.

Άλλες παράμετροι που μπορεί να αξιολογηθούν σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι: οξυμετρία, αέρια αίματος με μέτρηση των PaO_2 , $PaCO_2$, δοκιμασίες για την εκτίμηση της ικανότητας άσκησης (π.χ. εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης), δείκτης μάζας σώματος και μυϊκή μάζα, συχνότητα και βαρύτητα παροξύνσεων, αναπνευστική ανεπάρκεια ή/και πνευμονική καρδιά, ανάγκη για μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον, συννοσηρότητες (π.χ. καρδιαγγειακά νοσήματα, οστεοπόρωση, μεταβολικό σύνδρομο, κατάθλιψη).

Σταδιοποίηση

Η σταδιοποίηση της νόσου με βάση τη βαρύτητα της απόφραξης στη σπιρομέτρηση παρουσιάζεται στον πίνακα 4.6. Το σπιρομετρικό στάδιο σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των ασθενών, ωστόσο δεν φαίνεται να σχετίζεται ιδιαίτερα

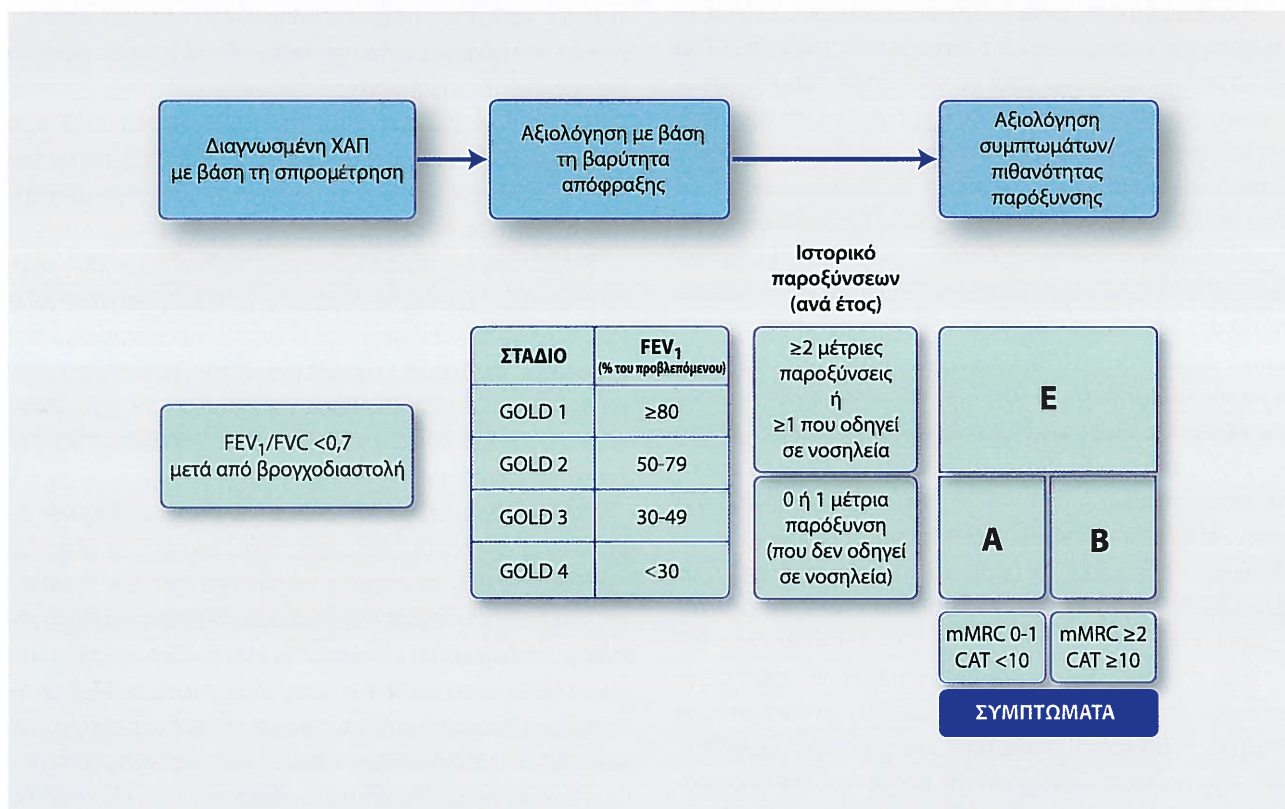
Πίνακας 4.6. Σταδιοποίηση της βαρύτητας της απόφραξης σε ασθενείς με ΧΑΠ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τη ΧΑΠ (Global Initiative for Obstructive Lung Disease, GOLD)

Στάδιο 1 (ήπια νόσος)	$FEV_1 \geq 80\%$ της προβλεπόμενης τιμής
Στάδιο 2 (μέτρια)	$50\% \leq FEV_1 < 80\%$ της προβλεπόμενης τιμής
Στάδιο 3 (σοβαρού βαθμού)	$30\% \leq FEV_1 < 50\%$ της προβλεπόμενης τιμής
Στάδιο 4 (πολύ σοβαρού βαθμού)	$FEV_1 < 30\%$ της προβλεπόμενης τιμής

Όλοι οι ασθενείς παρουσιάζουν μετά βροχοδιαστολή $FEV_1/FVC < 0,7$. Η σταδιοποίηση βασίζεται στον μετά βροχοδιαστολή FEV_1 .

Πίνακας 4.7. Τροποποιημένη κλίμακα δύσπνοιας Medical Research Council (mMRC)

Επίπεδο 0	Δύσπνοια μόνο κατά την έντονη άσκηση
Επίπεδο 1	Δύσπνοια, όταν βαδίζω γρήγορα σε επίπεδο δρόμο ή περπατώ σε ήπια ανηφορικό δρόμο
Επίπεδο 2	Βαδίζω πιο αργά εξαιτίας της δύσπνοιας συγκριτικά με άτομα της ίδιας ηλικίας ή αναγκάζομαι να σταματώ, ενώ βαδίζω με τον δικό μου ρυθμό (επίπεδος δρόμος)
Επίπεδο 3	Αναγκάζομαι να σταματώ μετά από βάδιση περίπου 100 m ή μετά από λίγα λεπτά σε επίπεδο δρόμο
Επίπεδο 4	Η δύσπνοια με εμποδίζει να βγω από το σπίτι, έχω δύσπνοια, ενώ ντύνομαι ή ξεντύνομαι

**Εικόνα 4.8.** Ταξινόμηση ασθενών σε ομάδες βαρύτητας ABE

με την επιβίωση, καθώς και με τη συχνότητα και τη βαρύτητα των παροξυσμών. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πολυπαραγοντικό σύστημα αξιολόγησης, όπου εκτός από τον προσδιορισμό της βαρύτητας του περιορισμού της ροής του αέρα με τη σπιρομέτρηση, ο ασθενής υποβάλλεται σε αξιολόγηση του αισθήματος δύσπνοιάς του χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη κλίμακα δύσπνοιας του Medical Research Council (mMRC) (Πίνακας 4.7), ή των συμπτωμάτων του με το ερωτηματολόγιο COPD Assessment Test (CAT). Ταυτόχρονα καταγράφονται οι παροξύνσεις και οι νοσηλείες λόγω παροξύνσεων ΧΑΠ κατά το προηγούμενο έτος και οι ασθενείς βάσει αυτών των χαρακτηριστικών ταξινομούνται σε τρεις ομάδες βαρύτητας της νόσου ABE (Εικόνα 4.8).

Διαφορική διάγνωση

Καθώς τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΧΑΠ είναι μη ειδικά, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων.

Στους ασθενείς με χρόνια βήχα και υποψία ΧΑΠ θα πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση από άλλα αίτια χρόνιου βήχα, όπως είναι τα παρακάτω:

- Σύνδρομο βήχα από τους ανώτερους αεραγωγούς
- Βρογχικό άσθμα
- Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος
- Καρκίνος πνεύμονα
- Φάρμακα (π.χ. αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου)
- Φυματίωση
- Καρδιακή ανεπάρκεια

- Εισρόφηση ξένου σώματος
- Βρογχεκτασίες
- Διάμεσες πνευμονοπάθειες.

Στους ασθενείς με υποψία ΧΑΠ που απευθύνονται στον ιατρό λόγω χρόνιου αισθήματος δύσπνοιας προοδευτικά επιδεινούμενου, θα πρέπει να αποκλείονται τα εξής:

- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
- Βρογχικό άσθμα
- Υπεζωκοτική συλλογή υγρού
- Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση
- Διάμεσες πνευμονοπάθειες
- Στένωση κεντρικών αεραγωγών
- Νευρομυϊκά νοσήματα
- Αναμμία
- Παχυσαρκία
- Ψυχογενής δύσπνοια.

Αξιολόγηση ασθενών

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες της GOLD προτείνουν ότι σε κάθε ασθενή με ΧΑΠ θα πρέπει να αξιολογούνται απαραίτητα τα παρακάτω:

- Ο βαθμός απόφραξης της ροής του αέρα με βάση τη σπιρομέτρηση
- Τα συμπτώματα
- Το ιστορικό μέτριων και σοβαρών παροξύνσεων
- Ο απόλυτος αριθμός των πωσινόφιλων στο αίμα
- Οι συννοσηρότητες.

Αυτές οι παράμετροι είναι επιβεβαιωμένοι προγνωστικοί δείκτες και σχετίζονται με την επιβίωση των ασθενών με ΧΑΠ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι στόχοι της επιτυχούς αντιμετώπισης ασθενών με ΧΑΠ είναι:

- α) Η μείωση των συμπτωμάτων (ανακούφιση συμπτωμάτων, βελτίωση της ικανότητας για άσκηση, βελτίωση του συνολικού επιπέδου ποιότητας ζωής).
- β) Η ελάττωση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων που σχετίζονται με τη νόσο (πρόληψη εξέλιξης της νόσου, πρόληψη και αντιμετώπιση παροξύνσεων, ελάττωση θνητότητας).

Για κάθε ασθενή θα πρέπει να καθορίζεται ένα ολιστικό πλάνο διαχείρισης και αντιμετώπισης, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο φαρμακευτικές, όσο και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση

Οι διάφορες φαρμακευτικές θεραπείες είναι δυνατό να περιορίσουν τα συμπτώματα των ασθενών, να μειώσουν τη συχνότητα και βαρύτητα των παροξύνσεων, να βελτιώσουν την κατάσταση υγείας και να αυξήσουν την ικανότητα για άσκηση. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι τρέχουσες θεραπείες αυξάνουν σημαντικά την επιβίωση ή αναχαιτίζουν την έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η αγωγή θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη, να σχετίζεται με τη βαρύτητα

της νόσου (ασθενείς προχωρημένου σταδίου απαιτούν συνήθως συνδυασμούς φαρμάκων), να είναι κλιμακούμενη και να λαμβάνονται υπόψη οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Βασικό τμήμα της θεραπείας αποτελεί η εκπαίδευση των ασθενών στη χρήση των εισπνευστικών συσκευών. Η αρχική επιλογή της χορηγούμενης αγωγής θα πρέπει να βασίζεται στην ομάδα βαρύτητας στην οποία ανήκει ο ασθενής με βάση το σύστημα ταξινόμησης ΑΒΕ.

Η θεραπεία πρώτης εκλογής είναι τα εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης (Β2-διεγέρτες μακράς δράσης – LABA, μουσκαρινικοί ανταγωνιστές μακράς δράσης – LAMA), ενώ τα αντιφλεγμονώδη (εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή – ICS και η ροφλουμιλάστη, αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης 4), χορηγούνται υπό προϋποθέσεις (συχνές παροξύνσεις, αυξημένος αριθμός πωσινόφιλων στο αίμα). Υπάρχουν περιορισμένα μόνο δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των βλεννολυτικών και δεν συνιστάται η γενικευμένη χρήση τους. Άλλες κατηγορίες φαρμάκων που μπορεί να χορηγηθούν σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι τα φάρμακα που συμβάλλουν στη διακοπή του καπνίσματος, όπως είναι για παράδειγμα τα υποκατάστατα νικοτίνης, η βουπροριόνη και η βαρενικλίνη.

Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση

Η διακοπή έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ΧΑΠ (οικιακούς και εξωτερικούς) είναι ζωτικής σημασίας. Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης και αφορά το σύνολο των ασθενών με ΧΑΠ. Η εξάρτηση από τη νικοτίνη είναι χρόνια νόσος και απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση, ώστε να εξασφαλιστεί η παρατεταμένη αποχή. Ένα οργανωμένο πρόγραμμα διακοπής θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο υποστηρικτικά μέτρα (π.χ. ιατρική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη, θεραπεία σε ομάδα), όσο και φαρμακευτική παρέμβαση.

Άλλες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στη ΧΑΠ αποτελούν τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης (περιλαμβάνουν συνεδρίες ελεγχόμενης άσκησης, εκπαίδευση, διακοπή καπνίσματος, διατροφικές παρεμβάσεις, ψυχολογική υποστήριξη), η μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον (Πίνακας 4.8), η εγχείρηση μείωσης του πνευμονικού όγκου και η τοποθέτηση ενδοβρογχικών βαλβίδων. Τα τελευταία πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα, βασίζονται στη βελτίωση της λειτουργικότητας των αναπνευστικών μυών μετά τη μείωση της υπερδιάτασης και έχουν ένδειξη σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού εμφύσημα των άνω λοβών, που παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα για άσκηση.

Συνιστάται ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός για όλους τους ασθενείς, ενώ το πολυσάκχαριτικό εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου και ο εμβολιασμός έναντι της νόσου COVID-19 θα πρέπει να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ, σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες.

Ως *παρόξυνση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας* ορίζεται η επιδείνωση της δύσπνοιας ή/και η αύξηση

Πίνακας 4.8. Ενδείξεις μακροχρόνιας οξυγονοθεραπείας σε ασθενείς με ΧΑΠ**Ενδείξεις μακροχρόνιας (≥ 15 h/ημέρα) οξυγονοθεραπείας**

α)	$\text{PaO}_2 < 55 \text{ mmHg}$ ή $\text{SpO}_2 < 88\%$ με ή χωρίς υπερκαπνία, επιβεβαιωμένα δύο φορές σε περίοδο 3 εβδομάδων
β)	$\text{PaO}_2 = 55-60 \text{ mmHg}$ ή $\text{SpO}_2 = 88\%$, όταν συνυπάρχει πνευμονική υπέρταση, περιφερικά οιδήματα ενδεικτικά συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας ή πολυερυθραιμία (αιματοκρίτης $> 55\%$)

* Η τιτλοποίηση της χορηγούμενης ροής O_2 θα πρέπει να εξασφαλίζει $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$ χωρίς σημαντική αύξηση της PaCO_2

της ποσότητας της απόχρεμψης ή/και η αλλαγή της ποιότητάς της. Οι παροξύνσεις προκαλούνται συνήθως από λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (ιογενείς ή βακτηριακές), από αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, ενώ στο 1/3 των περιπτώσεων δεν αναγνωρίζεται σαφές αίτιο. Η αντιμετώπιση συνίσταται στη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης σε αυξημένες δόσεις, κορτικοστεροειδών συστηματικά, αντιβιοτικών, ελεγχόμενης οξυγονοθεραπείας (βλ. ενότητα *Αναπνευστική ανεπάρκεια*, σελ. 299), καθώς και μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με επεμβατικό ή μη τρόπο (βλ. ενότητα *Βασικές αρχές μηχανικής υποστήριξης αναπνοής*, σελ. 308). Η οξυγονοθεραπεία θα πρέπει να είναι τιτλοποιημένη τόσο σε προνοσοκομειακό, όσο και σε νοσοκομειακό επίπεδο (στόχος SpO_2 88% έως 92%). Η απόφαση για εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με επεμβατικό ή μη τρόπο βασίζεται στη μέτρηση των αερίων του αρτηριακού αίματος. Η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με συσκευές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού δεν απαιτεί διασωλήνωση του ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στη θεραπεία, μπορεί να χρειαστεί επεμβατικό μηχανικό αερισμό.

Βρογχεκτασίες

Κ. Μανίκα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι βρογχεκτασίες περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Laennec (1819) και αποτελούν μια χρόνια νόσο του αναπνευστικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από κλινικό σύνδρομο με χρόνια βήχα, παραγωγή πτυέλων και επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και ακτινολογικά πιστοποιείται από την ανώμαλη και μόνιμη διάταση των βρόγχων.

Η ακριβής επίπτωση της νόσου δεν έχει αποσαφηνιστεί, καθώς εξαρτάται από τις διαγνωστικές μεθόδους που εφαρμόζονται. Η ευρεία χρήση της αξονικής τομογραφίας υψηλής ευκρίνειας (HRCT) συνέβαλλε καθοριστικά στην αύξηση της διάγνωσης σε σχέση με τη συμβατική αξονική τομογραφία θώρακα. Ωστόσο, η νόσος εξακολουθεί να υποδιαγιγνώσκεται, καθώς για πολλούς από τους νοσούντες πιστεύεται λανθασμένα ότι πάσχουν από άλλα αποφρακτικά νοσήματα των πνευμόνων όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή το άσθμα.

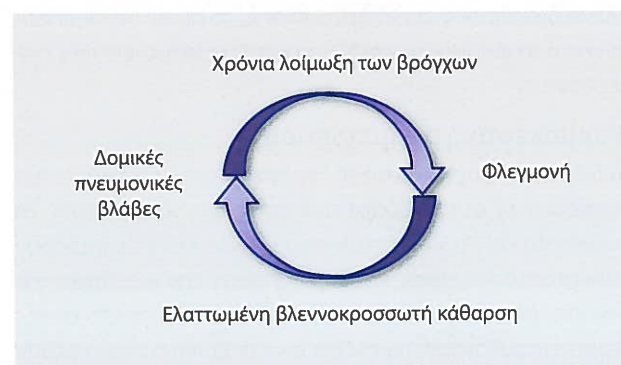
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι βρογχεκτασίες εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια ως προς το αίτιο και το 40-60% θεωρούνται ιδιοπαθείς. Τα συχνότερα αίτια των βρογχεκτασιών είναι:

- Λοιμώξεις: φυματίωση, λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια και σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού κυρίως στην παιδική ηλικία
- Ανοσοανεπάρκειες
- Διαταραχές της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης: πρωτοπαθής δυσκινησία κροσσών, σύνδρομο Kartagener, σύνδρομο Young
- Κυστική ίνωση
- Συγγενείς διαμαρτίες του βρογχικού τοιχώματος: σύνδρομο Mounier-Kuhn, Williams-Campel και Marfan
- Χημική πνευμονίτιδα: εισρόφιση γαστρικού περιεχομένου, εισπνοή καπνού
- Ανοσολογικές διαταραχές: αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, αποφρακτική βρογχιολίτιδα στο πλαίσιο μεταμόσχευσης, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
- Αυτοάνοσα νοσήματα: ρευματοειδής αρθρίτιδα και σύνδρομο Sjögren
- Βρογχική απόφραξη: ξένο σώμα, νεοπλασία, κοκκιώματα, πίεση από λεμφαδένες.

Βρογχεκτασίες μπορεί επίσης να παρατηρηθούν στο πλαίσιο χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, βρογχικού άσθματος, συνδρόμου κίτρινων ονύχων και έλλειψης α1-αντιθρυψίνης.

Όσον αφορά την παθογένεια της νόσου, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η θεωρία του φαύλου κύκλου, στον οποίο σημεία-κλειδιά αποτελούν η χρόνια βρογχική λοίμωξη



Εικόνα 4.9. Ο φαύλος κύκλος των βρογχεκτασιών

ξη, η φλεγμονή, η παρεμπόδιση της βλεννοκροσσώτης κάθαρσης και οι δομικές βλάβες του πνεύμονα (Εικόνα 4.9).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η βαρύτητα της κλινικής εικόνας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ασθενών, καθώς μερικοί μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ωστόσο στην πλειονότητά τους οι ασθενείς με βρογχεκτασίες εμφανίζουν καθημερινά παραγωγικό βήχα με βλεννοπυώδη απόχρεμψη και επιπλέον αιμοπτύσεις, θωρακικό άλγος, δύσπνοια, μειωμένη αντοχή στην κόπωση, κακουχία και απώλεια βάρους. Η φυσική εξέταση μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες, καθώς στο 70% των ασθενών ακροαστικά διαπιστώνονται τρίζοντες και στο 1/3 περίπου εκπνευστικοί ρόγχοι. Η παρουσία επίμονου συριγμού εγείρει την υπόνοια αλλεργικής βροχοπνευμονικής ασπεργίλλωσης, η πληκτροδακτυλία είναι ενδεικτική σοβαρής νόσου, ενώ η κίτρινη χρώση των νυχιών παρατηρείται στο σύνδρομο των κίτρινων ονύχων και διαταραχές της θρέψης σε ασθενείς με κυστική ίνωση. Η διαπίστωση κατά τη φυσική εξέταση σημείων πνευμονικής υπέρτασης ή δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας αποτελεί ένδειξη προχωρημένης νόσου.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από παροξύνσεις, που ορίζονται ως επιδείνωση των συμπτωμάτων, δηλαδή αύξηση της συχνότητας και της σοβαρότητας του βήχα, αύξηση της απόχρεμψης και αλλαγή των πτυέλων ως προς το χρώμα και το ιξώδες, επιδείνωση της δύσπνοιας, κόπωση και κακουχία και περιστασιακά, αιμοπτύσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κλινική εικόνα θέτει την υποψία της διάγνωσης. Η φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα δεν αποκλείει την ύπαρξη βρογχεκτασιών. Η HRCT μπορεί να εντοπίσει περιπτώσεις που παρέμεναν προηγουμένως αδιάγνωστες και αποτελεί τη διαγνωστική μέθοδο εκλογής. Οι βρογχεκτασίες κατατάσσονται μορφολογικά σε: α) κυλινδρικές, οι οποίες εμφανίζουν ομοιόμορφη διάταση των βρόγχων, β) κισσοειδείς, με εναλλασσόμενες περιοχές στένωσης και διάτασης των βρόγχων, και γ) κυστικές ή σακκοειδείς, ομοιάζουσες με τσα-

μπί από σταφύλια, οι οποίες έχουν και τη χειρότερη πρόγνωση (Εικόνα 4.10).

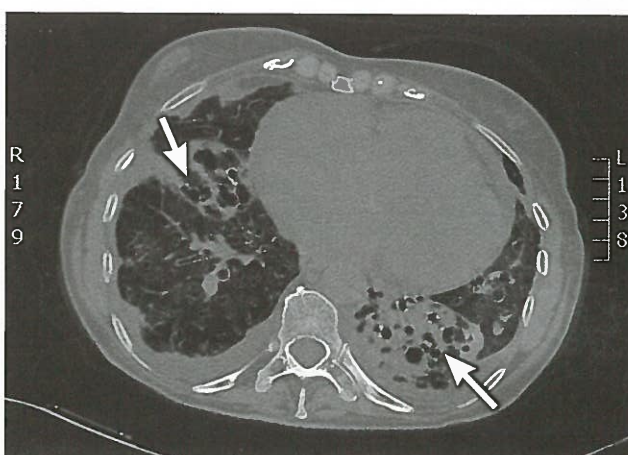
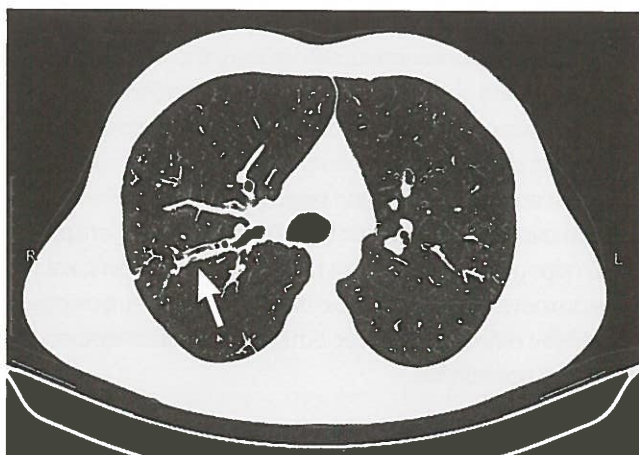
Στις εξετάσεις που στοχεύουν στην εκτίμηση τη βαρύτητας της νόσου περιλαμβάνονται η σπιρομέτρηση και η μικροβιολογική εξέταση των πτυέλων, αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος του αίματος. Η πνευμονική λειτουργία μπορεί να είναι φυσιολογική σε ασθενείς με εντοπισμένη ή ήπια νόσο, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις συνήθως διαπιστώνεται αποφρακτικού τύπου διαταραχή. Αρκετοί ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Η εξέταση αερίων αίματος μπορεί να αποκαλύψει σοβαρή υποξυγοναιμία ή/και υπερκαπνία σε ασθενείς με σοβαρότερη νόσο. Το 60% των ενήλικων ασθενών με βρογχεκτασίες παρουσιάζουν χρόνια λοίμωξη των αεραγωγών. Τα πιο συχνά βακτήρια που απομονώνονται είναι ο *Haemophilus influenzae*, ο *Streptococcus pneumoniae* και η *Pseudomonas aeruginosa* σε πιο σοβαρή νόσο.

Όσον αφορά τη διερεύνηση του αιτίου των βρογχεκτασιών, συστήνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των IgG, IgA και IgM ανοσοσφαιρινών για τη διαπίστωση ανοσοανεπάρκειας. Υψηλή IgE παρατηρείται σε αλλεργική βροχοπνευμονική ασπεργίλλωση. Ο κατάλληλος ανοσολογικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε ασθενή με ενδείξεις από το ιστορικό ή τη φυσική εξέταση για αυτοάνοσα νοσήματα. Ασθενείς στους οποίους συνυπάρχει εμφύσημα θα πρέπει να ελέγχονται για ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης. Έλεγχος για κυστική ίνωση θα πρέπει να διενεργείται σε όλους τους ασθενείς κάτω των 40 ετών και σε ασθενείς άνω των 40 που έχουν ενδεικτικά κλινικά χαρακτηριστικά. Η μέτρηση του εκπνεόμενου ρινικού μονοξειδίου του αζώτου (NO) αποτελεί την αρχική εκτίμηση ασθενών με υπόνοια πρωτοπαθούς δυσκινησίας κροσσών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι θεραπευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

- Αναζήτηση και αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου
- Διατήρηση της πνευμονικής λειτουργίας
- Μείωση των εξάρσεων της νόσου.



Εικόνα 4.10. Αξονική τομογραφία θώρακα ασθενών με βρογχεκτασίες (βέλη)

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τη φύση του νοσήματος και τη σημασία της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας. Στόχος της φυσικοθεραπείας είναι η κινητοποίηση των βρογχικών εκκρίσεων με σκοπό τη διακοπή του φαύλου κύκλου της φλεγμονής και της λοίμωξης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια εισπνεόμενων παραγόντων, όπως το ισότονο και υπέρτονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου, σε συνδυασμό με αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Η χρήση βρογχοδιασταλτικών επιφυλάσσεται για τα άτομα που εμφανίζουν απόφραξη των αεραγωγών. Στις περιόδους ύφεσης της νόσου η παρουσία μόνο πυωδών πτυέλων δεν αποτελεί ένδειξη συστηματικής αντιμικροβιακής θεραπείας. Η χρόνια χορήγηση εισπνεόμενων αντιβιοτικών επιφυλάσσεται για επιβεβαιωμένες σοβαρές περιπτώσεις με συχνές παροξύνσεις και κυρίως όταν διαπιστωθεί χρόνιος αποικισμός του βρογχικού δένδρου από *Pseudomonas aeruginosa*. Οι μακρολίδες (αζιθρομυκίνη και ερυθρομυκίνη) διαθέτουν ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες και έχει διαπιστωθεί από κλινικές μελέτες ότι μειώνουν τις παροξύνσεις και βελτιώνουν τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής.

Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των παροξύνσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι παροξύνσεις έχουν τη μορφή οξείας λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού και στις σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να εξελιχθούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται αντιμικροβιακή θεραπεία ανάλογη με το είδος και την ευαισθησία των παθογόνων που απομονώνονται. Η θεραπεία θα πρέπει να αρχίζει άμεσα και να έχει διάρκεια τουλάχιστον 14 ημέρες. Τέλος, είναι επιβεβλημένος ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.

Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί πιθανή επιλογή για ασθενείς με εντοπισμένες βρογχεκτασίες, συχνές και σοβαρές εξάρσεις της νόσου ή μαζικές αιμοπτύσεις.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Με τη χρήση των αντιβιοτικών η πρόγνωση των ασθενών με βρογχεκτασίες έχει βελτιωθεί σημαντικά. Γενικά η θνητότητα σχετίζεται με την εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας, πνευμονικής καρδιάς, σοβαρών επιπλοκών και μη ελεγχόμενης λοίμωξης. Κακοί προγνωστικοί παράγοντες είναι οι συχνές παροξύνσεις και νοσηλείες, ο χαμηλός FEV₁, η εκτεταμένη ακτινολογικά νόσος και η σοβαρή δύσπνοια.

Κυστική ίνωση

Κ. Μανίκα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κυστική ίνωση είναι αυτοσωμική νόσος που μεταβιβάζεται κατά τον υπολειπόμενο χαρακτήρα. Αφορά κατεξοχήν τα άτομα της Καυκάσιας φυλής, αποτελώντας τη συχνότερη κληρονομούμενη νόσο που περιορίζει την επιβίωση, καθώς έχει υπολογισθεί ότι περίπου 1 σε κάθε 25-35 άτομα είναι φορέας του παθολογικού γονιδίου. Εμφανίζεται κατά μέσο

όρο σε 1 ανά 2.500 γεννήσεις, αλλά η συχνότητα διαφοροποιείται ανά γεωγραφική περιοχή και ανθρωπολογική προέλευση. Οι ετεροζυγώτες δεν παρουσιάζουν τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου. Η κυστική ίνωση αναγνωρίστηκε ως νόσος του παγκρέατος το 1938 και αργότερα συσχετίστηκε με την πνευμονική προσβολή. Το 1950 το προσδόκιμο επιβίωσης ήταν μερικοί μήνες, λόγω υποθρεψίας και ειλεού εκμηκνίου, αλλά πλέον λόγω των σημαντικών εξελίξεων στην αντιμετώπισή της, η νόσος θεωρείται διαχειρίσιμη.

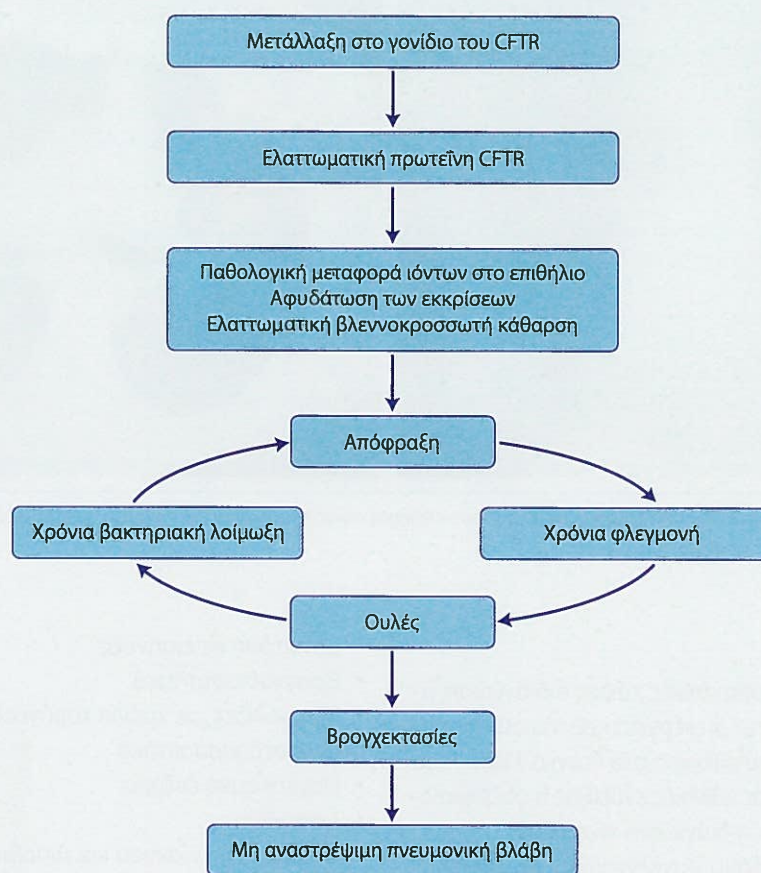
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η κυστική ίνωση οφείλεται σε μεταλλάξεις ενός γονιδίου που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7 και κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που ονομάζεται «ρυθμιστής της διαμεμβρανικής αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης» (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator, CFTR). Ο CFTR λειτουργεί ως δίαυλος χλωρίου και διττανθρακικών και βρίσκεται στην κορυφαία επιφάνεια όλων των επιθηλιακών κυττάρων του σώματος. Αλληλεπιδρά με άλλους διαύλους, ιδίως αυτόν του νατρίου και συμβάλλει στη ρύθμιση του pH και την ενυδάτωση των αεραγωγών. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί περισσότερες από 2.000 μεταλλάξεις του γονιδίου του CFTR, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την εμφάνιση νόσου, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή του CFTR, τη μεταφορά του στην επιφάνεια του κυττάρου, τη λειτουργία και τη σταθερότητά του. Η συχνότερη μετάλλαξη που παρατηρείται σχεδόν στο 80% των ασθενών σε ένα ή δύο αντίγραφα είναι η F508del.

Η παθολογική λειτουργία του CFTR οδηγεί σε ελάττωση της αποβολής χλωρίου και στην αύξηση της απορρόφησης του νατρίου από το επιθήλιο, με συνέπεια τη μείωση του υδατικού περιεχομένου της βλέννης που καθίσταται παχύρρευστη, την αλλαγή του pH της επιφάνειας των αεραγωγών και την ελάττωση της βλεννοκροσσώτης κάθαρσης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται απόφραξη των αεραγωγών και χρόνια φλεγμονή, ενώ διευκολύνεται η προσκόλληση μικροβίων και οι χρόνιες λοιμώξεις (Εικόνα 4.11), που επιτείνουν περαιτέρω τη φλεγμονή. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται μόνιμη βλάβη και διάταση των αεραγωγών (βρογχεκτασίες) και μη αναστρέψιμη πνευμονική βλάβη. Εκτός από το κατώτερο αναπνευστικό, εκδηλώσεις της νόσου εντοπίζονται σε πολλά συστήματα όπου υπάρχει επιθήλιο, όπως ανώτερο αναπνευστικό (ρινικοί πολύποδες), το γαστρεντερικό (παγκρεατική ανεπάρκεια, δυσασπορρόφηση της τροφής, εντερική απόφραξη), το ήπαρ (χολική κίρρωση, χολολιθίαση) και το αναπαραγωγικό σύστημα (απόφραξη του σπερματικού πόρου). Επιπλέον, λόγω της χρόνιας φλεγμονής και της μακροχρόνιας χρήσης αντιβιοτικών μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον εκδηλώσεις όπως οστεοπενία/οστεοπόρωση και νεφρική προσβολή.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η διάγνωση συνήθως γίνεται τους πρώτους μήνες της ζωής. Στην Ελλάδα η μέση ηλικία διάγνωσης είναι οι 6 μήνες.



Εικόνα 4.11. Παθογένεια της κυστικής ίνωσης

CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator): Ρυθμιστής διαμεμβρανικής αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης

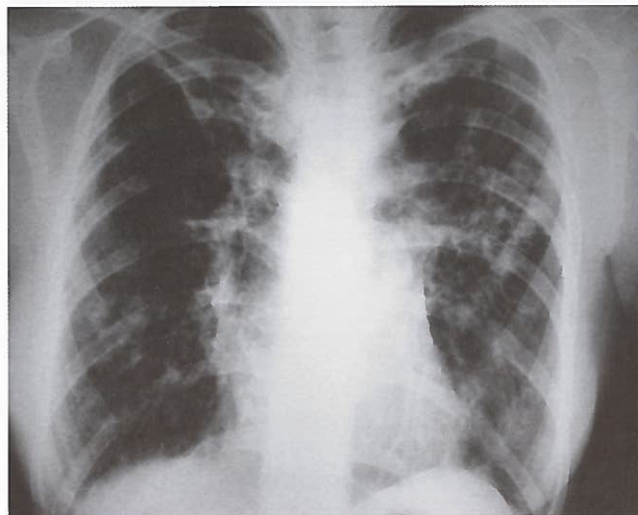
Ωστόσο, σε ποσοστό περίπου 10% η διάγνωση γίνεται στην ενήλικη ζωή.

Οι ασθενείς με κυστική ίνωση εμφανίζουν εκδηλώσεις ανάλογες με τα προσβεβλημένα συστήματα. Οι κύριες εκδηλώσεις από το αναπνευστικό είναι η χρόνια παραρρινοκοίτιδα, ο χρόνιος παραγωγικός βήχας, η δύσπνοια και η αποφρακτικού τύπου διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας. Η κύρια βλάβη στους πνεύμονες είναι οι βρογχεκτασίες (Εικόνα 4.12) που κυρίως διαπιστώνονται στους άνω λοβούς. Μπορεί να παρατηρηθούν επίσης μικρές αιμοπτύσεις, αλλεργική βρογχοπνευμονική απεργίλωση και ηλεκτροδοκτυλία, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι συχνότερες οι μεγάλες αιμοπτύσεις, ο πνευμοθώρακας και η αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς με κυστική ίνωση πάσχουν από χρόνιες λοιμώξεις του αναπνευστικού που οφείλονται σε διάφορα μικρόβια των οποίων η συχνότητα ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. Σε μικρότερες ηλικίες τα κύρια παθογόνα είναι ο *Staphylococcus aureus* και ο *Haemophilus influenza*, ενώ σε μεγαλύτερες κυριαρχεί η *Pseudomonas aeruginosa*. Οι παροξύνσεις της νόσου από το αναπνευστικό αποτελούν συμβάματα που επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή των ασθενών και συνιστούν μια επιδείνωση των συμπτωμά-

των του αναπνευστικού.

Από το πεπτικό σύστημα διαπιστώνεται ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος και δυσασπορρόφηση των τροφών με υποθρεψία, στεατόρροια και έλλειψη βιταμινών. Μπορεί να παρατηρηθεί δυσκοιλιότητα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, χοληλιθίαση, ηπατική κίρρωση στο 3-5% των ενηλίκων ασθενών, σπληνομεγαλία, πυλαία υπέρταση και κίρσοι οισοφάγου. Επιπλέον, σε σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται ως και 50% των ενηλίκων ασθενών με κυστική ίνωση διαπιστώνεται σακχαρώδης διαβήτης. Από το αναπαραγωγικό σύστημα στους άντρες διαπιστώνεται αζωοσπερμία στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών, ενώ στις γυναίκες τα ποσοστά υπογονιμότητας είναι κάπως αυξημένα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η πλειονότητα των γυναικών με κυστική ίνωση σήμερα μπορεί να συλλάβει και να φέρει εις πέρας μια εγκυμοσύνη χωρίς προβλήματα.

Στις εκδηλώσεις της νόσου συμπεριλαμβάνονται η οστεοπενία και η οστεοπόρωση, η αυξημένη συχνότητα καρκίνου ιδίως του πεπτικού συστήματος και η προσβολή των νεφρών. Η συνολική κλινική κατάσταση των ασθενών επιβαρύνεται με την πάροδο του χρόνου και το 40-50% των θανάτων οφείλονται στην πνευμονική προσβολή.



Εικόνα 4.12. Ακτινογραφία και αξονική τομογραφία θώρακα ενήλικα ασθενούς με κυστική ίνωση. Εκτεταμένες βλάβες των πνευμόνων με βρογχεκτασίες και έντονη ίνωση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στις ΗΠΑ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η διάγνωση γίνεται κατά κύριο λόγο με τη διενέργεια καθολικού προσυμπτωματικού διαγνωστικού ελέγχου στα νεογνά. Πέραν του ελέγχου αυτού σε άτομα με κλινικές ενδείξεις ή αδέρφια ασθενών με κυστική ίνωση η διάγνωση γίνεται με:

- Τη δοκιμασία ιδρώτα, όπου συγκέντρωση χλωριούχων μεγαλύτερη από 60 mmol/L θεωρείται θετική, ενώ συγκέντρωση 30-60 mmol/L εμπίπτει στην γκρίζα ζώνη
- Τη γονοτυπική ανάλυση που πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις μεταλλάξεις που παρατηρούνται σε κάθε χώρα και μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να περιλαμβάνει την πλήρη αλληλούχιση του γονιδίου
- Τη μέτρηση της ρινικής διαφοράς δυναμικού που είναι χρήσιμη σε περίπτωση αμφιβολιών από τις προηγούμενες μεθόδους.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Την παρακολούθηση και θεραπεία αναλαμβάνουν ειδικά κέντρα που αποτελούνται από επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων όπως πνευμονολόγοι (ή παιδίατροι στα παιδιατρικά κέντρα), φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και εξειδικευμένοι νοσηλευτές. Το θεραπευτικό σχήμα είναι πολύπλοκο και γενικά περιλαμβάνει:

- Αντιβιοτικά, συστηματικά κατά τις παροξύνσεις και υπό μορφή εισπνοών σε χρόνια βάση
- Δεοξυριβονουκλεάση και υπέρτονο χλωριούχο νάτριο ή

μαννιτόλη σε εισπνοές

- Βρογχοδιασταλτικά
- Μακρολίδες, σε χρόνια χορήγηση, ως αντιφλεγμονώδη-ανοσοτροποποιητικά
- Παγκρεστικά ένζυμα
- Ινσουλίνη
- Διατροφική ενίσχυση και λιποδιαλυτές βιταμίνες
- Τροποποιητές της λειτουργίας του CFTR, που δρουν στην παθολογική πρωτεΐνη και είναι πλέον διαθέσιμοι για την πλειονότητα των ασθενών με κυστική ίνωση.

Στα θεραπευτικά μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η σωματική άσκηση και η συστηματική αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Για τους ασθενείς με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια η μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί τη μοναδική επιλογή, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και να επιμηκυνθεί η διάρκεια της ζωής τους.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Εξαρτάται από τον φαινότυπο της νόσου, γενικά όμως εμφανίζει διαρκή και εντυπωσιακή βελτίωση. Ενώ αρχικά η νόσος ήταν παιδιατρική, καθώς οι πάσχοντες δεν επιβίωσαν μέχρι την ενηλικίωση, σύμφωνα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά στοιχεία ο αριθμός των ενηλίκων υπερβαίνει τον αριθμό των παιδιών και εφήβων και τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα αναμένεται να φθάσουν σχεδόν στα 60 έτη. Ο τελευταίος μεγάλος σταθμός στην ιστορία της νόσου είναι οι τροποποιητές του CFTR που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και αλλάζουν τη φυσική πορεία της νόσου.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες

Δ. Παπακώστα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες (ΔΔΠ) (Interstitial lung diseases, ILDs) είναι μια ανομοιογενής ομάδα πνευμονικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από αλλοίωση της υφής των κυψελίδων και του διαμέσου πνευμονικού χώρου από διαφορετική συμμετοχή φλεγμονής και ίνωσης.

Ο διάμεσος πνευμονικός χώρος (interstitial space, interstitium) ανατομικά περιλαμβάνει:

- Τον συνδετικό ιστό ανάμεσα στις κυψελίδες ή κυψελιδικό διάμεσο χώρο.
- Τον περιαγγειακό διάμεσο ιστό και
- Τον σπληαχνικό υπεζωκοτικό ιστό.

Αποτελείται από:

- Θεμέλια ουσία (κολλαγόνο, ελαστικές ίνες, πρωτεογλυκάνες και ινοσυνεκτίνη.
- Μεσεγχυματικά κύτταρα (ινοβλάστες, μυοϊνοβλάστες, λείες μυϊκές ίνες) και
- Φλεγμονώδη και ανοσοδραστικά κύτταρα (κυψελιδικά μακροφάγα, λεμφοκύτταρα, σιτευτικά κύτταρα, πολυμορφοπύρνα).

Οι ΔΔΠ ταξινομούνται μαζί λόγω κοινών ακτινολογικών ευρημάτων και κλινικών χαρακτηριστικών, παθογενετικών και παθοφυσιολογικών μηχανισμών και παθολογοανατομικών αλλοιώσεων. Οι πρώτες σειρές που περιγράφηκαν παρουσίαζαν έντονες κλινικές εκδηλώσεις και εκτεταμένα ακτινολογικά ευρήματα. Σήμερα με την αυξανόμενη κλινική υποψία η διάγνωση γίνεται ακόμα και όταν τα ακτινολογικά ευρήματα είναι περιορισμένα. Ωστόσο, υπάρχουν ΔΔΠ όχι πά-

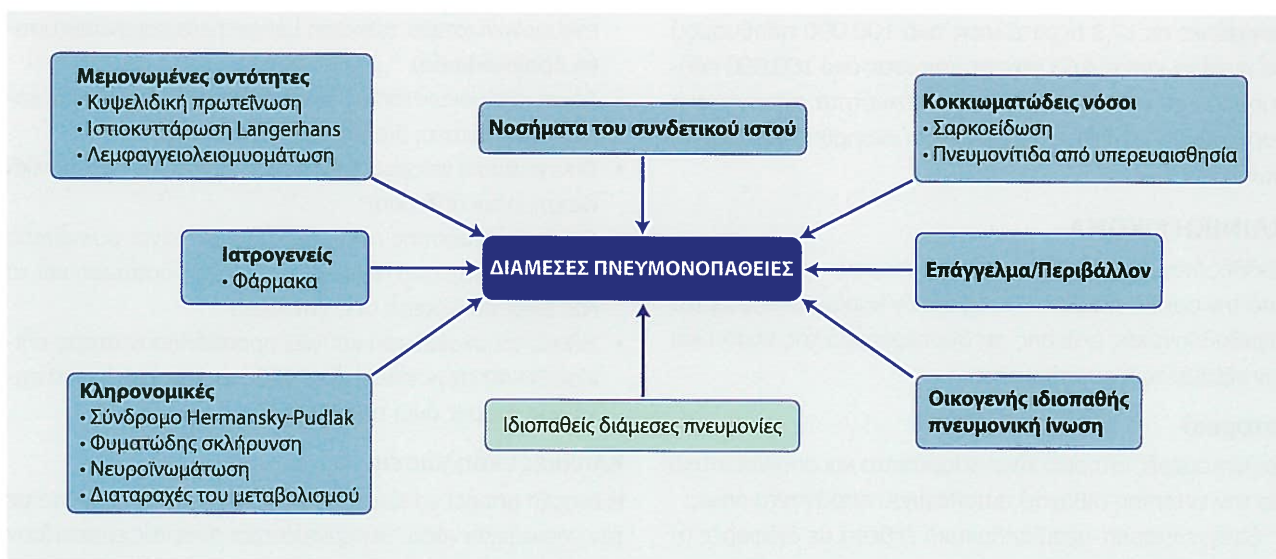
ντα διάχυτες αλλά περιορισμένες σε έκταση. Αν και διαφορετικές στην προέλευση και στην έναρξη (οξεία, υποξεία ή χρόνια), η πορεία πολλών από τις ΔΔΠ είναι παρόμοια και συχνά η εξέλιξη σχετίζεται με φτωχή πρόγνωση. Ορισμένες ΔΔΠ χαρακτηρίζονται από ένα φαινότυπο προοδευτικής ίνωσης με επιδείνωση των αναπνευστικών παραμέτρων και πρόωρο θάνατο. Οι ινωτικές ΔΔΠ σχετίζονται με ινωτική προσβολή των μεσοκυψελιδικών διαφραγμάτων, ενώ προηγείται βλάβη των επιθηλιακών κυττάρων των κυψελίδων και διήθηση του τοιχώματος των κυψελίδων από κύτταρα φλεγμονής (κυψελιδίτιδα).

Πολλές ΔΔΠ δεν προσβάλλουν μόνο τη δομή των κυψελίδων αλλά και τα τοιχώματα των μικρών αεροφόρων οδών, των πνευμονικών αγγείων και τον υπεζωκότα. Για τον λόγο αυτό πολλοί συγγραφείς προτιμούν τον όρο διάχυτες παρεγχυματικές πνευμονοπάθειες (Diffuse parenchymal lung diseases, DPLDs).

Στην ομάδα των ΔΔΠ ανήκουν περισσότερες από 200 διαφορετικές παθήσεις. Οι κύριες κατηγορίες παρουσιάζονται στην εικόνα 4.13. Οι πιο σημαντικές ΔΔΠ είναι η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, η σαρκοείδωση, η προσβολή του πνεύμονα στα πλαίσια νοσήματος του συνδετικού ιστού (ΝΣΙ), οι πνευμονίτιδες από υπερευαισθησία, οι φαρμακευτικές και οι επαγγελματικές πνευμονοπάθειες. Η πιο κοινή ταξινόμηση βασίζεται στην αιτία της βλάβης, η οποία είναι γνωστή μόνο στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων (Πίνακας 4.9).

Επιδημιολογία

Η επιδημιολογία των ΔΔΠ δεν είναι επαρκώς μελετημένη και ποικίλλει από χώρα σε χώρα, με μεγάλες διακυμάνσεις. Σε επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα ο επιπολασμός υπο-



Εικόνα 4.13. Ταξινόμηση των διάμεσων πνευμονοπαθειών

Πίνακας 4.9. Αιτιολογική κατάταξη των διάμεσων πνευμονοπαθειών

Α. ΔΔΠ γνωστής αιτιολογίας	Β. ΔΔΠ άγνωστης αιτιολογίας σε αναγνωρισμένο υπόβαθρο
Επαγγελματική και περιβαλλοντική έκθεση • Ανόργανες κόνεις (πυρίτιο, αμίαντος, βηρύλλιο, βαρέα μέταλλα) • Οργανικές κόνεις (πνευμονίτιδα από υπερευαίσθησία-μύκητες, βακτηρίδια, ζωικές πρωτεΐνες) Φάρμακα και δηλητήρια • Χημειοθεραπευτικά (βουσουληφάνη, μπλεομυκίνη, μεθοτρεξάτη) • Αντιβιοτικά (νιτροφουραντοΐνη, σουλφασαλαζίνη) • Φαρμακευτικός λύκος (διφενυλοϋδαντοΐνη, σουλφασαλαζίνη) • Άλατα χρυσού, αμιωδαρόνη, ναρκωτικά • Ακτινοβολία-ακτινοθεραπεία • Εντομοκτόνα (paraquat) • Κοκαΐνη Χρόνιες λοιμώξεις • Ασπεργίλλωση • Ιστοπλάσμωση • Φυματίωση • Παράσιτα, ιοί Νεοπλάσματα • Λεμφαγγειακή διασπορά • Βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα Νόσοι του κυκλοφορικού • Χρόνιο πνευμονικό οίδημα • Φλεβοποφρακτική νόσος ΔΔΠ σχετιζόμενες με το κάπνισμα • Αναπνευστική βρογχιολίτιδα με ή χωρίς ΔΔΠ • Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία • Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση • Πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans	• Σαρκοείδωση • Νόσοι του συνδετικού ιστού • Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση • Πνευμονικές αγγειίτιδες – Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Wegener) – Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss) • Πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans • Οξεία αιμορραγικά σύνδρομα (σύνδρομο Goodpasture, ιδιοπαθής πνευμονική αιμοσιδήρωση) • Λεμφοκυτταρικές διηθήσεις • Χρόνιες ηωσινοφιλικές πνευμονίες • Λεμφαγγειοθηλιομομάτωση

λογίσθηκε σε 17,3 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού και η επίπτωση σε 4,63 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού κατ' έτος. Όσον αφορά τη συχνότητα, προηγείται η σαρκοείδωση (34%) και ακολουθεί η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (19,5%).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πολλές διαγνωστικές πληροφορίες μπορούν να προκύψουν από την αρχική εκτίμηση και αφορούν κυρίως στο ιστορικό περιβαλλοντικής έκθεσης, τη συμπεριφορά της νόσου και την εξέλιξη των συμπτωμάτων.

Ιστορικό

Το λεπτομερές ιστορικό είναι απαραίτητο και αποκαλυπτικό για την εντόπιση πιθανού αιτιολογικού παράγοντα όπως:

- Επαγγελματική-περιβαλλοντική έκθεση σε διάφορες ανόργανες ή οργανικές ουσίες
- Κάπνισμα (συσχέτιση με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση,

πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans και αναπνευστική βρογχιολίτιδα)

- Λήψη φαρμάκων (όπως αντιβιοτικά, αντιαρρυθμικά, χημειοθεραπευτικά, βιολογικοί παράγοντες)
- Οικογενειακό ιστορικό (οικογενής ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, σαρκοείδωση)
- Φύλο (η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι συχνότερη στους άνδρες, ενώ η λεμφαγγειοθηλιομομάτωση και τα ΝΣΙ είναι συχνότερα στις γυναίκες)
- Ηλικία (σαρκοείδωση και ΝΣΙ προσβάλλουν άτομα ηλικίας 20-40 ετών, ενώ η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση συνήθως άνδρες άνω των 60 ετών).

Κλινικές εκδηλώσεις

Η έναρξη μπορεί να είναι οξεία ή προοδευτική ανάλογα με την υποκείμενη νόσο. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια στην κόπωση και ξηρό βήχα. Οξεία έναρξη παρουσιάζει η πνευμονίτιδα από υπε-

ρευμαιοσθησία και η οξεία διάμεση πνευμονία, ενώ η μακροχρόνια προοδευτική εγκατάσταση των συμπτωμάτων χαρακτηρίζει την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Στη σαρκοείδωση, πυριτίωση ή πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans μπορεί να υπάρχουν εκτεταμένες ακτινολογικές βλάβες χωρίς ιδιαίτερη δύσπνοια. Ο ξηρός βήχας αποτελεί συχνότερο σύμπτωμα σε ΔΔΠ που προσβάλλουν και τους αεραγωγούς, όπως σαρκοείδωση, αποφρακτική βρογχιολίτιδα, πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία, πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans.

Φυσική εξέταση

- **Τελοεισπνευστικοί τρίζοντες ρόγχοι:** αμφοτερόπλευρα κυρίως στις βάσεις των πνευμόνων αποτελούν χαρακτηριστικό εύρημα στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Είναι επίσης συχνόι στις περισσότερες διάμεσες πνευμονοπάθειες (διάμεσες πνευμονίες, αμιάντωση) αλλά λιγότερο συχνόι στη σαρκοείδωση.
- **Πληκτροδοκτυλία:** αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και στην αμιάντωση αλλά σπάνια σε σαρκοείδωση, πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία ή πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans.
- **Κυάνωση:** αποτελεί όψιμη εκδήλωση προχωρημένης νόσου.
- **Πνευμονική υπέρταση-πνευμονική καρδιά:** αποτελούν εκδηλώσεις προχωρημένης ΔΔΠ.
- **Πυρετός:** υπάρχει σε λοίμωξη κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και σε ΔΔΠ με οξεία έναρξη, όπως σε πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία, σε πωσινοφιλικές πνευμονοπάθειες και σε κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία.
- **Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις:** συνυπάρχουν συχνά δερματικές βλάβες (σαρκοείδωση, ΝΣΙ), ηπατοσπληνομεγαλία (σαρκοείδωση, και πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans), περικαρδίτιδα και μυοσίτιδα (ΝΣΙ).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο μεγάλος αριθμός των διαμέσων πνευμονικών νοσημάτων καθιστά δύσκολη τη διάγνωση. Αυτή βασίζεται σε συνδυασμό γενικών και εξειδικευμένων εξετάσεων.

Η διαφορική διάγνωση είναι δύσκολη και απαιτεί λεπτομερή εξέταση των κλινικών, απεικονιστικών και ιστοπαθολογικών χαρακτηριστικών από μια διεπιστημονική ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων (πνευμονολόγοι, ακτινολόγοι, παθολογοανατόμοι). Επίσης για τα ΝΣΙ είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους ρευματολόγους. Παρόλα αυτά, περίπου στο 20% των ασθενών με ΔΔΠ δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ή να οριστεί συγκεκριμένη διάγνωση και τότε η νόσος χαρακτηρίζεται ως σταζινόμητη.

Ακτινογραφία θώρακα

Η ακτινογραφία θώρακα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στη διαγνωστική διερεύνηση των ΔΔΠ. Χαρακτηριστικά ευρήματα είναι οι οζώδεις, δικτυωτές ή δικτυοζώδεις σκιάσεις.

Αυτές εντοπίζονται στα ανώτερα και μέσα πνευμονικά πεδία στη σαρκοείδωση, την κεχροειδή φυματίωση, την πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία και στα μέσα και κάτω πνευμονικά πεδία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και στα νοσήματα του συνδετικού ιστού, ιδίως στη συστηματική σκλήρυνση. Με την πρόοδο της νόσου εμφανίζονται μικροί κυστικοί σχηματισμοί που αντιστοιχούν σε ινώδη αντικατάσταση της φυσιολογικής δομής των κυψελίδων, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα της μελισσοκορήθρας.

Η παρουσία συνήθως αμφοτερόπλευρης πυλούς ή εμφραδενοπάθειας είναι χαρακτηριστική στη σαρκοείδωση. Η παρουσία υπεζωκοτικής συλλογής παραπέμπει σε ΝΣΙ, αμιάντωση, λεμφαγγειοθηλιομυομάτωση ή ακόμη και άλλες νόσους όπως λοίμωξη, καρδιακή ανεπάρκεια και κακοήθεια. Άλλο ακτινολογικό εύρημα είναι οι πνευμονικές πυκνώσεις, συχνές σε μικροβιακή πνευμονία, αλλά και σε ανοσοολογικά νοσήματα όπως πωσινοφιλική πνευμονία, κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, πνευμονία σε ΝΣΙ (Συστηματικός Ερυθματώδης Λύκος, ΣΕΛ) ή αγγειίτιδες.

Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας

Οι περισσότερες ΔΔΠ παρουσιάζουν διαταραχές περιοριστικού τύπου, μείωση της διαχυτικής ικανότητας και ποικίλη υποξυγοναιμία στην κόπωση ή/και στην ηρεμία.

Η ανάπτυξη ινώδους ιστού στα κυψελιδικά τοιχώματα ελαττώνει την πνευμονική ενδοτικότητα (compliance) με επακόλουθη μείωση όλων των όγκων του πνεύμονα (μικρός και δύσκαμπτος πνεύμονας – stiff lung). Η απώλεια του λειτουργικού πνευμονικού ιστού, που ελαττώνει την επιφάνεια διάχυσης αλλά και το αυξημένο πάχος της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης λόγω της ίνωσης ευθύνονται για την ελάττωση του δείκτη διάχυσης DLCO, συχνά πριν από την ελάττωση των πνευμονικών όγκων.

Μικρός αριθμός διαμέσων πνευμονοπαθειών προκαλεί και αποφρακτικού τύπου διαταραχές, όπως η σαρκοείδωση, η λεμφαγγειοθηλιομυομάτωση, η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία.

Η PO_2 στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι φυσιολογική σε ηρεμία αλλά να παρουσιάζεται σημαντική υποξυγοναιμία στην κόπωση. Σε προχωρημένη νόσο εμφανίζεται υποξυγοναιμία και σε ηρεμία.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Τα εργαστηριακά ρουτίνας δεν συμβάλλουν ιδιαίτερα στη διάγνωση των ΔΔΠ, διότι δεν είναι ειδικά. Παρέχουν όμως πληροφορίες για ύπαρξη αναιμίας, λευκοκυττάρωσης, πωσινοφιλίας, νεφρικής ή ηπατικής βλάβης που πιθανόν να συνδέονται με ΔΔΠ από πωσινοφιλική πνευμονία, αγγειίτιδα ή ΝΣΙ. Υπερασβεσταιμία και υψηλά επίπεδα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) θέτουν υποψία για σαρκοείδωση, αλλά δεν είναι διαγνωστικά για τη νόσο.

Τα χρήσιμα ειδικά εργαστηριακά που είναι απαραίτητα για τον αποκλεισμό ΝΣΙ είναι ο ορολογικός έλεγχος αντισωμάτων και ανοσοσυμπλεγμάτων, και ιδιαίτερα των αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA), του ρευματοειδούς παράγοντα

και των anti-CCP αντισωμάτων. Επί θετικών ANA ζητούνται τα anti-ENA (όπως anti-Jo1, anti-Scl-70). Επί υποψίας αγγειίτιδας ζητούνται και ANCA. Επίσης ο προσδιορισμός των ειδικών IgG ιζηματινών του ορού σε οργανικά αντιγόνα, δηλώνει την έκθεση σε συγκεκριμένο αντιγόνο και συμβάλλει στη διάγνωση της πνευμονίτιδας από υπερευαισθησία.

Ειδικές εξετάσεις

Αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (HRCT)

Η ακτινογραφία θώρακα πολλές φορές δεν παρουσιάζει διακριτά ευρήματα που να συμβάλλουν στη διάγνωση. Η εφαρμογή της HRCT αποτελεί την εξέταση-κλειδί με σημαντική διαγνωστική πρόοδο τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η HRCT έχει λύσει πολλά διαγνωστικά προβλήματα στις ΔΔΠ (ευαισθησία 43-97%), ανάλογα με τη νόσο, και μείωσε τον αριθμό των ασθενών που χρειάζονται χειρουργική βιοψία. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη κλινική εικόνα είναι πολλές φορές επαρκής για τη διάγνωση πολλών ΔΔΠ (ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, σαρκοείδωση, πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία, ιστιοκυττάρωση Χ, λεμφαγγειοθηλιομυομάτωση). Η πύκνωση και η εικόνα θολής υάλου (ground glass opacities, GGO) είναι ενδεικτικές οξείας και δυνητικά αναστρέψιμης βλάβης, ενώ ο συνδυασμός με βρογχεκτασίες από έλξη είναι ένδειξη ίνωσης. Χαρακτηριστικό μη αναστρέψιμης βλάβης είναι η εικόνα της μελισσοκηρήθρας που εμφανίζεται σε προχωρημένη νόσο.

Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL)

Η κυτταρική σύνθεση του BAL (Bronchoalveolar lavage) μεταβάλλεται σε διάφορες ΔΔΠ και η ανάλυσή του είναι χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση και στη μείωση του διαγνωστικού χάσματος. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα ευρήματα από το BAL είναι διαγνωστικά και παθογνωμονικά (λοιμώξεις, κακοήθειες, πωσινοφιλικές πνευμονίες, κυψελιδική αιμορραγία, κυψελιδική πρωτεΐνωση, ιστιοκυττάρωση Langerhans, αμιάντωση, πυριτίωση), ενώ σε άλλες η συμβολή του είναι πολύτιμη στη διάγνωση σε συνδυασμό με κλινικά και άλλα εργαστηριακά ευρήματα. Λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα παρατηρείται σε σαρκοείδωση, πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία, οργανούμενη πνευμονία, κακοήθεια, αύξηση ουδετερόφιλων σε ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και ΝΣΙ, αύξηση πωσινόφιλων σε πωσινοφιλικές πνευμονοπάθειες.

Βιοψία πνεύμονα

Η λήψη ιστολογικού υλικού γίνεται με διαβρογχική βιοψία πνεύμονα με λαβίδα, με διαβρογχική κρυστοβιοψία ή με θωρακοσκοπική χειρουργική βιοψία (Video assisted Thoracoscopy, VATS), που έχει αντικαταστήσει την ανοικτή θωρακοτομή με ποσοστά επιτυχίας 85-92%. Η βιοψία πνεύμονα χρησιμοποιείται σε αποτυχία διάγνωσης με τον συνδυασμό όλων των άλλων μεθόδων. Αποφεύγεται σε ηλικιωμένους, σε σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο και σε προχωρημένη νόσο (εικόνα μελισσοκηρήθρας), καθώς και σε σημαντικές διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

Γ.Α. Μαργαριτόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF) είναι ειδική μορφή χρόνιας και προοδευτικής ινωτικής πνευμονοπάθειας άγνωστης αιτιολογίας και έχει ιστολογική και ακτινολογική εικόνα συνήθους διάμεσης πνευμονίας (Usual Interstitial Pneumonia, UIP).

Η νόσος είναι συχνότερη στους άνδρες και στο 60% των ασθενών εμφανίζεται μετά τα 60 έτη. Η επίπτωση υπολογίζεται σε 3-5 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού. Όταν εμφανίζεται σε ασθενείς κάτω των 50 ετών, θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη υποψία πιθανής υποκλινικής μορφής νοσήματος του κολληγόνου ή οικογενούς μορφής πνευμονικής ίνωσης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτία είναι άγνωστη. Σε άτομα με γενετική προδιάθεση (μεταλλάξεις των γονιδίων της τελομεράσης και του γονιδίου [MUC5B -mucin 5B]), παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, το ανδρικό φύλο, οι λοιμώξεις (από ιό Epstein-Barr, ηπατίτιδας C) και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να ενεργοποιήσουν τον καταρράκτη που οδηγεί στην IPF.

Η παθογένεια της νόσου δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. Γνωρίζουμε ότι τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα δέχονται επαναλαμβανόμενα πολλαπλά μικροσκοπικά τραύματα από άγνωστους παράγοντες επί πολλά χρόνια και ως απάντηση εκλύουν κυτταροκίνες (όπως η TGF-β1) που προάγουν τον πολλαπλασιασμό ινοβλαστών. Αυτοί μεταναστεύουν σε διάφορες περιοχές του πνεύμονα, μετατρέπονται σε μυοϊνοβλάστες και στο πλαίσιο ανώμαλης επούλωσης καταστρέφουν την αρχιτεκτονική του πνευμονικού παρεγχύματος και δημιουργούν ινοβλαστικές εστίες που είναι εστίες συνεχούς μη ελεγχόμενης παραγωγής κολληγόνου που οδηγεί στην ανάπτυξη ίνωσης.

Το χαρακτηριστικό ιστοπαθολογικό εύρημα που αποτελεί και το κύριο διαγνωστικό κριτήριο σε ασθενείς με IPF είναι αυτό της συνήθους διάμεσης πνευμονίας (UIP), της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η χρονική ετερογένεια στην κατανομή των αλλοιώσεων που είναι κυρίως υποϋπεζοκωτικές και στα κατώτερα πνευμονικά πεδία. Υπάρχουν ταυτόχρονα εναλλασσόμενες περιοχές α) ήπιας φλεγμονής από λεμφοκύτταρα και πλάσματοκύτταρα σε συνδυασμό με υπερπλησία πνευμονοκυττάρων τύπου 2, β) ινοβλαστικών εστιών (εστίες πολλαπλασιαζόμενων ινοβλαστών και μυοϊνοβλαστών), γ) αλλοιώσεων τύπου μελισσοκηρήθρας και δ) φυσιολογικού πνευμονικού παρεγχύματος. Η οριστική ιστοπαθολογική διάγνωση του UIP προτύπου επιτυγχάνεται με την ανεύρεση όλων των ανωτέρω ευρημάτων και κυρίως της μελισσοκηρήθρας, αλλά μπορεί να γίνει και επί απουσίας αυτής, όταν συνυπάρχουν τα υπόλοιπα ευρήματα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ανεξήγητη χρόνια δύσπνοια στην κόπωση και ξηρό παροξυστικό βήχα. Στην ακρόαση των πνευμόνων ακούγονται οι χαρακτηριστικοί τελοεισπνευστικοί τρίζοντες (velcro type). Σε όλους τους ασθενείς που εμφανίζουν την ανωτέρω κλινική εικόνα που δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλα αίτια, θα πρέπει να υπάρχει υψηλή κλινική υποψία IPF. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζεται δύσπνοια στην ηρεμία, σημεία πνευμονικής υπέρτασης και πνευμονικής καρδιάς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αιματολογικές εξετάσεις

Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά ευρήματα ειδικά για τη νόσο. Συχνό εύρημα είναι η εύρεση ANA (+) σε χαμηλό τίτλο (1/80-1/160) τα οποία επί απουσίας κλινικών ευρημάτων συστηματικού νοσήματος δεν έχουν καμία κλινική σημασία.

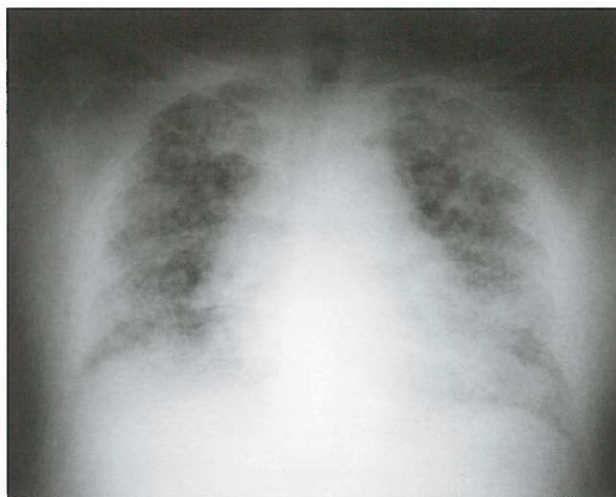
Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας

Οι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική ελάττωση των πνευμονικών όγκων στη σπιρομέτρηση (TLC και FVC) και του δείκτη διάχυσης DLCO, καθώς και υποξυγοναιμία στην κόπωση κατά τη δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών. Σε ασθενείς στους οποίους η IPF συνυπάρχει με εμφύσημα ή/και με πνευμονική υπέρταση παρατηρήθηκε, σε αρχικά στάδια, διατήρηση των πνευμονικών όγκων με μέτρια-σοβαρή μείωση της DLCO και της KCO. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε πλήρης λειτουργικός έλεγχος των πνευμόνων και όχι μόνο απλή σπιρομέτρηση που μπορεί να αποκρύψει τη σοβαρότητα της νόσου.

Απεικονιστικές μέθοδοι

Όλοι σχεδόν οι ασθενείς έχουν παθολογική ακτινογραφία θώρακα στην αρχική επίσκεψη με διάσπαρτες γραμμοειδείς και μικροοζώδεις σκιάσεις που συρρέουν περιφερικά και στις βάσεις των πνευμόνων και ελαττωμένο πνευμονικό όγκο (Εικόνα 4.14). Η σημαντικότερη εξέταση για την ακριβή εκτίμηση των πνευμονικών βλαβών είναι η αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (HRCT) (Εικόνα 4.15), όπου υπάρχουν 4 πρότυπα:

- UIP, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μελισσοκομήθρας με ή χωρίς βρογχεκτασίες από έλξη με υποϋπεζωκοτική κατανομή κυρίως στα κάτω πνευμονικά πεδία, πάχυνση των μεσολοβιδιακών διαφραγματίων και χρονική ετερογένεια των βλαβών.
- Πιθανή UIP, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη βρογχεκτασιών από έλξη με υποϋπεζωκοτική κατανομή κυρίως στα κάτω πνευμονικά πεδία, πάχυνση των μεσολοβιδιακών διαφραγματίων και χρονική ετερογένεια των βλαβών.
- Ακαθόριστη UIP, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διάχυτης ίνωσης χωρίς υποϋπεζωκοτική κατανομή που



Εικόνα 4.14. Ακτινογραφία ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης

- δεν είναι συμβατή με ίνωση γνωστής αιτιολογίας.
- Ευρήματα μη συμβατά με IPF.

Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL)

Παρατηρείται ήπια αύξηση των ουδετερόφιλων (έως 10-15%) και συχνά και των πωσινόφιλων, ευρήματα όμως μη διαγνωστικά. Η απουσία λεμφοκυττάρων ενισχύει τη διάγνωση της IPF. Η χρησιμότητα του BAL έγκειται στον αποκλεισμό άλλων παθήσεων (κυρίως λοιμώξεις, νεοπλασίες).

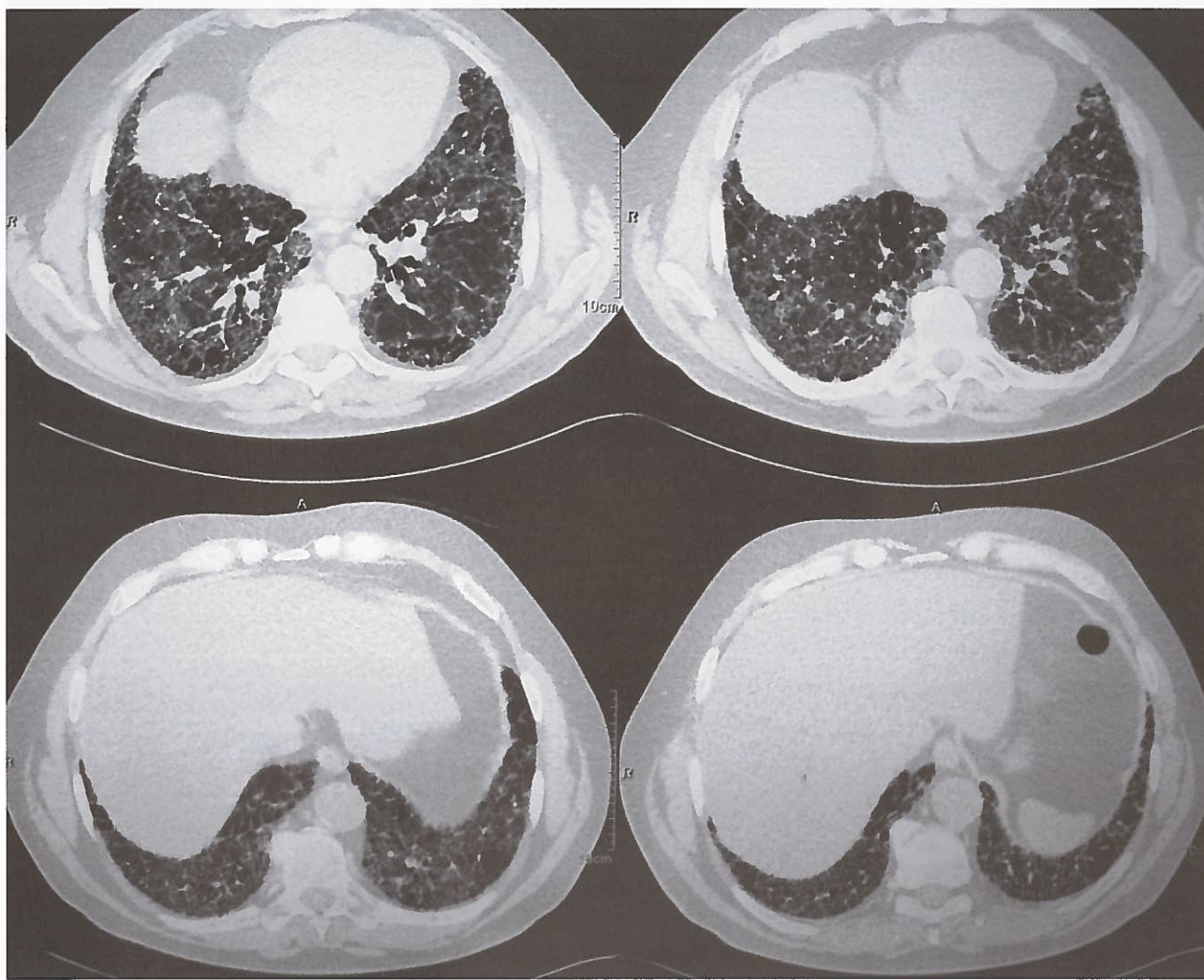
Βιοψία πνεύμονα

Η διαβρογχική βιοψία πνεύμονα συνήθως δεν είναι αποκαλυπτική. Η χειρουργική βιοψία διευκολύνθηκε σημαντικά με τη θωρακοσκοπηση (VATS). Είναι εξέταση πρώτης επιλογής, όταν υπάρχει αδυναμία ασφαλούς διάγνωσης με κλινικά και απεικονιστικά κριτήρια αλλά μπορεί να γίνει σε μικρό ποσοστό ασθενών λόγω υψηλής θνητότητας που οφείλεται στη σοβαρότητα της νόσου και την ύπαρξη συννοσηροτήτων. Τα τελευταία χρόνια η διαβρογχική κρυοβιοψία έχει δείξει ότι έχει όμοια αποτελέσματα με τη VATS με λιγότερες επιπλοκές αλλά γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα.

Συνοπτικά, για τη διάγνωση της νόσου απαιτούνται:

- Λεπτομερές ιστορικό, για να αποκλεισθούν διάμεσες πνευμονοπάθειες γνωστής αιτιολογίας (επαγγελματική ή περιβαλλοντική έκθεση, νοσήματα του κολλαγόνου, τοξικότητα από φάρμακα).
- Τυπική εικόνα στην HRCT με παρουσία και των τεσσάρων κριτηρίων στους ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε χειρουργική βιοψία.
- Ειδικοί συνδυασμοί των ευρημάτων της HRCT και του ιστολογικού προτύπου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε βιοψία πνεύμονα.

Η ακριβής διάγνωση απαιτεί συνεργασία εξειδικευμένου πνευμονολόγου, ακτινολόγου και παθολογοανατόμου κατά τη διάρκεια διεπιστημονικού συμβουλίου (multi-disciplinary meeting, MDT), ιδιαίτερα όταν τα ευρήματα δεν είναι συμβατά μεταξύ HRCT και βιοψίας.



Εικόνα 4.15. HRCT ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η IPF είναι η σοβαρότερη ΔΔΠ με τη φτωχότερη πρόγνωση (πενταετής επιβίωση 30-50%), διότι δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Οι πρόσφατες διεθνείς οδηγίες προτείνουν θεραπευτικούς παράγοντες με αντιινωτική δράση, όπως η πιρφενιδόνη και η νιτεντανίμη. Τα δύο αυτά φάρμακα μειώνουν τον ετήσιο ρυθμό έκπτωσης της FVC κατά 50% μέσο όρο, καθυστερούν την εμφάνιση του πρώτου επεισοδίου οξείας παρόξυνσης και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής των ασθενών. Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών μπορεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα.

Οι ασθενείς με IPF χρειάζονται υποστηρικτική θεραπεία (palliative care) που πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά τη διάγνωση της νόσου με ολιστική προσέγγιση και συνδυασμό φαρμακευτικής (αντιινωτικά φάρμακα, οπιοειδή –κυρίως μορφίνη– για τη συμπτωματική αντιμετώπιση του βήχα και της δύσπνοιας) και μη φαρμακευτικής αγωγής (ψυχολογική υποστήριξη, πνευμονική αποκατάσταση, οξυγονοθεραπεία) με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών.

Σαρκοείδωση

Γ.Α. Μαργαριτόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική νόσος άγνωστης αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται παθολογοανατομικά από την παρουσία μη τυροειδοποιημένων επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων. Η σαρκοείδωση εμφανίζεται συνήθως στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής και είναι συχνότερη σε γυναίκες και στη μαύρη φυλή. Η επίπτωση και ο φαινότυπος της νόσου εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Στην Ελλάδα η επίπτωση είναι 1,07 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία της νόσου δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, ωστόσο θεωρείται ότι η σαρκοείδωση εκδηλώνεται, όταν ένα γενετικά προδιατεθειμένο άτομο εκτεθεί σε άγνωστο αντιγόνο, το οποίο μπορεί να είναι κάποιος λοιμώδης παράγοντας ή κάποια οργανική ή ανόργανη ουσία. Το αντιγόνο αυτό

προσλαμβάνεται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και παρουσιάζεται στα CD4+ T-λεμφοκύτταρα, που ενεργοποιούνται και στρέφονται προς τον φαινότυπο Th1. Στη συνέχεια, με την παραγωγή κυτταροκινών επιστρατεύονται, μεταναστεύουν και πολλαπλασιάζονται T-λεμφοκύτταρα και μακροφάγα και τελικά σχηματίζεται το κοκκίωμα. Από το σημείο αυτό και μετά υπάρχουν δύο πιθανές εξελίξεις. Η πρώτη συνίσταται στην επικράτηση της Th1 ανοσιακής απάντησης που οδηγεί σε λύση του κοκκιώματος και την ύφεση της νόσου, ενώ η δεύτερη στη συνεχιζόμενη επικράτηση της ανοσιακής απάντησης τύπου Th2, παραμονή κοκκιώματος και χρόνια νόσο με δημιουργία πνευμονικής ίνωσης.

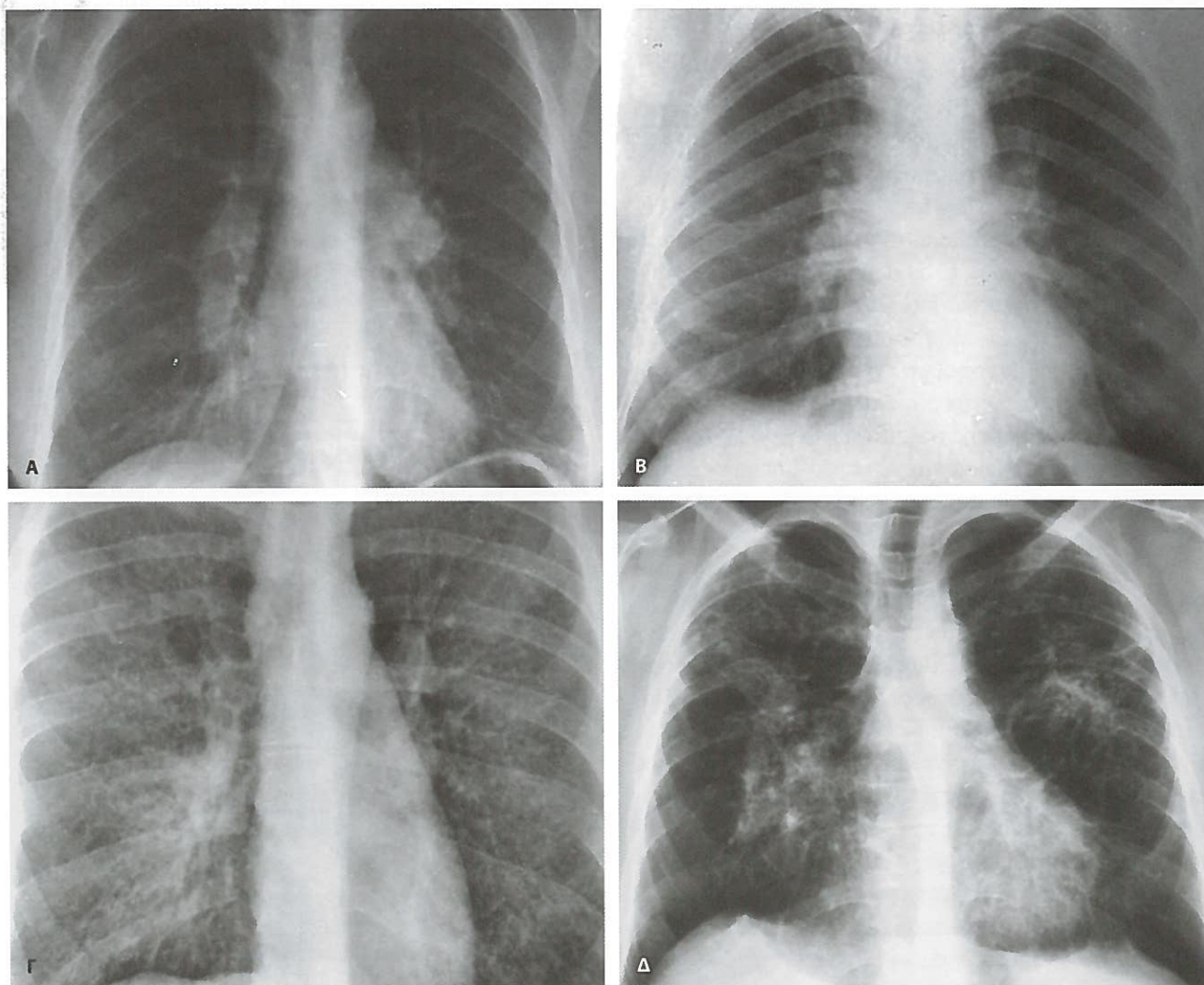
Παθολογοανατομικά, η σαρκοείδωση χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφα κοκκιώματα, χωρίς κεντρική νέκρωση, που αποτελούνται από μακροφάγα υψηλής διαφοροποίησης (επιθηλιοειδή κύτταρα και γιγαντοκύτταρα με αστεροειδή σωμάτια και σωμάτια Schaumann) και λεμφοκύτταρα. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρόμοια κοκκιώματα ανευρίσκονται σε πολλά άλλα νοσήματα, όπως λοιμώξεις από

άτυπα μυκοβακτηρίδια και νεοπλάσματα. Για τον λόγο αυτό η διάγνωση της σαρκοείδωσης τίθεται, όταν τα παθολογοανατομικά ευρήματα συνυπάρχουν με συμβατή κλινική και ακτινολογική εικόνα και αφού έχουν αποκλεισθεί άλλα κοκκιωμάτωδη νοσήματα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πνευμονική προσβολή

Σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών η πνευμονική σαρκοείδωση, κυρίως όταν είναι περιορισμένη στους πυλαίους λεμφαδένες, είναι ασυμπτωματική και διαγιγνώσκεται σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο που γίνεται για άλλους λόγους. Μπορεί ωστόσο να υπάρχουν γενικά συμπτώματα, όπως πυρετός, κόπωση, απώλεια βάρους και νυχτερινές εφιδρώσεις. Οι πνεύμονες προσβάλλονται στο 90% των περιπτώσεων και τα πιο συχνά αναπνευστικά συμπτώματα είναι η χρόνια δύσπνοια και ο βήχας που στο 30% των περιπτώσεων είναι τα αρχικά συμπτώματα. Σε προχωρημένο στάδιο πνευμονικής προσβολής και κυρίως όταν αναπτύσσεται πνευμονική ίνωση, μπορεί να εμφανιστεί δύσπνοια κόπωσης και παρα-



Εικόνα 4.16. Ακτινολογικά στάδια σαρκοείδωσης. Α. Στάδιο Ι. Β. Στάδιο ΙΙ. Γ. Στάδιο ΙΙΙ. Δ. Στάδιο ΙV.

γωγικός βήχας λόγω βρογχεκτασιών και λοιμώξεων κυρίως από ασπέργιλλο. Υποξυγοναιμία υπάρχει επί προσβολής του πνευμονικού παρεγχύματος ή επί εμφάνισης πνευμονικής υπέρτασης. Η πνευμονική ακρόαση είναι φυσιολογική στα αρχικά στάδια, ενώ μπορεί να αναδείξει συριγμό ή stridor επί προσβολής των αεραγωγών και τελο-εισπνευστικούς τρίζοντες σε περίπτωση πνευμονικής ίνωσης. Οι δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας μπορεί να αναδείξουν αποφρακτικό, περιοριστικό ή μεικτό πρότυπο.

Στην ακτινογραφία θώρακα μπορεί να παρατηρηθούν διογκωμένοι λεμφαδένες και παρεγχυματικές σκιάσεις. Η ακτινολογική ταξινόμηση της σαρκοείδωσης είναι η εξής (Εικόνα 4.16):

- Στάδιο 0: Φυσιολογική ακτινογραφία
- Στάδιο I: Αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια
- Στάδιο II: Πυλαία λεμφαδενοπάθεια και πνευμονικές σκιάσεις
- Στάδιο III: Πνευμονικές σκιάσεις
- Στάδιο IV: Πνευμονική ίνωση.

Τα στάδια στη σαρκοείδωση έχουν σημαντική προγνωστική αξία, καθώς η πιθανότητα αυτόματης ύφεσης είναι 55-90% στο στάδιο I, 40-70% στο στάδιο II, 10-40% στο στάδιο III και 0% στο στάδιο IV.

Εξωπνευμονική προσβολή

Η καρδιακή συμμετοχή στη σαρκοείδωση μπορεί να είναι θανατηφόρος, όταν εμφανίζεται με απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες ή με σοβαρή μείωση της καρδιακής λειτουργίας. Συμπτώματα που αυξάνουν την κλινική υποψία είναι η δύσπνοια που δεν εξηγείται από τη μείωση των δοκιμασιών πνευμονικής λειτουργίας, το αίσθημα παλμών, το θωρακικό άλγος, τα προ- ή συγκοπικά επεισόδια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχοκαρδιογράφημα, Holter ρυθμού για 24 ώρες και επί ύποπτων ευρημάτων να γίνεται μαγνητική τομογραφία καρδιάς και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT). Το περιστατικό θα πρέπει οπωσδήποτε να παραπέμπεται σε κέντρο αναφοράς με εμπειρία στη διαχείριση καρδιακής σαρκοείδωσης.

Η πνευμονική υπέρταση στα πλαίσια σαρκοείδωσης επίσης αυξάνει τη θνητότητα. Επί δύσπνοιας δυσανάλογης με τη μείωση των δοκιμασιών πνευμονικής λειτουργίας και ευρημάτων όπως η σοβαρή μείωση της DLCO με διατήρηση ή ήπια μείωση των πνευμονικών όγκων, η αύξηση της διαμέτρου της πνευμονικής αρτηρίας (≥ 29 mm), η αύξηση του λόγου της διαμέτρου της πνευμονικής αρτηρίας/ανιούσας αορτής >1 και ο σοβαρός αποκλεισμός στην εξάληπτη δοκιμασία βάδισης, θα πρέπει να γίνεται υπερηχοκαρδιογράφημα και επί υψηλής υποψίας ο ασθενής θα πρέπει να παραπέμπεται σε κέντρο αναφοράς για καθετηριασμό δεξιών κοιλοτήτων που είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης.

Η σαρκοείδωση μπορεί να προσβάλει το δέρμα με εκδηλώσεις που διακρίνονται στις μη ειδικές (ιστολογικά δεν πε-

ριέχουν κοκκιώματα), όπως το οζώδες ερύθημα, και στις ειδικές που περιέχουν κοκκιώματα όπως ο χειμετλοειδής λήκος, πλάκες, κηλίδες, βλατίδες, υποδόρια οζίδια και άλλες λιγότερο συχνές εκδηλώσεις.

Το νευρικό σύστημα προσβάλλεται στο 5-15% των ασθενών και η συχνότερη εκδήλωση είναι η προσβολή κρανιακών νεύρων, κυρίως του προσωπικού.

Οφθαλμική προσβολή παρατηρείται στο 25-60% των ασθενών με σαρκοείδωση, είναι πιο συχνή στις γυναίκες και μπορεί να αποτελεί το πρώτο σύμπτωμα της νόσου. Εκδηλώνεται ως κερατοεπιπεφυκίτιδα, γλαύκωμα, πρόσθια ή οπίσθια ραγοειδίτιδα. Η οπίσθια ραγοειδίτιδα συνοδεύεται συχνά από συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος και έχει σημαντικές επιπλοκές.

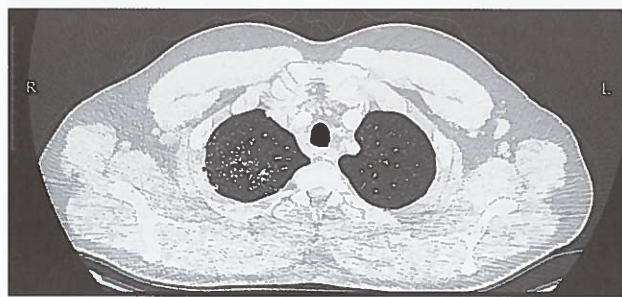
Οι ασθενείς με σαρκοείδωση μπορεί να εμφανίσουν υπερασβεστιουρία και υπερασβεστιαμία, λόγω της παραγωγής 1,25-διυδροξυ-βιταμίνης D από τα ενεργοποιημένα μακροφάγα. Η σαρκοείδωση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση των ηπατικών ενζύμων, λευκοπενία, αναιμία, οστικές αλλοιώσεις και προσβολή των μυών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική προσέγγιση κατά την αρχική εκτίμηση ξεκινά με σωστή λήψη του επαγγελματικού ιστορικού, γιατί ασθένειες όπως η βηρυλλίωση και η πυριτίωση μπορούν να μιμηθούν τη σαρκοείδωση.

Στη συνέχεια χρειάζονται εργαστηριακές εξετάσεις όπως γενική αίματος και βιοχημικές εξετάσεις (νεφρική, ηπατική λειτουργία, μετατρεπτικό ένζυμο της αγγιοτενσίνης, ασβέστιο ορού και σε κάποιες περιπτώσεις ασβέστιο ούρων 24ώρου).

Η αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας μπορεί να αναδείξει ευρήματα που σε συνδυασμό με τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση της νόσου. Τα πιο συχνά ευρήματα είναι α) η λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου, β) παρεγχυματικά οζίδια διαμέτρου 2-5 mm με βροχοαγγειακή κατανομή που μπορούν να συνενωθούν σε μεγαλύτερα (Εικόνα 4.17), γ) παγίδευση αέρα και δ) πνευμονική ίνωση. Τα τελευταία χρόνια η PET-CT κερδίζει έδαφος, καθώς μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαπίστωση της έκτασης της νόσου, την εξακρίβωση της ενεργότητάς της και την επιλογή της κατάλληλης θέσης για βιοψία.



Εικόνα 4.17. Παρεγχυματικά οζίδια με βροχοαγγειακή κατανομή στον αριστερό άνω λοβό

Η βιοψία του προσβεβλημένου οργάνου είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της σαρκοείδωσης. Εξάιρεση αποτελεί το σύνδρομο Löfgren, που συνίσταται στην παρουσία αμφοτερόπλευρης πυλθιάς λεμφαδενοπάθειας, πυρετού, οζώδους ερυθήματος και αρθραλγιών. Στην περίπτωση αυτή η διάγνωση είναι κλινική. Η βιοψία χρειάζεται προς αποκλεισμό νοσημάτων όπως το λέμφωμα, η φυματίωση και η πνευμονική κακοήθεια. Η βιοψία μπορεί να παρθεί από εξωπνευμονικό σημείο, όταν αυτό είναι δυνατόν, αλλιώς μπορεί να παρθεί μέσω βρογχοσκόπησης με ενδοβρογχική ή διαβρογχική βιοψία, βιοψία με διαβρογχική αναρρόφηση με βελόνα υπό την καθοδήγηση υπερήχου [endobronchial ultrasound (EBUS) guided transbronchial node aspiration (EBUS-TBNA)]. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι μέθοδοι ή εάν η βιοψία δεν είναι διαγνωστική, τότε μπορεί να γίνει μεσοθωρακοσκόπηση για λήψη βιοψίας.

Στο βρογχοκυψελιδικό έκπληγμα συνήθως παρατηρείται υψηλή λεμφοκυττάρωση (30-60%), που υποδηλώνει την ύπαρξη κοκκιωματώδους νοσήματος αλλά δεν είναι εύρημα ειδικό για τη σαρκοείδωση, αφού μπορεί να εμφανιστεί και στην πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία. Όταν ο λόγος CD4/CD8 >4, τότε αυξάνεται η κλινική πιθανότητα της διάγνωσης της σαρκοείδωσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της σαρκοείδωσης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου. Η έναρξη θεραπείας είναι απαραίτητη στην περίπτωση μέτριας-σοβαρής προσβολής ζωτικού οργάνου (πνεύμονες, καρδιά, ΚΝΣ) που είναι απειλητική για τη ζωή ή στην περίπτωση οφθαλμικής προσβολής, υπερασβεστιαιμίας, υπερασβεστιουρίας που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία του οργάνου. Η δεύτερη περίπτωση χορήγησης θεραπείας είναι, όταν υπάρχει μέτρια-σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ενεργός συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη της απόφασης για θεραπεία. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση α) κορτικοστεροειδών (πρεδνιζολόνη), β) ανοσοκατασταλτικών (μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη, λεφλουονμίδη, μυκοφαινολικό, υδροξυχλωροκίνη) και γ) βιολογικών παραγόντων (anti-TNF παράγοντας όπως το infliximab). Σπανίως και σε πολύ σοβαρή νόσο (προσβολή καρδιάς, ΚΝΣ, οφθαλμών) χορηγείται μεθυλπρεδνιζολόνη ενδοφλεβίως (για τρεις συνεχόμενες ημέρες), ενώ συχνότερα χορηγείται πρεδνιζολόνη από το στόμα σε δόση 20-40 mg ημερησίως και σταδιακή ελάττωση σε δόση συντήρησης 7,5-10 mg, μέχρι να επιτευχθεί ύφεση της νόσου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό και η νόσος προοδεύει ή εάν ο ασθενής έχει συννοσηρότητες όπως παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, οστεοπόρωση ή εμφανίσει σοβαρές παρενέργειες από τη χορήγηση των κορτικοστεροειδών, τότε χορηγούνται ανοσοκατασταλικά φάρμακα. Anti-TNF-α παράγοντες χορηγούνται ως θεραπεία τρίτης γραμμής κυρίως σε πρόοδο της πνευμονικής νόσου. Σε περίπτωση πνευμονικής συμμετοχής με δημιουργία ίνωσης που προοδεύει παρά

τη θεραπεία, τότε μπορεί να χορηγηθεί και το αντιινωτικό φάρμακο nintedanib. Σε ασθενείς με προχωρημένη πνευμονική νόσο και συνοδό πνευμονική υπέρταση η παραπομπή για πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία

Γ.Α. Μαργαριτόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία (ΠΥ), ή αλλιώς εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα, οφείλεται στην εισπνοή περιβαλλοντικών αντιγόνων. Η ΠΥ είναι μια ανοσολογικής αρχής κοκκιωματώδης νόσος που προσβάλλει το πνευμονικό παρέγχυμα αλλά και τους μικρούς αεραγωγούς. Προκαλείται από την εισπνοή αντιγόνου σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Παλαιότερα κατηγοριοποιούνταν ως οξεία, υποξεία και χρόνια. Πρόσφατα αυτό άλλαξε και πλέον η ΠΥ διακρίνεται σε ινωτική (με μεικτό ινωτικό και φλεγμονώδες ή αμιγώς ινωτικό πρότυπο) και μη ινωτική ΠΥ (με αμιγώς φλεγμονώδες πρότυπο).

Επιδημιολογία

Η επικράτηση της ΠΥ διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή, το κλίμα και την περιβαλλοντική και επαγγελματική έκθεση σε αντιγόνα. Ο ακριβής επιπολασμός της ΠΥ είναι άγνωστος. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη τυποποιημένων επιδημιολογικών κριτηρίων για τη διάγνωση, στις πολλές λανθασμένες διαγνώσεις και στη δυσκολία ανίχνευσης της νόσου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πνεύμονας του αγρότη φαίνεται να προσβάλλει 400-3.000/100.000 άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο, στη Γαλλία 4.000/100.000 και στη Φινλανδία 1.400/100.000. Η ΠΥ αντιπροσωπεύει το 6,6% των περιπτώσεων με διάμεση πνευμονοπάθεια. Στην Ελλάδα ο επιπολασμός είναι 25/100.000 πληθυσμού και η επίπτωση 2,5 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού ετησίως.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα υπεύθυνα αντιγόνα για ΠΥ προέρχονται από ποικίλες πηγές και ο κατάλογος των πιθανών εκθέσεων αυξάνεται διαρκώς (Πίνακας 4.10). Σε γενικές γραμμές αυτές κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τα μικρόβια, τις ζωικές πρωτεΐνες και τα χημικά προϊόντα χαμηλού μοριακού βάρους. Σε άτομα με γενετική προδιάθεση (όπως οι μεταλλάξεις του γονιδίου *Mucin (MUC) 5B*, καθώς και των γονιδίων της τελομεράσης), η έκθεση σε περιβαλλοντικά αντιγόνα οδηγεί: α) στην αναγνώριση του αντιγόνου από τα δενδριτικά κύτταρα, β) στη φαγοκυττάρωση και γ) στην ενεργοποίηση των MHC I και II μονοπατιών. Ακολουθεί η αναγνώριση του αντιγόνου από CD8+ ή CD4+ T-λεμφοκύτταρα και η έναρξη της ευαισθητοποίησης του στόμου. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης έκθεσης ή επανέκθεσης στο ίδιο αντιγόνο συμβαίνει ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων T helper type 1 (Th1),

Πίνακας 4.10. Αιτιολογικοί παράγοντες για την πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας

Νόσος	Πηγή έκθεσης	Κύριο αντιγόνο
Πνεύμονας αγρότη	Μουχλιασμένος σάνος	<i>Saccharopolyspora rectivirgula</i> (<i>Micropolyspora faeni</i>)
Βαγιάωση	Μουχλιασμένη ζάχαρη από ίνες ζαχαροκάλαμου	<i>Thermoactinomyces sacchari</i>
Πνεύμονας χειριστή κόκκου	Μουχλιασμένο σιτάρι	<i>Srectivirgula</i> , <i>Thermoactinomyces vulgaris</i>
Πνεύμονας υγραντήρα/air-condition	Μολυσμένα συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα, θερμαινόμενες δεξαμενές νερού	<i>S. rectivirgula</i> , <i>T. vulgaris</i>
Πνεύμονας εκτροφέα πουλιών	Περιστέρια, παπαγάλοι, πτηνά, τρωκτικά	Γρίπη ή ζωικές πρωτεΐνες
Πνεύμονας τυροκόμου	Μούχλα τυριού	<i>Penicillium casei</i>
Πνεύμονας εργαζομένου μύρας	Μουχλιασμένη βύνη	<i>Aspergillus clavatus</i>
Πνεύμονας χωριστή πάπρικας	Σκόνη πάπρικας	<i>Mucor stolonifer</i>
Πνεύμονας ρυγχωτού κάνθαρου σιταριού	Μολυσμένο σιτάρι	<i>Sitophilus granarius</i>
Υπερευαισθησία στα κελύφη μαλακίων	Σκόνη κελύφων μαλακίων	Κελύφη σαλιγκαριών της θάλασσας
Πνεύμονας εργαζομένου σε χημικά	Κατασκευή πλαστικών, αφρού πολυουρεθάνης, καουτσούκ	Trimellitic anhydride, diisocyanate, methylene diisocyanate

Th2 και Th17 που οδηγεί στη δημιουργία φλεγμονής και κοκκώματος. Στη συνέχεια το κοκκίωμα παράγει κυτταροκίνες που μπορούν να οδηγήσουν στην επικράτηση της Th2 ανοσολογικής απάντησης και στη δημιουργία ίνωσης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

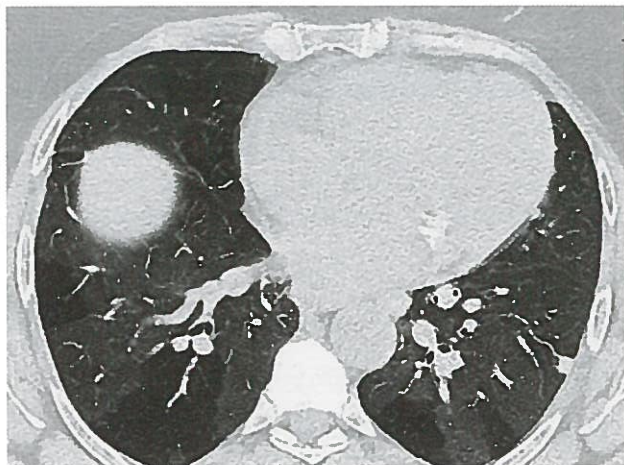
Συμπτώματα τα οποία είναι κοινά στην ινωτική και φλεγμονώδη μορφή της ΠΥ είναι η δύσπνοια και ο βήχας. Η ακρόαση των πνευμόνων μπορεί να αναδείξει μεσο-τελοεισπνευστικά squeaks (ενδεικτικά ενεργούς βρογχιολίτιδας), εκπνευστικό συριγμό, καθώς και τελοεισπνευστικούς τρίζοντες στην περίπτωση ίνωσης. Λιγότερο συχνά μπορεί να συνυπάρχουν συστηματικά συμπτώματα (πυρέτια, κακουχία), αίσθημα βάρους στον θώρακα. Η εμφάνιση των συμπτωμάτων μπορεί να είναι οξεία (ημέρες-εβδομάδες) ή χρόνια (μήνες-χρόνια). Οι ασθενείς με ινωτική ΠΥ είναι συχνότερα μεγαλύτερης ηλικίας, με έκθεση σε μη ταυτοποιήσιμο περιβαλλοντικό αντιγόνο και έχουν μειωμένη FVC και DLCO και απουσία λεμφοκυττάρωσης στο BAL σε σχέση με τους ασθενείς με φλεγμονώδη ΠΥ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ΠΥ, όπως σε όλες τις περιπτώσεις των διάμεσων πνευμονοπαθειών, γίνεται με τη συζήτηση των κλινικών, εργαστηριακών, ακτινολογικών και ενίοτε των ιστολογικών δεδομένων στη διεπιστημονική ομάδα.

Τα απεικονιστικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας στην περίπτωση της μη ινωτικής μορφής της ΠΥ χωρίζονται σε αυτά που είναι ενδεικτικά α) παρεγχυματικής προσβολής (διηθήσεις τύπου θολής υάλου, πρότυπο μωσαϊκού, ενίοτε πυκνώσεις και κύστες), β) προσβολής των αεραγωγών (παγίδευση αέρα, οζίδια με κεντρολοβιδιακή κατανομή) (Εικόνα 4.18). Η κατανομή των ευρημάτων είναι συνήθως στα άνω-μέσα πνευμονικά πεδία, χωρίς να αποκλείεται και η κατανομή στα κάτω πνευμονικά πεδία. Στην περίπτωση της ινωτικής μορφής της ΠΥ μπορεί να βρεθεί δικτυωτό πρότυπο, βρογχεκτασίες εξ έλξεως και μελισσοκηρήθρα με πρότυπο ειδικής διάμεσης πνευμονίας (UIP). Η κατανομή των βλαβών είναι ίδια με τη μη ινωτική μορφή της ΠΥ. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για το σημείο των «τριών πυκνοτήτων» που έχει μεγάλη ευαισθησία για τη διάγνωση της ΠΥ και χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη περιοχών φυσιολογικού πνεύμονα, περιοχών παγίδευσης αέρα και περιοχών με διηθήσεις τύπου θολής υάλου.

Σημαντική βοήθεια στη διάγνωση προσφέρει η ανίχνευση ειδικών ιζηματινών, δηλαδή IgG αντισωμάτων έναντι του εισπνεόμενου αντιγόνου. Η ανίχνευση των ιζηματινών σε άτομα με συμβατό ιστορικό συνηγορεί στη διάγνωση της νόσου. Όμως στο 30-50% των περιπτώσεων το αντιγόνο δεν μπορεί να ανευρεθεί. Επίσης η ανεύρεση θετικών ιζηματινών δεν αποκλείει τη διάγνωση άλλων διάμεσων πνευμο-



Εικόνα 4.18. Μη ινωτική μορφή ΠΥ με διηθήσεις τύπου θολής υάλου και προσβολή των αεραγωγών (παγίδευση αέρα)

νοπαθειών, ενώ και η μη ανεύρεσή τους σε άτομο με υψηλή υποψία ΠΥ δεν αποκλείει τη διάγνωση της νόσου.

Το βρογχοκυψελιδικό έκπληγμα (BAL) μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση της νόσου και συνήθως (κυρίως στη φλεγμονώδη μορφή της νόσου) υπάρχει σημαντική λεμφοκυττάρωση (>25%) με υπεροχή των CD8+ T-λεμφοκυττάρων, ενώ, όταν είναι πάνω από 50%, είναι διαγνωστική για ΠΥ.

Η χειρουργική βιοψία πνεύμονα είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν μπορούμε να έχουμε διάγνωση μετά την αρχική συζήτηση στη MDT. Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος η διαβρογχική κρυσβιοψία, μια μέθοδος που έχει λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με τη χειρουργική βιοψία πνεύμονα και γίνεται προς το παρόν σε εξειδικευμένα κέντρα, αλλά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα διάγνωσης της νόσου, ενώ έχει βρεθεί ότι έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με τη χειρουργική βιοψία πνεύμονα.

Οι δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας δεν είναι διαγνωστικές αλλά μπορούν να αναδείξουν τη σοβαρότητα της νόσου. Το περιοριστικό πρότυπο χαρακτηρίζεται από ελάττωση της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας (FVC) και της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων (DLCO). Αποφρακτικό πρότυπο μπορεί να εμφανιστεί στην περίπτωση βρογχιολίτιδας ή όταν συνυπάρχει εμφύσημα, ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Η FVC και η DLCO χρησιμοποιούνται ως δείκτες ανταπόκρισης στην εκάστοτε θεραπεία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο έλεγχος του περιβάλλοντος και η αποφυγή έκθεσης στα αντιγόνα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας, δεδομένου ότι η εξέλιξη της νόσου μπορεί να προληφθεί και οι αρνητικές της επιπτώσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αναστρέψιμες.

Όταν παρά την αποφυγή έκθεσης στα αντιγόνα ή όταν αυτά δεν μπορούν να ανευρεθούν και ο ασθενής είναι συμπτωματικός, η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι τα κορτικοστεροειδή είτε από του στόματος (σε ήπια νόσο) είτε ενδο-

φλεβίως (σε μέτρια-σοβαρή νόσο, χορήγηση για τρεις συνεχόμενες ημέρες), που ακολουθείται από συνέχιση θεραπειάς από του στόματος με σκοπό τη γρήγορη μείωση του φαρμάκου σε δόση συντήρησης (πρεδνιζολόνη 10 mg). Εάν δεν είναι δυνατόν να μειώσουμε τα κορτικοστεροειδή ή σε περίπτωση ινωτικής ΠΥ, τότε μπορούν να χορηγηθούν από του στόματος ανοσοκασταλτικά φάρμακα (προτιμάται το mycophenolate mofetil), ενώ σαν εναλλακτική λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το rituximab. Σε περίπτωση προοδευτικής ίνωσης, παρά την αγωγή με τα ανωτέρω φάρμακα, τότε ενδείκνυται η χορήγηση του αντιινωτικού φαρμάκου nintedanib.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η φυσική πορεία της νόσου διακυμαίνεται από την πλήρη ίαση (κυρίως ασθενείς με μη ινωτική ΠΥ μετά την απομάκρυνση του περιβαλλοντικού αντιγόνου) έως την προοδευτική επιδείνωση της νόσου που μπορεί να είναι και θανατηφόρος λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας (κυρίως σε ασθενείς με ινωτική ΠΥ και UIP πρότυπο στην αξονική τομογραφία). Άλλοι παράγοντες κινδύνου για πρόοδο της νόσου είναι το ενεργό κάπνισμα, η χαμηλή FVC και DLCO κατά την παρουσίαση του ασθενούς, η απουσία λεμφοκυττάρωσης στο BAL, καθώς και η μη ανεύρεση του αντιγόνου.

Επαγγελματικές πνευμονοπάθειες

Δ. Σπυράτος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο πνεύμονας και το δέρμα (συμπεριλαμβανομένης της μύτης και των οφθαλμών) είναι τα πρώτα όργανα που έρχονται σε επαφή με σωματίδια και τοξικές ουσίες σε κάθε επαγγελματική ή γενικότερα περιβαλλοντική έκθεση. Ο τρόπος προσβολής περιλαμβάνει την εναπόθεση σωματιδίων και την απάντηση του ξενιστή είτε με ανοσολογικούς μηχανισμούς, είτε με μηχανισμούς αποβολής των εισπνεόμενων τοξικών ουσιών με πιο γνωστή τη βλεννοκροσσωτή κάθαρση. Οι επαγγελματικές πνευμονοπάθειες σχετίζονται ισχυρά με έκθεση σε εισπνεόμενες ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον και αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα, διαρκώς διογκούμενο το οποίο μπορεί σχεδόν πλήρως να προληφθεί.

Έως και 15% των περιπτώσεων άσθματος συνδέονται με επαγγελματικούς παράγοντες. Το κόστος του επαγγελματικού άσθματος είναι υψηλό, ωστόσο συνήθως επιβαρύνει το κράτος ή τον ασθενή και όχι τον εργοδότη. Το 15% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα σε άνδρες και το 5% σε γυναίκες θεωρείται ότι προκαλείται από επαγγελματική έκθεση, αποτελώντας τον δεύτερο αιτιολογικό παράγοντα μετά το κάπνισμα. Υπολογίζεται ότι στο 15-20% των ασθενών με ΧΑΠ υπάρχει ενοχοποιητικός παράγοντας στον χώρο εργασίας. Η εναπόθεση εισπνεόμενων τοξικών κόνεων στον πνεύμονα και η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού μπορεί να προκαλέσει πλήθος διαμέσων αναπνευστικών νο-

Πίνακας 4.11. Βασικές επαγγελματικές πνευμονοπάθειες και οι αντίστοιχοι αιτιολογικοί παράγοντες

Πνευμονική νόσος	Αντιπροσωπευτικοί αιτιολογικοί παράγοντες
Βρογχικό άσθμα	Διισοκυανικά (εργαζόμενοι με πλαστικά ή πολυουρεθάνη), ανυδρίτες, σκόνη ξύλων, αντιγόνα ζώων ή εντόμων, πρωτεΐνες δημητριακών (αρτοποιοί, εργαζόμενοι σε αλευρόμυλους), φύλλα καπνού ή τσαγιού, latex, βιομηχανία απορρυπαντικών
Βυσσίνωση	Σκόνη βαμβακιού
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια	Σκόνες, αέρια από συγκόλληση μετάλλων, άνθρακας, καυσσέρια
Οξεία βλάβη από εισπνοή	Ερεθιστικά αέρια, πλαστικά, οξείδια μετάλλων
Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία	Βακτήρια, θερμοφιλοί ακτινομύκητες, πρωτεΐνες ζώων
Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες (πνευμονοκονιάσεις)	Αμίαντος, πυρίτιο, άνθρακας, κοβάλτιο, βηρύλλιο
Καρκίνος πνεύμονα	Αμίαντος, ραδόνιο, βαρέα μέταλλα, αρσενικό
Μεσοθηλίωμα	Αμίαντος

σημάτων (πνευμονοκονιάσεις, πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία).

Η πλημμελής και μη συστηματική δήλωση των νοσημάτων που προκαλούνται ή επιδεινώνονται στο περιβάλλον εργασίας και η δυσκολία της εύρεσης του αιτιολογικού παράγοντα έκθεσης οδηγεί στην υποεκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος και της αντιμετώπισής του. Η χρησιμοποίηση πολλών νέων ουσιών άγνωστης επίπτωσης στην υγεία θα πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένο δείκτη υποψίας των ιατρών εργασίας για εκδήλωση επαγγελματικών αναπνευστικών νοσημάτων. Οι συνήθεις πνευμονοπάθειες (άσθμα, ΧΑΠ, διάμεσες πνευμονοπάθειες, καρκίνος πνεύμονα) είναι δυνατό να προκληθούν ή να επιδεινωθούν από παράγοντες του επαγγελματικού περιβάλλοντος (Πίνακας 4.11), ενώ σπάνια είναι δυνατή η κλινική ή η ιστοπαθολογική διάκριση από τις ιδιοπαθείς ή τις μη επαγγελματικές μορφές αυτών των νοσημάτων. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι που επιβάλλουν την αναζήτηση επαγγελματικού ή περιβαλλοντικού αιτίου σε κάθε ασθενή με πνευμονική νόσο, καθώς:

- Είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ασθενούς (π.χ. απομάκρυνση ή αλλαγή θέσης, προστατευτικά μέτρα).
- Προκύπτουν νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα (π.χ. ανικανότητα για εργασία, πρόωρη συνταξιοδότηση, αποζημίωση) και
- Συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής δημόσιας υγείας (π.χ. θέσπιση προληπτικών μέτρων).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτώματα είναι κοινά στα περισσότερα επαγγελματικά νοσήματα του αναπνευστικού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι ειδικά της πάθησης. Τα συχνότερα είναι ο βήχας (συνήθως ξηρός με χαρακτήρα χρονιότητας), η δύσπνοια (αρχικά μόνο κατά την άσκηση), το θωρακικό ή πλευρικό τύπου

άλγος και η αιμόπτυση (συνχρότερα απαντάται με τη μορφή αιμόφυρτων πτυέλων).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κάθε ασθενή με αναπνευστικά συμπτώματα να λαμβάνεται λεπτομερές επαγγελματικό ιστορικό. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την τρέχουσα, όσο και προηγούμενες θέσεις εργασίας, τη λεπτομερή περιγραφή των καθηκόντων του, τις ώρες έκθεσης σε τεκμηριωμένα επιβλαβείς επαγγελματικούς παράγοντες, καθώς και τα μέτρα ατομικής (χρήση προσωπίδας και το είδος της) και συλλογικής (εξαερισμός, καθαρισμός πάγκων εργασίας) προστασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επιτόπια έρευνα από ειδικό στα επαγγελματικά νοσήματα για λήψη δειγμάτων και μέτρηση των υπεύθυνων ουσιών, καθώς και για τη διενέργεια δοκιμασιών πρόκλησης στον εργαζόμενο (άσθμα σχετιζόμενο με την εργασία). Έκθεση σε γνωστούς επιβαρυντικούς επαγγελματικούς παράγοντες, παρουσία συμπτωμάτων ή σημείων και ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακα ή στον λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού εγείρουν σοβαρή υπόνοια επαγγελματικού νοσήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις η ανακάλυψη παθολογικών ευρημάτων γίνεται σε ασυμπτωματικούς εργαζόμενους στα πλαίσια τακτικού προληπτικού ελέγχου για επαγγέλματα υψηλού κινδύνου (π.χ. εργασία σε ορυχεία, βαριά βιομηχανία, επεξεργασία μεταλλευμάτων).

Η περαιτέρω διερεύνηση περιλαμβάνει πιο ειδικές εξετάσεις:

- Ανάλυση των απεικονιστικών ευρημάτων της αξονικής τομογραφίας θώρακα υψηλής ευκρίνειας (Πίνακας 4.12).
- Πλήρη έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας με μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος, πνευμονικών όγκων και διαχυτικής ικανότητας και σύγκριση με προηγούμενους ελέγχους.

Πίνακας 4.12. Απεικονιστικά ευρήματα με βάση τον βλαπτικό παράγοντα επαγγελματικής έκθεσης

Αμίαντος (εξόρυξη, κατεργασία, κλωστοϋφαντουργία πυρίμαχων στολών, υδραυλικοί, ναυπηγεία, κατασκευή οικοδομών και μονώσεις)	Υπεζωκοτικές πλάκες, διάχυτη υπεζωκοτική πάχυνση, «στρογγύλη» στελεκτασία, υπεζωκοτική συλλογή (καλοήθη ή μεσοθηλώμα), πνευμονική ίνωση (αμιάντωση), υπεζωκοτικά οζίδια ή μάζες (μεσοθηλώμα), ακτινολογική εικόνα καρκίνου πνεύμονα
Βηρύλλιο (βιομηχανία βαρέων μετάλλων, πυρηνικά εργοστάσια και όπλα)	Δικτυοζώδεις βλάβες, πυλαία και μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια (εικόνα παρόμοια με σαρκοείδωση)
Κράματα βαρέων μετάλλων	Διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια έως και πνευμονική ίνωση τελικού σταδίου
Άνθρακας (εξόρυξη, επεξεργασία)	Μικρού μεγέθους οζίδια στα άνω πνευμονικά πεδία αρχικά, προοδευτική μαζική ίνωση, εμφύσημα στους κάτω λοβούς
Πυρίτιο (εξόρυξη, κατεργασία, αμμοβολή, κατεργασία μαρμάρου)	Οζιδιακές σκιάσεις στα άνω πνευμονικά πεδία, πυλαία λεμφαδενοπάθεια (με ή χωρίς επασβεστώσεις), προοδευτική μαζική ίνωση, υπεζωκοτικές παχύνσεις

γ) Λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος ή βιοψιών στην περίπτωση εντοπισμένων (πνευμονικός όζος ή μάζα, υπεζωκοτικές βλάβες) ή διάχυτων (διάμεση πνευμονοπάθεια) απεικονιστικά βλαβών.

δ) Εκτίμηση βρογχικής υπεραντιδραστικότητας με χρήση μη ειδικών (π.χ. μεταχολίνη, μανιτόλη) ή ειδικών (π.χ. αλεύρι, τρίχωμα ζώων, συντηρητικά τροφών) παραγόντων πρόκλησης.

ΑΣΘΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι κλινικοί ιατροί, καθώς και οι ιατροί εργασίας, θα πρέπει να έχουν υψηλό δείκτη υποψίας για κάθε ασθενή που παρουσιάζεται με άσθμα όψιμης έναρξης (ή επανεμφάνιση άσθματος της παιδικής ηλικίας), ιδιαίτερα αν αυτό παρατηρηθεί σύντομα μετά την έναρξη νέας εργασίας. Το άσθμα σχετιζόμενο με την εργασία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

- Παροξυνόμενο με την εργασία.** Παρατηρείται σε άτομα με προϋπάρχον άσθμα των οποίων τα συμπτώματα επιδεινώνονται ή πυροδοτούνται στην εργασία. Πρόκειται συνήθως για ασθενείς με φτωχό έλεγχο του άσθματος και έκθεση σε παράγοντες όπως σκόνη, άσκηση, πτητικές χημικές ουσίες ή χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. βιομηχανία τροφίμων). Είναι συνήθως εύκολα διαχειρίσιμο με αποφυγή των ερεθιστικών παραγόντων και βελτιστοποίηση της τρέχουσας φαρμακευτικής αγωγής.
- Άσθμα από ερεθιστικές ουσίες.** Απαντάται σπανιότερα και προκαλείται από οξεία έκθεση υψηλής έντασης (π.χ. πυκνός καπνός) σε ερεθιστική για το αναπνευστικό ουσία στο περιβάλλον εργασίας. Καθώς δεν υπάρχει ανοσολογικό παθογενετικό υπόβαθρο αλλά μόνο μηχανισμός οξείας φλεγμονής και επιδιόρθωσης, είναι δυνατόν να υπάρχει έκθεση στο παρελθόν χωρίς πρόκληση συμπτωμάτων. Συνήθως η αγωγή με εισπνεόμενα φάρμακα δεν είναι αποτελεσματική.
- Επαγγελματικό άσθμα.** Προκαλείται ως αποτέλεσμα έκθεσης στο εργασιακό περιβάλλον σε παράγοντες ευαισθητοποίησης. Έχουν αναγνωριστεί περίπου 400 εισπνεόμενες ουσίες ευαισθητοποίησης και πρόκλησης ε-

παγγελματικού άσθματος, οι περισσότερες από τις οποίες είναι αερομεταφερόμενες πρωτεΐνες ή αντιδραστικές χημικές ουσίες (Πίνακας 4.13).

Η τυπική κλινική εικόνα του επαγγελματικού άσθματος περιλαμβάνει μια αρχική περίοδο «επώσεως» κατά την οποία ο εργαζόμενος ευαισθητοποιείται, ενώ είναι πλήρως ασυμπτωματικός, ακολουθούμενη από συμπτώματα που σχετίζονται με την εργασία (εμφάνιση κατά ή αμέσως μετά την εργασία, ύφεση σε περίοδο διακοπών ή το σαββατοκύριακο). Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος παράγοντας είναι πρωτεΐνη, σχεδόν πάντα συνυπάρχει ρινίτιδα η οποία προηγείται των αναπνευστικών συμπτωμάτων. Η εργασία σε βάρδιες, το προϋπάρχον άσθμα και η καθυστερημένη εμφάνιση των συμπτωμάτων λόγω έκθεσης σε άλλους παράγοντες (π.χ. οικιακή σκόνη, κατοικίδια) είναι δυνατόν να καθυστερήσουν τη διάγνωση.

Η διάγνωση θα βασιστεί στη μεταβλητότητα της μέγιστης εκπνευστικής ροής (PEF) (μέτρηση με φορητό ροόμετρο τουλάχιστον 4 φορές ημερησίως και καταγραφή για χρονικό διάστημα ≥ 4 εβδομάδων) στις ώρες εργασίας και στην τεκμηρίωση της ευαισθητοποίησης μέσω ανίχνευσης ειδικών IgE στον ορό ή δερματικών δοκιμασιών (skin prick tests) έναντι των πιθανών παραγόντων (διατίθενται στο εμπόριο ή παρασκευάζονται από ειδικά εργαστήρια). Σε δύσκολες περιπτώσεις διενεργούνται ειδικές δοκιμασίες πρόκλησης με εισπνεόμενους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος σε εξειδικευμένα εργαστήρια με τεχνολογικό εξοπλισμό και εμπειρία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας ή αλλαγή αρμοδιοτήτων, καθώς ακόμη και ελάχιστη έκθεση είναι δυνατόν να προκαλεί συμπτώματα, ενώ συνήθως η αγωγή με εισπνεόμενα φάρμακα έχει περιορισμένο όφελος.

ΒΥΣΣΙΝΩΣΗ

Η βυσσίνωση είναι επαγγελματική νόσος των αεραγωγών, η οποία παρατηρείται σε εργαζόμενους στην κατεργασία

Πίνακας 4.13. Αίτια επαγγελματικού άσθματος

Χημικά (χαμηλού μοριακού βάρους)	Επαγγελματική ομάδα αυξημένου κινδύνου
Διισκουσινικά	Βαφές με σπρέι, κατασκευή αφρού για οικοδομές, πολυουρεθάνη
Όξινοι ανυδρίτες	Βιομηχανία χρωμάτων και πλαστικών
Κόλλες και ρητίνες	Κατασκευαστικός τομέας, μηχανολογία, βιομηχανία πλαστικών, οδοντιατρική, μανικιούρ
Φάρμακα (π.χ. αντιβιοτικά)	Φαρμακοβιομηχανία
Σκόνη ξύλων	Βιομηχανία επίπλων, κουφωμάτων
Λευκαντικά, βαφές, αρώματα	Κομμωτήρια, υφαντουργία
Πολύτιμα μέταλλα, άλατα πλάστας	Επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων
Πρωτεΐνες (υψηλού μοριακού βάρους)	
Ζωικές πρωτεΐνες	
Ζώα ζώα	Εκτροφή σε φάρμες, πτηνοτροφεία, κτηνίατροι, εργαστήρια με πειραματόζωα
Βιομηχανία τροφίμων	Επεξεργασία ψαριών ή αβγών
Ένζυμα	Βιομηχανία απορρυπαντικών, καθαριστήρια, αρτοποιία, βιομηχανία τροφίμων
Φυτικές πρωτεΐνες	
Πρωτεΐνες από αλεύρι ή δημητριακά	Αρτοποιία, επεξεργασία τροφίμων
Τσάι, καφές, σόγια, καουτσούκ, latex	Αρτοποιία, επεξεργασία φυτών ή τροφίμων, επαγγελματίες υγείας, υφαντουργία

του βαμβακιού, του λιναριού και της κάνναβης. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται αρχικά από την παρουσία συμπτωμάτων (π.χ. βήχας, αίσθημα σύσφιξης στο στήθος, δύσπνοια, πυρετός) την πρώτη ημέρα εργασίας μετά από περίοδο αποχής («πυρετός της Δευτέρας»). Σε συνεχιζόμενη έκθεση τα συμπτώματα επεκτείνονται και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας και τελικά εγκαθίσταται μόνιμη αποφρακτική σπιρομετρική διαταραχή.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Ο αμιάντος χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, με κορύφωση της παγκόσμιας παραγωγής τη δεκαετία του '70, λόγω των ιδιοτήτων του (ανθεκτικότητα σε υψηλή θερμοκρασία, μονωτικό, διαστατό) κυρίως ως οικοδομικό υλικό και στη ναυπηγική. Κορυφαίες παραγωγές χώρες είναι η Ρωσία, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Κίνα, ενώ η χρήση του συνεχίζεται σε Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική. Μολονότι η παραγωγή και χρήση του έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 έτη, εντούτοις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μακρά περίοδο επώασης από την έκθεση (30-40 έτη) μέχρι την εκδήλωση νόσου, καθώς και την έκλυση ινών αμιάντου από κατεδάφιση παλιών κτιρίων.

Η έκθεση σε αμιάντο είναι δυνατόν να προκαλέσει υπεζωκοτικές πλάκες (ένδειξη έκθεσης), καλοήγη αιμορραγική πλευρίτιδα, «στρογγύλη» στελεκτοσία (υπεζωκοτική πάχυν-

ση με ενθυλάκωση τμήματος πνευμονικού παρεγχύματος), πνευμονική ίνωση (αμιάντωση), καρκίνο πνεύμονα (συνεργική σχέση με το κάπνισμα) και μεσοθελίωμα. Η συχνότητα του μεσοθελιώματος εξακολουθεί να αυξάνει λόγω της καθυστερημένης ανάπτυξης της νόσου (30-40 έτη) μετά την αρχική έκθεση. Ο χρυσοσίλης (λευκός αμιάντος) θεωρείται λιγότερο καρκινογόνος από τις αμφίβολες ίνες αμιάντου (αμοσίτης, κροκιδολίτης και τρεμολίτης).

ΠΥΡΙΤΙΟ

Έκθεση σε σκόνη πυριτίου είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σε εργαζόμενους στην εξόρυξη μεταλλευμάτων και μαρμάρων (ορυχεία, λατομεία), σε χρήση αμμοβολής, καθώς και στην κατασκευή γυαλιού και κεραμικών. Οι ακτινολογικές βλάβες αφορούν κατά κανόνα τα άνω πνευμονικά πεδία (μικρά στρογγυλά οζίδια) και τους πυλαίους λεμφαδένες (επασβεστωμένοι), ενώ η συρροή των παρεγχυματικών βλαβών μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική μαζική ίνωση. Λειτουργικά οι ασθενείς με χρόνια πυριτίωση παρουσιάζουν συνήθως αποφρακτική σπιρομετρική διαταραχή με προοδευτική έκπτωση της DLCO που σχετίζεται με το συνυπάρχον εμφύσημα στους κάτω λοβούς. Η πυριτίωση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για εκδήλωση πνευμονικής φυματίωσης και καρκίνου του πνεύμονα.

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Η πνευμονοκονίαση των ανθρακωρύχων αποτελεί μια ξεχωριστή κλινική οντότητα ως αποτέλεσμα της πνευμονικής εναπόθεσης σκόνης άνθρακα. Η χρήση γαιανθράκων αφορά κυρίως τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς ο αριθμός των ανθρακωρύχων μειώνεται σταθερά σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Η απλή ανθράκωση χαρακτηρίζεται ακτινολογικά από μικρά οζίδια ή ανώμαλες ταινιοειδείς σκιάσεις στους άνω λοβούς, ενώ η παρουσία όζων >1 cm υποδηλώνει προοδευτική μαζική ίνωση. Το σύνδρομο *Caplan* αποτελεί μια μορφή πνευμονοκονίασης των ανθρακωρύχων σε οροθετικούς ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

ΒΗΡΥΛΛΙΟ

Πρόκειται για σπάνιο μέταλλο με ιδιαίτερες ιδιότητες (ελαφρύ, υψηλό σημείο τήξης, καλός αγωγός θερμότητας και ηλεκτρισμού, χρήση σε κράματα, επιβραδύνει την πυρηνική σχάση) και γι' αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη βιομηχανία (αεροδιαστημική, πυρηνικά όπλα και αντιδραστήρες, βιομηχανία μετάλλων, ηλεκτρονικά, κεραμικά, τηλεπικοινωνίες). Προκαλεί χρόνια νόσο που μοιάζει απεικονιστικά (ασαφών ορίων οζιδιακές ή ανώμαλες σκιάσεις, πυλαία λεμφαδενοπάθεια) και ιστολογικά με τη σαρκοειδωση. Μπορεί να υπάρχουν αναπνευστικά ή γενικά συμπτώματα, ενώ σε πιο προχωρημένο στάδιο παρατηρείται κατά τόπους πνευμονική ίνωση με υπερδιάταση των πέριξ περιοχών.

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ

Η χρήση τεχνητών υαλοειδών ινών σε μια προσπάθεια αντικατάστασης του αμιάντου, τα ανθεκτικά μέταλλα (hard metals), ο καολίνης, ο μπεντονίτης, καθώς και διάφορες μορφές talcs και micas που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία των χρωμάτων, μονωτικών, σε οικοδομικά υλικά και κεραμικά φαίνεται να συνδέονται με πρόκληση επαγγελματικών πνευμονοπαθειών με περιορισμένη ακόμη τεκμηρίωση της πραγματικής τους επίπτωσης.

Εισπνοή τοξικών ουσιών

Κ. Πορπόδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όταν απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα πληθώρα χημικών ουσιών, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αναπνευστικό σύστημα, οδηγώντας σε μεγάλη ποικιλία διαταραχών, από βρογχίτιδα έως πνευμονικό οίδημα και ασφυξία.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεκάδες χιλιάδες ατόμων κινδυνεύουν από την εισπνοή καπνού από πυρκαγιά στον χώρο της οικίας τους. Επίσης, δεκάδες εκατομμύρια ατόμων εκτίθενται σε δυνητικά επικίνδυνα επίπεδα ρύπων και τοξικών ουσιών, όπως είναι το όζον. Η εισαγωγή νέων χημικών ουσιών στη βιομηχανία αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι τοξικές ουσίες μπορεί να είναι αέρια, ατμοί, σωματίδια υπό μορφή νεφελώματος ή προσηλωμένα πάνω σε σωματίδια. Η έκθεση λαμβάνει χώρα τυχαία στο γενικό περιβάλλον ή όταν ένα άτομο αναμειγνύει κατά λάθος οικιακές χημικές ουσίες και προκαλεί απελευθέρωση αερίου ή αερολύματος. Οι συνήθεις πηγές τοξικών ουσιών και η τοξικότητα που προκαλείται από αυτές παρατίθενται στον πίνακα 4.14.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση και τη βαρύτητα της βλάβης περιλαμβάνουν αφενός τις φυσικές ιδιότητες, τη συγκέντρωση, τη διαλυτότητα στο νερό, τη διάρκεια έκθεσης και το μέγεθος των σωματιδίων της τοξικής ουσίας και αφετέρου την ευαισθησία του ατόμου. Οι περισσότεροι υδατοδιαλυτές ουσίες διαλύονται στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, ενώ οι λιγότερο υδατοδιαλυτές ουσίες διαπερνούν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και προσβάλλουν τους περιφερικούς αεραγωγούς και το πνευμονικό παρέγχυμα. Κάποιες τοξικές ουσίες προκαλούν άμεση κυτταρική βλάβη, επειδή είναι οξεία ή αλκάλια (π.χ. αμμωνία), ενώ άλλες σχηματίζουν ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που προκαλούν βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα μέσω βρογχικής υπεραντιδραστικότητας και βρογχόσπασμου (π.χ. όζον).

Όταν οι τοξικές ουσίες προσβάλλουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, μπορεί να εμφανιστεί οίδημα λάρυγγα, εξελκώσεις ή/και αιμορραγία βλεννογόνων. Στην περίπτωση που οι τοξικές ουσίες φτάσουν στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, μπορεί να αναπτυχθούν δομικές βλάβες στην τραχεία και τους βρόγχους (π.χ. βλάβη επιθηλίου, υπερπλασία καλικοειδών κυττάρων) και να εμφανιστεί βρογχιολίτιδα, αποφρακτική βρογχιολίτιδα ή ακόμη και οργανούμενη πνευμονία. Η βλάβη του πνευμονικού παρεγχύματος, αν και είναι λιγότερο συχνή, οδηγεί σε παθολογοανατομικές αλλοιώσεις του συνδρόμου της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS). Αυτές οι βλάβες μπορεί να αποκατασταθούν πλήρως μακροπρόθεσμα ή να αναπτυχθεί πνευμονική ίνωση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η εισπνοή τοξικών ουσιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση ασθενών με εγκαύματα προσώπου ή φλεγμονή της ρινός. Κοινά συμπτώματα συστηματικής δηλητηρίασης είναι η κεφαλαλγία, η ζάλη, η ναυτία, ο έμετος και το θωρακικό άλγος. Άλλα σημεία που μπορεί να εμφανιστούν μετά από εισπνοή τοξικών ουσιών είναι ο εισπνευστικός συριγμός, το βράγχος φωνής, ο βήχας και η παραγωγή πτυέλων. Σε περιπτώσεις εισπνοής μεγάλης συγκέντρωσης τοξικών ουσιών μπορεί να εμφανιστεί λιποθυμικό επεισόδιο, διαταραχή επιπέδου συνείδησης, κώμα, σπασμοί, καταστολή αναπνευστικού κέντρου ή/και θάνατος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κατά τη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών για τους οποίους τίθεται η υποψία εισπνοής τοξικών ουσιών, είναι απαραίτητο να αναζητηθεί η φύση της τοξικής ουσίας, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης και η υδατοδιαλυτότητα της ουσίας.

Πίνακας 4.14. Συνήθεις πηγές τοξικών ουσιών και τοξικότητα που προκαλείται από αυτές

Τοξική ουσία	Πηγές έκθεσης	Τοξικότητα
Αμμωνία	Αγροτικές εργασίες, εκρηκτικά, πλαστικά	Ερεθισμός βλεννογόνου, βρογχεκτασίες, πνευμονική ίνωση
Μονοξείδιο άνθρακα, κυάνιο, υδρόθειο	Πυροσβέστες, εισπνοή καπνού, ορυχεία, χυτήρια	Ασφυξία
Υδροφθορικό οξύ	Λιπάσματα, εντομοκτόνα, παρασκευή χημικών, τοιχοποιία, φαρμακοβιομηχανία	Συστηματικές εκδηλώσεις, υπασθεσιασμία, υπομαγνησαιμία
Οξείδια του αζώτου	Ατμοσφαιρική ρύπανση, οξυγονοκόλληση, αγροτικές εργασίες, παρασκευή βαφών	Αποφρακτική βρογχιολίτιδα
Αέριο μουστάρδας	Χημικός πόλεμος	Χημική πνευμονίτιδα
Φωσγένιο	Πυροσβέστες, παρασκευή βαφών, χημικών, φαρμάκων	ARDS
Όζον	Οξυγονοκόλληση, ατμοσφαιρική ρύπανση, μεγάλο υψόμετρο, παρασκευή χημικών	Βρογχόσπασμος, οίδημα αεραγωγών, άσθμα
Διοξείδιο του θείου	Ατμοσφαιρική ρύπανση, χυτήρια, ενεργειακές μονάδες, παρασκευή χημικών, χαρτιού, τροφίμων	Βρογχόσπασμος, οίδημα αεραγωγών, άσθμα

Για τον σκοπό αυτό χρήσιμη είναι η λεπτομερής αναζήτηση του ιστορικού έκθεσης σε ερεθιστικές ουσίες, η επαγγελματική έκθεση και σημεία που υποδεικνύουν βλάβη του ανώτερου ή/και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Σε κάθε θύμα πυρκαγιάς και έκρηξης γίνεται μέτρηση των επιπέδων καρβοξυαιμοσφαιρίνης (HbCO) στο αρτηριακό αίμα. Η αναλογία καρβοξυαιμοσφαιρίνης σε ένα μέσο άτομο μπορεί να είναι μέχρι 5%, παρόλο που στους καπνιστές που καπνίζουν δύο πακέτα την ημέρα μπορεί να είναι έως 10%. Η υποξυγοναιμία υποδηλώνει τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα και η μεταβολική οξέωση δείχνει δηλητηρίαση από κυάνιο ή υδρόθειο. Η ακτινογραφία θώρακα συνήθως είναι φυσιολογική κατά το άμεσο χρονικό διάστημα μετά την έκθεση, ενώ μπορεί να αναδείξει πνευμονικές διηθήσεις, πνευμονικό οίδημα ή στελεκτασία. Η σπιρομέτρηση με εκτίμηση της καμπύλης ροής-όγκου συμβάλλει στη διάκριση της απόφραξης των ανώτερων από των κατώτερων αεραγωγών. Όταν τίθεται υπόνοια βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, γίνεται έλεγχος με δοκιμασίες πρόκλησης. Επιπλέον, όταν αναζητούνται μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εισπνοή τοξικών ουσιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αζονική τομογραφία για την ανεύρεση ινωτικών αλλοιώσεων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η απομάκρυνση, η αποφυγή έκθεσης στην τοξική ουσία και η αναζήτηση για πιθανή χορήγηση διαθέσιμου αντίδοτου είναι ζωτικής σημασίας. Η αντιμετώπιση των ασθενών είναι συνήθως υποστηρικτική: χορηγούνται βρογχοδιασταλτικά φάρμακα, ενυδάτωση, διουρητικά φάρμακα, οξυγονοθεραπεία και παρακολούθηση για την εξέλιξη της τοξικότητας.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί πρώιμη διασωλήνωση για την προστασία των αεραγωγών από την οξεία απόφραξη του λάρυγγα ή εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού για την αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος.

ΑΠΛΑ ΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΑ ΑΕΡΙΑ

Τα απλά ασφυξιογόνα αέρια είναι αδρανή αέρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται: ο καπνός, το άζωτο, το υποξείδιο του αζώτου (N_2O), το αργό, το υδρογόνο, το ήλιο, το μεθάνιο, το αιθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά τα αέρια δεν επιδρούν στην καρδιακή παροχή ούτε μεταβάλλουν τη λειτουργία της αιμοσφαιρίνης. Η εισπνοή τους σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις είναι ικανή να προκαλέσει ασφυξία μέσω της ανεπαρκούς οξυγόνωσης των ιστών. Για την αντιμετώπιση της ασφυξίας απαιτείται η διενέργεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, η χορήγηση οξυγονοθεραπείας ή/και η διασωλήνωση και χορήγηση μηχανικού αερισμού.

ΧΗΜΙΚΑ ΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΑ

Η εισπνοή των ουσιών αυτών μπορεί να προκαλέσει ιστική υποξία μέσω της ελάττωσης της μεταφοράς του οξυγόνου στους ιστούς είτε παρεμποδίζοντας τη χρήση του οξυγόνου από τους ιστούς. Κάποια χημικά ιστικά ασφυξιογόνα είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, το υδροκυάνιο και το υδρόθειο.

Αναφορικά με την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, είναι σημαντικός ο προσδιορισμός των επιπέδων της ανθρακυλαιοσφαιρίνης (HbCO) στο αίμα. Ανάλογα με τη συγκέντρωση της HbCO, τα συμπτώματα κυμαίνονται από κεφαλαλγία, ναυτία, αίσθημα αδυναμίας και ευερεθιστότητα έως

και κώμα ή θάνατος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χορήγηση 100% O₂, έως η ανθρακυλαιοσφαιρίνη πέσει σε ασφαλή επίπεδα. Η αντιμετώπιση της εισπνοής υδροκυανίου συνίσταται σε εισπνοή νιτρώδους αμυλίου από τη μύτη ή σε ενδοφλέβια χορήγηση νιτρώδους νατρίου καιθειοθειικού νατρίου. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση εισπνοής υδρόθειου παίζει η χορήγηση νιτρώδους αμυλίου ή νιτρώδους νατρίου και σε σοβαρότερες περιπτώσεις η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο.

ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Η εισπνοή μεταλλικών σιμών προκαλεί φλεγμονή του αναπνευστικού συστήματος. Τα συχνότερα μέταλλα που ενοχοποιούνται είναι οι σιμποί του ψευδαργύρου και του χαλκού, που σχετίζονται με πυρετό εκ μετάλλων, τα οξείδια του σιδήρου και τα οξείδια του αζώτου. Ιδιαίτερη κλινική οντότητα είναι ο πνεύμονας ηλεκτροκολλητών.

ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ερεθιστικά αέρια, μονοξείδιο του άνθρακα, απλά ασφυξιογόνα αέρια όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή το μεθάνιο και καυτός αέρας που μπορεί να προκαλέσει οίδημα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με την ελαττωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στον χώρο της πυρκαγιάς οδηγούν σε ανάπτυξη ποικιλίας συμπτωμάτων και μπορεί να προκαλέσουν έως και θάνατο. Η αποκατάσταση των διασωθέντων είναι συνήθως πλήρης.

Μονήρης πνευμονικός όζος

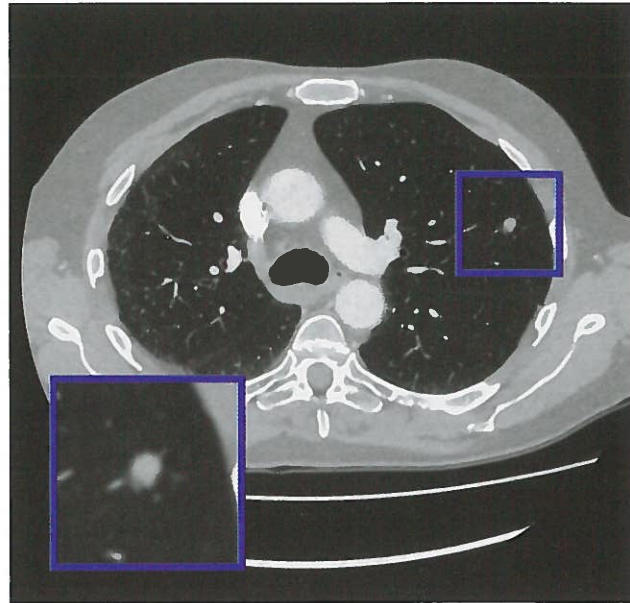
Σ. Λαμπάκη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μονήρης πνευμονικός όζος ονομάζεται μία σφαιρική σαφώς οριοθετημένη σκίαση που έχει διάμετρο ≤ 3 cm και περιβάλλεται από φυσιολογικό παρέγχυμα κατά τουλάχιστον τα 2/3 των ορίων της, χωρίς να συνοπάρεται συνοδός στελεκτασία, πυλθαία λεμφαδενοπάθεια ή πλευριτική συλλογή. Οι πνευμονικοί όζοι ανιχνεύονται σε έως και 50% όλων των αξονικών τομογραφιών θώρακα (Εικόνα 4.19) και σε ποσοστό 0,2% όλων των ακτινογραφιών θώρακα. Αν το μέγεθος του όζου είναι μεγαλύτερο από τα 3 cm, λέγεται πνευμονική μάζα.

ΑΙΤΙΑ

Υπάρχουν 2 τύποι πνευμονικών οζιδίων, τα καλοήθη και τα κακοήθη. Πάνω από 90% των πνευμονικών όζων, που είναι μικρότεροι των 2 cm σε διάμετρο, είναι καλοήθη. Τα καλοήθη οζίδια προκαλούνται από διάφορα αίτια, όπως είναι οι φλεγμονώδεις κοκκιωματώδεις νόσοι, η κοκκιδιομύκωση, η φυματίωση, τα άτυπα μυκοβακτηρίδια, η κρυπτοκόκκωση και η βλαστομύκωση ή άλλες λοιμώξεις όπως το βακτηρια-



Εικόνα 4.19. Πνευμονικό οζίδιο σε αξονική τομογραφία θώρακα

κό απόστημα, η εχινόκοκκος κύστη, η ασκαρίαση και το ασπεργίλλωμα. Επίσης αγγειακά αίτια μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση οζιδίων όπως οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες αλλά και η βρογχογενής κύστη, η σαρκοείδωση, η κοκκιωμάτωση Wegener και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Άλλα αίτια μπορεί να είναι το αμυλοείδωμα, η στρογγύλη στελεκτασία, ο ενδοπνευμονικός λεμφαδένας, το αιμάτωμα, το πνευμονικό έμφρακτο ή ο «ψευδοόγκος». Αίτια κακοήθων πνευμονικών όζων μπορεί να είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, το λέμφωμα, το καρκινοείδης, το σάρκωμα και οι μεταστατικοί όζοι του μαστού, της κεφαλής και τραχήλου, του μελανώματος, του παχέος εντέρου, των νεφρών και του σαρκώματος.

Σε ό,τι αφορά το σχήμα τους, μπορεί να έχουν λεία επιφάνεια ή να έχουν ανομοιόμορφες επιφάνειες λόγω της παρουσίας ακανθών ή λοβίων. Οι περισσότεροι από τους ακανθώδεις ή λοβωτούς όζους είναι καρκινικοί. Σε ό,τι αφορά την πυκνότητά τους, οι όζοι του πνεύμονα χαρακτηρίζονται ανάλογα με το πόσο συμπαγείς ή ασαφείς και πόσο πυκνοί εμφανίζονται στην απεικόνιση θώρακα. Χαρακτηρίζονται ως συμπαγείς, μη συμπαγείς ή μερικώς συμπαγείς. Οι συμπαγείς όζοι είναι αυτοί που εμφανίζονται συχνότερα, είναι οι πιο πυκνοί και εμφανίζονται παρόμοια με τον τρόπο που εμφανίζονται οι μύες. Οι μη συμπαγείς όζοι φαίνονται πιο ασαφείς ή θολοί και εξαιτίας της όψης τους αναφέρονται ως όζοι δίκην «θαμβής υάλου» και θεωρούνται οι λιγότερο πιθανοί να είναι καρκινικοί. Οι μερικώς συμπαγείς όζοι έχουν επίσης ασαφή εμφάνιση, αλλά έχουν τόσο συμπαγείς, όσο και μη συμπαγείς (θαμβής υάλου) περιοχές. Οι μερικώς συμπαγείς όζοι θεωρούνται οι πιο πιθανοί να είναι καρκινικοί.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα χαρακτηριστικά ενός πνευμονικού όζου, όπως το μέγεθος, η εντόπιση, η πυκνότητα, το σχήμα, ο ρυθμός ανάπτυ-

ξης μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το κατά πόσο είναι υψηλού κινδύνου για κακοήθεια. Όμως κανένα χαρακτηριστικό από μόνο του δεν μπορεί να τεκμηριώσει ή να αποκλείσει με επαρκή αξιοπιστία την κακοήγη φύση του ανευρεθέντος πνευμονικού οζιδίου. Στην περίπτωση που ένα συμπαγές οζίδιο παραμένει σταθερό σε μέγεθος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών ή ένα μη συμπαγές, ground-glass ή μερικώς συμπαγές οζίδιο για τουλάχιστον πέντε έτη, αυτό πρακτικά αποκλείει την πιθανότητα κακοήθειας, ενώ το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του όζου που εμφανίζει επασβέσωση είτε είναι διάχυτη, συγκεντρική ή τύπου pop-corn. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο μονήρης πνευμονικός όζος χαρακτηρίζεται ως «αδιευκρίνιστος» και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Στην περίπτωση που το οζίδιο είναι συμπαγές και έχει διάμετρο <6 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 12 μήνες. Αν έχει διάμετρο 6 έως 8 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 6 μήνες. Αν η διάμετρος του είναι 8 έως 15 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 3 μήνες ή PET-CT. Αν είναι >15 mm, συστήνεται βιοψία.

Στην περίπτωση που το οζίδιο είναι μερικώς συμπαγές και έχει διάμετρο <6 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 12 μήνες. Αν έχει διάμετρο 6 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 6 μήνες. Αν έχει διάμετρο 6 έως 8 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 3 μήνες. Αν η διάμετρος του είναι >8 mm, συστήνεται PET-CT ή CT θώρακα και αναλόγως των ευρημάτων μπορεί και βιοψία.

Αν το οζίδιο είναι μη συμπαγές και έχει διάμετρο <20 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 12 μήνες. Αν έχει διάμετρο >20 mm, συστήνεται επανέλεγχος σε 6 μήνες.

Στην περίπτωση που έχουμε πολλαπλά οζίδια η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με το μέγεθος του μεγαλύτερου οζιδίου.

Όταν συστήνεται βιοψία ενός οζιδίου, επιλέγουμε την εξέταση που είναι η πιο κατάλληλη για το κάθε οζίδιο. Η βρογχοσκόπηση και το EBUS (ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα) είναι οι λιγότερο επεμβατικές εξετάσεις. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας, όπως βιοψία με λαβίδα, ψήκτρα, βρογχική έκπλυση και αναρρόφηση με βελόνα και μέσω του EBUS, διαβρογχική παρακέντηση. Σε κεντρικά οζίδια η ευαισθησία της μεθόδου για τη διάγνωση κακοήθειας φθάνει το 88%. Αντίθετα, σε περιφερειακά οζίδια έχει χαμηλή ευαισθησία έως 49% λόγω αδυναμίας άμεσης οπτικής επαφής για τη λήψη στοχευμένων βιοψιών, καθώς η διάμετρος του βρογχοσκοπίου εμποδίζει την περιήγηση σε περιφερικούς αεραγωγούς. Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθησία της βρογχοσκόπησης, έχουν χρησιμοποιηθεί νεότερες τεχνικές βρογχοσκόπησης όπως το ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα και η πλοηγούμενη βρογχοσκόπηση που αυξάνουν την πιθανότητα εντοπισμού των περιφερικών όζων. Η χρήση ενδοβρογχικού υπερηχογραφήματος (radial endobronchial ultrasound, R-EBUS) κατά τη βρογχοσκόπηση αυξάνει τη διαγνωστική της απόδοση στο 71%. Σε περι-

φερικούς όζους χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές δειγματοληψίας, όπως η διαστοιχωματική βιοψία διά βελόνης με καθοδήγηση αζονικού τομογράφου. Η μέθοδος εμφανίζει υψηλή ευαισθησία που φτάνει στο 92% και κίνδυνο 0,5-1,5% για πνευμοθώρακα ή αιμορραγία. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της μεθόδου αποτελεί το υψηλό ποσοστό, 20-30%, ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων, το οποίο επιβάλλει περαιτέρω διερεύνηση σε περίπτωση αρνητικού για κακοήθεια αποτελέσματος. Η θωρακοσκοπική βιοψία πνεύμονα (video-assisted thoracoscopic surgery, VATS) αποτελεί την επεμβατική χειρουργική μέθοδο βιοψίας, στην περίπτωση που οι άλλες δεν βοηθήσουν στη διάγνωση.

Η διαφορική διάγνωση του μονήρους πνευμονικού όζου είναι ιδιαίτερα σημαντική και εκτός από τον καρκίνο του πνεύμονα, περιλαμβάνει πληθώρα καλοήθων νοσημάτων, φλεγμονώδους ή μη φλεγμονώδους αιτιολογίας. Η διαγνωστική προσέγγιση του πνευμονικού οζιδίου βασίζεται στην πιθανότητα κακοήθειας, όπως αυτή εκτιμάται με βάση τα χαρακτηριστικά του όζου και το ιστορικό του εξεταζόμενου. Τα πνευμονικά οζίδια που έχουν χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας τίθενται σε παρακολούθηση, ενώ για τα οζίδια με υψηλή πιθανότητα κακοήθειας συστήνεται άμεση βιοψία με μη χειρουργικές ή χειρουργικές μεθόδους.

Όταν ανιχνεύεται ένα νέο πνευμονικό οζίδιο, αρχικά θα πρέπει να αναζητηθούν παλαιότερες απεικονιστικές εξετάσεις και η αξιολόγηση της πιθανότητας κακοήθειας. Υπάρχουν κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά των όζων που κατευθύνουν την παρακολούθησή τους. Βάσει των κλινικών μελετών οι κλινικοί προγνωστικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την ηλικία, το κάπνισμα (ενεργοί ή πρώην καπνιστές, το χρονικό διάστημα από τυχόν διακοπή, τα πακέτα-έτη) και το ιστορικό προηγούμενης κακοήθειας, ενώ οι ακτινολογικοί προγνωστικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη διάμετρο του όζου, την ογκομετρική αξιολόγησή του και την παρουσία ύποπτων μορφολογικών χαρακτηριστικών, την υπεζωκοτική διήθηση και τον χρόνο διηλασισσμού του όγκου <400 ημέρες. Επίσης η χρήση των κλινικών προβλεπτικών μοντέλων, όπως του μοντέλου του Πανεπιστημίου Brock, προσθέτουν ακρίβεια στην εκτίμηση της πιθανότητας κακοήθειας.

Η προσέγγιση και η διαχείριση των πνευμονικών οζιδίων πολλές φορές απαιτεί τη διεπιστημονική συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για τον συντονισμό της διαχείρισης των ακτινολογικών ευρημάτων.

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα

Σ. Λαμπάκη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

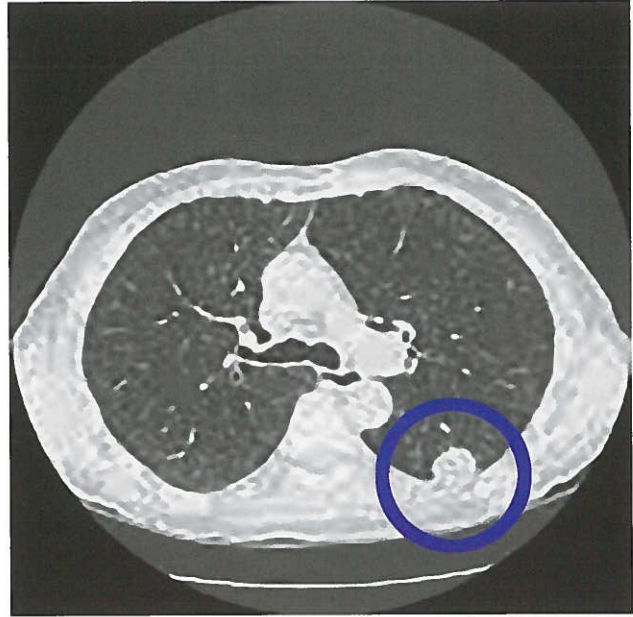
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε έτος

διαγιγνώσκονται 10.000 περίπου νέες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα. Η πρόγνωση της νόσου συνδέεται άμεσα με το στάδιο της νόσου στον χρόνο της διάγνωσης, γι' αυτό είναι σημαντικό η διάγνωση να γίνεται σε πρώιμα στάδια. Η πρώιμη διάγνωση της νόσου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη αντιμετώπιση και επιβίωση των ασθενών. Μόνο το 17% των ασθενών ανιχνεύονται στο αρχικό στάδιο της νόσου, τις περισσότερες φορές στα πλαίσια ενός τυχαίου ελέγχου, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα, όταν ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται σε προχωρημένα στάδια, όπου η πρόγνωση της νόσου είναι χειρότερη.

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της νόσου και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου βοηθούν, για να γίνει η διάγνωση νωρίτερα. Παραδείγματα τέτοιων ελέγχων, άλλων νοσημάτων, είναι η μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού, ο αιματολογικός έλεγχος PSA για τον καρκίνο του προστάτη, η κολονοσκόπηση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και το τεστ Παπανικολάου και ο έλεγχος του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV test) για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Τα προγράμματα πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα που δεν έχει συμπτώματα, με την ελπίδα να διαγνωστεί η νόσος σε ένα πρώιμο στάδιο που μπορεί να θεραπευτεί. Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, το οποίο φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό για την ανίχνευση της νόσου, είναι η εξέταση με τη χρήση της αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (Low Dose Computed Tomography, LDCT) (Εικόνα 4.20).

Δύο μεγάλες πολυκεντρικές διεθνείς θετικές κλινικές μελέτες, η National Lung Screen Trial (NLST) στον αμερικανικό πληθυσμό και η NELSON στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, έδειξαν ότι η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, με τεχνικές που επιτρέπουν τη χορήγηση δόσης ακτινοβολίας έως και 10 φορές χαμηλότερη από τη συνήθη δόση ακτινοβολίας για αξονική τομογραφία θώρακα, είναι η πλέον αποτελεσματική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Οι μελέτες αυτές έδειξαν μείωση της θνησιμότητας από 20% έως 26% από καρκίνο του πνεύμονα στον γενικό πληθυσμό, ενώ η ευρωπαϊκή μελέτη NELSON έδειξε μείωση των θανάτων στις γυναίκες που έφτασε μέχρι το 61%. Επίσης, εξίσου σημαντικό εύρημα των μελετών αυτών είναι ότι το 70% των ασθενών που διαγνώστηκαν με καρκίνο του πνεύμονα ήταν σταδίων ΙΑ έως ΙΙΙΑ, δηλαδή πρώιμων σταδίων. Και αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή στην κλινική πρακτική συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Επιδημιολογικά το 75% των ασθενών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια και μόνο το 25% αυτών σε στάδια με δυνητικά εξαιρετική νόσο.

Στα παράλληλα οφέλη συγκαταλέγεται η ταυτόχρονη



Εικόνα 4.20. Αξονική Τομογραφία Χαμηλής Δόσης Ακτινοβολίας (LDCT). Στον κύκλο διακρίνεται όζος στον αριστερό πνεύμονα υποψιεζωκοτικό

διάγνωση και άλλων νοσημάτων, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και η καρδιακή νόσος, νοσήματα που συχνά συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή, κάτι απολύτως αναμενόμενο, μιας και είναι νοσήματα που μοιράζονται τα ίδια υποκείμενα αίτια. Επίσης φάνηκε πως άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας, που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά διακόπτουν το κάπνισμα ευκολότερα. Εξάλλου, έχει φανεί ότι τα προγράμματα αυτά είναι πιο αποτελεσματικά, όταν υποστηρίζονται από καμπάνιες διακοπής καπνίσματος και από τα αντίστοιχα ιατρεία.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, προτείνεται ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, για τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, δηλαδή για άτομα ηλικίας 50-80 ετών, με ιστορικό καπνίσματος 1 πακέτο ημερησίως για 20 έτη ή 2 πακέτα για 10 χρόνια που είναι τώρα καπνιστές ή έχουν διακόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια.

Η αρχική εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, την παραπομπή για την LDCT, που είναι γνωστή ως εξέταση αρχικού ελέγχου. Όλες οι επόμενες LDCT, γνωστές ως εξετάσεις παρακολούθησης, συγκρίνονται με την αρχική εξέταση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει λόγος υποψίας για καρκίνο του πνεύμονα. Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και τα πιθανά ευρήματα της αξονικής καθορίζουν τα χρονικά διαστήματα παρακολούθησης.

Στην περίπτωση που κατά τον πρώτο έλεγχο δεν απεικονισθεί κάποιο παθολογικό εύρημα, η επόμενη LDCT συστήνεται να γίνει σε 12 μήνες, με πρόσθετη παρακολούθηση κάθε επόμενους 12 μήνες, εφόσον η εξέταση παραμένει χωρίς ευρήματα.

Εάν εντοπιστούν ένας ή περισσότεροι όζοι κατά τον αρχικό έλεγχο, θα συστηθεί η διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων όπως της αξονικής τομογραφίας ή/και PET-CT ή διενέργεια LDCT παρακολούθησης νωρίτερα από τους 12 μήνες, όπως σε 6 εβδομάδες, σε 3 ή σε 6 μήνες, ανάλογα με τα ευρήματα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία και δημοσιοποίηση τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών για τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Καρκίνου του Πνεύμονα (ΠΕΚΠ). Με βάση τα ελληνικά δεδομένα, υποψήφιοι για ΠΕΚΠ πρέπει να είναι άτομα ηλικίας 50-80 ετών, νυν ή πρώην καπνιστές που έχουν διακόψει το κάπνισμα εντός δεκαπενταετίας, που κάπνιζαν ή συνεχίζουν να καπνίζουν 1 πακέτο τσιγάρα για περισσότερο από 20 έτη και δεν έχουν διαγνωσθεί με κακοήθεια την τελευταία 5ετία.

Καρκίνος πνεύμονα

Δ. Σπυράτος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από τα μέσα του 20ού αιώνα η ευρεία διάδοση της καπνισματικής συνήθειας συνδέθηκε με την επιδημική αύξηση τόσο της επίπτωσης, όσο και της θνητότητας από καρκίνο του πνεύμονα. Υπολογίζεται ότι το 2024 το 80% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα θα οφείλονται στο κάπνισμα τσιγάρου. Παγκοσμίως είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος τόσο στους άνδρες (μετά τον καρκίνο του προστάτη), όσο και στις γυναίκες (μετά τον καρκίνο του μαστού), αλλά ο πιο θανατηφόρος. Υπολογίζεται ότι ο ετήσιος αριθμός ασθενών που καταλήγουν λόγω καρκίνου πνεύμονα είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των θανάτων από καρκίνο προστάτη, μαστού, παχέος εντέρου και παγκρέατος.

Η μέση ηλικία εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα είναι τα 70 έτη. Στις ΗΠΑ είναι η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο και στα δύο φύλα –μοιλοτόνι η θνητότητα στους άνδρες έχει σταθερά πτωτικές τάσεις από το 1990– ενώ στην Ευρώπη είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες, μετά τον καρκίνο του μαστού. Στην Ευρώπη μεταξύ 2009 και 2014 παρουσιάζεται σταθερά αυξητική τάση των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα και αντίστοιχα, πτωτική για τον καρκίνο του μαστού. Υπολογίζεται ότι την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ το 25% περίπου των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα είναι εν ζωή ≥ 5 έτη μετά τη διάγνωση συγκριτικά με το 15-17% που παρατηρούνταν πριν από την εισαγωγή των νεότερων θεραπευτικών επιλογών. Αυτές περιλαμβάνουν τις στοχευμένες θεραπείες, την ανοσοθεραπεία, τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, την ελάχιστη επεμβατική θωρακοχειρουργική, καθώς και τα προγράμματα πρώιμης διάγνωσης με την αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το κάπνισμα τσιγάρου αποτελεί τον βασικό παράγοντα κινδύνου προκαλώντας περισσότερες από 80% των περιπτώσεων. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα ενός μακροχρόνιου καπνιστή έχει υπολογιστεί ότι είναι 10-30 φορές μεγαλύτερος συγκριτικά με έναν μη καπνιστή. Η βαρύτητα της καπνισματικής συνήθειας εκτιμάται με τα πακέτα-έτη (pack-years) που ορίζονται ως ο ημερήσιος αριθμός τσιγάρων $\times$ τα έτη καπνίσματος / 20. Ο αριθμός των πακέτων-ετών είναι στενά συνδεδεμένος με την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα, ενώ ως υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται τα άτομα με $>20-30$ πακέτα-έτη. Τα ισχυρότερα καρκινογόνα του καπνού του τσιγάρου θεωρούνται οι πολυ-

Πίνακας 4.15. Προδιαθεσικοί/αιτιολογικοί παράγοντες για καρκίνο πνεύμονα

Ενεργητικό κάπνισμα	Αυξάνει τον κίνδυνο κατά 20 φορές περίπου συγκριτικά με τους μη καπνιστές, συσχέτιση με τα πακέτα-έτη, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, φορμαλδεϋδη, βαρέα μέταλλα, βενζόλιο, αρωματικές αμίνες. Ευθύνεται για το 80-90% των περιπτώσεων
Παθητικό κάπνισμα	Αυξάνει τον κίνδυνο κατά 20-25%
Αμίαντος	Συνεργική δράση με κάπνισμα, κυρίως επαγγελματική (εξόρυξη, επεξεργασία, υλικά οικοδομών, ναυπηγεία) και λιγότερο συχνά περιβαλλοντική έκθεση. Προκαλεί επίσης μεσοθηλιώμα
Βαρέα μέταλλα	Επαγγελματική έκθεση σε κάδμιο, νικέλιο, χρώμιο και βηρύλλιο
Ραδόνιο	Ενδοοικιακή έκθεση σε ορισμένες περιοχές λόγω των υποκείμενων πετρωμάτων
Ουράνιο	Εξόρυξη, πυρηνικοί αντιδραστήρες
Ατμοσφαιρική ρύπανση	Εξωτερικών (κυρίως τα μικροσωματίδια PM10 και PM2,5) ή εσωτερικών (κυρίως από καύση βιομάζας) χώρων
Χρόνια πνευμονικά νοσήματα	Εμφύσημα, πνευμονική ίνωση (ιδιοπαθής, συστηματική σκλήρυνση), ινωδοσκληρυντικές βλάβες από παλιά φυματίωση
Ιοντίζουσα ακτινοβολία	Ιστορικό ακτινοθεραπείας στον θώρακα λόγω λεμφώματος ή καρκίνου μαστού

κυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οι αρωματικές αμίνες και τα βαρέα μέταλλα. Η διακοπή καπνίσματος οδηγεί σε σημαντική μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα, αλλά δυστυχώς αυτή δεν εξισώνεται ποτέ πλήρως με τους μη καπνιστές. Το κάπνισμα τσιγάρου θεωρείται επίσης προδιαθεσικός παράγοντας και για ποικίλες άλλες νεοπλασίες (π.χ. ουροδόχου κύστης, καρκίνοι κεφαλής-τραχήλου, παγκρέατος, οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέρου).

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η έκθεση σε αμίαντο (απαγορεύτηκε η παραγωγή και χρήση του στην ΕΕ από το 2005) ή βαρέα μέταλλα, το παθητικό κάπνισμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση (κυρίως τα μικροσωματίδια και τα καυσάερια από χρήση πετρελαίου), η οικιακή έκθεση σε ραδόνιο, καθώς και διατροφικοί παράγοντες (υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει σχετιστεί με μειωμένη επίπτωση). Η επαγγελματική έκθεση θεωρείται ότι συμβάλλει στο 9-15% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα.

Στον πίνακα 4.15 αναφέρονται οι αιτιολογικοί/προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα. Τον πρώτο ρόλο φαίνεται να παίζουν 40 από τις 4.000 περίπου χημικές ουσίες του καπνού του τσιγάρου που έχουν συνδεθεί άμεσα με την καρκινογένεση. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες που σχηματίζονται από την ατελή καύση του καπνού ενοχοποιούνται για την πρόκληση κυτταρικών μεταλλάξεων. Επίσης, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα τσιγάρα τις τελευταίες δεκαετίες (προσθήκη φίλτρου, χαμηλότερα επίπεδα πίσσας, χαρτί τσιγάρου, χημική επεξεργασία των φύλλων του καπνού) μάλλον έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κινδύνου πρόκλησης καρκίνου του πνεύμονα, καθώς και σε τροποποίηση της συχνότητας των ιστολογικών τύπων (το αδενοκαρκίνωμα είναι πλέον ο συχνότερος ιστολογικός τύπος). Ο καρκίνος του πνεύμονα σε μη καπνιστές είναι ιδιαίτερα αυξημένος μεταξύ των γυναικών από Ασία και αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων (καύση βιομάζας, σπμοί από μαγειρικά έλαια).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα συνήθως είναι ασυμπτωματικοί σε αρχικό, δυναμικό θεραπεύσιμο στάδιο, οπότε και καθυστερούν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Υπολογίζεται ότι μόνο το 25% περίπου των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα είναι ασυμπτωματικοί κατά τη διάγνωση και συνήθως πρόκειται για τυχαίο ακτινολογικό εύρημα που εντοπίστηκε στο πλαίσιο διερεύνησης άλλου νοσήματος. Τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου έχει αποδειχτεί ότι μειώνουν σημαντικά (κατά 20-25%) τη θνητότητα από καρκίνο του πνεύμονα μέσω των αυξημένων ποσοστών ανίχνευσης της νόσου σε αρχικό στάδιο.

Η παρουσία συμπτωμάτων υποδηλώνει συχνά ανεγχείρητη νόσο. Η παρουσία γενικών συμπτωμάτων όπως ανορεξία, κακουχία και απώλεια βάρους υποδηλώνουν τοπικά προχωρημένη ή μεταστατική νόσο και έχουν σχετιστεί με

κακή πρόγνωση. Προχωρημένη νόσος κατά τη διάγνωση ανιχνεύεται σε τουλάχιστον 50% των περιπτώσεων, ενώ μόλις το 20-25% των ασθενών μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

Ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα από την ανάπτυξη του ίδιου του όγκου, την επέκτασή του προς τις γειτονικές ανατομικές δομές (μεσοθωράκιο και θωρακικό τοίχωμα), τις λεμφαδενικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις, καθώς και από την παραγωγή ουσιών με συστηματική δράση (παρaneoπλασματικά σύνδρομα).

Όγκοι με παραπυλαία εντόπιση προκαλούν συνήθως βήχα ο οποίος είναι και η συχνότερη (50-70% των ασθενών) κλινική εκδήλωση του καρκίνου του πνεύμονα. Ο βήχας ενδέχεται να είναι ξηρός, ερεθιστικός ή παραγωγικός σε συνδυασμό με αιμόφυρτα πτύελα. Αλλαγή των χαρακτήρων του βήχα ενός χρόνιου καπνιστή αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις την αρχική και μοναδική εκδήλωση ενός υποκείμενου καρκίνου του πνεύμονα και δεν θα πρέπει ποτέ να υποεκτιμάται. Το δεύτερο συχνότερο σύμπτωμα είναι η αιμόπτυση (20-50%) η οποία είναι συνήθως μικρής ποσότητας και τυπικά παρατηρείται σε ασθενείς με ενδοβρογχική ανάπτυξη του όγκου. Ασαφές αίσθημα βάρους στο στήθος αναφέρει το 20% περίπου το οποίο διαφέρει από το έντονο άλγος που παρουσιάζουν ασθενείς με περιφερικούς όγκους και διήθηση των δομών του θωρακικού τοιχώματος. Η δύσπνοια παρατηρείται στο 20% περίπου των ασθενών και συχνά έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία (ατελεκτασία, αποφρακτική πνευμονία, υπεζωκοτική συλλογή, πνευμονική εμβολή, συνυπάρχουσα ΧΑΠ, σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας, περικαρδιακή συλλογή, λεμφαγγειακή διασπορά). Σπάνια εκδήλωση αποτελεί ο εισπνευστικός συριγμός που οφείλεται σε ανάπτυξη του όγκου εντός της τραχείας.

Η επέκταση του πρωτοπαθούς όγκου προς το μεσοθωράκιο ή/και οι επιχώριες λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν ποικιλία ευρημάτων, ορισμένα από τα οποία χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Το σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας χαρακτηρίζεται από οίδημα κεφαλής, περιοφθαλμικό και άνω άκρων, κεφαλαλγία, διόγκωση σφαγίτιδων και επίφλεβο στον θώρακα. Οι όγκοι της κορυφής του πνεύμονα (Pancoast) είναι δυνατόν να προκαλέσουν πόνο στον σύστοιχο ώμο και αιμωδίες ή έκπτωση μυϊκής ισχύος στο άνω άκρο λόγω διήθησης του βραχιόνιου πλέγματος. Το σύνδρομο Horner (πτώση βλεφάρου, μύση, ενόφθαλμος, ανιδρωσία στο ήμισυ του προσώπου) οφείλεται σε προσβολή γαγγλίων της συμπαθητικής αλυσίδας και παρατηρείται επίσης σε όγκους κορυφής. Δυσφαγία, παράλυση φρενικού νεύρου με άνοδο του ημιδιαφράγματος και βράγχος φωνής λόγω προσβολής του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου αποτελούν τυπικές κλινικές εκδηλώσεις μεσοθωρακικής επέκτασης. Μάζες στα οπίσθια τμήματα των πνευμόνων με παρασπονδυλική εντόπιση είναι δυνατόν να διεισδύσουν στο νωτιαίο κανάλι και να διηθήσουν τον νωτιαίο μυελό προκαλώντας παραληψία.

Οι συνηθέστερες θέσεις εξωθωρακικών μεταστάσεων περιλαμβάνουν τον εγκέφαλο (τονικοκλονικοί σπασμοί, κεφαλαλγία, ημιπάρεση), το ήπαρ (άλγος ή ψηλαφητή μάζα στο δεξιό υποχόνδριο, ίκτερος), τα οστά (παθολογικό κάταγμα, έντονο εντοπισμένο άλγος, υπερασβεσταιμία) και τα επινεφρίδια.

Οι παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις οφείλονται στην παραγωγή μεταβολικά ενεργών ουσιών, αντισωμάτων ή ορμονών από τον όγκο. Παρατηρούνται συνήθως σε μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (νευροενδοκρινικό νεόπλασμα), ενώ η υπερασβεσταιμία είναι συχνότερη στο πλακώδες καρκίνωμα. Οι συχνότερα παρατηρούμενες παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είναι: η πηκτροδακτυλία, η απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης (υπονατριαιμία), η υπερασβεσταιμία, η λευκοκυττάρωση και η μυασθένεια Lambert-Eaton. Οι

παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από τις αιματογενείς μεταστάσεις, καθώς δεν αποτελούν από μόνες τους αντένδειξη ριζικής αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν τη μοναδική κλινική εκδήλωση του καρκίνου, ενώ η πρωτοπαθής νόσος στον θώρακα ανιχνεύεται μόνο απεικονιστικά. Τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα υποχωρούν στη φάση αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου και υποτροπιάζουν με την πρόδοό της.

Πυρετός μπορεί να παρατηρηθεί στα πλαίσια παρανεοπλασματικής εκδήλωσης, αποφρακτικής πνευμονίας ή τήξης του πρωτοπαθούς όγκου (συνήθως πλακώδη νεοπλασμάτα).

Η κλινική εξέταση έχει ιδιαίτερη σημασία στη διαγνωστική προσέγγιση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, καθώς μπορεί να υποδείξει εύκολα προσβάσιμες θέσεις λήψης βιοψτικού υλικού (ψηλαφητοί υπερκλειδίοι λεμ-

Πίνακας 4.16. Κλινικά ευρήματα και παρανεοπλασματικά σύνδρομα σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα

Συμπτώματα/ευρήματα οφειλόμενα στον ίδιο τον όγκο	Ευρήματα από αιματογενείς μεταστάσεις
• Βήχας, αλλαγή χαρακτήρα χρόνιου βήχα • Αιμόπτυση, αιμόφυρτα πτύελα • Ετερόπλευρος συριγμός • Εισπνευστικός συριγμός • Δύσπνοια λόγω στελεκτασίας • Αποφρακτική πνευμονία • Υποτροπιάζουσες πνευμονίες στον ίδιο λοβό • Ασαφές αίσθημα βάρους στον θώρακα • Κλινική εικόνα αποστήματος (τήξη του όγκου)	• Ηπατομεγαλία, ανώδυνος ίκτερος, ψηλαφητή μάζα δεξιού υποχονδρίου • Παθολογικό κάταγμα, οστικά άλγη • Κεφαλαλγία, εστιακή νευρολογική σημειολογία, σπασμοί
Συμπτώματα/ευρήματα από τοπική επέκταση του όγκου στο μεσοθωράκιο/θωρακικό τοίχωμα	Παρανεοπλασματικά σύνδρομα/εκδηλώσεις
• Πίεση της τραχείας (δύσπνοια) • Πίεση του οισοφάγου (δυσφαγία) • Παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (βράγχος φωνής) • Πάρεση του φρενικού νεύρου • Σύνδρομο Horner • Όγκος Pancoast: πόνος στον ώμο και άνω άκρο • Σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας • Διήθηση περικαρδίου ή μυοκαρδίου • Υπεζωκοτική συλλογή (δύσπνοια) • Λεμφαγγειακή διασπορά (δύσπνοια) • Διήθηση του υπεζωκότα ή του θωρακικού τοιχώματος	• Γενικά (πυρετός, ανορεξία, κακουχία, απώλεια βάρους) • Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης • Υπερασβεσταιμία χωρίς οστικές μεταστάσεις (parathyroid hormone-related protein) • Πηκτροδακτυλία • Υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια • Γυναικομαστία • Νευρολογικά παρανεοπλασματικά σύνδρομα (εγκεφαλίτιδα του μεταιχμιακού συστήματος ή του στελέχους, παρεγκεφαλιδική εκφύλιση, περιφερική νευροπάθεια) • Μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton • Σύνδρομο Cushing • Νεφρωσικό σύνδρομο • Δερματομυοσίτιδα • Δερματικά παρανεοπλασματικά σύνδρομα • Καρκινοειδές σύνδρομο • Αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, θρομβοκυττάρωση, λευχαιμοειδής αντίδραση, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη)

φραδένες, δερματικές μεταστάσεις, υπεζωκοτική συλλογή).

Οι διάφοροι ιστολογικοί τύποι του καρκίνου του πνεύμονα διαφέρουν σημαντικά ως προς τη συνήθη θέση εντόπισης του πρωτοπαθούς όγκου, τον ρυθμό ανάπτυξής τους καθώς και τη συχνότητα παρουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων. Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα έχει κατά κανόνα κεντρική εντόπιση με ταχεία εξέλιξη, εκτεταμένη προσβολή των μεσοθωρακικών λεμφαδένων και παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων. Το πλακώδες καρκίνωμα έχει συνήθως κεντρική εντόπιση, παρουσιάζει αργό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ συχνά ο όγκος κοιλοποιείται. Το αδενοκαρκίνωμα αναπτύσσεται τόσο κεντρικά, όσο και περιφερικά, και αποτελεί τον συχνότερο ιστολογικό τύπο στους ασθενείς με μονήρη πνευμονικό όζο. Στον πίνακα 4.16 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι κλινικές εκδηλώσεις και τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Απεικονιστικές εξετάσεις

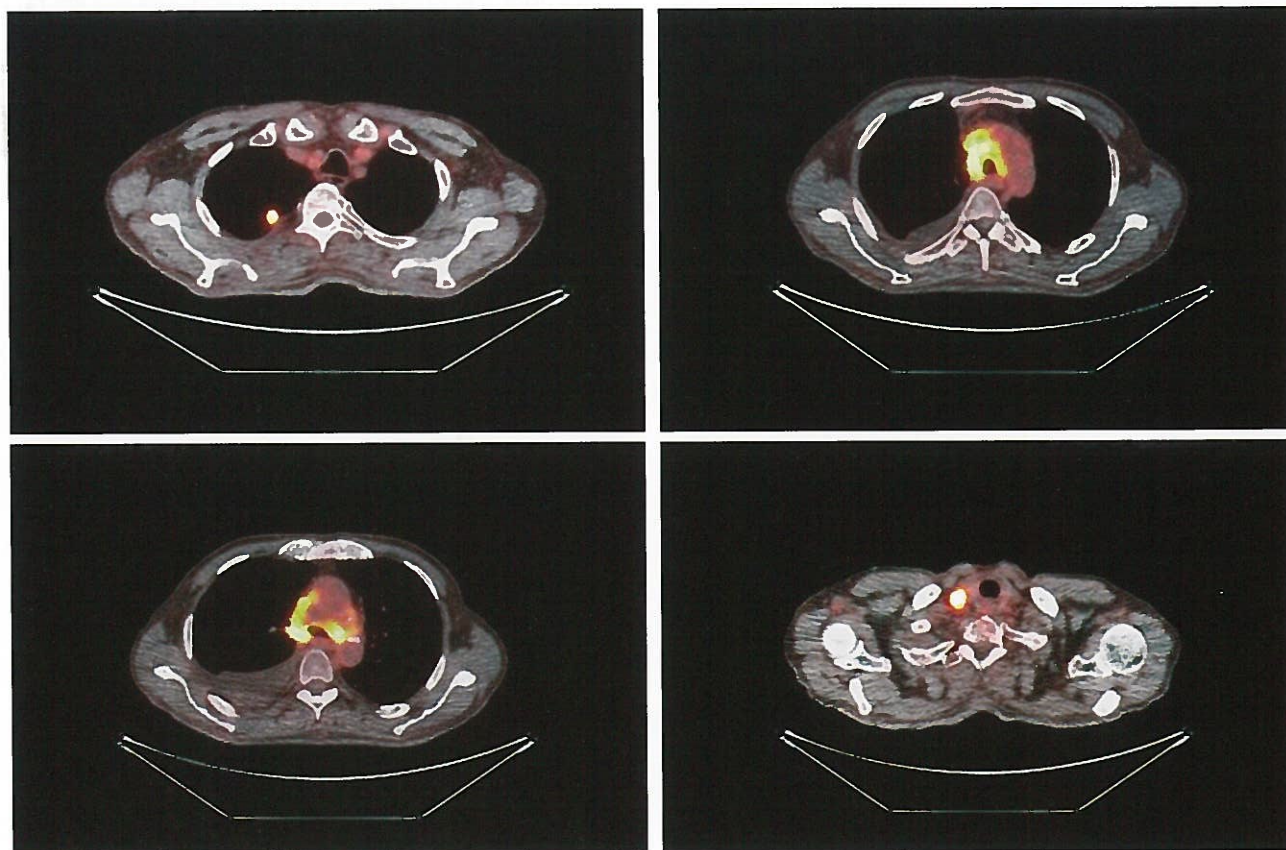
Οι συνηθέστερες απεικονίσεις που παρουσιάζουν οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα στην οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακα είναι:

- α) Περιφερική παρεγχυματική βλάβη (μονήρης πνευμονικός όζος, μάζα ή πύκνωση με αεροβρογχόγραμμα).

- β) Ατελεκτασία (σκίαση με έλξη των γειτονικών δομών προς τη βλάβη, απώλεια πνευμονικού όγκου).
- γ) Παραπυλαία σκίαση ή ετερόπλευρη διόγκωση της πύλης του πνεύμονα.
- δ) Διεύρυνση του μεσοθωρακίου και
- ε) Υπεζωκοτική συλλογή.

Επίσης είναι δυνατόν να παρατηρηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, πολλαπλά οζίδια, λεμφαγγειακή διασπορά ή διαβρώσεις των οστών του θωρακικού κλωβού. Η ακτινογραφία θώρακα παρουσιάζει χαμηλή ευαισθησία για την ανίχνευση μικρών οζιδίων ή μεσοθωρακικών/πυλαίων λεμφαδένων, καθώς και για την εκτίμηση του πρωτοπαθούς όγκου (π.χ. ακριβές μέγεθος, υφή της βλάβης, όρια).

Η αξονική τομογραφία (CT) είναι η πιο διαδεδομένη απεικονιστική εξέταση σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, καθώς μας επιτρέπει τη λεπτομερή αξιολόγηση του πρωτοπαθούς όγκου, τη διερεύνηση συνυπαρχουσών παθήσεων (π.χ. πνευμονική ίνωση, εμφύσημα, πνευμονική εμβολή), την ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων και την εκτίμηση ανταπόκρισης στη θεραπεία. Όσον αφορά στην εκτίμηση προσβολής των μεσοθωρακικών λεμφαδένων, η CT παρουσιάζει ευαισθησία της τάξης του 50% και ειδικότητα 85% περίπου, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται αρκετά αξιόπιστη μέθοδος για την τεκμηρίωση ή τον αποκλεισμό επικώ-



Εικόνα 4.21. Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα με εκτεταμένη λεμφαδενική προσβολή (σύστοικοι μεσοθωρακικοί: N2, ετερόπλευροι μεσοθωρακικοί και υπερκλείδιος λεμφαδένας: N3). Δυσαναλογία μεταξύ του μεγέθους της πρωτοπαθούς εστίας και της έκτασης προσβολής των λεμφαδένων

ρίας λεμφαδενικής μετάστασης. Σε ασθενείς με πλευριτική συλλογή είναι χρήσιμη για την ανίχνευση ύποπτων υπεζωκοτικών όζων ή παχύνσεων.

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography, PET) και η σύντηξη των εικόνων της με CT χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (PET-CT) βασίζεται στη χορήγηση ραδιοσημασμένου μορίου ανάλογου γλυκόζης (^{18}F -fluorodeoxyglucose, FDG) το οποίο προσλαμβάνεται από τα καρκινικά κύτταρα αλλά μετά την αρχική του φωσφορυλίωση δεν μπορεί να μεταβολιστεί περαιτέρω. Οι υπερμεταβολικές εστίες ανιχνεύονται οδωσωματικά με τη βοήθεια γ-κάμερας (Εικόνα 4.21). Δεν αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο για εγκεφαλικές μεταστάσεις, καθώς τα εγκεφαλικά κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης. Θεωρείται πιο αξιόπιστη μέθοδος από τη CT για την εκτίμηση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων και των αιματογενών μεταστάσεων, καθώς και την ανίχνευση άλλων σύγχρονων πρωτοπαθών νεοπλασιών (π.χ. παχέος εντέρου, μαστού). Περίπου 20% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που θεωρούνταν χειρουργήσιμοι με τη CT, άλλαξαν στάδιο μετά τη διενέργεια PET-CT. Καθώς η μέθοδος παρουσιάζει ψευδώς θετικά (λοιμώδη, φλεγμονώδη και κοκκιωματώδη νοσήματα) ή ψευδώς αρνητικά ευρήματα (αδενοκαρκίνωμα *in situ*, καρκινώδη νεοπλασμάτα), κάθε υπερμεταβολική βλάβη θα πρέπει να τεκμηριώνεται και ιστολογικά, ιδιαίτερα αν είναι εφικτή η ριζική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα (στάδια I έως IIIA). Χρησιμοποιείται επίσης ως μέθοδος υποδείξης της καταλληλότερης θέσης λήψης βιοψίας, καθώς και για τη διαχείριση ασθενών με μονήρη ή πολλαπλούς πνευμονικούς όζους διαμέτρου ≥ 8 mm.

Η μαγνητική τομογραφία είναι πιο ευαίσθητη από τη CT για την ανίχνευση εγκεφαλικών μεταστάσεων, ενώ το ίδιο ισχύει και για την PET-CT συγκριτικά με το σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο για τις οστικές μεταστάσεις. Η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιείται επίσης σε όγκους Pancoast (εκτίμηση διήθησης σπονδυλικών σωμάτων ή βραχιόνιου πλέγματος), καθώς και σε υποψία διήθησης κεντρικών αγγειακών στελεχών, του περικαρδίου ή του θωρακικού τοιχώματος.

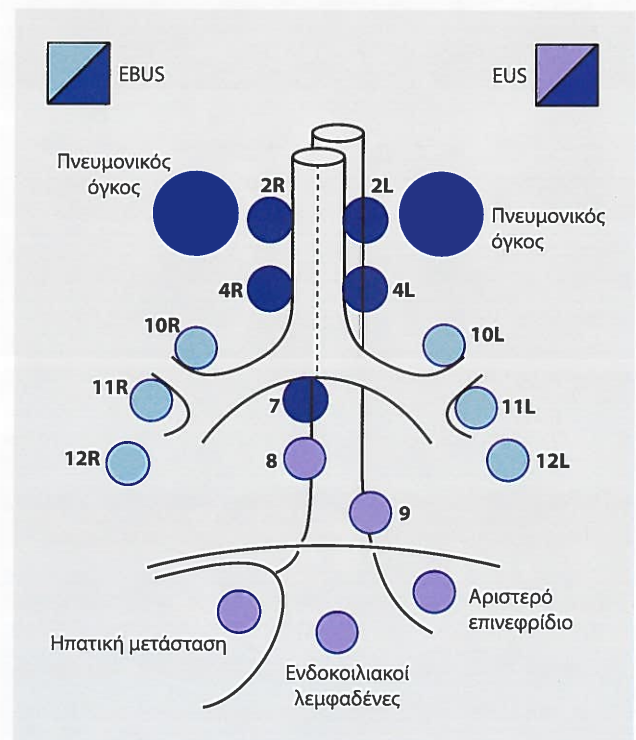
Η επιλογή της διαγνωστικής μεθόδου για την ιστολογική και γονιδιακή ταυτοποίηση του όγκου βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εντόπισή του (σε κεντρικούς/ενδοβρογχικούς όγκους η βρογχοσκόπηση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής, ενώ σε περιφερικούς όγκους προτιμάται η διαδερμική λήψη βιοπτικού υλικού υπό ακτινολογική καθοδήγηση με αξονική τομογραφία), καθώς και τη θέση των απομακρυσμένων μεταστάσεων. Ως θέση βιοψίας θα πρέπει να επιλέγεται η πιο απομακρυσμένη, προσβάσιμη και μη νεκρωμένη απεικονιστικά εστία της νόσου, ώστε να τεθεί ιστολογικά η διάγνωση και να πιστοποιηθεί η σταδιοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωτοπαθής όγκος μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικό μοριακό προφίλ από τις μεταστατικές εστίες.

Βρογχοσκόπηση

Η εξέταση διενεργείται με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο, υπό τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή με μιδαζολάμη ή προποφόλη. Περιλαμβάνει την επισκόπηση του τραχειοβρογχικού δένδρου (μέχρι 4ης γενιάς βρόγχων) και δειγματοληψία υλικών με ποικιλία μεθόδων (βιοψία με λαβίδα, διαβρογχική αναρρόφηση με βελόνα, λήψη ψήκτρας και βρογχικού εκπλύματος). Οι βλάβες ενδέχεται να είναι ενδοβρογχικές ή εξωβρογχικές, που συχνά προκαλούν αλλαγές στη γεωμετρία των αεραγωγών (πίεση εκ των έξω, διήθηση του τοιχώματος, διαπλάτυνση τρόπιδας). Η βρογχοσκόπηση σε κεντρικούς όγκους ή/και παρουσία ευμεγέθων υποτροπιδικών λεμφαδένων είναι διαγνωστική στο 85-90% των περιπτώσεων. Αντένδειξη θεωρείται το πρόσφατο (<4 εβδομάδες) έμφραγμα μυοκαρδίου ή το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η συχνότητα των επιπλοκών είναι 2-5% και σχετίζεται με τα κατασταλτικά φάρμακα (υπόταση, αναπνευστικό arrest) ή στην ίδια τη διαδικασία (αρουγγόσπασμος, αιμορραγία, πνευμοθώρακας, πρόκληση λοίμωξης, καρδιακές αρρυθμίες). Η θνητότητα είναι <0,02%.

Ενδοβρογχικό (EBUS) και ενδοοισοφαγικό (EUS) υπερηχογράφημα

Πρόκειται για εξέταση με τη χρήση ενδοσκοπίου με ενσωματωμένη κεφαλή υπερήχων την οποία εφάπτομε στο τοίχωμα της τραχείας ή του βρόγχου, επιτρέποντας έτσι να γίνονται ορατοί και προσβάσιμοι οι μεσοθωρακικοί και πυ-



Εικόνα 4.22. Πρόσβαση για λήψη βιοψίας από τον πρωτοπαθή όγκο, παρατραχειακούς, παραβρογχικούς και παραοισοφαγικούς λεμφαδένες, καθώς και ενδοκοιλιακές μεταστάσεις με τη βοήθεια του EBUS και του EUS

λαίοι λεμφαδένες, καθώς και ένας εξωβρογχικός όγκος. Χρησιμοποιείται τόσο για τη διάγνωση, όσο και για τη σταδιοποίηση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου σε κεντρικούς (έσω 2/3 του πνεύμονα) όγκους ή/και διαμέτρου >3 cm, ακόμη και αν η PET-CT δεν ανιχνεύει υπερμεταβολικούς λεμφαδένες. Στην εικόνα 4.22 φαίνονται η προσβασιμότητα λήψης βιοψίας από τον πρωτοπαθή όγκο, τους λεμφαδένες και τις μεταστατικές εστίες με το EBUS (Endobronchial Ultrasonography) και το EUS (Endoscopic Ultrasonography).

Σε ενδοβρογχικούς όγκους είναι δυνατή η λήψη μεγαλύτερων ιστοτεμαχίων με τη βοήθεια της κρυοβιοψίας (κρυόδιο), ενώ σε περιφερικούς όζους νεότερες ενδοσκοπικές τεχνικές περιλαμβάνουν το radial EBUS, τη βρογχοσκόπηση

υπό ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση και τη ρομποτική βρογχοσκόπηση.

Κυτταρολογική εξέταση πλευριτικού υγρού και βιοψία υπεζωκότα

Σε ασθενή με καρκίνο πνεύμονα και υπεζωκοτική συλλογή θα πρέπει να τεκμηριωθεί με ακρίβεια αν αυτή είναι κακοήθης (ανεγχείρητη νόσος) ή οφείλεται σε άλλα αίτια (π.χ. στελέκτασία, αποφρακτική πνευμονία, πνευμονική εμβολή συνυπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια). Η κυτταρολογική εξέταση του υγρού παρουσιάζει ευαισθησία 50-60% στην κακοήγη πλευρίτιδα (συνεπώς τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει με βεβαιότητα τη νόσο), ενώ η θωρακοσκοπική βιοψία υπεζωκότα >90-95%. Πολλαπλές υπερμεταβολι-

Πίνακας 4.17. Βασική ιστολογική ταξινόμηση των πνευμονικών όγκων (WHO, 2021)

Επιθηλιακοί όγκοι	Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα
Θηλώματα, αδενώματα	Διάχυτη ιδιοπαθής νευροενδοκρινική υπερπλασία
Προκαρκινικές πλακώδεις βλάβες • Πλακώδεις καρκίνωμα in situ • Ήπια/μέτρια/σοβαρή πλακώδης δυσπλασία Πλακώδη καρκινώματα • Κερατινοποιημένο πλακώδες • Μη κερατινοποιημένο πλακώδες • Πασαλοειδείς πλακώδες • Μη ταυτοποιήσιμο	Νευροενδοκρινικοί όγκοι • Τυπικό καρκινοειδές • Άτυπο καρκινοειδές Νευροενδοκρινικά καρκινώματα • Μικροκυτταρικό καρκίνωμα • Νευροενδοκρινικό καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα
Προκαρκινικές αδενωματώδεις βλάβες • Άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία • Αδενοκαρκίνωμα in situ Αδενοκαρκινώματα • Ελάχιστα διηθητικό αδενοκαρκίνωμα • Διηθητικό μη βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα – Λεπιδικό – Κυψελιδικό – Θηλώδες – Μικροθηλώδες – Συμπαγές • Διηθητικό βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα • Κολλοειδείς • Εμβρυϊκού τύπου • Εντερικού τύπου • Μη ταυτοποιήσιμο (NOS, not otherwise specified)	Όγκοι από έκτοπους ιστούς • Μελάνωμα • Μηνιγγίωμα
Μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα	Αιματολεμφοειδείς όγκοι • MALT λέμφωμα • Διάχυτο λέμφωμα μεγάλων Β-κυττάρων • Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση (Grade 1, 2 και 3) • Ενδογγειακό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα • Ιστιοκυττάρωση Langerhans • Νόσος Erdheim-Chester
Αδενοπλακώδη καρκινώματα	Μεσεγχυματικοί όγκοι ειδικοί του πνεύμονα • Πνευμονικό αμάρτωμα • Χόνδρωμα • Πλευροπνευμονικό βλάστωμα • Εσώτερο (intimal) σάρκωμα • Λεμφαγγειοθημοσμάτωση
Σαρκωματοειδή καρκινώματα	
Όγκοι τύπου σιελογόνων αδένων	

Πίνακας 4.18. Σταδιοποίηση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα βάσει του συστήματος TNM (Tumor, Nodes, Metastasis, 8η έκδοση, International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC)

Πρωτοπαθής όγκος (T)	
Tx	Ο πρωτοπαθής όγκος δεν είναι ορατός ακτινολογικά ή βρογχοσκοπικά, αλλά ανιχνεύονται κακοήγη κύτταρα στα πτύελα ή στο βρογχικό έκπλυμα
T0	Χωρίς ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου
Tis	Καρκίνωμα in situ
T1	Όγκος ≤ 3 cm σε μέγιστη διάσταση που περιβάλλεται πλήρως από πνευμονικό παρέγχυμα ή σπληαχνικό υπεζωκότα χωρίς βρογχοσκοπική προσβολή κεντρικότερα από λοβαίο βρόγχο
T1a (mi)	Ελάχιστο διηθητικό αδеноκαρκίνωμα (μονήρης όζος, ≤ 3 cm, κυρίως λεπιδικό πρότυπο και διήθηση ≤ 5 mm)
T1a	≤ 1 cm σε μέγιστη διάσταση
T1b	> 1 αλλά ≤ 2 cm σε μέγιστη διάσταση
T1c	> 2 αλλά ≤ 3 cm σε μέγιστη διάσταση
T2	Όγκος > 3 αλλά ≤ 5 cm με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: • Προσβολή κεντρικού βρόγχου χωρίς διήθηση της κύριας τρόπιδας • Διήθηση του σπληαχνικού υπεζωκότα • Ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα με επέκταση στην πύλη περιλαμβάνοντας τμήμα ή όλο τον πνεύμονα
T2a	> 3 αλλά ≤ 4 cm σε μέγιστη διάσταση
T2b	> 4 αλλά ≤ 5 cm σε μέγιστη διάσταση
T3	Όγκος > 5 αλλά ≤ 7 cm ή παρουσία οζιδίου(-ων) στον ίδιο λοβό με τον πρωτοπαθή όγκο ή άμεση διήθηση μίας από τις ακόλουθες δομές: θωρακικό τοίχωμα (τοιχωματικός υπεζωκότας, πλευρές), φρενικό νεύρο, τοιχωματικό περικάρδιο
T4	Όγκος > 7 cm ή παρουσία οζιδίου(-ων) σε άλλο λοβό στον ίδιο πνεύμονα με τον πρωτοπαθή όγκο ή άμεση διήθηση μίας από τις ακόλουθες δομές: διάφραγμα, μεσοθωράκιο, καρδιά, μεγάλα αγγεία, τραχεία, παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, οισοφάγος, σώματα σπονδύλων και κύρια τρόπιδα
Προσβολή επιχώριων λεμφαδένων (N)	
Nx	Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να εκτιμηθούν
N0	Χωρίς μετάσταση στους επιχώριους λεμφαδένες
N1	Μετάσταση στους σύστοιχους περιβρογχικούς ή/και σύστοιχους πυλαίους και ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες
N2	Μετάσταση στους σύστοιχους μεσοθωρακικούς ή/και υποτροπιδικούς λεμφαδένες
N3	Μετάσταση στους ετερόπλευρους μεσοθωρακικούς, ετερόπλευρους πυλαίους, σύστοιχους ή ετερόπλευρους σκαληνούς/υπερκλείδιους λεμφαδένες
Απομακρυσμένες μεταστάσεις (M)	
M0	Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις
M1	Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων
M1a	Οζίδιο(-α) στον ετερόπλευρο πνεύμονα, υπεζωκοτικά/περικαρδιακά οζίδια, κακοήγη υπεζωκοτική/περικαρδιακή συλλογή
M1b	Μονήρης εξωθωρακική μετάσταση
M1c	Πολλαπλές εξωθωρακικές μεταστάσεις σε ένα ή περισσότερα όργανα

Πίνακας 4.18. *συνέχεια*

Στάδιο καρκίνου πνεύμονα	5ετής επιβίωση (%)
Μη ανιχνεύσιμο (occult) καρκίνωμα: T_xN₀M₀	
O:	
IA1: T1a(mi), T1a _N OM ₀	92
IA2: T1b _N OM ₀	83
IA3: T1c _N OM ₀	77
IB: T2a _N OM ₀	68
IIA: T2b _N OM ₀	60
IIB: T1a-2b _N 1M ₀ , T3 _N OM ₀	53
IIIA: T1a-2b _N 2M ₀ , T3,4 _N 1M ₀ , T4 _N 1M ₀	36
IIIB: T1a-2b _N 3M ₀ , T3,4 _N 2M ₀	26
IIIC: T3,4 _N 3M ₀	13
IVA: Οποιοδήποτε T και N, M1a, M1b	10
IVB: Οποιοδήποτε T και N, M1c	0

κές βλάβες στον υπεζωκότα τεκμηριώνουν τη διάγνωση της κακοήθους πλευριτίδας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί πλευροδόση και απουσιάζουν τα ευρήματα λοίμωξης.

Σταδιοποίηση και ιστολογική ταξινόμηση

Το στάδιο της νόσου και ο ιστολογικός τύπος αποτελούν δύο βασικά κριτήρια για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Στους πίνακες 4.17 και 4.18 παρουσιάζονται τα στάδια της νόσου με βάση το σύστημα TNM (8η έκδοση) και την ιστολογική ταξινόμηση των πνευμονικών όγκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2021), αντίστοιχα. Η ταξινόμηση στηρίχτηκε στις ιδιαιτερότητες της βιολογικής συμπεριφοράς που εμφανίζουν οι υπότυποι μεταξύ τους (δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού, συχνότητα μεταστάσεων, πρόγνωση), καθώς και σε μορφολογικά και ανοσοϊστοχημικά χαρακτηριστικά (ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων στην επιφάνεια ή στο κυτταρόπληγμα των καρκινικών κυττάρων). Ανοσοϊστοχημικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των βασικών ιστολογικών τύπων του καρκίνου του πνεύμονα είναι: η papsin-A και ο TTF-1 για το αδενοκαρκίνωμα, ο p-40 και ο p-63 για το πλακώδες και η συναπτοφυσίνη, χρωμογρανίνη και ο CD-56 για το μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Η ιστολογική ταξινόμηση βασίζεται σε χειρουργικά παρασκευάσματα (πλήρης εξαίρεση του όγκου), ενώ σε βιοψίες (π.χ. βιοψία με λαβίδα ή λεπτή βελόνα) η ακριβής ταυτοποίηση του ιστολογικού τύπου δεν είναι πάντα εφικτή. Τα τελευταία χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότερο η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα εξαρτιέται βασισμένη

στο μοριακό προφίλ του όγκου, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ορθή διαχείριση του βιοπτικού υλικού, ώστε να αντληθεί η μέγιστη δυνατή πληροφορία πριν από τη χάραξη θεραπευτικού πλάνου από το ογκολογικό συμβούλιο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βασικές αρχές

Η ολιστική αντιμετώπιση ενός ασθενούς με καρκίνο του πνεύμονα θα πρέπει να αποφασιστεί εντός ενός ογκολογικού συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες ειδικότητες (ακτινολόγος, παθολογοανατόμος, μοριακός βιολόγος, πνευμονολόγος, ογκολόγος, θωρακοχειρουργός, ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη νοσηλεύτρια). Επίσης συνιστάται η ένταξη των ασθενών, εφόσον το επιθυμούν, σε κλινικές μελέτες, καθώς το πρωτόκολλο θεραπείας και παρακολούθησης είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ στην περίπτωση που απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση αυτή ιδανικά θα πρέπει να διενεργείται σε κλινικές με μεγάλο αριθμό ασθενών και συνολική εξειδίκευση στον καρκίνο του πνεύμονα.

Για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου απαιτείται να γνωρίζουμε: τις επιθυμίες και προσδοκίες του ασθενούς, το ακριβές στάδιο της νόσου (PET-CT, EBUS βρογχοσκόπηση, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου), τον ιστολογικό τύπο, το γονιδιακό προφίλ του όγκου, τη γενική λειτουργική κατάσταση τους ασθενούς (performance status), την καρδιοαναπνευστική κατάσταση και τα διαθέσιμα μέσα στον χώρο που ασκούμε την Ιατρική. Αποδεδειγμένα προγνωστικοί ή/και προβλεπτικοί (συσχέτιση με την ανταπόκριση στη θερα-

πεία) παράγοντες είναι: το στάδιο της νόσου, ο ιστολογικός τύπος, η λειτουργική κατάσταση (ικανότητα για εργασία, επίπεδο δραστηριότητας, αυτοεξυπηρέτηση ή όχι), η απώλεια βάρους και η παρουσία γενετικών μεταλλάξεων σχετιζόμενων με στοχευμένες θεραπείες ή ανοσοθεραπεία.

Οι τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές στον καρκίνο του πνεύμονα είναι οι ακόλουθες:

- α) **Χειρουργική εξαίρεση.** Η λοβεκτομή αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις τη χειρουργική επέμβαση αναφοράς, ενώ η τμηματεκτομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή με μειωμένες πνευμονικές εφεδρείες ή σε μικρούς/μη συμπαγείς όγκους που ανακαλύπτονται στα πλαίσια προγράμματος screening. Η κλασική θωρακοτομή τείνει να αντικατασταθεί από τη θωρακοσκοπική και ρομποτική χειρουργική ειδικά σε περιφερικούς όγκους.
- β) **Ακτινοθεραπεία.** Μπορεί να λάβει τη μορφή της κλασικής ριζικής αντιμετώπισης (συνήθως 30 συνεδρίες) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, τη στερεοτακτική με αυξημένη ημερήσια δόση και μικρό αριθμό συνεδριών (συνήθως <5) για μικρούς όγκους και χωρίς προσβολή των λεμφαδένων και την ανακουφιστική ακτινοθεραπεία (π.χ. επώδυνες οστικές μεταστάσεις, συμπτωματικές εγκεφαλικές, σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας). Σε ασθενείς με μονήρη μετάσταση (στάδιο IVA) η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ριζικό χαρακτήρα τόσο για την πρωτοπαθή νόσο, όσο και για τη μεταστατική εστία.
- γ) **Συστηματική θεραπεία.** Αποτελεί την επανάσταση των τελευταίων ετών στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και τη βασική αιτία αύξησης της πενταετούς επιβίωσης των ασθενών. Περιλαμβάνει την κλασική κυταροτοξική χημειοθεραπεία, την αντιαγγειογενετική θεραπεία, την ανοσοθεραπεία και τις στοχευμένες θεραπείες που δίνονται συνήθως από του στόματος.

Οι παραπάνω βασικές θεραπευτικές επιλογές, στην πλειονότητα των ασθενών, συνδυάζονται μεταξύ τους στη βάση μιας εξατομικευμένης Ιατρικής που βασίζεται στα δεδομένα μεγάλων, πολυκεντρικών τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών που έχουν αποδείξει στατιστικά σημαντική αύξηση της επιβίωσης.

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Για τα στάδια I και II η βασική θεραπεία επιλογής είναι η χειρουργική εξαίρεση. Δυστυχώς, μόλις το 20-25% των ασθενών είναι χειρουργήσιμοι. Αξιολογούνται οι καρδιακές (παράγοντες κινδύνου, αδιάγνωστη ή αρρυθμιστη στεφανιαία νόσος) και αναπνευστικές εφεδρείες του ασθενούς. Για τις τελευταίες συναξιολογούνται οι λειτουργικές δοκιμασίες (FEV₁ και DLCO), οι προβλεπόμενες μετεγχειρητικές τιμές με βάση τη σχεδιαζόμενη αφαίρεση βρογχοπνευμονικών τμημάτων ή το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης (ppoFEV₁ και ppoDLCO), καθώς και η ικανότητα άσκησης (εξάληπτη δοκιμασία βάδισης, μέγιστη κατανάλωση O₂, VO₂max στην καρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης). Σε παραπληθικούς όγκους συνιστάται η διενέργεια επεμβάσεων διάσωσης πνευ-

μονικού παρεγχύματος (sleeve lobectomy) προκειμένου να αποφευχθεί η πνευμονεκτομή. Μετεγχειρητική χημειοθεραπεία έχει ένδειξη σε όγκους >4 cm ή αν διαπιστωθεί διήθηση λεμφαδένων στο χειρουργικό παρασκεύασμα, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένδειξη για μετεγχειρητική χορήγηση στοχευμένης θεραπείας ή ανοσοθεραπείας. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχει ένδειξη σε όγκους Pancoast, ενώ η μετεγχειρητική τείνει να εγκαταλειφθεί ακόμη και σε N2 νόσο ή έχει ένδειξη σε μικροσκοπική (R1) ή μακροσκοπική (R2) υπολειπόμενη νόσο.

Η χειρουργική στο στάδιο IIIA (έως T1,2 N2) έχει ένδειξη στα πλαίσια μιας πολυεπίπεδης αντιμετώπισης που περιλαμβάνει συστηματική θεραπεία (προ- ή μετεγχειρητικά) και ακτινοθεραπεία με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ογκόμορφη (>3 cm) λεμφαδενοπάθεια στο μεσοθωράκιο. Σε ασθενείς με ανεγχείρητη IIIA νόσο ή IIIB/IIIC εφαρμόζεται η σύγχρονη χημειο-/ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη, για τους ασθενείς με έλεγχο της νόσου (ανταπόκριση/σταθερότητα), από ανοσοθεραπεία για ένα έτος.

Στην περίπτωση ολιγομεταστατικής νόσου (IVA, M1b) είναι δυνατή η ριζική αντιμετώπιση τόσο της απομακρυσμένης (ακτινοθεραπεία ή χειρουργική εξαίρεση σε μονήρη εγκεφαλική ή επινεφριδιακή μετάσταση), όσο και της ενδοθωρακικής νόσου (χημειο-/ακτινοθεραπεία, χειρουργική εξαίρεση).

Σε μεταστατική νόσο (στάδιο IVA, M1a,c) η επιλογή θεραπείας θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στη γονιδιακή έκφραση του όγκου για την οποία υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες (Πίνακας 4.19), καθώς και στην ανοσοϊστοχημική έκφραση του PD-L1 (programmed death-ligand 1) στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων. Η γονιδιακή ανάλυση του όγκου αποτελεί πλέον εξέταση ρουτίνας σε ασθενείς με μη πηλακώδες, μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα για εξατομικευμένη αντιμετώπιση με βάση την παρουσία οδηγών μεταλλάξεων ή αντιμεταθέσεων (driver mutations/rearrangements) ως προβλεπτικών βιοδεικτών. Η σύγχρονη τάση είναι να διενεργείται πάνελ ποικιλίας γονιδιακών μεταλλάξεων (Next Generation Sequencing, NGS), ώστε να λάβουμε τη μέγιστη δυνατή πληροφορία με ταυτόχρονη εξοικονόμηση του βιοπτικού υλικού. Οι συχνότερα παρατηρούμενες είναι οι μεταλλάξεις του EGFR (10% περίπου των Καυκάσιων με μη μικροκυτταρικό καρκίνο, μέχρι και 50% σε Ασιάτισσες, μη καπνίστριες) και η αντιμετάθεση του ALK (5% περίπου των Καυκάσιων με μη μικροκυτταρικό καρκίνο).

Η επιβίωση των καρκινικών κυττάρων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα διαφυγής τους από την επιτήρηση/αναγνώριση από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ποικιλία μορίων σύνδεσης στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων ενεργοποιούν ανασταλτικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των κυταροτοξικών T-λεμφοκυττάρων προκαλώντας την ανοσοδιαφυγή. Αδρά ο PD-L1 συνδέεται με τον PD-1 που βρίσκεται στην επιφάνεια των T-λεμφοκυττάρων αποτελώντας ένα είδος «φρένου» του ανοσοποιητικού. Οι

Πίνακας 4.19. Οδηγές μεταλλάξεις/αντιμεταθέσεις και οι αντίστοιχες στοχευμένες θεραπείες (κυρίως αδενοκαρκίνωμα), καθώς και οι θεραπευτικές επιλογές με βάση τον ανοσοϊστοχημικό δείκτη PD-L1 (όλοι οι ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα)

Μεταλλάξεις στο εξόνιο 19 (ελλείμματα) ή στο 21 (L858R) (η πλησιονότητα των EGFR + ασθενών)	Osimertinib ή Osimertinib + ΧΜΘ
Μεταλλάξεις S768I, L861Q ή/και G719X του EGFR	Osimertinib ή Afatinib
Ενθέσεις στο εξόνιο 20 του EGFR	Amivantamab + ΧΜΘ
Μετάλλαξη G12C του KRAS	Sotorasib, Adagrasib (2η γραμμή)
Αντιμετάθεση του ALK	Alectinib, Brigatinib
Αντιμετάθεση του ROS1	Ceritinib, Crizotinib
Μετάλλαξη V600E του BRAF	Dabrafenib/trametinib
Χειμερινό γονίδιο NTRK1/2/3	Larotrectinib, Entrectinib
Μετάλλαξη διαφυγής (skipping) στο METex14	Capmatinib, Crizotinib
Αντιμετάθεση του γονιδίου RET	Selpercatinib, Pralsetinib
PD-L1 ≥50% και (-) για οδηγίες μεταλλάξεις/αντιμεταθέσεις	Pembolizumab, atezolizumab, cemiplimab (± ΧΜΘ)
PD-L1 <50% και (-) για οδηγίες μεταλλάξεις/αντιμεταθέσεις	Ανοσοθεραπεία ή συνδυασμοί ανοσοθεραπείας + ΧΜΘ

EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor, KRAS: KRAS proto-oncogene, ALK: anaplastic lymphoma kinase, ROS1: ROS proto-oncogene 1, BRAF: B-Raf proto-oncogene, MET: mesenchymal-epithelial transition, RET: rearranged during transfection, NTRK: neurotrophic tyrosine receptor kinase, PD-L1: programmed death ligand 1

αναστολείς των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού (immune checkpoint inhibitors, ICIs) anti-PD-L1, anti-PD-1 και anti-CTLA4 «ξεκλειδώνουν» την αναγνώριση των καρκινικών κυττάρων από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε ασθενείς με έκφραση PD-L1 στον όγκο >50% μπορεί να χορηγηθεί αποκλειστικά ανοσοθεραπεία, ενώ σε εκείνους με PD-L1 <50% συνιστώνται: ανοσοθεραπεία με χημειοθεραπεία. Υπάρχει εντατική έρευνα για την ανακάλυψη νέων, πιο αξιόπιστων προβλεπτικών βιοδεικτών στα πλαίσια μιας ολοένα και πιο εξατομικευμένης προσέγγισης της νόσου.

Οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χημειοθεραπεία –η οποία είναι σαφώς τοξικότερη από την ανοσοθεραπεία και τους αναστολείς τυροσινικής κινάσης (TKIs)– είναι η μυελοτοξικότητα, οι γαστρεντερικές διαταραχές, η ανοσοκαταστολή, η νεφροτοξικότητα (κυρίως η σισπλατίνη), η ηπατοτοξικότητα, η καρδιοτοξικότητα και η αλωπεκία (κυρίως οι ταξάνες). Οι TKIs προκαλούν δερματικά εξανθήματα, διάρροια και ηπατοτοξικότητα. Η ανοσοθεραπεία προκαλεί συχνότερα εξάνθημα, γαστρεντερικές διαταραχές, υποθυρεοειδισμό και πνευμονίτιδα. Οι παρενέργειες της ανοσοθεραπείας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι θορυβώδεις και δυνητικά απειλητικές, παρόμοιες με οξείες εκδηλώσεις νόσου συνδετικού ιστού και αντιμετωπίζονται με αυξημένες δόσεις κορτικοστεροειδών.

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα απαιτεί διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης για δύο κυρίως λόγους: α) την ταχύτητα διήθησας του όγκου και την τάση που έχει να δίνει πρώιμες και εκτεταμένες μεταστάσεις και β) την ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία που παρουσιάζει στη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Η χειρουργική αντιμετώπιση συνιστάται σε <5% των ασθενών (μονήρης πνευμονικός όζος συχνά χωρίς προεγχειρητική ιστολογική διάγνωση) και θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείται από μετεγχειρητική χημειοθεραπεία.

Οι ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θα πρέπει να σταδιοποιούνται τόσο με το σύστημα TNM (προγνωστικός ρόλος), όσο και με τη δυνατότητα ένταξης της νόσου σε ένα ακτινοθεραπευτικό πεδίο (περιορισμένη/εκτεταμένη νόσος). Σε περιορισμένη νόσο η αντιμετώπιση στην πρώτη γραμμή θεραπείας είναι η σύγχρονη χημειο-/ακτινοθεραπεία (ένταξη εντός 60 ημερών από τη χημειοθεραπεία). Στην εκτεταμένη νόσο ο συνδυασμός χημειοθεραπείας με ανοσοθεραπεία έχει πλέον έγκριση για τη θεραπεία πρώτης γραμμής. Σε ασθενείς με περιορισμένη νόσο που παρουσιάζουν πλήρη ή μερική ανταπόκριση στο αρχικό θεραπευτικό σχήμα συνιστάται η χορήγηση προφυλακτικής ακτινοθεραπείας εγκεφάλου, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μελλοντικής ανάπτυξης εγκεφαλικών μεταστάσεων και αυξάνει την επιβίωση.

Όγκοι του μεσοθωρακίου

Ε. Φούντζηλα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το διάστημα που υπάρχει μεταξύ των δύο πνευμόνων ονομάζεται μεσοθωράκιο ή μεσοπνευμόνιο. Αποτελεί μία μη οριοθετημένη περιοχή που περιλαμβάνει δομές όπως την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, την τραχεία, τα φρενικά και καρδιακά νεύρα, τον θωρακικό πόρο, τον οισοφάγο και τον θύμο αδέν, οι οποίες περιβάλλονται από χαλαρό συνδετικό ιστό, νεύρα, αιμοφόρα και λεμφοφόρα αγγεία, λεμφαδένες και λίπος. Το μεσοθωράκιο μπορεί να χωριστεί σε πρόσθιο, μεσαίο και οπίσθιο μεσοθωράκιο. Ο διαχωρισμός αυτός διευκολύνει τη διάγνωση ανάλογα με τη θέση της υπό διερεύνηση εξεργασίας, καθώς και τον προγραμματισμό της βιοψίας ή της αφαίρεσης της εξεργασίας.

Στο μεσοθωράκιο μπορεί να αναπτυχθούν καλοήθεις ή κακοήθεις εξεργασίες από δομές που βρίσκονται εκεί, αλλά και μεταστατικές εστίες από πρωτοπαθή νεοπλασμάτα σε άλλα όργανα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η διάγνωση ενός όγκου μεσοθωρακίου μπορεί να γίνει τυχαία, κατά τη διάρκεια μιας απεικονιστικής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένης της απλής ακτινογραφίας, της αξονικής τομογραφίας θώρακα αλλά και πιο εξειδικευμένων μεθόδων. Τα ευρήματα στην απλή ακτινογραφία κυμαίνονται από διεύρυνση μεσοθωρακίου μικρού ή μεγαλύτερου βαθμού έως και την απεικόνιση μίας ευμεγέθους μάζας.

Παράλληλα, η διάγνωση μπορεί να ακολουθήσει την εμφάνιση συμπτωμάτων που σχετίζονται είτε με πιεστικά φαινόμενα από την εξεργασία μεσοθωρακίου, είτε με συστη-

ματικές εκδηλώσεις της νόσου. Συμπτώματα που σχετίζονται με πιεστικά φαινόμενα περιλαμβάνουν συχνά βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια, βράγχος φωνής, εισπνευστικό συριγμό, θωρακικό άλγος, οίδημα προσώπου και άνω άκρων (σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας), δυσφαγία (πίεση οισοφάγου), υποτάση και σύνδρομο Horner (εμμηλοκή της συμπαθητικής αλυσίδας).

Γενικά συμπτώματα όπως εμπύρετο, νυχτερινοί ιδρώτες και απώλεια βάρους μπορεί να παρατηρηθούν σε ασθενείς με λεμφώματα. Παράλληλα, μυασθένεια gravis παρατηρείται σε ασθενείς με διάγνωση θυμώματος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πρόσθιο μεσοθωράκιο

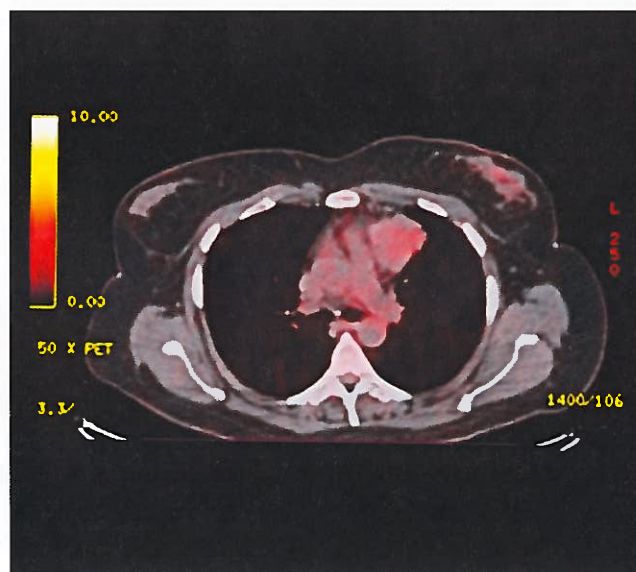
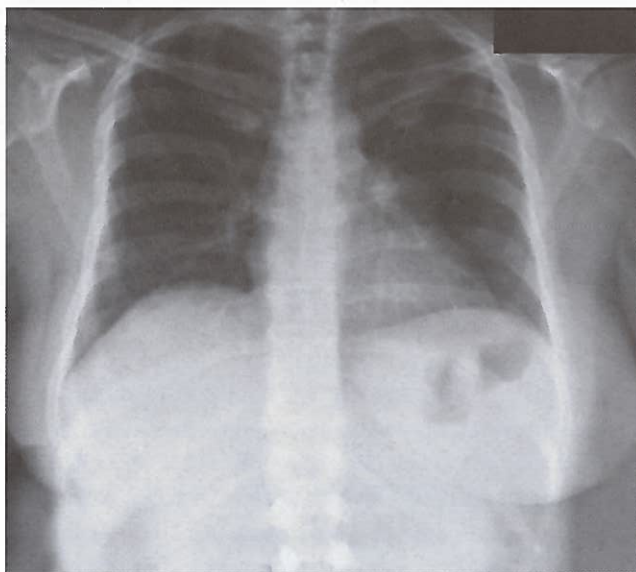
Οι πιο συχνόι όγκοι στο πρόσθιο μεσοθωράκιο είναι το θύμωμα, το τεράτωμα/όγκος γεννητικών κυττάρων, το λέμφωμα, καθώς και η βρογχοκήλη θυρεοειδούς.

Όγκοι του θύμου αδέν

Οι εξεργασίες του θύμου αποτελούν περίπου το 50% των όγκων πρόσθιου μεσοθωρακίου και περιλαμβάνουν καλοήθεις αλλά και κακοήθεις εξεργασίες. Τα θυμώματα διαγιγνώσκονται σε όλες τις ηλικίες, συχνότερα μεταξύ 40-60 έτη (Εικόνα 4.23). Πολύ συχνά συνοδεύονται από παρανεοπλασματικά φαινόμενα, όπως συμπτώματα μυασθένειας gravis. Σε ένα 15% των περιπτώσεων οι όγκοι είναι κακοήθεις. Επίσης, συχνά απαντώνται υπερπλασία θύμου ή/και καλοήθεις κύστες του θύμου αδέν. Η αντιμετώπισή τους κρίνεται απαραίτητη, εφόσον δημιουργούν πιεστικά φαινόμενα.

Όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων

Το μεσοθωράκιο αποτελεί την πιο συχνή θέση εξωγοναδικών όγκων εκ γεννητικών κυττάρων, σεμινωμάτων ή μη σεμινωματοδών όγκων. Κατά την υποψία διάγνωσης όγκου



Εικόνα 4.23. Ακτινογραφία και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) ασθενούς με θύμωμα. Στην οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακα απεικονίζεται διεύρυνση του μεσοθωρακίου αριστερά, η οποία στο PET-CT αναδεικνύεται ως υπερμεταβολικής δραστηριότητας οζόμορφη αλλοίωση στο πρόσθιο μεσοθωράκιο αριστερά

εκ γεννητικών κυττάρων είναι απαραίτητη η μέτρηση των επιπέδων συγκεκριμένων δεικτών, της α-φетоπρωτεΐνης (α-FP), της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) και της β-χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG). Στα πλαίσια της διερεύνησης θεωρείται απαραίτητη και η αναζήτηση πιθανής πρωτοπαθούς εστίας στους όρχεις. Τα τερατώματα είναι καλοήθεις όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων που συχνά απαντώνται στο μεσοθωράκιο. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εκτραπούν σε κακοήθεις όγκους με κακή πρόγνωση. Καθώς συχνά αποτελούνται από λίπος, οστά και άλλους ιστούς, η ακτινολογική τους εικόνα είναι χαρακτηριστική. Αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Λέμφωμα

Οι ασθενείς που πάσχουν από λεμφώματα στο μεσοθωράκιο συχνά εμφανίζουν συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετό, απώλεια βάρους ή νυκτερινές εφιδρώσεις ή/και συμπτώματα πνευμονικών φαινομένων. Απαραίτητη είναι η ιστολογική επιβεβαίωση της διάγνωσης, για την οποία συστήνεται χρήση βιοψίας με βελόνα ή/και θωρακοσκοπικά, ώστε να υπάρχει αρκετό υλικό και για τον προσδιορισμό του υποτύπου. Η θεραπεία βασίζεται στη χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία, ενώ το σχήμα καθορίζεται από τον ιστολογικό υπότυπο, το στάδιο και από άλλες παραμέτρους (Εικόνα 4.24).

Βρογχοκήλη θυρεοειδούς

Ενίοτε διόγκωση του θυρεοειδούς μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα από τα πνευμονικά φαινόμενα. Χειρουργική εξαίρεση είναι η πιο συχνή αντιμετώπιση.

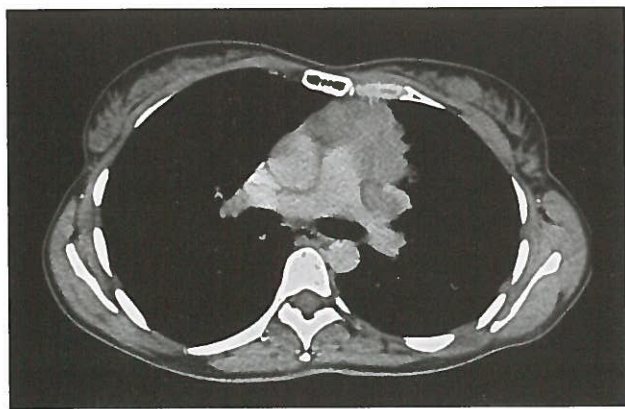
Μέσο μεσοθωράκιο

Λεμφαδενοπάθεια

Πιο συχνά στο μέσο μεσοθωράκιο απαντάται λεμφαδενοπάθεια, δευτεροπαθής σε άλλες κακοήθειες, όπως σε λεμφώματα ή σε καρκίνο πνεύμονα.

Καλοήθεις κύστεις

Οι κυστικές μάζες είναι αρκετά συχνές στο μέσο μεσοθωράκιο. Μπορεί να προκαλέσουν πνευμονικά φαινόμενα, αλλά και να διαγνωστούν τυχαία σε κάποιο απεικονιστικό έλεγχο.



Εικόνα 4.24. Αξονική τομογραφία θώρακα ασθενούς με λέμφωμα, όπου απεικονίζεται εξεργασία στο πρόσθιο και μέσο μεσοθωράκιο

Καρκίνος οισοφάγου

Ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος του οισοφάγου μπορεί να διαγνωστεί αρχικά ως μάζα μεσοθωρακίου. Συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι δυσφαγία, απώλεια βάρους και αναίμια. Στην αντιμετώπιση περιλαμβάνονται η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και ενδεχομένως η χειρουργική επέμβαση.

Οπίσθιο μεσοθωράκιο

Νευρογενείς όγκοι

Οι νευρογενείς όγκοι περιλαμβάνουν διάφορους ιστολογικούς τύπους ανάλογα με το κύτταρο προέλευσης (σβαννώματα, νευροβλάστωματα και άλλα).

Όγκοι σπονδυλικής στήλης

Πιο σπάνια όγκοι της σπονδυλικής στήλης μπορεί να διαγνωστούν ως όγκοι οπίσθιου μεσοθωρακίου.

Μηνιγγοκήλη

Η μηνιγγοκήλη είναι μια κήλη των μηνίγγων μέσω ενός ελλείμματος της σπονδυλικής στήλης ή μέσω των τρημάτων, η οποία εμφανίζεται συχνότερα στην οσφυοϊερή περιοχή. Σπάνια, μπορεί η σπονδυλική μηνιγγοκήλη να εκληφθεί ως μεσοθωρακική μάζα στις απεικονίσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διάφορες εξετάσεις μπορούν να μας προσανατολίσουν στη διάγνωση. Απαραίτητες είναι η κλινική εξέταση, η λήψη ιστομικού και οικογενειακού ιστορικού, καθώς και οι κατάλληλες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις. Ανάλογα με τα αποτελέσματα και την εντόπιση της εξεργασίας μπορεί να προσανατολιστεί ο θεράπων ιατρός στην πιο πιθανή διάγνωση. Η βιοψία επίσης κρίνεται απαραίτητη και είναι αυτή η οποία θα επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση.

Σημασία έχει το φύλο, η ηλικία, καθώς και η ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων. Αργή και χρόνια εξέλιξη μπορεί να προσανατολίσει προς συγκεκριμένους όγκους (θύμωμα), ενώ ραγδαία εξελισσόμενα συμπτώματα σε άλλους (λέμφωμα). Επίσης, ενδελεχής κλινική εξέταση μπορεί να αναδείξει σημεία που να σχετίζονται με τη νόσο στο μεσοθωράκιο (για παράδειγμα, όγκο στους όρχεις).

Εργαστηριακός έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει πέρα από το βασικό εργαστηριακό προφίλ, εξειδικευμένες εξετάσεις που μπορεί να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση. Για παράδειγμα, δείκτες (α-FP, LDH και β-hCG) σε περίπτωση που υποπτευόμαστε όγκο εκ γεννητικών κυττάρων, αντισώματα έναντι υποδοχέων ακετυλοχολίνης (AChR) για τη μυασθένεια gravis ή θυρεοειδικών ορμονών (T3, T4, TSH) για τη βρογχοκήλη θυρεοειδούς.

Απεικονιστικές εξετάσεις

Η αξονική τομογραφία θώρακα χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθούν όγκοι του μεσοθωρακίου. Σε πολλές περιπτώσεις θέτει τη διάγνωση και δεν απαιτείται περαιτέρω

σπεικονιστικός έλεγχος. Στην αξονική τομογραφία θα περιγραφεί το μέγεθος του όγκου, η θέση του, η σχέση του με τις άλλες δομές και τα χαρακτηριστικά του τα οποία μπορεί να είναι ενδεικτικά συγκεκριμένων όγκων (για παράδειγμα, σε περιπτώσεις τερατωμάτων).

Άλλες εξετάσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον προγραμματισμό διαχείρισης του ασθενούς είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (positron emission tomography, PET), κυρίως σε περιπτώσεις λεμφωμάτων, η μαγνητική τομογραφία θώρακα με σκιαγραφικό για την εκτίμηση διήθησης γειτονικών δομών από τον όγκο αλλά και για την εκτίμηση όγκων οπίσθιου μεσοθωρακίου ή/και υπερηχογράφημα οσχέου για τον αποκλεισμό πρωτοπαθούς εξεργασίας όρχεως.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία εξοτιμικεύεται ανάλογα με τη φύση της εξεργασίας μεσοθωρακίου, την ηλικία, τα συνυπάρχοντα νοσήματα, το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς αλλά και τις επιθυμίες του. Η χειρουργική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής για τους περισσότερους όγκους μεσοθωρακίου, όπως π.χ. για το θύμωμα και τα θυμικά καρκινώματα, τις κύστες, τους νευρογενείς όγκους και την καταδυομένη βρογχοκήλη. Αντίθετα, αιματολογικές κακοήθειες (λεμφώματα) και όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή/και συνδυασμό αυτών. Τέλος, σε περίπτωση μεταστατικής λεμφαδενοπάθειας απαι-

τείται συστηματική θεραπεία ανάλογα με την πρωτοπαθή εστία της κακοήθειας.

Υπεζωκοτική συλλογή

Δ. Σπυράτος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ασθενείς με υπεζωκοτική συλλογή αποτελούν έναν ιδιαίτερα ετερογενή πληθυσμό ως προς τα αίτια, τα οποία περιλαμβάνουν συστηματικά, πνευμονικά, αμιγώς υπεζωκοτικά νοσήματα αλλά και εκδήλωση ως ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκων. Εντούτοις, η κλινική εικόνα είναι αρκετά κοινή με τη δύσπνοια και το θωρακικό άλγος να αποτελούν τα βασικά συμπτώματα των ασθενών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά (περισσότερα από 60) αίτια πρόκλησης υπεζωκοτικής συλλογής με την καρδιακή ανεπάρκεια (η συχνότερη αιτία), την κακοήγη πνευρίτιδα, τις λοιμώξεις του υπεζωκότα, την πνευμονική εμβολή και τη φυσιολογική πνευρίτιδα να καλύπτουν όμως το 85-90% των περιπτώσεων παγκοσμίως.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Φυσιολογικά, ο υπεζωκοτικός χώρος (η επιφάνεια ολίσθησης μεταξύ σπληχνικού και τοιχωματικού πετάλου) περιέχει μια μικρή ποσότητα υγρού ($0,26 \pm 0,1$ mL/kg ανά ημιθώρακιο) που επιτρέπει στους πνεύμονες να εκπτύσσονται και

Πίνακας 4.20. Μηχανισμοί παθογένειας υπεζωκοτικής συλλογής

Αυξημένη παραγωγή υπεζωκοτικού υγρού	
Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί	Νοσήματα
Αύξηση του διάμεσου υγρού στο πνευμονικό παρέγχυμα	Καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονία, πνευμονική εμβολή
Αυξημένη διαπερατότητα των υπεζωκοτικών τριχοειδών	Κακοήγη πνευρίτιδα, παραπνευμονική συλλογή
Αυξημένη υδροστατική πίεση εντός των τριχοειδών	Καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρταση, σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας
Μειωμένη ενδοϋπεζωκοτική πίεση	Ατελεκτασία, «παγιδευμένος» πνεύμονας λόγω πάχυνσης του σπληχνικού υπεζωκότα
Μείωση κολλοειδωσμητικής πίεσης	Υπολευκωματιναιμία, νεφρωσικό σύνδρομο
Αυξημένη ποσότητα υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα και διαφορά πίεσης μεταξύ υπεζωκότα-περιτοναίου	Κίρρωση, περιτοναϊκή κάθαρση, σύνδρομο Meigs, περιτοναϊκή καρκινωμάτωση
Ρήξη του θωρακικού πόρου	Χυλοθώρακας
Ρήξη αγγείων εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας	Αιμοθώρακας
Μειωμένη επαναρρόφηση υπεζωκοτικού υγρού	
Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί	Νοσήματα
Απόφραξη των απαγωγών λεμφαγγείων	Κακοήγη πνευρίτιδα, λέμφωμα
Αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης	Καρδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας

να συμπύσσονται με ελάχιστη τριβή κατά τις αναπνευστικές κινήσεις. Το υγρό αυτό παράγεται μέσω της υδροστατικής πίεσης κυρίως από τα τριχοειδή του τοιχωματικού υπεζωκότα και επαναρροφάται κατά κύριο λόγο από τα λεμφαγγεία του ίδιου πετάλου που καταλήγουν στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου. Τα λεμφαγγεία του τοιχωματικού υπεζωκότα έχουν τη δυνατότητα αύξησης του ρυθμού απορρόφησης του υγρού μέχρι και 20 φορές. Η υπεζωκοτική συλλογή δημιουργείται, όταν ο ρυθμός παραγωγής του υγρού υπερβαίνει εκείνον της επαναρρόφησης (συχνά συμμετέχουν και οι δύο μηχανισμοί, πίνακας 4.20).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το ιατρικό ιστορικό και η κλινική εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, για να υποδείξουν το πιθανό υποκείμενο αίτιο της συλλογής (π.χ. σημεία/συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, απώλεια βάρους σε κακοήγη πλευρίτιδα ή εμπύημα, πυρετός και πόνος σε παραπνευμονική συλλογή, προϋπάρχουσα αυτοάνοση νόσος, αιμόπτυση σε καρκίνο πνεύμονα, πυμοτίωση ή πνευμονική εμβολή). Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογούμε τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς –ιδιαίτερα πρόσφατης έναρξης– ως πιθανό αίτιο της συλλογής (<https://www.pneumotox.com/drug/index/>), καθώς και το επαγγελματικό ιστορικό για ενδεχόμενη έκθεση σε αμίαντο.

Η μικρή υπεζωκοτική συλλογή είναι συνήθως ασυμπτωματική, ενώ η παρουσία μεγάλης ποσότητας υγρού (>1-1,5 L) προκαλεί δύσπνοια (αρχικά κατά την άσκηση και στη συνέχεια και σε ηρεμία) με ή χωρίς θωρακικό άλγος και ξηρό βήχα. Όταν υπάρχει ερεθισμός της περιφέρειας του διαφραγματικού υπεζωκότα, είναι δυνατόν να έχουμε αντανάκλαση του θωρακικού άλγους στην κοιλιακή χώρα (κατώτερα με-

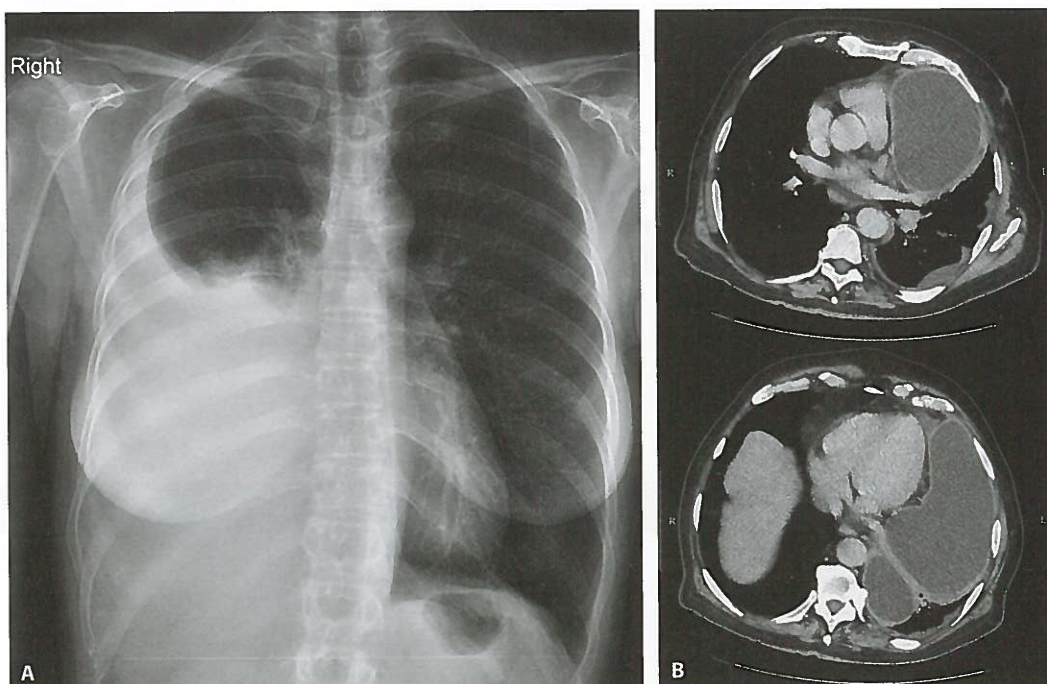
σοπλεύρια νεύρα), ενώ σε ερεθισμό της κεντρικής μοίρας παρατηρείται αντανάκλαστικός πόνος στον σύστοιχο ώμο (φρενικό νεύρο, ρίζες A₂-A₅).

Η παραπνευμονική συλλογή και η πνευμονική εμβολή προκαλούν συχνά οξύ διαξιφιστικό άλγος, ενώ, αντίθετα, η κακοήγη πλευρίτιδα εκδηλώνεται με προοδευτικά επιδεινούμενο αίσθημα βάρους. Επισκοπικά παρατηρείται αύξηση της έκπτυξης του πύσυχοντος ημιθωρακίου (ρίκνωση σε περίπτωση υποκείμενης στελεκτασίας), αμβλύτητα κατά την επίκρουση, μείωση των φωνητικών δονήσεων και ακροαστικά θα έχουμε μείωση της έντασης του αναπνευστικού ψιθυρίσματος ή ακόμη και σιγή. Ο ήχος τριβής παρατηρείται και στις δύο φάσεις της αναπνοής και απαντάται σε περιπτώσεις χρόνιας φλεγμονής και των δύο υπεζωκοτικών πετάλων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Απεικονιστικός έλεγχος

Για την ανίχνευση ποσοτήτων υπεζωκοτικού υγρού μεταξύ 75-100 mL υποβάλλουμε τον ασθενή σε πλάγια ακτινογραφία θώρακα ή σε πλάγια κατακεκλιμένη (lateral decubitus). Μεγαλύτερες ποσότητες ελεύθερου υγρού ανιχνεύονται στην οπισθοπρόσθια ακτινογραφία ως άμβλυνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας (περίπου 200 mL) ή ως ομοιογενής σκίαση στην περιφέρεια του πνεύμονα με το κοίλο προς τα πάνω και το υψηλότερο σημείο της προς τη μασχάλη (Εικόνα 4.25). Εγκυστωμένη συλλογή εντός της μεσοοβίου μπορεί να εμφανιστεί ως ογκόμορφος, στρακτοειδής σχηματισμός, ενώ μια υποπνευμονική συλλογή εκδηλώνεται ως σπληνική της καμπυλότητας του ημιδιαφράγματος (η κορυφή του μετατοπίζεται προς τα έξω) ή ως αύξηση της απόστασης μεταξύ γαστρικής φυσαλίδας και βάσης του πνεύμονα.



Εικόνα 4.25. Α. Ευμεγέθους υπεζωκοτική συλλογή δεξιά και Β. εγκυστωμένη υπεζωκοτική συλλογή αριστερά

Η ακτινολογική εικόνα βοηθά σε κάποιο βαθμό διαφορο-διαγνωστικά: αμφίπλευρη συλλογή (καρδιακή ανεπάρκεια, νόσος συνδετικού ιστού, πνευμονική εμβολή, ηπατικός υδροθώρακας), εγκυστωμένη (παραπνευμονική συλλογή/εμπύημα, φυματιώδης πλευρίτιδα) και ετερόπλευρη, ελεύθερη (κακοήθης πλευρίτιδα). Σε ευμεγέθη συλλογή, χωρίς απώθηση των δομών προς τον ετερόπλευρο πνεύμονα, υποψιαζόμαστε υποκείμενη στελεκτασία ή εκτεταμένη διήθηση του μεσοθωρακίου.

Η αξονική τομογραφία θώρακα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί ανιχνεύει μικρές ποσότητες υγρού, παχύνσεις ή οζίδια του υπεζωκότα (π.χ. μεσοθηλίωμα, μεταστατικές εμφυτεύσεις), καθώς και βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα ή στο μεσοθωράκιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνο υπεζωκοτικές βλάβες χωρίς παρουσία υγρού. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι πιο ευαίσθητο από την ακτινογραφία στην ανίχνευση της υπεζωκοτικής συλλογής και διενεργείται εύκολα στην κλίνη του ασθενούς. Βοηθά στον εντοπισμό μικρών ή εγκυστωμένων συλλογών, ενώ θεωρείται υποχρεωτική πλέον η χρήση του για τη διενέργεια διαγνωστικών (θωρακοκέντηση) ή θεραπευτικών χειρισμών (τοποθέτηση θωρακοσωλήνα, λήψη βιοψιών από υπεζωκοτικές βλάβες).

Εξέταση υπεζωκοτικού υγρού

Μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας ικανής ποσότητας υγρού προχωρούμε σε διαγνωστική παρακέντηση για την ταξινόμησή του σε διδρωμα ή εξιδρωμα με βάση τη βιοχημική του ανάλυση και τη συναξιολόγηση της κλινικής εικόνας. Ο διαχωρισμός αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στη διαφορο-διαγνωστική προσέγγιση της υπεζωκοτικής συλλογής. Σε ασθενή με αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή και κλινική εικόνα συμβατή με απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας μπορούμε να χορηγήσουμε διουρητική αγωγή για 2-3 ημέρες και να αξιολογήσουμε την ανταπόκριση, πριν προχωρήσουμε σε διαγνωστική θωρακοκέντηση.

Κριτήρια κατά Light

Οι υπεζωκοτικές συλλογές που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια χαρακτηρίζονται ως εξιδρώματα.

- Λόγος ολικών λευκωμάτων υγρού/ορού $>0,5$.
- Λόγος γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) υγρού/ορού $>0,6$.
- LDH υπεζωκοτικού υγρού $>2/3$ της ανώτερης φυσιολογικής τιμής του ορού.

Στην περίπτωση που το λεύκωμα του υγρού είναι >4 g/dL, τότε πρόκειται με βεβαιότητα για εξίδρωμα. Τα βασικά αίτια των δύο κατηγοριών φαίνονται στον πίνακα 4.21.

Υπολογίζεται ότι στο 25-30% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια –ιδιαίτερα αν έχει προηγηθεί λήψη διουρητικών– τα παραπάνω κριτήρια οριακά πληρούν το κριτήριο του εξιδρώματος. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο διδρώματος τη διαφορά αλβουμίνης ορού-υγρού $>1,2$ g/dL, καθώς και την υψηλή τιμή των νατριουρητικών πεπτιδίων στο υγρό (αντανακλούν αυτή του αίματος).

Άλλες εξετάσεις του υπεζωκοτικού υγρού

Μακροσκοπική εξέταση. Δύσσομο υγρό υποδηλώνει λοίμωξη από αναερόβια. Γαλακτώδες υγρό παρατηρείται σε εμπύημα (Εικόνα 4.26) ή χυλοθώρακα. Στην πρώτη περίπτωση παρατηρείται διαυγές υπερκείμενο μετά από φυγοκέντρηση και επικράτηση των ουδετερόφιλων, ενώ στη δεύτερη δεν παρατηρείται διαχωρισμός και επικρατούν τα λεμφοκύτταρα. Αιμορραγικό υγρό υποδηλώνει αιμοθώρακα (σχηματισμός θρόμβου εντός της σύριγγας), κακοήθη πλευρίτιδα ή πνευμονική εμβολή.

Γλυκόζη υγρού <60 mg/dL ή pH υγρού $<7,2$. Ένδειξη παραπνευμονικής συλλογής, εμπύημα, ρευματοειδούς πλευρίτιδας ή κακοήθους πλευρίτιδας με σύζημένο νεοπλασματικό φορτίο. Το pH υγρού $<7,2$ σε παραπνευμονική συλλογή αποτελεί ένδειξη παροχέτευσης με θωρακοσωλήνα.

Πίνακας 4.21. Διαχωρισμός υπεζωκοτικών συλλογών με βάση τη βιοχημική ανάλυση του υγρού

Συχνότερα αίτια διδρώματος	Συχνότερα αίτια εξιδρώματος
- Καρδιακή ανεπάρκεια - Κίρρωση ήπατος (ηπατικός υδροθώρακας) - Νεφρωσικό σύνδρομο	- Κακοήθης πλευρίτιδα - Παραπνευμονική συλλογή/εμπύημα - Πνευμονική εμβολή - Μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου (σύνδρομο Dressler) ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Σπανιότερα αίτια διδρώματος	Σπανιότερα αίτια εξιδρώματος
- Περιτοναϊκή κάθαρση - Μυξοίδημα - Ουρινοθώρακας από απόφραξη ουρητήρα - Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση - Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού	- Φυματιώδης πλευρίτιδα - Νοσήματα συνδετικού ιστού, αγγειίτιδες - Παγκρεστίτιδα, ρήξη οισοφάγου - Σύνδρομο «κίτρινων ονύχων»



Εικόνα 4.26. Πυώδες υλικό από παρακέντηση εμπύηνου

Αριθμός και τύπος κυττάρων του υγρού. Η επικράτηση των ουδετερόφιλων υποδηλώνει οξεία νόσο (παραπνευμονική συλλογή, πνευμονική εμβολή, παγκρεατίτιδα, ρήξη οισοφάγου), των λεμφοκυττάρων χρόνια νόσο (κακοήθης πλευρίτιδα, φυματίωση), ενώ ηωσινόφιλα >10% παρατηρούνται συνήθως στην περίπτωση αίματος ή αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Χαμηλός αριθμός κυττάρων (<1.000/mL) αποτελεί εύρημα διδρώματος, ενώ >10.000/mL με υπεροχή των ουδετερόφιλων απαντώνται σε εμπύημα. Αιματοκρίτης υπεζωκοτικού υγρού >50% του αιματοκρίτη του αίματος θέτει τη διάγνωση του αιμοθώρακα.

Αύξηση αμυλάσης. Παρατηρείται σε νοσήματα παγκρέατος (οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα, ψευδοκύστη), σε ρήξη οισοφάγου (σιελικό ισσένζυμο), καθώς και σε βλεννώδη αδενοκαρκινώματα (πνεύμονα ή μεταστατικό).

Κυτταρολογική εξέταση. Θα πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον δύο δείγματα των 50-60 mL το καθένα. Έχει ευαισθησία περίπου 50-60% στις κακοήθεις συλλογές η οποία όμως εξαρτάται σημαντικά από το υποκείμενο νεόπλασμα (υψηλότερη σε καρκίνο μαστού και αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα και σημαντικά χαμηλότερη σε μεσοθηλώμα και λέμφωμα). Λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα με αρνητικές κυτταρολογικές δεν αποκλείει την κακοήγη πλευρίτιδα ιδιαίτερα σε άτομα >50-60 ετών, καπνιστές και με ταχεία αναπαραγωγή του υγρού.

Καλλιέργειες και Gram χρώση. Συνιστάται να διενεργούνται, εφόσον υπάρχει κλινική υποψία, ενώ ο άμεσος ενδοφθαλμισμός του υγρού (5-10 mL) σε φιαλίδια καλλιιεργειών αίματος αυξάνει την ευαισθησία της μεθόδου.

Χρώση για οξεοάντοχα (ευαισθησία <5%) και καλλιέργεια για μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης (ευαισθησία 25-30%). Η καλλιέργεια και η ιστολογική εξέταση βιοπτικού υλικού από τον τοιχωματικό υπεζωκότα θέτουν συνήθως τη διάγνωση της φυματιώδους πλευρίτιδας.

Απαμινάση της αδενοσίνης (ADA). Τιμή >40 IU/L σε ασθενή με λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα παρουσιάζει ευαισθη-

σία >90% για φυματιώδη πλευρίτιδα. Υψηλές τιμές παρατηρούνται επίσης σε εμπύημα, ρευματοειδή πλευρίτιδα και λέμφωμα. Σε χώρες με χαμηλό επιπολασμό της νόσου παρουσιάζει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία.

Τριγλυκερίδια. Επίπεδα >110 mg/dL θέτουν τη διάγνωση του χυλοθώρακα, ενώ αν υπάρχει κλινική υποψία και τιμές 50-110 mg/dL, αναζητούμε την παρουσία χυλομικρών. Οφείλεται σε ρήξη του θωρακικού πόρου (λέμφωμα, τραυματικός, ιατρογενής).

Χοληστερόλη. Επίπεδα >200 mg/dL σε συνδυασμό με χαμηλά τριγλυκερίδια ή/και παρουσία κρυστάλλων χοληστερόλης αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο για ψευδοχυλοθώρακα. Συχνότερα αίτια η φυματιώδης και η ρευματοειδής πλευρίτιδα.

Ο τίτλος των αντιπυρηνικών αντισωμάτων στο υγρό παρουσιάζει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία αλλά σημαντικά χαμηλή ειδικότητα για τη διάγνωση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου.

Επεμβατικές τεχνικές

Η αρχική διαγνωστική προσέγγιση (ιστορικό, κλινική εξέταση, απεικόνιση και διαγνωστική θωρακοκέντηση) ασθενούς με υπεζωκοτική συλλογή θέτει τη διάγνωση στα 2/3 περίπου των περιπτώσεων. Αν η υπεζωκοτική συλλογή παραμένει αδιάγνωστη και ιδιαίτερα σε ασθενείς με αναπαραγωγή του υγρού, οι διαγνωστικές επιλογές είναι:

- Κλειστή, «τυφλή» βιοψία του τοιχωματικού υπεζωκότα η οποία χρησιμοποιείται πλέον μόνο σε υποψία φυματιώδους πλευρίτιδας (διάχυτη διήθηση του τοιχωματικού υπεζωκότα).
- Ακτινολογικά καθοδηγούμενη βιοψία με αξονική τομογραφία ή υπερηχογράφημα η οποία συνιστάται, αν συνυπάρχει υπεζωκοτική πάχυνση/όζοι/μάζες.
- Θωρακοσκοπηση υπό τοπική αναισθησία. Διενεργείται σε αίθουσα ενδοσκοπικού εργαστηρίου με ευαισθησία >90-95% σε κακοήγη και φυματιώδη πλευρίτιδα. Αν μακροσκοπικά έχουμε ισχυρή ένδειξη κακοήθειας, πραγματοποιείται πλευρόδεση στον ίδιο χρόνο. Χρησιμοποιείται επίσης στο αρχικό στάδιο επιπλεγμένης παραπνευμονικής συλλογής.
- Χειρουργική βιντεοθωρακοσκοπηση η οποία πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και αερισμό του ενός πνεύμονα.

Περίπου 15% των ασθενών θα παραμείνουν αδιάγνωστοι παρά την ενδελεχή διαγνωστική προσέγγιση. Από αυτούς περίπου το 10-15% θα αποδειχθεί ότι πάσχουν από κακοήγη πλευρίτιδα (συνήθως μεσοθηλώμα) κατά την παρακολούθηση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση της υπεζωκοτικής συλλογής βασίζεται στην αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας. Η εκκενωτική παρακέντηση αποτελεί ένα άμεσα ανακουφιστικό μέτρο για τους συμπτωματικούς ασθενείς ανεξάρτητα από την αιτιολογία.

Στην παραπνευμονική συλλογή τα κριτήρια τοποθέτησης παροχετευτικού θωρακοσωλήνα είναι: η παρουσία πύου, η απομόνωση μικροβίων στο υγρό (Gram χρώση ή/και καλλιέργεια), η εγκυστωμένη ακτινολογική συλλογή, το pH (<7,2), το σάκχαρο (<60 mg/dL) και η LDH (>900 IU/L) του υγρού. Η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση θρομβολυτικών (ιστικός ενεργοποιητής πλάσμινογόνου, t-PA) σε συνδυασμό με DNAase μειώνει την πιθανότητα χειρουργικής αντιμετώπισης και βελτιώνει ταχύτερα την ακτινολογική εικόνα. Η αντιβιοτική αγωγή θα πρέπει να χορηγηθεί για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες.

Η κακοήθης πλευρίτιδα αντιμετωπίζεται ανάλογα με το προσδόκιμο επιβίωσης, την κατάσταση υγείας και τις επιθυμίες του ασθενούς, τον τύπο του νεοπλάσματος και τη δυνατότητα έκπτυξης του υποκείμενου πνεύμονα. Θεραπευτικές επιλογές αποτελούν οι επαναλαμβανόμενες θωρακοκεντήσεις, η πλευρόδεση με σκληρυντική ουσία (ενδοϋπεζωκοτική έγχυση talc για δημιουργία συμφύσεων), η τοποθέτηση μόνιμου παροχετευτικού θωρακικού σωλήνα (αδυναμία έκπτυξης του πνεύμονα, αποτυχία της πλευρόδεσης, επιθυμία ασθενούς) και η συστηματική θεραπεία/ορμονοθεραπεία για νεοπλάσματα με ταχύτερη ανταπόκριση (μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, λέμφωμα, καρκίνος μαστού).

Πνευμοθώρακας

Δ. Σπυράτος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «πνευμοθώρακας» περιγράφει την είσοδο αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα και χαρακτηρίζεται ως αυτόματος σε περίπτωση απουσίας τραύματος (τραυματικός) και αιτιολογικά σχετιζόμενης ιατρικής πράξης (ιατρογενής). Ο αυτόματος πνευμοθώρακας χωρίζεται περαιτέρω σε πρωτοπαθή (απουσία υποκείμενης πνευμονοπάθειας) και δευτεροπαθή (παρουσία πνευμονοπάθειας). Ιατρογενής πνευμοθώρακας παρατηρείται σε διαβρογχική βιοψία πνεύμονα, διαδερμική βιοψία βλαβών υπό ακτινολογική καθοδήγηση, επεμβατικό μηχανικό αερισμό, τοποθέτηση καθετήρα στην υποκλείδια φλέβα ή καρδιακού βηματοδότη. Ο δευτεροπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (συνήθως εμφύσημα), πνευμονική ίνωση, καρκίνο πνεύμονα, νεκρωτική πνευμονία, λοίμωξη από *Pneumocystis jirovecii*, κυστική ίνωση και λεμφαγγειοθηλιομομάτωση. Καπνιστές άνω των 50 ετών θεωρείται εξ ορισμού ότι πάσχουν από δευτεροπαθή πνευμοθώρακα, έστω και χωρίς διάγνωση υποκείμενης πνευμονικής νόσου (Πίνακας 4.22).

Ο αυτόματος πνευμοθώρακας αποτελεί ένα νόσημα με αυξανόμενη επίπτωση (οι ετήσιες περιπτώσεις εισαγωγών στο νοσοκομείο ανήλθαν από 9,1 σε 14,1/100.000 πληθυσμού τα τελευταία 50 χρόνια) που οδηγεί σε σημαντικό φορτίο συμπτωμάτων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ο πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας είναι κατά κανόνα μια εύ-

κολα διαχειρίσιμη νόσος, σε αντίθεση με τον δευτεροπαθή που παρουσιάζει ενδονοσοκομειακή θνητότητα 15-20%.

Ο πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας είναι 2-3 φορές συχνότερος στους άνδρες. Παρατηρείται συνήθως σε νεαρούς ενήλικες (<30 ετών), ψηλούς και με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος. Το κάπνισμα τσιγάρου και η βαρύτητα του (ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων) φαίνεται να είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας, αυξάνοντας τον κίνδυνο από 9 (γυναίκες) ως 22 φορές (άνδρες) συγκριτικά με τους μη καπνιστές, ενώ η διακοπή του έχει σχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο υποτροπής. Γενικά ο κίνδυνος υποτροπής του αυτόματου πρωτοπαθούς πνευμοθώρακα μετά το πρώτο επεισόδιο είναι περίπου 30% για το πρώτο έτος.

Η χρήση κάνναβης μπορεί επίσης να προκαλέσει πνευμοθώρακα μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας δημιουργίας εμφυσηματικών κύστεων στην κορυφή των πνευμόνων. Ο καταμήνιος πνευμοθώρακας είναι μια σπάνια κατάσταση που εκδηλώνεται 72 ώρες πριν ή μετά την έναρξη της έμμηνου ρύσης. Χαρακτηρίζεται από αυξημένο ποσοστό υποτροπών, ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης και ενδεχομένως ορμονικής αντιμετώπισης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια του πρωτοπαθούς αυτόματου πνευμοθώρακα δεν είναι πλήρως κατανοητή. Οι ασθενείς παρουσιάζουν πολύ συχνά ετερόπλευρες ή αμφίπλευρες μικρές εμφυσηματικές κύστες (blebs, bullae) στην περιφέρεια της κορυφής των πνευμόνων και εντός του σπληχνικού υπεζωκότα. Μολονότι θεωρούνταν ότι η ρήξη του σπληχνικού υπεζωκότα στις περιοχές αυτές είναι το αίτιο του πνευμοθώρακα, εντούτοις συχνά αυτό δεν επιβεβαιώνεται κατά τη χειρουργική εκτομή των κύστεων. Η θεωρία της διάχυτα αυξημένης διαπερατότητας του σπληχνικού υπεζωκότα κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια μετά από μελέτες αερισμού με ραδιοσημασμένη ουσία κατά τη διάρκεια θωρακοσκοπησης.

Στον υπό τάση πνευμοθώρακα ο παθογενετικός μηχανισμός περιλαμβάνει επιπλέον την παρουσία βαλβιδικού μηχανισμού που επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη είσοδο αέρα κατά την εισπνοή και τη συνεχή αύξηση της υπεζωκοτικής πίεσης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τυπικά οι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια λόγω αιφνίδιου, πλευριτικού τύπου άλγους που συνοδεύεται ή όχι από δύσπνοια, ενώ ορισμένοι ενδέχεται να παρουσιάζουν αντανακλαστικό πόνο στον σύστοιχο ώμο. Στον αυτόματο πρωτοπαθή πνευμοθώρακα η έναρξη των συμπτωμάτων παρατηρείται συνήθως (80% των περιπτώσεων) κατά την ηρεμία και όχι σε συνθήκες αυξημένης ενδοθωρακικής πίεσης (π.χ. βήχας, άρση βάρους). Στον πρωτοπαθή αυτόματο, καθώς και στον ιατρογενή, πνευμοθώρακα οι ασθενείς είναι συχνά ασυμπτωματικοί, σε αντίθεση με τον δευτεροπαθή που ενδέχεται η εικόνα να είναι θορυβώδης (έντονη δύσπνοια) παρά την ακτινολογικά περιορισμένη έκταση της νόσου. Στον

Πίνακας 4.22. Κατηγοριοποίηση ασθενών με πνευμοθώρακα

Κατηγορίες	Παρατηρήσεις
Πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας	Νεαροί ενήλικες άνδρες, χαμηλό BMI, καπνιστές, εμφυσηματοειδείς βλάβες κορυφών, εύκολη αντιμετώπιση ακόμη και χωρίς εισαγωγή στο νοσοκομείο
Δευτεροπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας	
Πνευμοθώρακας με παρεγχυματικές βλάβες στα πλαίσια υποκείμενης νόσου	Εμφύσημα, πνευμονική ίνωση, λεμφαγγειοleiομυομάτωση, καρκίνος πνεύμονα, κυστική ίνωση. Δύσκολη αντιμετώπιση, παρατεταμένη διαφυγή, ανάγκη πλευρόδεσης/χειρουργικής αντιμετώπισης, αυξημένη θνητότητα
Πνευμοθώρακας στα πλαίσια λοίμωξης ή ανοσοκαταστολής	Νεκρωτική πνευμονία, πνευμονικό απόστημα, φυματίωση, λοίμωξη από <i>P. jirovecii</i> . Αντιμετώπιση της υποκείμενης λοίμωξης
Πνευμοθώρακας στα πλαίσια ενδομητρίωσης (καταμήνιος)	Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, συχνές υποτροπές, υψηλό ποσοστό χειρουργικής αντιμετώπισης και ορμονοθεραπείας, συχνά συνυπάρχουν ελλείμματα στο διάφραγμα
Πνευμοθώρακας με γενετική/οικογενή προδιάθεση	Σύνδρομο Marfan, σύνδρομο Birt-Hogg-Dubé
Ιατρογενής πνευμοθώρακας	Τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα ή βηματοδότη, μηχανικός αερισμός, διαβρογχική ή διαδερμική βιοψία πνευμονικής βλάβης
Τραυματικός πνευμοθώρακας	Συνοδεύεται συχνά από κατάγματα πλευρών, αιμοθώρακα ή θλάση πνεύμονα, συχνά είναι υπό τάση

πρωτοπαθή πνευμοθώρακα τα συμπτώματα συνήθως βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου και η σπάνια περίπτωση επιδείνωσής τους μπορεί να υποδηλώνει επιπλοκή (π.χ. αιμοπνευμοθώρακας) ή συνυπάρχουσα άλλη αιτιολογία.

Ο υπό τάση πνευμοθώρακας –παρατηρείται συχνότερα μετά από τραύμα ή σε ασθενείς υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής– είναι κατάσταση δυνητικά απειλητική για τη ζωή που απαιτεί άμεση παρέμβαση. Χαρακτηρίζεται από έντονη δύσπνοια, αποκορεσμό, αιμοδυναμική αστάθεια, ασύμμετρη έκπτυξη του ημιθωρακίου, τυμπανικό ήχο κατά την επίκρουση και παρεκτόπιση της τραχείας προς τον υγιή πνεύμονα. Σε ασθενή με ευμεγέθη πνευμοθώρακα είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ετερόπλευρη εξόλκιψη του αναπνευστικού ψιθυρίσματος κατά την ακρόαση, καθώς και απουσία φωνητικών δονήσεων. Επιπλέον στην ψηλάφηση μπορεί να διαπιστωθεί υποδόριο εμφύσημα σύστοιχα, δηλαδή αέρας στο υποδόριο που μπορεί να προκαλέσει διάχυτη διόγκωση του θωρακικού τοιχώματος ως και του προσώπου (αίσθηση χιονιού/κριγμός).

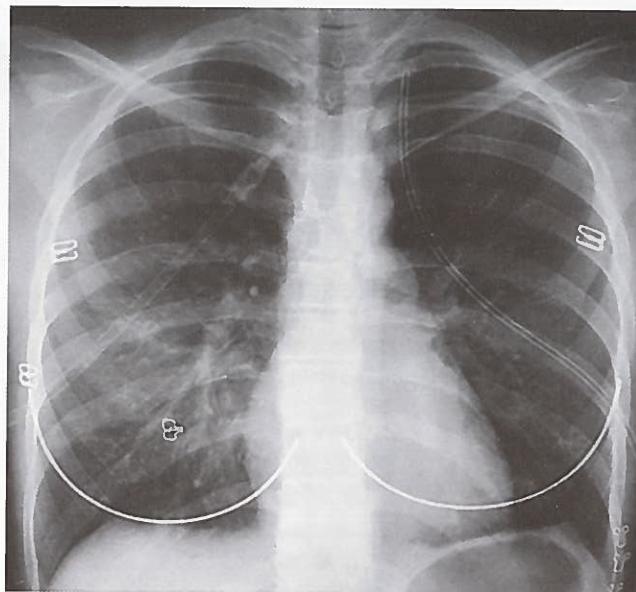
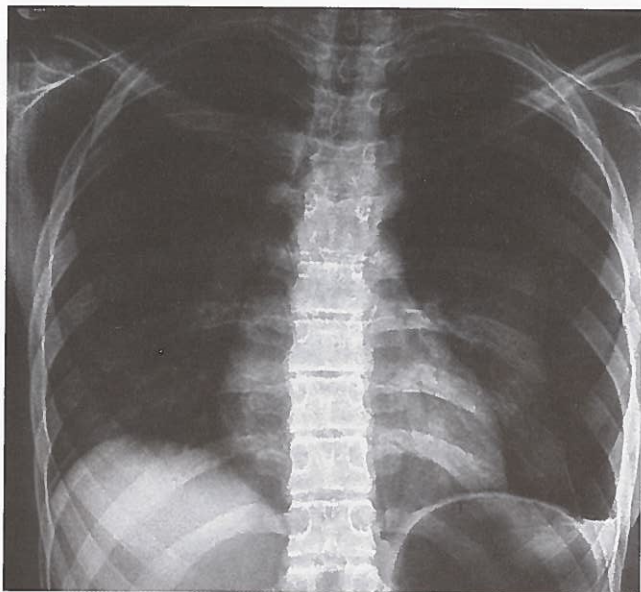
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακα αποτελεί τη συνήθη διαγνωστική εξέταση σε ασθενείς με υποψία πνευμοθώρακα. Διενεργείται σε όρθια θέση και σε φάση εισπνοής. Η λήψη σε φάση εκπνοής, μοιλονότι αυξάνει το σχετικό μέγεθος του πνευμοθώρακα, δεν φαίνεται ότι αυξάνει και τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου. Παρατηρείται υπερδυσπαστική περιοχή («αγγειακή ερήμωση»), που περιλαμβάνει συνήθως την κορυφή του ημιθωρακίου και μπορεί να

εκτείνεται μέχρι και την πλευροδιαφραγματική γωνία (ολικός πνευμοθώρακας) με σαφή σφοριστική γραμμή (σπληαχνικός υπεζωκότας) από τον υποκείμενο πνεύμονα (Εικόνα 4.27).

Για την εκτίμηση του ακτινολογικού μεγέθους του πνευμοθώρακα υπάρχουν ποικίλοι τύποι που βασίζονται σε μετρήσεις στην ακτινογραφία θώρακα αλλά στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται συνήθως το κριτήριο της Βρετανικής Εταιρείας Θώρακα (απόσταση του σπληαχνικού υπεζωκότα από το θωρακικό τοίχωμα >2 cm στο επίπεδο της πύλης) που ισοδυναμεί με κατάληψη >50% περίπου του ημιθωρακίου από αέρα. Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα θεωρούν ότι αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην κλινική βαρύτητα (πόνος, δύσπνοια, αποκορεσμός, προοδευτική επιδείνωση) και την ταξινόμηση (ο δευτεροπαθής πνευμοθώρακας απαιτεί σχεδόν πάντα παροχέτευση του αέρα) και όχι στην ακτινολογική έκταση της νόσου.

Η αξονική τομογραφία είναι σαφώς πιο ευαίσθητη μέθοδος από την ακτινογραφία θώρακα για την ανίχνευση μικρού πνευμοθώρακα ή για την περίπτωση σοβαρού βαθμού υποκείμενου εμφυσήματος με πολλαπλές κύστες. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται ευρέως και με καλά αποτελέσματα σε τραυματιολογικά τμήματα, καθώς και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Η απουσία των χαρακτηριστικών υπερηχογραφικών ευρημάτων (απουσία οήσθησης του πνεύμονα, σημείο «αποκοπής» του υπεζωκότα) δεν αποκλείει με βεβαιότητα τον πνευμοθώρακα.



Εικόνα 4.27. Πνευμοθώρακας αριστερά πριν (αρχόμενη παρεκτόπιση μεσοθωρακίου) και μετά την τοποθέτηση λεπτού θωρακικού σωλήνα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι θεραπευτικές επιλογές στον πνευμοθώρακα στόχο έχουν τη βελτίωση της κλινικής εικόνας στην οξεία φάση (συμπτωμάτων, οξυγόνωσης και αιμοδυναμικής κατάστασης) και τη μείωση του μακροπρόθεσμου κινδύνου υποτροπής. Η ακτινολογική βαρύτητα δεν πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο θεραπευτικής επιλογής.

Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς δεν απαιτείται παροχέτευση του αέρα παρά μόνο παρακολούθηση κλινική/ακτινολογική, καθώς και χορήγηση O_2 σε υψηλή συγκέντρωση που αυξάνει τη διαφορά μερικής πίεσης αζώτου μεταξύ του πνευμοθώρακα και των τριχοειδών του υπεζωκότα και επιταχύνει έτσι σημαντικά τον ρυθμό απορρόφησης του αέρα.

Σε συμπτωματικούς ασθενείς ή εφόσον η ακτινολογική εικόνα επιδεινώνεται σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών, επιλέγεται η παροχέτευση του αέρα. Αυτή μπορεί να γίνει είτε με καθετήρα και σύριγγα, είτε με είσοδο λεπτού θωρακικού σωλήνα στην υπεζωκοτική κοιλότητα και σύνδεσή του με συσκευή Bülow ή με βαλβίδα Heimlich. Σε συστήματα υγείας με αναπτυγμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης και νοσηλευτικής επιτήρησης κατ' οίκον είναι δυνατή η αντιμετώπιση >50% των ασθενών με πρωτοπαθή αυτόματο πνευμοθώρακα εκτός νοσοκομείου.

Η διακοπή του καπνίσματος και η πλειυρόδεση αποτελούν τις δύο παρεμβάσεις που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής. Η τελευταία μπορεί να επιτευχθεί είτε με ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ερεθιστικής ουσίας –συνήθως χρησιμοποιείται το talc– μέσω του θωρακοσωλήνα είτε με χειρουργική/θωρακοσκοπική μέθοδο (μερική αποφλοιώση, μηχανική απόξεση με γόζες, εμφύσηση talc). Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης του πνευμοθώρακα είναι: το δεύτερο επεισόδιο (ομόπλευρα ή ετερόπλευρα), η παρατεταμένη διαφυγή αέρα (>7-14 ημέρες) μέσω βροχο- ή κυψελιδο-

ϋπεζωκοτικού συριγγίου, ο αιμοπνευμοθώρακας, καθώς και σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες συστήνεται κι από το πρώτο επεισόδιο (π.χ. πιλότοι, δύτες).

Πνευμονική υπέρταση

Γ. Πίτσιου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πνευμονική υπέρταση αποτελεί ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αυξημένες πιέσεις στην πνευμονική κυκλοφορία και περιλαμβάνει μια πλειάδα ετερογενών νοσημάτων, τόσο αναπνευστικών, όσο και καρδιακών (Πίνακας 4.23). Ανεξαρτήτως της αιτιολογίας, η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης σχετίζεται με επιδείνωση των συμπτωμάτων και αύξηση της θνητότητας. Η διάγνωση τίθεται με βάση τα ευρήματα του δεξιού καρδιακού καθετηριασμού, όπου η πνευμονική υπέρταση ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση πάνω από 20 mmHg σε ηρεμία.

Αναγνωρίζεται πλέον ως ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας που αφορά στο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού με υψηλότερο επιπολασμό σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Συνολικά οι παθήσεις της αριστερής καρδιάς αποτελούν την πλέον συχνή αιτία, ενώ οι χρόνιες πνευμονοπάθειες και ειδικότερα η ΧΑΠ είναι η δεύτερη σε σειρά αιτία. Ο όρος «πνευμονική αρτηριακή υπέρταση» (ΠΑΥ, κατηγορία 1) αναφέρεται ειδικότερα στην αύξηση των πιέσεων που αφορούν κυρίως στο αρτηριακό σκέλος του πνευμονικού αγγειακού δικτύου (προτριχοειδική). Σύμφωνα με την τελευταία διαγνωστική ταξινόμηση του 2022, η ΠΑΥ ορίζεται ως αύξηση της μέσης πίεσης στην πνευμονική αρτηρία άνω των 20 mmHg σε ηρεμία με φυσιολογική πίεση ενσφύνωσης των πνευμονικών τριχοειδών (≤ 15 mmHg) και πνευμονικές αγ-

Πίνακας 4.23. Κλινική ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης (ESC/ERS 2022)

1. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση	• Ιδιοπαθής – Ασθενείς με απάντηση στη δοκιμασία αγγειοδραστικότητας (<10%) • Κληρονομούμενη – BMPR2 – Άλλες μεταλλάξεις (ALK1, endoglin, caveolin-1, KCNK3) • Φάρμακα και τοξίνες • Σχετιζόμενη με: – Νοσήματα συνδετικού ιστού – Λοίμωξη HIV – Πυλαία υπέρταση – Συγγενείς καρδιοπάθειες – Σχιστοσωμίαση • Πνευμονική φλεβοποφρακτική νόσος ή/και πνευμονική τριχοειδική αιμαγγειώματωση • Εμμένουσα πνευμονική υπέρταση των νεογνών
2. Πνευμονική υπέρταση από παθήσεις της αριστερής καρδιάς	• Καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης • Βαλβιδοπάθειες • Συγγενείς ή επίκτητες καρδιακές νόσοι που προκαλούν μετατριχοειδική πνευμονική υπέρταση
3. Πνευμονική υπέρταση που συνοδεύει πνευμονοπάθειες ή/και υποξαιμία	• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια • Περιοριστικά νοσήματα πνευμόνων • Πνευμονοπάθειες με μικτό αποφρακτικό και περιοριστικό πρότυπο • Σύνδρομο κυψελιδικού υποαερισμού • Χρόνια παραμονή σε μεγάλο υψόμετρο • Ανωμαλίες ανάπτυξης των πνευμόνων
4. Πνευμονική υπέρταση που σχετίζεται με απόφραξη της πνευμονικής αρτηρίας	• Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση • Άλλες πνευμονικές αρτηριακές αποφράξεις – Αγγειοσάρκωμα – Άλλοι ενδαγγειακοί όγκοι – Αρτηρίτιδα – Συγγενής στένωση της πνευμονικής αρτηρίας – Παράσιτα
5. Πνευμονική υπέρταση από άγνωστους ή/και πολυπαραγοντικούς μηχανισμούς	• Αιματολογικές διαταραχές: χρόνια αιμολυτική αναιμία, μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο • Συστηματικά νοσήματα: σαρκοείδωση, ιστιοκυττάρωση Langerhans, νευροϊνωμάτωση τύπου 1 • Μεταβολικά νοσήματα: νοσήματα εναπόθεσης γλυκογόνου, νόσος Gaucher • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με ή χωρίς αιμοκάθαρση • Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια από νεοπλασματικά κύτταρα • Ινώδης μεσοθωρακίτιδα

γειακές αντιστάσεις άνω των 2 Wood Units (WU). Η ΠΑΥ είναι μια κατηγορία σπάνιων νοσημάτων με επίπτωση και επιπολασμό περίπου 6 και 48-55 περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού, αντίστοιχα. Η συχνότητα εμφάνισης είναι σχεδόν διπλάσια στις γυναίκες με διάγνωση κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής, τουλάχιστον όσον αφορά την κληρονομούμενη ΠΑΥ. Εντούτοις, στα πρόσφατα μητρώα καταγραφής έχουν αυξηθεί τα περιστατικά διάγνωσης ΠΑΥ σε ασθενείς άνω των 65 ετών που παρουσιάζουν καρδιαγγειακές

συννοσηρότητες, με ίση κατανομή μεταξύ των φύλων. Όσον αφορά την κατανομή των νοσημάτων στην κατηγορία 1, η πιο συχνή αιτία είναι η ΙΠΑΥ (50-60% των περιστατικών) και ακολουθούν κατά σειρά τα νοσήματα συνδετικού ιστού, οι συγγενείς καρδιοπάθειες και η πυλαίοπνευμονική υπέρταση. Στα νοσήματα συνδετικού ιστού, ειδικότερα στο σκληρόδερμα, η ΠΑΥ είναι συχνή επιπλοκή, απαντάται συνηθέστερα στο περιορισμένο σκληρόδερμα και περιορίζει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών αυτών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της ΠΑΥ χαρακτηρίζεται από την τριάδα των αλλοιώσεων: αγγειοσύσπαση, υπερπλησία των λείων μυϊκών και των ενδοθηλιακών κυττάρων που οδηγεί σε αναδιαμόρφωση (remodeling) του τοιχώματος των αγγείων και μικροθρομβώσεις των πνευμονικών αρτηριολίων. Χαρακτηριστικές ιστολογικές βλάβες σχηματίζονται από την εστιακή υπερπλησία των ενδοθηλιακών κυττάρων που διατάσσονται, σχηματίζοντας «κανάλια» με τη μορφή πλέγματος (plexiform lesion) και οδηγούν σε μερική καταστροφή του αρτηριακού τοιχώματος με επέκταση στον περιαγγειακό συνδετικό ιστό. Στην παθογένεια της νόσου σημαντικό ρόλο κατέχει η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των πνευμονικών αγγείων με υπερβολική έκφραση αγγειοσυσπαστικών και προθρομβωτικών παραγόντων (όπως ενδοθηλίνη-1, θρομβοξάνη και σεροτονίνη) και ταυτόχρονη ελάττωση αγγειοδιασταλτικών ουσιών, όπως προστακυκλίνη (PGI₂) και μονοξείδιο του αζώτου (NO). Επιπρόσθετα, στην παθογένεια αναγνωρίζονται και γενετικοί παράγοντες. Μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον υποδοχέα 2 της οστικής μορφογενετικής πρωτεΐνης (BMPR2) έχουν ανιχνευτεί σε υψηλό ποσοστό (ως και 86%) σε ασθενείς με κληρονομούμενη ΠΑΥ και περίπου στο 35% ασθενών με ΙΠΑΥ. Η ομάδα των ρυθμιστικών πρωτεϊνών (BMP-GDF και TGF-β-ακτιβίνη) με τους υποδοχείς της, μέλη της οικογένειας του TGF-β, φαίνεται πως κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη ρύθμιση της αγγειακής ομοιόστασης. Η διαταραχή στην ευαίσθητη αυτή ισορροπία με ελάττωση της σηματοδότησης του BMP μονοπατιού και παράλληλη αύξηση στην έκφραση του άξονα της ακτιβίνης αναγνωρίζεται πλέον ως η κεντρική μοριακή βλάβη για την ανάπτυξη και την πρόοδο της ΠΑΥ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Συχνά τα συμπτώματα της νόσου είναι δύσκολο να αναγνωριστούν έγκαιρα, διότι επικαλύπτονται από την υποκείμενη νόσο (π.χ. πνευμονική υπέρταση σε έδαφος χρόνιας πνευμονοπάθειας). Όσον αφορά στην ΠΑΥ, η νόσος εξελίσσεται με αφετηρία ένα ασυμπτωματικό αρχικό στάδιο, όπου όμως έχουν ήδη ξεκινήσει οι παθολογικές αλλοιώσεις στην πνευμονική κυκλοφορία. Η προοδευτική εξέλιξη και φθίνουσα πορεία της νόσου αποδίδεται στη βαθμιαία επιδείνωση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και την πτώση της καρδιακής παροχής. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια κατά την προσπάθεια και αίσθημα εύκολης κόπωσης αρχικά, ζάλη, βήχα, αίσθημα παλμών, συγκοπικά επεισόδια και θωρακικό άλγος στηθαγικού τύπου στα τελικά στάδια. Ο στηθαγικός πόνος αποδίδεται στη λειτουργική ισχαιμία της υπερτροφικής δεξιάς κοιλίας. Η μη ειδική φύση των συμπτωμάτων πολλές φορές οδηγεί σε σύγχυση με άλλα νοσήματα και σε καθυστερημένη διάγνωση. Έντονος δεύτερος πνευμονικός τόνος, ολοσυστολικό φύσημα ανεπάρκειας της τριγλώχινας, διαστολικό φύσημα ανεπάρκειας της πνευμονικής βαλβίδας αλλά και τρίτος τόνος προερχόμενος από τη δεξιά κοιλία, καθώς και κλινικά σημεία πνευμονικής καρδιάς (διό-

γκωση σφαγίτιδων, ηπατομεγαλία, περιφερικά οιδήματα, ασκίτης) στα τελικά στάδια της νόσου αποτελούν τυπικά ευρήματα της φυσικής εξέτασης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση εστιάζεται στην τεκμηρίωση της παρουσίας πνευμονικής υπέρτασης, όπως και στον αποκλεισμό άλλων συννηθέστερων νοσημάτων καρδιακών και αναπνευστικών που προκαλούν πνευμονική υπέρταση (Πίνακας 4.24). Η τελική επιβεβαίωση της νόσου γίνεται με τον καθετηριασμό των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, ο οποίος επιτρέπει την άμεση μέτρηση των πιέσεων και τον υπολογισμό των πνευμονικών αντιστάσεων και της καρδιακής παροχής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για την κατηγορία 1 της ΠΑΥ, πριν από την εισαγωγή της ενδοφλέβιας χορήγησης προστακυκλίνης, η πρόγνωση της νόσου ήταν δυσμενής με μέσο χρόνο επιβίωσης τρία περίπου έτη από τη διάγνωση. Ο θάνατος συνήθως οφείλεται σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Ασθενείς με ΠΑΥ σχετιζόμενη με σκληρόδερμα έχουν χειρότερη πρόγνωση συγκριτικά με τους ασθενείς με ΙΠΑΥ, ενώ την καλύτερη πρόγνωση εμφανίζουν οι ασθενείς με συγγενή ενδοκαρδιακά shunts και ΠΑΥ.

Τα γενικά θεραπευτικά μέτρα της νόσου περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό για την πρόληψη των λοιμώξεων, την αντισύλληψη για την αποφυγή εγκυμοσύνης στις γυναίκες και την αποκατάσταση με επιτηρούμενο πρόγραμμα άσκησης. Διουρητικά, δακτυλίτιδα και οξυγονοθεραπεία με στόχο διατήρηση του SaO₂ >90% έχουν ένδειξη στη θεραπεία της νόσου. Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου σε υψηλές δόσεις ενδείκνυνται σε ασθενείς με ΙΠΑΥ που εμφανίζουν θετική δοκιμασία αγγειοδραστικότητας στον δεξιό καρδιακό καθετηριασμό μετά τη χορήγηση εισπνεόμενου NO ή ιλοπρόστης (ελάττωση της μέσης πνευμονικής πίεσης τουλάχιστον κατά 10 mmHg και σε απόλυτη τιμή <40 mmHg). Τα ειδικά αγγειοδιασταλτικά της πνευμονικής κυκλοφορίας έχουν ένδειξη για την κατηγορία 1 της ΠΑΥ και περιλαμβάνουν:

- Προστανοειδή: εποπροστενολή και τρεπροστινίλη (παρεντερική IV ή SC χορήγηση με συνεχή έγχυση μέσω ειδικής αντλίας). Η ενδοφλέβια εποπροστενολή αποτελεί φάρμακο εκλογής για τους ασθενείς με προχωρημένη νόσο και σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Επίσης, είναι διαθέσιμα προστανοειδή σε εισπνεόμενη μορφή (ιλοπρόστη, τρεπροστινίλη) και ο εκλεκτικός αγωνιστής των IP-υποδοχέων των προστανοειδών, selexipag, σε μορφή δισκίων από το στόμα.
- Ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERAs): bosentan και οι νεότεροι ανταγωνιστές ambrisentan και macitentan. Χορηγούνται από το στόμα υπό μορφή δισκίων.
- Φάρμακα που αυξάνουν τη βιοδιαθεσιμότητα του NO, όπως οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-5 (PDE5i) sildenafil και tadalafil και ο διεγέρτης της γουανυλικής κυκλάσης (sGC) riociguat, σε μορφή δισκίων.

Πίνακας 4.24. Συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση και ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης

Διαγνωστική εξέταση	Ευρήματα
Ακτινογραφία θώρακα	Διάταση κεντρικών πνευμονικών αγγείων με περιφερική ερήμωση, διάταση δεξιάς κοιλίας και δεξιού κόλπου, εκτίμηση βλαβών πνευμονικού παρεγχύματος
ΗΚΓ	Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας (δεξιά απόκλιση του άξονα QRS, ύψος κύματος R/S >1 στη V ₁), αποκλεισμός δεξιού σκέλους, πνευμονικά P
Υπερηχοκαρδιογράφημα	Αύξηση συστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, διάταση και ελάττωση της συστολικής λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, διάταση του δεξιού κόλπου, λειτουργική ανεπάρκεια της τριγλώχινας, περικαρδιακή συλλογή (σε προχωρημένο στάδιο)
MRI καρδιάς	Εκτίμηση μεγέθους-λειτουργικότητας αριστερής κοιλίας, βαλβιδική νόσος, συγγενή ενδοκαρδιακά shunts
Δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας	Διάγνωση της υποκείμενης πνευμονικής νόσου (αποφρακτική ή περιοριστική πνευμονοπάθεια), ελάττωση της ικανότητας διάχυσης του μονοξειδίου του άνθρακα (DLCO)
Αέρια αίματος	Υποξυγοναιμία, υπο- ή υπερ-καπνία (στην κατηγορία 3)
Νυκτερινή οξυμετρία και μελέτη ύπνου	Εκτίμηση της ανάγκης χορήγησης οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου και της ύπαρξης απνοιών κατά τον ύπνο με πολυυπνογραφία
Αξονική τομογραφία θώρακα	Εκτίμηση πνευμονικού παρεγχύματος και αγγείων, λόγος διαμέτρου πνευμονικής προς αορτή, PA: Ao >1, ελλείμματα πλήρωσης σε κλάδους των πνευμονικών αρτηριών που αντιστοιχούν σε θρόμβους
Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης	Εκτίμηση τμηματικών ελλειμμάτων αιμάτωσης με διατήρηση του αερισμού που αντιστοιχούν σε θρόμβους
Βιοχημικές εξετάσεις (HIV, εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας, ανοσολογικές εξετάσεις)	Εκτίμηση της αιτιολογίας της πνευμονικής υπέρτασης
Εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης και καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης	Εκτίμηση της ικανότητας προς άσκηση και καθορισμός του λειτουργικού σταδίου, ιδιαίτερα χρήσιμα για διαδοχικές μετρήσεις και παρακολούθηση ασθενούς στον χρόνο, διαστρωμάτωση κινδύνου
Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός	Διάγνωση της νόσου, διαστρωμάτωση κινδύνου, διενέργεια δοκιμασίας αγγειοδραστικότητας

Μία νέα κατηγορία φαρμάκων που πιθανόν διαθέτουν αντιυπερπλαστική δράση στα αγγεία επιδρώντας στο μονοπάτι ακτιβίνης/TGF-β είναι οι αναστολείς σηματοδότησης της ακτιβίνης με πρώτο εκπρόσωπο το sotatercept (χορήγη-

ση άπαξ υποδορίως ανά 3 εβδομάδες).

Η μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί την τελική θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με σοβαρή νόσο που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Αναπνευστική ανεπάρκεια

Α. Μπούτου, Γ. Πίτσιου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αναπνευστικό σύστημα απαρτίζεται από δύο λειτουργικά μέρη: τον πνεύμονα, όπου λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή των

αερίων, και την αναπνευστική αντλία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση του αέρα εντός και εκτός των κυψελίδων (αερισμός). Βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αναπνευστική λειτουργία είναι η επαρκής κυψελιδική επιφάνεια και το φυσιολογικό πάχος αυτής, η ικανοποιητική βατότητα των αεροφόρων οδών και η ακεραιότητα της αναπνευστικής αντλίας. Η τελευταία εξαρτάται από την επάρκεια

των στοιχείων του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος τα οποία συμμετέχουν στη λειτουργία της αναπνοής (αναπνευστικό κέντρο, κινητικοί νευρώνες, νωτιαίοι πυρήνες, νευρομυϊκές συνάψεις, αναπνευστικοί μύες και θωρακικός κλωβός). Επομένως, βλάβη σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους αυτά στοιχεία του πνεύμονα ή/και της αναπνευστικής αντλίας μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Ορισμός

Η αναπνευστική ανεπάρκεια ορίζεται από την ελάττωση της μερικής πίεσης του αρτηριακού οξυγόνου ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, φυσιολογικά όρια $80\text{--}100 \text{ mmHg}$, όταν η κλασματική συγκέντρωση εισπνεόμενου οξυγόνου $\text{FiO}_2 = 21\%$) ή/και την αύξηση της μερικής πίεσης του αρτηριακού διοξειδίου του άνθρακα ($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$, φυσιολογικές τιμές $35\text{--}45 \text{ mmHg}$). Για τη διάγνωση της αναπνευστικής ανεπάρκειας, επομένως, δεν επαρκεί η παθμική οξυμετρία, αλλά απαιτείται η ανάλυση των αερίων του αρτηριακού αίματος. Η αναπνευστική ανεπάρκεια μπορεί να εκδηλωθεί ως οξεία, ως χρόνια και ως οξεία επιδείνωση επί προϋπάρχουσας χρόνιας, οπότε η κλινική εικόνα μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε κάθε περίπτωση.

Ταξινόμηση

Η αναπνευστική ανεπάρκεια, για πρακτικούς λόγους, διακρίνεται σε δύο κύριους τύπους. Η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I, η οποία υποδηλώνει αδυναμία οξυγόνωσης, και η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II, η οποία χαρακτηρίζεται από αδυναμία αερισμού. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται και δύο ακόμα υποείδη αναπνευστικής ανεπάρκειας: η τύπου III ή περιεχειρτητική αναπνευστική ανεπάρκεια και η τύπου IV ή αναπνευστική ανεπάρκεια που σχετίζεται με shock (καρδιογενούς, σηπτικής ή άλλης αιτιολογίας). Καθώς τα δύο υποείδη αναπνευστικής ανεπάρκειας εκδηλώνονται κυρίως ως ανεπάρκεια οξυγόνωσης (δηλαδή αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I), δεν θα αναλυθούν ξεχωριστά για λόγους συντομίας.

Αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I (υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια)

Η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I χαρακτηρίζεται από την παρουσία υποξυγοναιμίας, δηλαδή $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ με φυσιολογική ($\leq 45 \text{ mmHg}$) ή χαμηλή ($< 35 \text{ mmHg}$) PaCO_2 , λόγω ελάττωσης της επιφάνειας που διατίθεται για την ανταλλαγή των αερίων (τριχοειδοκυψελιδική μεμβράνη). Αυτή, με τη σειρά της, μπορεί να οφείλεται σε ελάττωση του κυψελιδικού χώρου από διάχυτη ή εστιακή βλάβη (π.χ. πνευμονία, πνευμονικό οίδημα), σε ελάττωση της ροής του αίματος στο πνευμονικό αγγειακό δίκτυο (π.χ. πνευμονική εμβολή), σε εισπνοή αέρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο (π.χ. μεγάλο υψόμετρο), σε διαταραχή της σχέσης του αερισμού προς την αιμάτωση (π.χ. αποφρακτικές πνευμονοπάθειες) ή σε δεξιο-αριστερό shunt (π.χ. συγγενείς καρδιοπάθειες).

Αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II (υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια)

Η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II χαρακτηρίζεται από την παρουσία υπερκαπνίας, δηλαδή $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ η οποία μπορεί ή όχι να συνοδεύεται και από υποξυγοναιμία ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$). Οφείλεται στην αδυναμία της αναπνευστικής αντλίας να διατηρήσει ικανοποιητικό κυψελιδικό αερισμό, ώστε να αποβληθεί το παραγόμενο από τον μεταβολισμό CO_2 , με αποτέλεσμα αυτό να συσσωρεύεται και να οδηγεί σε υπερκαπνία. Όταν η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II συνοδεύεται και από υποξυγοναιμία, αυτή διορθώνεται εύκολα με τη χορήγηση οξυγόνου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I αφορά κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, πνευμονικές παθήσεις και τα συνηθέστερα αίτια αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα 4.25. Η υποξυγοναιμία, διαμέσου των περιφερικών υποδοχέων (καρωτιδικά και αορτικά σωμάτια), διεγείρει το αναπνευστικό κέντρο με αποτέλεσμα την αύξηση του κυψελιδικού αερισμού. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η PaO_2 , κάτι όμως που δεν επιτυγχάνεται εύκολα σε σοβαρές καταστάσεις, ακόμα και με τη χορήγηση οξυγόνου σε υψηλές περιεκτικότητες. Καθώς το CO_2 διαχέεται διά της τριχοειδοκυψελιδικής μεμβράνης 20 φορές ταχύτερα από το O_2 , η αύξηση του κυψελιδικού αερισμού διατηρεί την PaCO_2 φυσιολογική ή και χαμηλή. Ωστόσο, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η υποξυγοναιμία, η παρατεταμένη ταχύπνοια σε συνδυασμό με την επιδείνωση των μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του έργου της αναπνοής, σε κάματο των αναπνευστικών μυών και ανάπτυξη υπερκαπνίας, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η τύπου I αναπνευστική ανεπάρκεια

Πίνακας 4.25. Αίτια αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου I

Παθήσεις πνεύμονα	• Πνευμονία • Πνευμονική θλάση • Ατελεκτασία • Κυψελιδική αιμορραγία • Διάμεσες πνευμονοπάθειες • Νεοπλάσματα πνεύμονα • Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέειας (ARDS) • Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα • Πνευμονικό οίδημα άλλης αιτιολογίας – Νευρογενές – Από επανέκπτυξη – Από υψόμετρο
Πνευμονικές αγγειοπάθειες	• Πνευμονική υπέρταση • Πνευμονική εμβολή
Παθήσεις υπεζωκότα	• Πνευμοθώρακας • Πλευριτική συλλογή

μεταπίπτει σε τύπου II.

Τα αίτια της αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου II είναι είτε πνευμονικά είτε εξωπνευμονικά και παρουσιάζονται στον πίνακα 4.26. Στα πνευμονικά αίτια περιλαμβάνεται κάθε βαριά προσβολή του πνευμονικού παρεγχύματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική διαταραχή των μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα (όπως αύξηση των αντιστάσεων των αεραγωγών), με επακόλουθη σημαντική αύξηση του έργου της αναπνοής. Στα εξωπνευμονικά αίτια περιλαμβάνονται πολυάριθμες διαταραχές, όπως καταστολή του νευρικού μηχανισμού ελέγχου της αναπνοής, παθήσεις των περιφερικών νευρών και διαταραχές των αναπνευστικών μυών και του θωρακικού τοιχώματος, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ανεπάρκεια της αναπνευστικής αντλίας. Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη αιτιολογία, η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II εκδηλώνεται, γενικά, στις περιπτώσεις όπου διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ του έργου της αναπνοής και της αποτελεσματικότητας της νευρομυϊκής αντλίας να αποδώσει αυτό το έργο.

Πίνακας 4.26. Αίτια αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου II

Καταστολή αναπνευστικού κέντρου	• Ιδιοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός • Φάρμακα (οπιοειδή, βενζοδιαζεπίνες κ.ά.) • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο • Τραύμα κεντρικού νευρικού συστήματος • Υποθυρεοειδισμός
Αναστολή απαγωγών νευρικών ερεθισμάτων	• Τραύμα/υψηλή διατομή νωτιαίου μυελού • Πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS) • Πολιομυελίτιδα • Μυασθένεια gravis, σύνδρομο Eaton-Lambert • Σύνδρομο Guillain-Barré • Αλθαντίαση • Βλάβη φρενικού νεύρου
Παθήσεις των αναπνευστικών μυών	• Μυϊκή δυστροφία • Πολυμυοσίτιδα • Ελάττωση P, K, Mg
Παθήσεις θωρακικού τοιχώματος	• Κυφοσκολίωση • Νοσογόνος παχυσαρκία • Θωρακοπλαστική, παχυπληρίτιδα
Απόφραξη ανώτερων αεροφόρων οδών	• Εξωθωρακικών (παθήσεις λάρυγγα κ.ά.) • Ενδοθωρακικών (παθήσεις τραχείας κ.ά.)
Πνευμονικές παθήσεις	• Αποφρακτικές πνευμονοπάθειες • Διάμεσες πνευμονοπάθειες • Παθήσεις υπεζωκότα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η παρουσία συμπτωμάτων και τα κλινικά ευρήματα εξαρτώνται από το αίτιο της αναπνευστικής ανεπάρκειας, ωστόσο η δύσπνοια και η ταχύπνοια είναι τις περισσότερες φορές παρούσες. Η δύσπνοια μπορεί να είναι οξείας έναρξης (διάρκεια <72 ώρες), υποξείας έναρξης (72 ώρες – 4 εβδομάδες) ή χρόνια (>4 εβδομάδες) και να είναι προοδευτικά επιδεινούμενη. Αιφνίδια (εντός λεπτών) έναρξη δύσπνοιας σε ασθενή με αναπνευστική ανεπάρκεια υποδηλώνει συνήθως πνευμοθώρακα, πνευμονική εμβολή, οξύ πνευμονικό οίδημα ή αναφυλαξία. Σε ηλικιωμένους ασθενείς το μόνο σύμπτωμα οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας μπορεί να είναι η διανοητική σύγχυση. Επίσης ειδικό κλινικό σημείο, που όταν υπάρχει είναι δηλωτικό υποξυγοναιμίας, είναι η κυάνωση, κεντρική ή περιφερική. Η κεντρική κυάνωση οφείλεται σε σοβαρή ελάττωση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο αρτηριακό αίμα και παρατηρείται κυρίως στη γλώσσα και στα χείλη. Η περιφερική κυάνωση οφείλεται σε τοπική ελάττωση της παροχής αίματος, για παράδειγμα, όταν ο ασθενής είναι σε shock, και αφορά κυρίως τα άκρα, τα οποία είναι ψυχρά.

Άλλα σημεία και συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν, ανάλογα με το αίτιο, την αναπνευστική ανεπάρκεια περιγράφονται στον πίνακα 4.27.

Για τον προσδιορισμό των αιτίων της αναπνευστικής ανεπάρκειας είναι απαραίτητο το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό, το οποίο εκτός από τη διερεύνηση των παρόντων συμπτωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

- Ιστορικό νοσημάτων του αναπνευστικού (ΧΑΠ, άσθμα, βρογχεκτασίες, φυματίωση κ.λπ.), βαρύτητα αυτών και συχνότητα παροξύνσεων
- Καπνισματική συνήθεια
- Καρδιολογικό ιστορικό
- Ιστορικό νοσημάτων του συνδετικού ιστού, ηπατικής νόσου, νεφρικής νόσου, ανοσοκαταστολής/κακοήθειας ή άλλων χρόνιων νοσημάτων
- Αλλεργίες
- Λήψη φαρμάκων και πιθανή υπερδοσολογία τους
- Εκτίμηση της προηγούμενης λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς, για παράδειγμα την απόσταση που δύναται να βαδίσει σε ίσιο δρόμο, χωρίς να σταματήσει, ή αν δύναται να ανεβεί σκάλες, αν είναι αυτοεξυπηρετούμενος, περιορισμένος κατ' οίκον ή κλινήρης, και το ιστορικό προηγούμενων νοσηλείων, διασωληνώσεων και μηχανικού αερισμού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική διερεύνηση γίνεται καταρχήν σε επίπεδο Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), καθώς είναι αναγκαία η αρχική προσέγγιση της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, η οποία μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή. Στην αρχική αυτή προσέγγιση περιλαμβάνονται τα εξής:

- Λήψη αερίων αίματος στον αέρα (αν είναι εφικτό) ή με παροχή οξυγόνου (και καταγραφή της FiO_2). Επίσης συ-

Πίνακας 4.27. Σημεία και συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν την αναπνευστική ανεπάρκεια και έχουν διαφοροδιαγνωστική σημασία

Σημεία και συμπτώματα	Διαφορική διάγνωση
Αιμόπτυση – Αιμόφυρτα πτύελα	Νεοπλάσσια πνεύμονα, πνευμονική εμβολή, βρογχεκτασίες, βρογχίτιδα, πνευμονία
Ελάττωση ή εξαφάνιση αναπνευστικού ψιθυρίσματος	Πνευμονία, σοβαρή κρίση άσθματος, εμφύσημα, πνευμοθώρακας υπό τάση, πλευριτική συλλογή
Εκπνευστικός συριγμός	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), άσθμα, βρογχιολίτιδα
Εισπνευστικός συριγμός	Λαρυγγίτιδα, απόφραξη από ξένο σώμα
Υπεραερισμός	Σήψη, μεταβολική οξέωση
Αναπνοή Cheyne-Stokes	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τραύμα ΚΝΣ
Ορθόπνοια	Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα
Χρήση επικουρικών μυών	Σοβαρή παρόξυνση ΧΑΠ, σοβαρή παρόξυνση άσθματος
Πλευροδυνία	Πνευμοθώρακας, πλευρίτιδα, πνευμονική εμβολή
Διάταση φλεβών τραχήλου (σφαγίτιδων)	Καρδιακή ανεπάρκεια – πνευμονικό οίδημα, μαζική πνευμονική εμβολή, πνευμονική υπέρταση, χρόνια πνευμονική καρδιά
Παράδοξος σφυγμός	Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, καρδιογενές shock, σοβαρή παρόξυνση άσθματος
Υπόταση	Απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, σήψη, μαζική πνευμονική εμβολή, αναφυλακτικό shock
Μυϊκή αδυναμία	Νευρομυϊκά νοσήματα
Μεταβολή επιπέδου συνείδησης	Σήψη, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σοβαρή παρόξυνση ΧΑΠ (υπερκαπνία), φαρμακευτική καταστολή
Εμπύρετο	Πνευμονία, βρογχίτιδα, κακοήθεια, σήψη
Πληκτροδακτυλία	Βρογχεκτασίες, καρκίνος πνεύμονα, διάμεση πνευμονοπάθεια, συγγενείς καρδιοπάθειες

στήνεται υπολογισμός της κυψελιδοαρτηριακής διαφοράς οξυγόνου $[P(A-a)O_2]$ (φυσιολογικά <10 mmHg, ανώτατη φυσιολογική τιμή: $20 + \text{ηλικία} \div 4$ mmHg). Η τελευταία επιτρέπει αδρή διάκριση μεταξύ παθήσεων όπου το πνευμονικό παρέγχυμα δεν πάσχει (για παράδειγμα, νευρομυϊκό νόσημα), οπότε η $P(A-a)O_2$ είναι φυσιολογική, και παθήσεων όπου το παρέγχυμα πάσχει, οπότε είναι παθολογική.

- Ακτινογραφία θώρακα ή bedside υπερηχογράφημα πνευμόνων (όταν υπάρχει εμπειρία), γιατί μπορεί να αποκαλύψει άμεσα την υποκείμενη παθολογία.
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
- Γενική αίματος (για λευκοκυττάρωση ή αναιμία) και βιοχημικός έλεγχος (σάκχαρο, ηλεκτρολύτες, ουρία, κρεατινίνη και ηπατική βιοχημεία). Σημαντικές εργαστηριακές εξετάσεις σε επίπεδο ΤΕΠ είναι η CRP σε υποψία λοίμωξης, το νατριουρητικό πεπτίδιο (Brain Natriuretic Peptide, BNP) σε υποψία καρδιακής συμμετοχής και τα D-dimers,

όταν υπάρχει, με βάση ειδικές κλινικές κλίμακες, πιθανότητα πνευμονικής εμβολής.

- Υπερηχοκαρδιογράφημα: είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν υπάρχει υποψία καρδιακής συμμετοχής.
- Υπερηχογράφημα triplex φλεβικού δικτύου κάτω άκρων σε υποψία εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής.
- Σπироμέτρηση. Είναι συνήθως ανέφικτη σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική δυσχέρεια. Εναλλακτικά, η καταγραφή της Μέγιστης Εκπνευστικής Ροής (Peak Expiratory Flow, PEF) με ροόμετρο στην παρόξυνση του βρογχικού άσθματος δίνει στοιχεία για τη βαρύτητα του παροξυσμού.
- Ανάλογα με το εύρος της διαφορικής διάγνωσης και την ύπαρξη οξείας ή χρόνιας αναπνευστικής ανεπάρκειας, άλλες ειδικότερες εξετάσεις σε δεύτερο χρόνο περιλαμβάνουν την αξονική τομογραφία θώρακα, την αξονική πνευμονική αγγειογραφία (CTPA, η οποία εκτελείται βάσει κλινικού αλγορίθμου σε ασθενείς με πιθανή πνευμονική εμ-

βολή), τη βρογχοσκόπηση, το σπιθρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης κ.λπ.

Αξιολόγηση βαρύτητας

Η κλινική πορεία και πρόγνωση των ασθενών εξαρτάται εν πολλοίς από την αιτιολογία της αναπνευστικής ανεπάρκειας, τη βαρύτητά της και τα υποκείμενα νοσήματα. Η αποτυχία στη διόρθωση της υποξαιμίας με χορήγηση 40-60% FiO₂ ή σταδιακή ανάπτυξη και υπερκαπνίας υποδηλώνει χειρότερη πρόγνωση. Σημεία σοβαρής νόσου που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση είναι τα ακόλουθα:

- Αδυναμία άρθρωσης λόγου εξαιτίας δύσπνοιας
- Αναπνευστική συχνότητα >40 αναπνοές/min
- PEF ≤33% της προβλεπόμενης τιμής στην παρόξυνση άσθματος
- Ταχυκαρδία ≥100 σφύξεις/min ή βραδυκαρδία ≤60 σφύξεις/min
- Διανοητική σύγχυση ή κώμα (απαιτείται άμεσα μηχανικός αερισμός)
- Εισπνευστικός συριγμός (stridor), σημείο ενδεικτικό απόφραξης ανώτερου αεραγωγού (π.χ. σε αναφυλαξία ή ξένο σώμα)
- Καταπληξία: ταχυκαρδία και υπόταση. Εκδηλώνεται σε πνευμοθώρακα υπό τάση, αναφυλακτικό shock, μαζική πνευμονική εμβολή, σήψη, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας περιλαμβάνει:

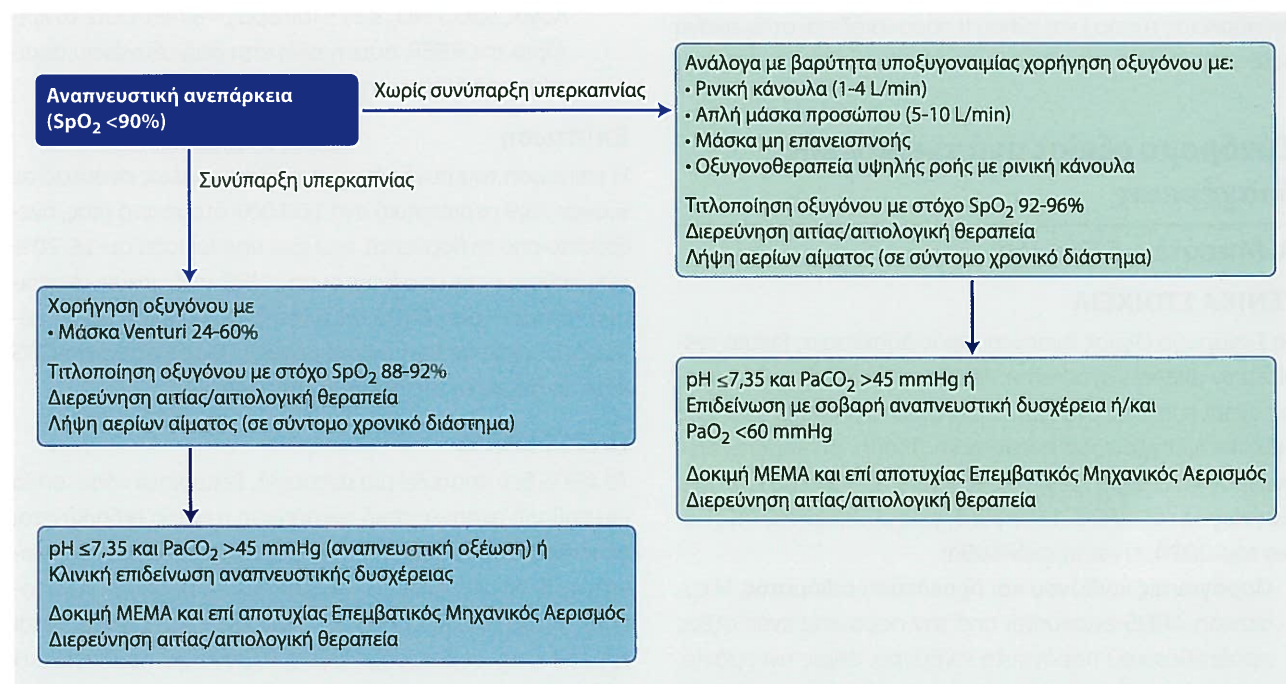
- Γενικά μέτρα. Στην οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια περιλαμβάνουν την εξασφάλιση του αεραγωγού, την εξασφάλιση φλεβικής γραμμής και τη διατήρηση επαρκούς κυ-

κλοφορίας, με σύγχρονη παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών.

- Αιτιολογική θεραπεία. Περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του ειδικού αιτιολογικού παράγοντα, όπως τη χορήγηση αντιβιοτικών σε λοιμώξεις αναπνευστικού, την έναρξη θρομβόλυσης στη μαζική πνευμονική εμβολή, την εφαρμογή βρογχοσκόπησης-λαρυγγοσκόπησης για αφαίρεση ξένου σώματος, τη χορήγηση αντιδότη οπιοειδών σε υπερδοσολογία τους κ.λπ.
- Ειδική θεραπεία, ανάλογα με τα κλινικά σημεία και συμπτώματα, όπως χορήγηση διουρητικών σε πνευμονικό οίδημα ή χορήγηση βρογχοδιασταλτικών σε καταστάσεις με βρογχόσπασμο.
- Αντιμετώπιση των διαταραχών των αερίων αίματος. Η αναστροφή της υποξυγοναιμίας με παράλληλη αποκατάσταση της φυσιολογικής PaCO₂ αποτελεί την σημαντικότερη παρέμβαση που πρέπει να ξεκινά άμεσα, παράλληλα με τα γενικά μέτρα. Η χορήγηση οξυγόνου πρέπει να τιτλοποιείται με τη χρήση οξυμετρίας (% κορεσμός της αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο, SpO₂) και περιοδικά με τη λήψη αερίων αίματος. Η χρήση του παλμικού οξυμέτρου έχει θέση, απαιτείται όμως προσοχή ιδιαίτερα σε ασθενείς με συνυπάρχουσα υπερκαπνία. Στόχος σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I είναι SpO₂ μεταξύ 92-96% και σε ασθενείς με συνυπάρχουσα υπερκαπνία είναι SpO₂ μεταξύ 88-92%.

Αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου I (υποξυγοναιμίας)

Η χορήγηση οξυγόνου για αντιμετώπιση της υποξυγοναιμίας μπορεί να γίνει με δύο ειδών συστήματα: τα ασταθή συστή-



Εικόνα 4.28. Αλγόριθμος αντιμετώπισης της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου I και τύπου II

ματα χαμηλής ροής και τα σταθερά συστήματα υψηλής ροής. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η ρινική κάνουλα, η απλή μάσκα και η μάσκα μη επανεισπνοής. Στα συστήματα αυτά το οξυγόνο αναμιγνύεται, ως ένα βαθμό, με τον ατμοσφαιρικό αέρα και το χορηγούμενο FiO_2 ποικίλλει και εξαρτάται τόσο από τη ροή του οξυγόνου, όσο και από το αναπνευστικό πρότυπο του ασθενούς. Ειδικά σε ασθενείς με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, όπου οι εισπνευστικές ροές είναι υψηλές, το FiO_2 είναι ασταθές. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η μάσκα Venturi και η οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής με ρινική κάνουλα (high flow oxygen nasal cannula, HFNC). Η μάσκα Venturi εξασφαλίζει σταθερές πυκνότητες εισπνεόμενου οξυγόνου μεταξύ 24-60% και είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος ελεγχόμενης οξυγονοθεραπείας, ιδιαίτερα σε χρονίως υπερκαπνικούς ασθενείς. Το σύστημα HFNC μπορεί να χορηγήσει υψηλότερες και σταθερότερες πυκνότητες οξυγόνου (FiO_2 21-100%) με εισπνευστική ροή έως 60 L/min και ρυθμιζόμενη θέρμανση και εφύγρανση, ενώ οι υψηλές ροές οξυγόνου διευκολύνουν την απομάκρυνση του CO_2 από τον ανατομικά νεκρό χώρο του ρινοφάρυγγα. Σε αδυναμία αντιμετώπισης της υποξυγοναιμίας με τα συστήματα χορήγησης οξυγόνου θα πρέπει να εφαρμόζεται μηχανικός αερισμός.

Αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου II

Η αρχική αντιμετώπιση της συνυπάρχουσας υποξυγοναιμίας και υπερκαπνίας είναι η χορήγηση οξυγόνου με μάσκα Venturi, με στόχο SpO_2 88-92%, όπως έχει περιγραφεί. Ωστόσο, η μη βελτίωση ή η επιδείνωση του ασθενούς αποτελεί, μεταξύ άλλων, ένδειξη για εφαρμογή μη επεμβατικού ή επεμβατικού μηχανικού αερισμού.

Ο αλγόριθμος αντιμετώπισης της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου I και τύπου II παρουσιάζεται στην εικόνα 4.28.

Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας

Α. Μπούτου, Γ. Πίτσιου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (acute respiratory distress syndrome, ARDS) αποτελεί μια οξεία μορφή αναπνευστικής ανεπάρκειας, η οποία χαρακτηρίζεται από διάχυτη φλεγμονώδη πνευμονική βλάβη, μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα και υποξυγοναιμία. Τα νεότερα κριτήρια διάγνωσης του ARDS, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2024, είναι τα ακόλουθα:

- **Παράγοντες κινδύνου και προέλευση οιδήματος.** Η εμφάνιση ARDS ενισχύεται από την παρουσία ενός οξέος προδιαθεσικού παράγοντα κινδύνου, όπως πνευμονία, μη πνευμονική λοίμωξη, τραύμα, μετάγγιση, εισρόφηση ή shock. Το πνευμονικό οίδημα δεν είναι αποκλειστικά ή

πρωταρχικά καρδιογενές/οφειλόμενο σε υπερφόρτωση υγρών και η υποξυγοναιμία δεν οφείλεται πρωταρχικά στις ατελεκτασίες. Ωστόσο, το ARDS μπορεί να διαγνωστεί σε παρουσία αυτών των καταστάσεων, εάν υπάρχει συγχρόνως και προδιαθεσικός παράγοντας κινδύνου για ARDS.

- **Χρόνος έναρξης.** Οξεία έναρξη ή επιδείνωση της αναπνευστικής ανεπάρκειας εντός μίας εβδομάδας από την έκθεση στον προδιαθεσικό παράγοντα ή εκδήλωση νέων ή επιδείνωση αναπνευστικών συμπτωμάτων.
- **Ακτινολογικά ευρήματα.** Διηθήσεις αμφοτερόπλευρα στην ακτινογραφία και στην αξονική τομογραφία θώρακα ή B-lines ή/και πυκνώσεις αμφοτερόπλευρα στο υπερηχογράφημα πνευμόνων, οι οποίες δεν μπορούν να ερμηνευθούν επαρκώς από πλευριτικές συλλογές, ατελεκτασίες ή/και όζους/μύζες.
- **Κριτήρια οξυγόνωσης.** Εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με την εφαρμογή ή όχι μηχανικού αερισμού:
 - α) Σε μη διασωληνωμένο ασθενή με ARDS: Λόγος $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ mmHg ή λόγος $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ (εάν $\text{SpO}_2 < 97\%$) σε ρινική κάνουλα οξυγόνου υψηλής ροής (HFNO) με ροή > 30 L/min ή σε MEMA/CPAP με τουλάχιστον 5 cm H_2O τελοεκπνευστική πίεση (PEEP).
 - β) Σε διασωληνωμένο ασθενή υπό μηχανικό αερισμό:
 - *Ήπιο ARDS:* $200 < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ mmHg ή $235 < \text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ (αν $\text{SpO}_2 < 97\%$)
 - *Μέτριας βαρύτητας:* $100 < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$ mmHg ή $148 < \text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 235$ (αν $\text{SpO}_2 < 97\%$)
 - *Σοβαρό:* $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100$ mmHg ή $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 148$ (αν $\text{SpO}_2 < 97\%$)
 - γ) Σε περιπτώσεις περιορισμένων διαθέσιμων μέσων: Λόγος $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ (αν $\text{SpO}_2 < 97\%$). Ούτε το κριτήριο της PEEP, ούτε η ελάχιστη ροή οξυγόνου απαιτείται για διάγνωση ARDS σε τέτοιες περιπτώσεις.

Επίπτωση

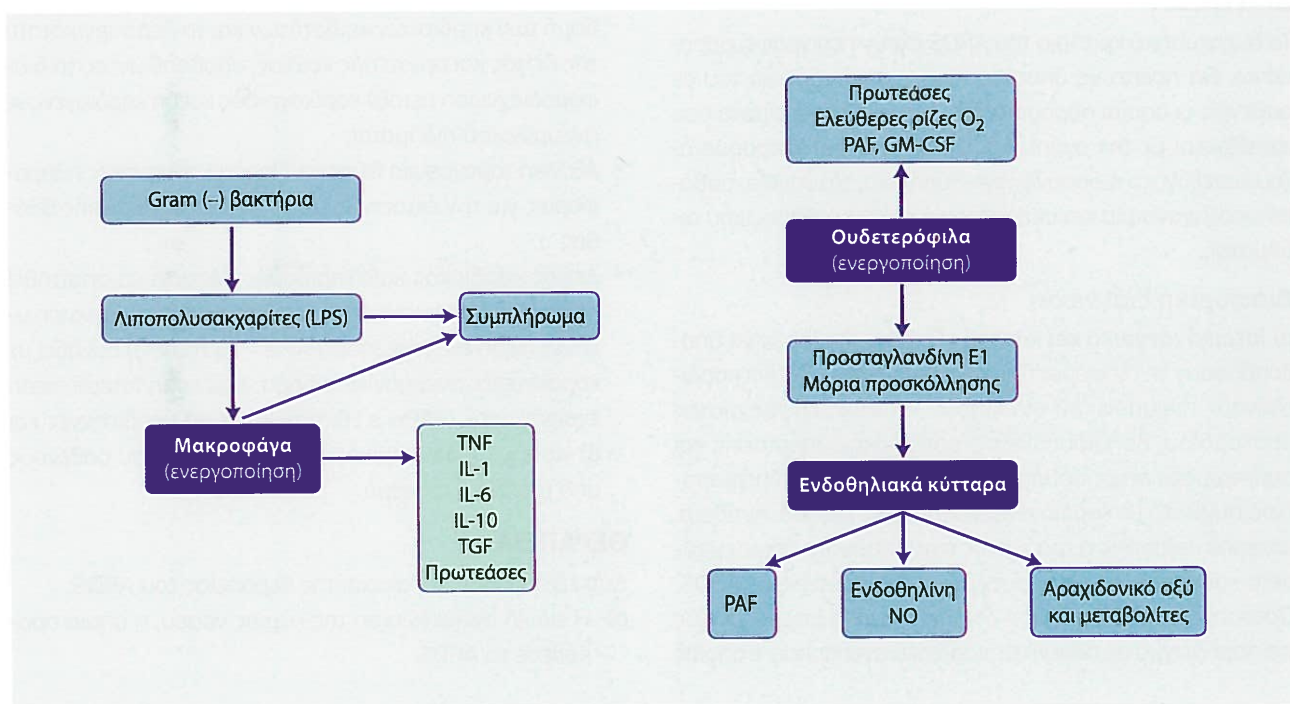
Η επίπτωση του συνδρόμου ποικίλλει ευρέως ανάμεσα σε 5,0 και 78,9 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ανά έτος, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα, ενώ έχει υπολογιστεί ότι 16-20% των ασθενών που εισάγονται στις ΜΕΘ υπό μηχανικό αερισμό πάσχουν από ARDS (με βάση τους παλαιότερους ορισμούς), χωρίς βέβαια να υπολογιστούν τα ποσοστά ARDS κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το ARDS δεν αποτελεί μια αυτοτελή, ξεχωριστή νόσο, αλλά μια σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια η οποία εκδηλώνεται στο πλαίσιο πολλαπλών νοσημάτων τα οποία περιγράφονται στον πίνακα 4.28. Τα νοσήματα αυτά μπορούν να αφορούν άμεσα τον πνεύμονα ή ο πνεύμονας να προσβάλλεται έμμεσα κατά τη διαδρομή εξωπνευμονικών παθήσεων. Η πλέον συχνή αιτία εκδήλωσης ARDS παραμένει η σήψη. Η χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, η μεγαλύτερη ηλικία, ο συνημ-

Πίνακας 4.28. Παθήσεις που επιπλέκονται από το Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS)

Πνευμονικά νοσήματα	Εξωπνευμονικά νοσήματα
- Πνευμονίες από βακτήρια, ιούς, μύκητες κ.ά. - Κεγχροειδής φυματίωση - Θλάση πνεύμονα - Εισρόφηση γαστρικού υγρού - Πνιγμός - Πνευμονική αγγειίτιδα - Εισπνοή καπνού - Εισπνοή χημικών αερίων - Πνευμονίτιδα από ακτινοβολία - Τοξική δράση οξυγόνου στον πνεύμονα	- Σήψη (μη πνευμονικής προέλευσης) - Μείζον τραύμα - Παγκρεατίτιδα - Σοβαρά εγκαύματα - Μη καρδιογενές shock - Υπερδοσολογία φαρμάκων - Πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος - Νευρογενές πνευμονικό οίδημα - Εμβολή λίπους - Εμβολή αμνιακού υγρού - Εξωσωματική κυκλοφορία - Σύνδρομο ενδαγγειακής πήξης - ARDS μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών

**Εικόνα 4.29.** Κύτταρα και διαβιβαστές στην παθογένεια του ARDS (από Πατάκας και Συν, *Πνευμονολογία*, 2006)

νος δείκτης μάζας σώματος και η έκθεση σε ενεργητικό ή παθητικό κάπνισμα έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης ARDS, ανεξαρτήτου αιτιολογίας.

Το ARDS είναι μη καρδιογενές, καθολικό πνευμονικό οίδημα που οφείλεται, όχι σε αύξηση της υδροστατικής πίεσης, όπως συμβαίνει στο καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, αλλά σε αυξημένη διαπερατότητα της τριχοειδοκυψελιδικής μεμβράνης λόγω έμμεσης ή άμεσης πνευμονικής βλάβης, οπότε πρόκειται για οίδημα με υψηλή περιεκτικότητα σε λεύκωμα. Ο τρόπος προσβολής της τριχοειδοκυψελιδικής μεμβράνης, μέσω ενός κοινού παθογενετικού μηχανισμού,

αποτελεί αντικείμενο έρευνας, ωστόσο ένας από τους καθοριστικούς παθογενετικούς παράγοντες που έχει αναγνωριστεί είναι οι λιποπολυσακχαρίτες (LPS) οι οποίοι απελευθερώνονται από τα μικρόβια. Η παθοφυσιολογία του ARDS σε παρουσία LPS περιγράφεται στην εικόνα 4.29. Το τελικό αποτέλεσμα αυτού του καταρράκτη τοπικής και συστηματικής φλεγμονής είναι η καταστροφή των πνευμονοκυττάρων τύπου I και των ενδοθηλιακών κυττάρων. Εκτός από το μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, η καταστροφή των πνευμονοκυττάρων τύπου I προκαλεί αδρανοποίηση του επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant), οδηγώντας σε ατε-

λεκτασίες στα βαρυτο-εξαρτώμενα πνευμονικά τμήματα. Τα ιστολογικά ευρήματα ποικίλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν ενδοκυψελιδικό οίδημα, φλεγμονή, σχηματισμό υαλώδους μεμβράνης και κυψελιδική αιμορραγία. Το οίδημα και οι στελεκτασίες αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της ιστοπαθολογίας του συνδρόμου και είναι υπεύθυνα για την αύξηση του ενδοπνευμονικού shunt. Γι' αυτό και η υποξυγοναιμία στο ARDS είναι ανθεκτική στη χορήγηση O_2 .

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά είναι η δύσπνοια/ταχύπνοια, η σοβαρή αρτηριακή υποξαιμία που είναι ανθεκτική στη χορήγηση οξυγόνου και οι διάχυτες ακτινολογικές διηθήσεις. Ανάλογα με τον ειδικό προδιαθεσικό παράγοντα μπορεί να υπάρχουν και ειδικά συμπτώματα, όπως εμπύρετο (σε λοίμωξη), κοιλιακό άλγος (σε παγκρεατίτιδα) κ.λπ. Η κλινική εικόνα επηρεάζεται από την ιατρική αντιμετώπιση (θέση του ασθενούς, καταστολή, χορήγηση μυοχαλάρωσης, εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης και ισορροπία υγρών).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα διαγνωστικά κριτήρια του ARDS έχουν περιγραφεί παραπάνω. Θα πρέπει να υποπτευόμαστε την ανάπτυξή του σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ένα από τα νοσήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ARDS, όταν αυτοί παρουσιάζουν ανεξήγητη ή δυσανάλογη δύσπνοια, ταχύπνοια, σοβαρή υποξυγοναιμία και ακτινολογική εικόνα πνευμονικού οιδήματος.

Διαφορική διάγνωση

α) Ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση. Μπορούν να υποβοηθήσουν τη διαφορική διάγνωση μεταξύ ARDS και καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος. Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου, βαλβιδοπάθειας, αρτηριακής υπέρτασης και συμπτώματα όπως ορθόπνοια ή νυκτουρία, είναι περισσότερο συμβατά με καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Αντίθετα, ιστορικό λοίμωξης ή τραύματος ή συμπτώματα όπως εμπύρετο και κοιλιακό άλγος συνάδουν περισσότερο με ARDS. Ωστόσο, ορισμένες φορές η διάκριση είναι δυσχερής, όπως για παράδειγμα σε ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια ο οποίος

έχει προσβληθεί από λοίμωξη αναπνευστικού ή σε ασθενή που έχει εισροφήσει γαστρικό περιεχόμενο μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου και ακόλουθη απώλεια συνείδησης.

β) Εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος

Ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση του ARDS δεν υπάρχουν. Ωστόσο, υποβοηθητικές εξετάσεις για την πιθανή αιτία μπορεί να είναι:

- Γενική αίματος (αριθμός λευκών και τύπος)
- Δείκτες φλεγμονής (επίπεδα CRP και προκαλσιτονίνης)
- Βιοχημικός έλεγχος (ηπατική βιοχημεία, αμυλάση αίματος και ούρων, επίπεδα τροπονίνης, CPK, LDH)
- Επίπεδα νατριουρητικού πεπτιδίου (Brain Natriuretic Peptide, BNP) ή pro-BNP για διαφορική διάγνωση μεταξύ καρδιογενούς-μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος
- Ακτινογραφία θώρακα. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής, ωστόσο τα ακτινολογικά σημεία, τα οποία μπορούν να υποβοηθήσουν τη διαφορική διάγνωση, περιγράφονται στον πίνακα 4.29
- Υπερηχοκαρδιογράφημα. Παρέχει πληροφορίες για τη δομή των καρδιακών κοιλοτήτων και τη λειτουργικότητα της δεξιάς και αριστερής κοιλίας, υποβοηθώντας τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ καρδιογενούς και μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος
- Αξονική τομογραφία θώρακα. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την έκταση και εξέλιξη της πνευμονικής βλάβης
- Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός. Μπορεί να απαιτηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις: α) για τη διαφοροδιάγνωση υψηλής πίεσης ενσφύνωσης ($PAPw > 18 \text{ mmHg}$) συνάδει με καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, ενώ χαμηλότερη πίεση ενσφύνωσης ($PAPw \leq 18 \text{ mmHg}$) με μη καρδιογενές και β) για την αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενούς υπό μηχανικό αερισμό.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι της θεραπείας του ARDS:

- α) Η ειδική αντιμετώπιση της κύριας νόσου, η οποία προκάλεσε το ARDS.

Πίνακας 4.29. Ακτινολογικά σημεία που υποβοηθούν τη διαφορική διάγνωση μεταξύ καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος και ARDS

Ακτινολογικό σημείο	Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα	Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα (ARDS)
Μέγεθος καρδιάς	Φυσιολογικό ή αυξημένο	Συνήθως φυσιολογικό
Αγγειακή κατανομή	Συνήθως ανάστροφη	Συνήθως φυσιολογική
Κατανομή οιδήματος	Ομότιμο ή κεντρικό	Εμβολωματοειδές ή περιφερικό
Πλευριτικές συλλογές	Παρούσες	Συνήθως απούσες
Γραμμές Kerley B	Παρούσες	Συνήθως απούσες
Αεροβροχογράμματα	Συνήθως απουσιάζουν	Συνήθως παρόντα

- Β) Η αντιμετώπιση των παθοφυσιολογικών διαταραχών της βλάβης με μέσα υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας.

Ειδική αντιμετώπιση της κύριας νόσου

Η θεραπεία, εφόσον αυτή υπάρχει, της πρωταρχικής νόσου ή των νοσημάτων που προκάλεσαν το ARDS είναι αναγκαία για τη θετική έκβασή του. Η αποτυχία διάγνωσης της αρχικής αιτίας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της αυξάνει τον κίνδυνο αρνητικής έκβασης.

Αντιμετώπιση των παθοφυσιολογικών διαταραχών του ARDS

Ειδική αντιμετώπιση για το ARDS δεν υπάρχει. Τα μέτρα είναι κυρίως υποστηρικτικά και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υποξυγοναιμίας, στη μείωση του πνευμονικού οιδήματος και στη διατήρηση της περιφερικής κυκλοφορίας.

Αντιμετώπιση υποξυγοναιμίας

- α) *Χορήγηση οξυγόνου μη επεμβατικά.* Η χορήγηση O_2 με συμβατικές μεθόδους (ρινική κάνουλα, μάσκα υψηλής παροχής οξυγόνου) βελτιώνει την PaO_2 μόνο στα αρχικά στάδια του ARDS, εξαιτίας όμως του ενδοπνευμονικού shunt που αναπτύσσεται λόγω του πνευμονικού οιδήματος, γρήγορα οι μέθοδοι αυτές καθίστανται ανεπαρκείς. Η ρινική κάνουλα υψηλής ροής (high flow nasal cannula, HFNC) αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο χορήγησης οξυγόνου με υψηλές συγκεντρώσεις (έως 100%) με ροή 40-60 L/min. Η μέθοδος αυτή, όταν είναι διαθέσιμη, έχει αποδειχθεί χρήσιμη για την αντιμετώπιση του ARDS και την ελάττωση του ποσοστού της διασωλήνωσης σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών.
- Β) *Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός.* Η εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP) μέσω του μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού βελτιώνει, θεωρητικά, την PaO_2 , επειδή αυξάνει τον όγκο του πνεύμονα, προκαλώντας έκπτυξη των ατελεκτασιών και ελάττωση του shunt. Ωστόσο, στην πράξη είναι αποτελεσματικός μόνο σε αρχικά στάδια ή σε ήπιο ARDS.
- γ) *Επεμβατικός μηχανικός αερισμός.* Ο επεμβατικός μηχανικός αερισμός (δηλαδή μετά από τραχειακή διασωλήνωση) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση του ARDS, ιδιαίτερα στις βαρύτερες μορφές του. Πρέπει να εφαρμόζεται έγκαιρα, καθώς απαλλάσσει τους αναπνευστικούς μυς από το αυξημένο έργο αναπνοής, ενώ η καθυστέρησή του σε ασθενείς που τον χρειάζονται έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα. Ωστόσο, ο εφαρμοζόμενος μηχανικός αερισμός θα πρέπει να ακολουθεί δύο κανόνες: αερισμός χαμηλού όγκου (low tidal volume ventilation) και αερισμός υψηλής θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP ventilation). Ο αερισμός χαμηλού όγκου επιτυγχάνεται, θέτοντας ως αναπνεόμενο όγκο-στόχο περίπου 6 mL/kg προβλεπόμενου σωματικού βάρους, ενώ κατά περίπτωση μπορεί

να μειωθεί ακόμα και μέχρι 4 mL/kg προβλεπόμενου σωματικού βάρους, με σκοπό να επιτευχθεί χαμηλή τελοεκπνευστική κυψελδική πίεση (<30 cm H_2O). Αυτή η στρατηγική έχει συσχετιστεί με υψηλότερη επιβίωση των ασθενών, καθώς υψηλότεροι όγκοι προκαλούν επίταση της φλεγμονής και πνευμονική βλάβη στις υγιείς, μη προσβεβλημένες περιοχές του πνεύμονα (lung protective ventilation).

Η εφαρμογή PEEP αυξάνει τον όγκο του πνεύμονα, προκαλώντας έκπτυξη των ατελεκτασιών, ελάττωση του shunt, βελτίωση της πνευμονικής ενδοτικότητα και τελικά βελτίωση της οξυγόνωσης. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να ελαττώσουμε γρηγορότερα την ποσότητα του εισπνεόμενου O_2 από τον αναπνευστήρα, αποφεύγοντας έτσι την τοξική δράση του O_2 στους πνεύμονες, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, όταν η FiO_2 παραμένει πάνω από 50% για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη PEEP η οποία οδηγεί σε βελτίωση της οξυγόνωσης, χωρίς υπερδιάταση του πνεύμονα.

- δ) *Πρηνής θέση.* Τοποθέτηση του ασθενούς υπό αυτόματη αναπνοή ή υπό επεμβατικό μηχανικό αερισμό σε πρηνή θέση, βελτιώνει τον δείκτη οξυγόνωσης.
- ε) *Μέθοδοι εξωσωματικής ανταλλαγής αερίων (extracorporeal gas exchange, ECGE).* Αποτελούν τεχνικές που έχουν μελετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και εφαρμόζονται σε αποτυχία άλλων μεθόδων. Αποβλέπουν είτε στην εξωσωματική οξυγόνωση (extracorporeal membrane oxygenation, ECMO), είτε στην αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα (extracorporeal carbon dioxide removal, ECCO₂R). Τα πρώτα αποτελέσματα, σε ορισμένα κέντρα που τις εφαρμόζουν, είναι ενθαρρυντικά, για επιλεγμένους ασθενείς, γενικά όμως η θνητότητα των ασθενών παραμένει υψηλή.

Αιμοδυναμική υποστήριξη και διαχείριση υγρών

Επειδή η ανάγκη μείωσης του οιδήματος είναι σημαντική, στόχος στους ασθενείς με ARDS είναι η συντηρητική χορήγηση υγρών με στόχο χαμηλή κεντρική φλεβική πίεση (<4 mmHg). Για τον ίδιο λόγο υπάρχει περιορισμός των μεταγίσεων με στόχο επίπεδα αιμοσφαιρίνης όχι μεγαλύτερα από 7-9 g/dL. Προκειμένου να διατηρηθεί η συστηματική αρτηριακή πίεση και άρδευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αγγειοσυσπαστικά φάρμακα.

Λοιπά συντηρητικά μέσα

Αυτά περιλαμβάνουν κατασταλτικά φάρμακα (εξαιτίας της εφαρμογής επεμβατικού μηχανικού αερισμού), αναλγητικά και αντιπυρετικά (αν απαιτούνται), επαρκή σίτιση (κατά προτίμηση εντερική, μέσω ρινογαστρικού σωλήνα), γλυκαιμικό έλεγχο, προφύλαξη από θρομβοεμβολική νόσο με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους και γαστροπροστασία από stress έλκη.

Ειδική φαρμακευτική αγωγή

Ειδική φαρμακευτική αγωγή για το ARDS δεν υπάρχει. Μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες φαρμάκων γύρω από τις οποίες υπήρξαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα για αρκετές δεκαετίες αποτελούν τα κορτικοστεροειδή. Με βάση τις πλέον πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι η παρατεταμένη, χαμηλή δόση μεθυλπρενιζολόνης (1 mg/kg/ημέρα) σε ασθενείς με μέτριο ή σοβαρό ARDS μπορεί να έχει κάποια ευεργετικά αποτελέσματα, όπως η ελάττωση της χρονικής διάρκειας του μηχανικού αερισμού.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, η θνητότητα του ARDS παραμένει υψηλή. Στη διεθνή βιβλιογραφία κυμαίνεται μεταξύ 10-40%, και εξαρτάται από την ηλικία, τη λειτουργική ικανότητα και τις συννοσηρότητες του ασθενούς, τη βαρύτητα του ARDS και τον εκλυτικό παράγοντα. Η συνθέστερη αιτία θανάτου είναι η σήψη και η πολυοργανική ανεπάρκεια. Στις μακροχρόνιες επιπλοκές του ARDS στους επιζώντες περιλαμβάνονται η αποφρακτική ή περιοριστική αναπνευστική διαταραχή (που μπορεί να επιμένει για εβδομάδες ή/και μήνες), η έκπτωση της ικανότητας για άσκηση, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα και η μειωμένη ποιότητα ζωής, που μπορεί να επιμένει για έτη μετά την ανάρρωσή τους.

Βασικές αρχές μηχανικής υποστήριξης αναπνοής

Α. Πατάκα, Α. Μπούτου

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (MEMA)

Ορισμός και ενδείξεις

Ως μη επεμβατικός αερισμός (MEMA) ορίζεται η παροχή αερισμού θετικής πίεσης μέσω μιας μάσκας (π.χ. ρινική, στοματορινική, ολοπροσωπική, τύπου κράνος). Η επιλογή του MEMA ή του επεμβατικού αερισμού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση και τους στόχους της θεραπείας. Ο MEMA μπορεί να εφαρμοστεί από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, την Κλινική έως και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αλλά και στο σπίτι σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια (π.χ. νευρομυϊκά νοσήματα, σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο) (ΣΑΥ).

Ο MEMA έχει ένδειξη σε αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II (π.χ. παρόξυνση ΧΑΠ) και σε συγκεκριμένες καταστάσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου I (π.χ. καρδιογενές πνευμονικό οίδημα) (Πίνακας 4.30), ενώ η παρατεταμένη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγεται και να εξετάζεται έγκαιρα το ενδεχόμενο της διασωλήνωσης. Σε ασθενείς με μέτρια ανα-

Πίνακας 4.30. Ενδείξεις και αντενδείξεις χρήσης μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (MEMA)

Ενδείξεις χρήσης MEMA	
• Παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας • Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα • Νευρομυϊκές διαταραχές και δυσμορφίες θωρακικού τοιχώματος (π.χ. κυφοσκολίωση) • Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας • Σύνδρομο υποαερισμού-παχυσαρκίας • Μετεγχειρητικοί ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια • Αποδέσμευση από τον επεμβατικό μηχανικό αερισμό (weaning) • Παρηγορική θεραπεία σε ασθενείς με νοσήματα τελικού σταδίου	
Αντενδείξεις χρήσης MEMA	
Απόλυτες αντενδείξεις	Σχετικές αντενδείξεις
• Αναπνευστικό arrest • Αιμοδυναμική αστάθεια, μη ελεγχόμενη καρδιακή ισχαιμία, σοβαρή αρρυθμία • Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, συχνόι έμετοι • Χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο, στον οισοφάγο ή στον στόμαχο • Εγκαύματα, τραυματισμοί ή δυσμορφίες στο πρόσωπο • Απόφραξη ανώτερου αεραγωγού	• Αδυναμία συνεργασίας, διέγερση ασθενούς • Αδυναμία αποβολής εκκρίσεων • Διαταραχή στην κατάποση • Εγκυμοσύνη

πνευστική οξέωση (π.χ. $pH < 7,35$) που βρίσκονται σε μέτρια έως σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, με ταχύπνοια (αναπνευστικός ρυθμός > 23) συστήνεται η πρώιμη δοκιμή ΜΕΜΑ.

Βασικές αρχές ΜΕΜΑ

Το βέλτιστο μοντέλο ΜΕΜΑ, η επιλογή μάσκας (Εικόνα 4.30) και οι αρχικές ρυθμίσεις αερισμού δεν είναι προκαθορισμένες, αλλά εξαρτώνται από την υποκείμενη νόσο και τις ανάγκες του ασθενούς. Το σωστό μέγεθος μάσκας, η προσαρμογή του ασθενούς στη συσκευή και ο χρόνος εφαρμογής ΜΕΜΑ είναι καθοριστικά, καθώς η καθυστερημένη εφαρμογή (επικείμενη αναπνευστική ανεπάρκεια) σχετίζεται με την ανάγκη διασωλήνωσης και με χειρότερη έκβαση.

Οι τύποι ΜΕΜΑ είναι:

- α) Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP). Διατηρεί σταθερή θετική πίεση σε όλο τον αναπνευστικό κύκλο (εισπνοή και εκπνοή),

αυξάνει την FRC και την πίεση των αεραγωγών. Ενδείκνυται σε σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών (ΣΑΥ), πνευμονικό οίδημα προ και μετά διασωλήνωσης. Τα τελευταία χρόνια για τη θεραπεία του ΣΑΥ χρησιμοποιούνται αυτόματα CPAP (auto-PAP) που μεταβάλλουν την πίεση ανάλογα με τις αντιστάσεις των αεραγωγών με κατάλληλο αλγόριθμο της συσκευής.

- β) Διφασική θετική πίεση αεραγωγών (Bilevel Positive Airway Pressure, BPAP). Εφαρμόζει δύο διαφορετικά επίπεδα θετικής πίεσης στον αεραγωγό (αυξημένη στην εισπνοή, Inspiratory Positive Airway Pressure, IPAP, και ελαττωμένη στην εκπνοή, Expiratory Positive Airway Pressure, EPAP). Δρα όπως το CPAP κι επιπλέον μειώνει το έργο της αναπνοής κι αυξάνει τον αναπνεύσιμο όγκο. Ενδείκνυται σε παρόξυνση ΧΑΠ, σύνδρομο υποαερισμού παχυσαρκίας, αρχικά σε νευρομυϊκές παθήσεις και σε επιλεγμένα περιστατικά παρηγορικής θεραπείας.



Εικόνα 4.30. Α. Διαφορετικοί τύποι μάσκων μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (ενδορινική, ρινική, στοματορινική, ολοπροσωπική, τύπου helmet). Β. Συσκευή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού. Γ. Αναπνευστήρας που χρησιμοποιείται για εφαρμογή επεμβατικού μηχανικού αερισμού

- γ) BPAP-ST (spontaneous/timed). Δρα σαν το BPAP, αλλά με εφαρμογή εφεδρικής αναπνευστικής συχνότητας. Σε περίπτωση άπνοιας συνεχίζει να δίνει προκαθορισμένες αναπνοές. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις υποαερισμού και σε κεντρικές άπνοιες.
- δ) Adaptive Servo-Ventilation (ASV). Είναι μια συσκευή περισσότερο εξειδικευμένη από το CPAP και το BPAP που μετρά τα μοτίβα της αναπνοής και προσαρμόζει την πίεση που παρέχεται, για να σταθεροποιήσει την αναπνοή. Ενδείκνυται σε ασθενείς με κεντρικές άπνοιες χωρίς υπερκαπνία που δεν ρυθμίζονται με BPAP. Αντενδείκνυται σε ασθενείς με αναπνοή Cheyne-Stokes με χαμηλό κλάσμα εξώθησης (<45%), γιατί υπάρχουν ενδείξεις πως αυξάνει τη θνησιμότητα σε αυτούς.

Μετά την έναρξη MEMA, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά όσον αφορά την ανοχή και τις ανεπιθύμητες ενέργειες (άνεση ασθενούς, ακεραιότητα δέρματος, γαστρική διάταση και ερεθισμός των ματιών) και την αποτελεσματικότητα του αερισμού (αέρια αίματος, αναπνευστική συχνότητα, κλινική εκτίμηση). Ασθενείς που είναι αιμοδυναμικά ασταθείς, με σοβαρή διαταραχή της συνείδησης, αδυναμία προστασίας του αεραγωγού και σημαντική ποσότητα εκκρίσεων, καθώς και με χειρουργική επέμβαση προσώπου, οισοφάγου ή γαστρικής παράκαμψης, δεν θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για MEMA. Σε ασθενείς που αναπτύσσουν σοβαρή αναπνευστική οξέωση (π.χ. pH <7,2), εμμένουσα υποξυγοναιμία, έκπτωση επιπέδου συνείδησης, χρησιμοποιώντας ήδη τις παραπάνω στρατηγικές αντιμετώπισης, συστήνεται η διασωλήνωση και ο επεμβατικός μηχανικός αερισμός.

Όταν είναι εφικτό, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του MEMA θα πρέπει να εξηγούνται στον ασθενή ή στον φροντιστή του. Το κύριο όφελος είναι η αποφυγή της διασωλήνωσης και οι συνακόλουθοι κίνδυνοι του επεμβατικού μηχανικού αερισμού. Ο MEMA φαίνεται να μειώνει τη συχνότητα των νοσοκομειακών λοιμώξεων ως συνέπεια λιγότερων πνευμονιών που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα λόγω της αποφυγής της διασωλήνωσης. Επίσης μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης άλλων νοσοκομειακών λοιμώξεων (π.χ. ιγμορίτιδα, σπηλαιμία) λόγω μικρότερης διάρκειας παραμονής και μικρότερης διάρκειας επεμβατικής παρακολούθησης.

Σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως τα νευρομυϊκά νοσήματα, φαίνεται πως ελαττώνει τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Ενδείξεις MEMA σε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια αποτελούν:

- Ενδείξεις αδυναμίας των αναπνευστικών μυών (μία ή περισσότερες από τις παρακάτω παραμέτρους)
 - α) Δυναμική ζωτική χωρητικότητα (FVC) <50% της προβλεπόμενης.
 - β) Μέγιστη εισπνευστική πίεση (MIP) κάτω από -60 cm

H₂O (δηλαδή, λιγότερο αρνητική από -60 cm H₂O, π.χ. -50 cm H₂O).

- γ) Μέγιστη εκπνευστική πίεση (MEP) <40 cm H₂O.
- δ) Ζωτική χωρητικότητα (VC) <15 mL/kg έως 20 mL/kg, <60% της προβλεπόμενης, <1 L ή μείωση >30 έως 50% σε σύγκριση με την αρχική τιμή.
- ε) Ρινική εισπνευστική δύναμη (sniff test) <40 cm H₂O.
- στ) Χρόνιος υποαερισμός (PaCO₂ ημέρας ≥45 mmHg) ή νυκτερινός υποαερισμός με παρατεταμένο αποκορεσμό O₂ (π.χ. κορεσμός O₂ ≤88% για >5 συνεχόμενα min) και συμπτώματα (π.χ. πρωινή κεφαλαλγία, υπερυπνία κ.λπ.).

Οι επιπλοκές του MEMA είναι λίγες και συχνά σχετίζονται με τη μάσκα (π.χ. τοπικός ερεθισμός ή έλκος, διαρροές αέρα, ρινική ξηρότητα ή συμφόρηση, γαστρική διάταση και εισρόφηση). Το βαρότραπεζμα είναι σπάνιο. Τα κύρια μειονεκτήματα του MEMA σε σύγκριση με τον επεμβατικό μηχανικό αερισμό είναι πως η συνεχής χρήση (24 ώρες/24ωρο) μπορεί να μην είναι ανεκτή (αδυναμία βήχα, στίσισης) και ότι ο αερισμός μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικός λόγω διαρροών αέρα.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ορισμός και ενδείξεις

Ως επεμβατικός μηχανικός αερισμός (EMA) ορίζεται η εφαρμογή αερισμού μέσω αναπνευστήρα (Εικόνα 4.30Γ), η οποία απαιτεί ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή (εναλλακτικά) τραχειοστομία. Η έναρξη EMA γίνεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στη χειρουργική αίθουσα και στη ΜΕΘ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μη αναστρέψιμης αναπνευστικής ανεπάρκειας (όπως σε ασθενείς με κάκωση σπονδυλικής στήλης) μπορεί να απαιτηθεί μακροχρόνιος EMA μέσω τραχειοστομίας, σε ειδικές δομές ή σε κατ' οίκον νοσηλεία.

Οι ενδείξεις διασωλήνωσης και εφαρμογής EMA περιλαμβάνουν:

- Ανεπαρκής οξυγόνωση (αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου I) η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα διαθέσιμα μέσα παροχής οξυγόνου
- Έκπτωση αερισμού με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II ή αποτυχία MEMA στην αντιμετώπισή της
- Έκπτωση του επιπέδου συνείδησης με αδυναμία προστασίας του αεραγωγού (συνήθως Glasgow Coma Scale <8)
- Κυκλοφορική καταπληξία (shock) κάθε αιτιολογίας
- Ανάγκη καταστολής και αναλγησίας (όπως στην περίπτωση των χειρουργικών επεμβάσεων)
- Παρουσία αντενδείξεων εφαρμογής MEMA για αντιμετώπιση οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, όπως για παράδειγμα σε γναθοπροσωπικές κακώσεις και δυσμορφίες προσώπου.

Βασικές αρχές επεμβατικού μηχανικού αερισμού

Η εφαρμογή EMA γίνεται με σύνδεση του ασθενούς στον αναπνευστήρα. Ο αναπνευστήρας είναι μια εξωτερική ανα-

Πίνακας 4.31. Κυριότερα μοντέλα επεμβατικού μηχανικού αερισμού και χαρακτηριστικά τους

Τύπος ΕΜΑ	Χαρακτηριστικά	Αποτέλεσμα εφαρμογής	Κίνδυνοι εφαρμογής/ αντενδείξεις
Επεμβατικός μηχανικός αερισμός			
Μηχανικός Αερισμός Ελεγχόμενου Όγκου (volume controlled, VC)	Παρέχεται ένας προκαθορισμένος όγκος αέρα ανά αναπνοή σε ασθενείς χωρίς αυτόματη ή φαρμακευτικά καταργημένη αναπνοή	Εξασφάλιση αερισμού	Μπορεί να αναπτυχθούν υπερβολικά υψηλές ενδοθωρακικές πιέσεις
Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενης πίεσης (pressure controlled, PC)	Παρέχεται ροή αέρα, μέχρι να επιτευχθεί μια προκαθορισμένη τιμή πίεσης στους αεραγωγούς σε ασθενείς χωρίς αυτόματη ή με φαρμακευτικά καταργημένη αναπνοή	Πιθανώς ευνοείται η κατανομή του αέρα στον πνεύμονα και η οξυγόνωση	Μη εξασφάλιση καθορισμένου όγκου σε περίπτωση ανάπτυξης υψηλών αντιστάσεων (π.χ. άφθονες βρογχικές εκκρίσεις, απόφραξη του τραχειοσωλήνα)
Υποβοηθούμενος μηχανικός αερισμός (support ventilation)	Προϋποθέτει ενεργοποίηση του αναπνευστήρα (triggering) από τον ασθενή, προϋποθέτει δηλαδή την έναρξη αυτόματης αναπνευστικής προσπάθειας. Η εισπνευστική φάση του αναπνευστήρα συγχρονίζεται με την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς	Κατάλληλος για ασθενείς με αναπνευστική δραστηριότητα που λαμβάνουν σχετικά μικρή δόση ή καθόλου φαρμακευτική καταστολή και βρίσκονται σε φάση βελτίωσης	Δεν χρησιμοποιείται σε βαρέως πάσχοντες/σε ασθενείς με βαθιά καταστολή

πνευστική αντλία που προωθεί ελεγχόμενη ροή αέρα (ο οποίος περιέχει οξυγόνο σε διάφορες πυκνότητες) στους αεραγωγούς του ασθενούς. Η όλη διαδικασία ελέγχεται από το σύστημα ελέγχου του αναπνευστήρα με βάση τα δεδομένα που εισάγονται από τον ιατρό και τις πληροφορίες που παρέχονται από αισθητήρες πίεσης και ροής του αναπνευστήρα. Οι παράμετροι που ρυθμίζει ο ιατρός, ανάλογα με το μοντέλο αερισμού που επιλέγεται, είναι κυρίως ο αναπνεόμενος όγκος (tidal volume, V_t) ή η εισπνευστική πίεση, η θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP), η αναπνευστική συχνότητα (respiratory rate, RR) και η % περιεκτικότητα του εισπνεόμενου αερίου σε O_2 (FiO_2). Παράλληλα ρυθμίζονται οι τιμές προειδοποίησης (alarms) των διαφόρων παραμέτρων (π.χ. αερισμού, πίεσης κ.ά.), προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από τυχόν φυσιολογική ή μηχανική δυσλειτουργία του συστήματος ασθενούς-αναπνευστήρα. Τα κυριότερα μοντέλα ΕΜΑ και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον πίνακα 4.31.

Επιπλοκές του επεμβατικού μηχανικού αερισμού

Οι επιπλοκές του ΕΜΑ διακρίνονται σε:

- Επιπλοκές που σχετίζονται με τη διασωλήνωση της τραχείας. Οι άμεσες επιπλοκές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 - Αποτυχία της έγκαιρης εισαγωγής του τραχειοσωλήνα, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς
 - Κακώσεις των οδόντων, του στοματοφάρυγγα, της ε-

πιγλωτίτιδας, του λάρυγγα, της τραχείας αλλά και της σπονδυλικής στήλης (λόγω υπερέκτασης)

- Λαρυγγόσπασμο, βρογχόσπασμο, εισρόφηση γαστρικού υγρού
- Πρώθηση του τραχειοσωλήνα στον δεξιό στελεχειαίο βρόγχο ή στον οισοφάγο
- Οι απώτερες επιπλοκές (λόγω της μακράς παρουσίας του τραχειοσωλήνα στην τραχεία) περιλαμβάνουν την υπογλωττιδική στένωση της τραχείας και την ανάπτυξη τραχειοοισοφαγικού συριγγίου.

Β) Επιπλοκές που σχετίζονται με την εφαρμογή ΕΜΑ:

- Βαρότραυμα.** Σε υπερβολική αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης κατά τον ΕΜΑ μπορεί να προκληθεί ρήξη του τοιχώματος των κυψελίδων ή/και των μικρών βρόγχων με αποτέλεσμα πνευμοθώρακα (συνήθως υπό τάση), πνευμομεσοπνευμόνιο ή υποδόριο εμφύσημα.
- Υπερδιάταση.** Η υπερδιάταση των κυψελίδων εξαιτίας παροχής υψηλών όγκων προκαλεί βλάβη στις υγιείς κυψελίδες, επιδεινώνει τη μηχανική συμπεριφορά του αναπνευστικού συστήματος σε αποφρακτικούς ασθενείς και μπορεί να προκαλέσει ελάττωση της καρδιακής παροχής (μέσω ελάττωσης φλεβικής επαναφοράς) και θα πρέπει να αποφεύγεται.
- Τοξικότητα του οξυγόνου.** Υψηλές συγκεντρώσεις O_2 ($FiO_2 > 60\%$), για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσουν διάχυτη κυψελιδική βλάβη, στελεκτασία εξ απορροφήσεως και τραχειοβρογχίτιδα.

- **Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα** (ventilator-associated pneumonia, VAP). Είναι η πνευμονία που αναπτύσσεται έπειτα από τουλάχιστον 48 ώρες από την έναρξη του μηχανικού αερισμού και έχει σημαντική θνητότητα. Προκαλείται από ενδονοσοκομειακά πολλαυθηκτικά στελέχη μικροβίων που αποικίζουν τις στοματοφαρυγγικές εκκρίσεις του ασθενούς. Λόγω της παράκαμψης από τον τραχειοσωλήνα των εκκαθαριστικών μηχανισμών των άνω αεραγωγών και της φαρμακευτικής καταστολής του βήχα, επιμολυσμένες εκκρίσεις φτάνουν στο τραχειοβρογχικό δέντρο και στις κυψελίδες, προκαλώντας πνευμονία.
- **Αιμοδυναμικές επιπλοκές.** Η αυξημένη ενδοθωρακική πίεση και οι μεγάλοι πνευμονικοί όγκοι οδηγούν σε μειωμένη φλεβική επαναφορά αίματος και αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων, με αποτέλεσμα την ελάττωση της καρδιακής παροχής και την ιστική υποόρδευση.

Υπνική άπνοια – Σύνδρομο υποαερισμού παχυσαρκίας

Α. Πατάκα

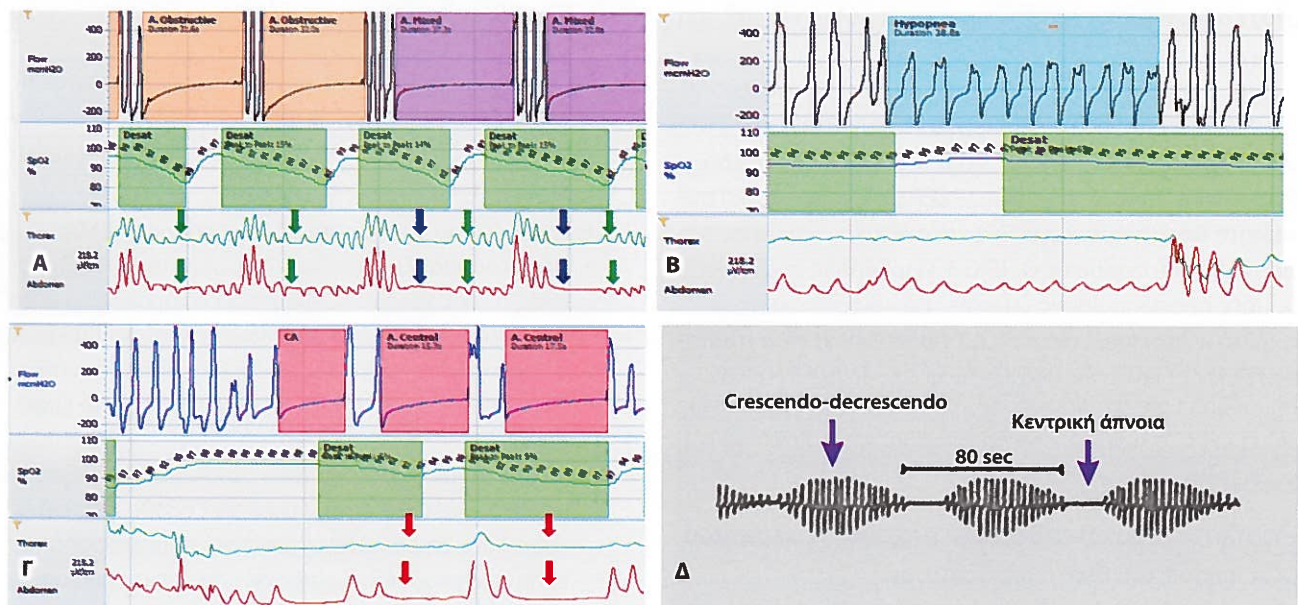
Άπνοια ονομάζεται η διακοπή της ροής του αέρα από το στόμα και τη μύτη κατά τη διάρκεια του ύπνου, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 10 sec. Οι **αποφρακτικές** άπνοιες οφείλονται στην πλήρη απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών

παρά την αυξημένη δραστηριότητα των αναπνευστικών μυών. Αντίθετα, οι **άπνοιες** χαρακτηρίζονται ως **κεντρικές**, όταν οφείλονται στην αναστολή της αναπνευστικής ώσης. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή της ροής του αέρα συνοδεύεται από απουσία σύσπασης των θωρακικών μυών. Τέλος, **μικτές** χαρακτηρίζονται οι άπνοιες που αρχίζουν ως κεντρικές, για να εξελιχθούν ως αποφρακτικές. **Υπόπνοια** ονομάζεται η μείωση της ροής του αέρα τουλάχιστον κατά 30% με πτώση του $SpO_2 > 3\%$ διάρκειας 10 sec τουλάχιστον ή παρουσία αφύπνισης (Εικ. 4.31Α-Γ).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνδρομο αποφρακτικών άπνοιών στον ύπνο (ΣΑΥ) χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοπές της ροής του αέρα που οφείλονται σε μερική ή πλήρη απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών και συμπτώματα κατά την ημέρα, όπως ημερήσια υπνηλία, μη αναζωογονητικό ύπνο και ημερήσια κόπωση. Τόσο οι ασθενείς, όσο και οι σύντροφοί τους, υποφέρουν τη νύχτα, αλλά και την ημέρα. Η συχνότητα του συνδρόμου είναι 3-7% στους άντρες και 2-5% στις γυναίκες του γενικού πληθυσμού. Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία, τις τελευταίες δεκαετίες το ΣΑΥ συνεχώς κι αυξάνεται σε ποσοστά μεταξύ 18-55%. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν το άρρεν φύλο, η παχυσαρκία (κυρίως κεντρική), η αυξημένη περιμέτρος του λαιμού, διάφορες σκελετικές διαταραχές (μικρογοναθία, οπισθογοναθία) και διάφορα νοσήματα



Εικόνα 4.31. Α. Αποφρακτικές άπνοιες (κίτρινο): πλήρης απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών με απουσία ροής (flow), παρά την αυξημένη δραστηριότητα των αναπνευστικών μυών (πράσινο βέλος: παρουσία δραστηριότητας στις ζώνες θώρακα-κοιλιάς). Μικτές άπνοιες (μωβ): οι άπνοιες που αρχίζουν ως κεντρικές, για να εξελιχθούν ως αποφρακτικές (μπλε βέλος: απουσία δραστηριότητας στις ζώνες θώρακα-κοιλιάς). Β. Υπόπνοια (γαλάζιο): μείωση της ροής του αέρα τουλάχιστον κατά 30% με πτώση του $SpO_2 > 3\%$ (πράσινο) διάρκειας 10 sec τουλάχιστον ή παρουσία αφύπνισης. Γ. Κεντρικές άπνοιες: απουσία ροής αέρα λόγω αναστολής της αναπνευστικής ώσης (κόκκινο βέλος: δεν υπάρχει δραστηριότητα στις ζώνες θώρακα-κοιλιάς λόγω απουσίας σύσπασης των θωρακικών μυών). Δ. Αναπνοή Cheynes-Stokes

συγγενή ή μη (π.χ. σύνδρομο Down, Marfan, αχονδροπλασία, μεγαλακρία, υποθυρεοειδισμός). Η παχυσαρκία, κυρίως η κεντρική με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) $> 30 \text{ kg/m}^2$, είναι παρούσα σε 60-90% των ασθενών με ΣΑΥ. Η λήψη αλκοόλ, κατασταθτικών και υπνωτικών, το κάπνισμα, η ύπτια στάση κατά τον ύπνο και η στέρηση ύπνου επιδεινώνουν το ΣΑΥ.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

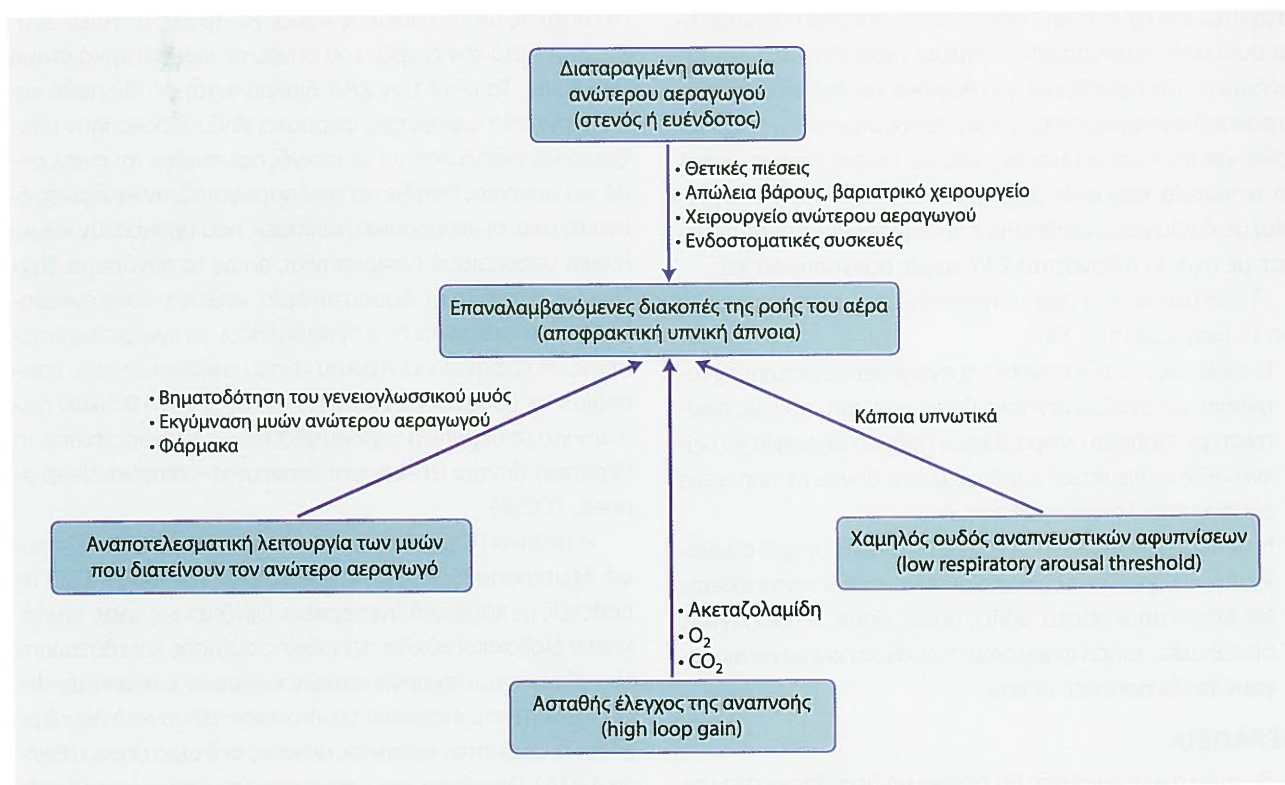
Οι ασθενείς με ΣΑΥ συνήθως παρουσιάζουν ανατομικές ανωμαλίες στους ανώτερους αεραγωγούς. Η στένωση των ανώτερων αεραγωγών εντοπίζεται κυρίως σε τρεις περιοχές: όπισθεν της μαλακής υπερώας, όπισθεν της γλώσσας και όπισθεν του φάρυγγα. Έχει βρεθεί πως η θέση της απόφραξης ποικίλλει και στους περισσότερους ασθενείς εντοπίζεται σε περισσότερες από μία περιοχές. Η απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ποικίλων ανατομικών και φυσιολογικών ανωμαλιών όπως η μικρογναθία, η οπισθογναθία ή μακρογλωσσία, ο μειωμένος τόνος των διατεινόντων μυών του φάρυγγα ή πίεσης εκ των έξω, π.χ. από λιπώδη ιστό.

Παρόλο που η παχυσαρκία και οι κρανιοπροσωπικές διαταραχές συμβάλλουν στην εμφάνιση του ΣΑΥ, υπάρχουν κι άλλοι «μη ανατομικοί παράγοντες» που παίζουν ρόλο (Εικόνα 4.32). Τέτοιοι είναι η αναποτελεσματική λειτουργία των μυών που διατείνουν τον ανώτερο αεραγωγό κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο ασταθής έλεγχος της αναπνοής (high loop gain) και ο χαμηλός ουδός αναπνευστικών αφυπνίσεων

(low respiratory arousal threshold). Η απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της PaO_2 και την αύξηση της PaCO_2 . Οι μεταβολές αυτές διεγείρουν τους χημειούποδοχείς και το αναπνευστικό κέντρο και έτσι το άτομο αφυπνίζεται.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι ασθενείς ροχαλίζουν έντονα και παρουσιάζουν άπνοιες που διαρκούν μέχρι και πάνω από 60 sec. Συχνά οι ασθενείς παρουσιάζουν ακούσιες κινήσεις, αφυπνίσεις με αίσθημα πνιγμονής, ζωντανά όνειρα, εφιάλτες και συχνουρία. Εξαιτίας των παραπάνω, η ποιότητα του ύπνου είναι κακή και γι' αυτό ο ασθενής εμφανίζει υπνηλία και διαταραχές της συμπεριφοράς. Ο ύπνος των συντρόφων επίσης διαταράσσεται. Κατά τη διάρκεια της νύκτας το κύριο σύμπτωμα των ασθενών αποτελεί η υπνηλία. Η υπνηλία στην αρχή δεν είναι ακαταμάχητη, οργότερα όμως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της οδήγησης. Συχνά παρουσιάζονται διαταραχές της προσωπικότητας, έκπτωση μνήμης και γνωστικών ικανοτήτων, ελάττωση της libido και διαταραχές στύσης. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το ΣΑΥ είναι μια ετερογενής νόσος τόσο από την άποψη των υποκείμενων μηχανισμών (ενδοτύπων, endotypes), όσο και στην κλινική της έκφραση (φαινότυποι, phenotypes). Η βαρύτητα του ΣΑΥ ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των άπνοιών και υποπνοιών ανά ώρα ύπνου (Apnea Hypopnea Index, AHI) ως ήπιο για τιμές AHI 5-15, μέτριο για AHI 15-30 και σοβαρό, όταν AHI > 30 .



Εικόνα 4.32. Βασικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί του Συνδρόμου Αποφρακτικών Απνοιών στον ύπνο και οι θεραπευτικές επιλογές βάσει αυτών

Το ΣΑΥ σχετίζεται με την αύξηση παραγόντων που σχετίζονται με μεταβολικές, καρδιαγγειακές και άλλες επιπτώσεις, με αποτέλεσμα να θεωρείται συστηματική νόσος. Υπάρχουν ενδείξεις πως το ΣΑΥ σχετίζεται με υπέρταση που εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου, αρρυθμίες (όπως έκτοπες κοιλιακές -κοιλιακές συστολές, κοιλιακή μαρμαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία), σακχαρώδη διαβήτη, αντίσταση στην ινσουλίνη και μεταβολικό σύνδρομο. Το ΣΑΥ προκαλεί διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας, αφού η διαλείπουσα υποξυγοναιμία προκαλεί αγγειοσύσπαση και οι αφυπνίσεις διεγείρουν το συμπαθητικό σύστημα. Οι αρνητικές ενδοθωρακικές πιέσεις αυξάνουν το κοιλιακό διατοίχωματικό stress και το μεταφορτίο, ελαττώνουν το προφορτίο και αυξάνουν τις μεταβολικές ανάγκες του μυοκαρδίου. Η υποξυγοναιμία, η οποία εξαρτάται από τη διάρκεια των απνοιών και από τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης (SaO_2) πριν από την εκδήλωση της άπνοιας, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης και πολυερευθραιμίας. Αιφνίδιος θάνατος έχει αναφερθεί λόγω αρρυθμίας, αγγειακού εγκεφαλικού ή εμφράγματος τη νύχτα. Οι ασθενείς με ΣΑΥ έχουν κακή ποιότητα ζωής και δυσκολίες στην κοινωνική τους ζωή. Περισσότερο από τα 2/3 των ασθενών με σοβαρό ΣΑΥ παρουσίασαν προβλήματα στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, κυρίως στον επαγγελματικό χώρο, στις συζυγικές και οικογενειακές σχέσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του ΣΑΥ απαιτεί την παρουσία συμπτωμάτων, αλλά και διαταραχών της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου στην καταγραφή του ύπνου. Η πολυυπνογραφία διενεργείται στο εργαστήριο ύπνου, όπου υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, κινήσεων των οφθαλμών, του θώρακα και της κοιλιάς, ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ηλεκτρομυογραφήματος, οξυμετρίας και της αναπνευστικής ροής και πίεσης (στόμα-μύτη). Τα τελευταία χρόνια μικρές, φορητές συσκευές (πολυγραφία) με λιγότερους αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα ΣΑΥ χωρίς συννοσηρότητες.

Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω θα πρέπει να ισχύει για τη διάγνωση του ΣΑΥ:

- Ο ασθενής ή ο σύντροφος να αναφέρει συμπτώματα (υπνηλία, μη αναζωογονητικό ύπνο, κόπωση, αϋπνία, αφύπνιση με αίσθημα πνιγμού) και η πολυυπνογραφία να δείχνει >5 αναπνευστικά συμβάντα/ώρα ύπνου με παρουσία αναπνευστικής προσπάθειας, ή
- Η πολυυπνογραφία να δείχνει ≥ 15 αναπνευστικά συμβάντα/ώρα ύπνου με παρουσία αναπνευστικής προσπάθειας
- Να έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες, όπως νευρολογικές διαταραχές, χρήση φαρμάκων ή ουσιών που να δικαιολογούν τις διαταραχές ύπνου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι θεραπευτικές επιλογές θα πρέπει να βασίζονται στα μοναδικά παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς οδηγώντας και σε συνδυασμούς διαφορετικών θεραπειών.

Οι ήπιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με την αποφυγή των οιονοπνευματωδών και των ηρεμιστικών φαρμάκων, με απώλεια βάρους και αποφυγή της ύπτιας θέσης κατά τον ύπνο. Σε μέτριας και σοβαρής βαρύτητας ΣΑΥ θεραπεία επιλογής αποτελεί η εφαρμογή θετικής συνεχούς πίεσης ανώτερων αεραγωγών (CPAP) μέσω ρινικής ή στοματορινικής μάσκας (Εικόνα 4.30Α) που εξασφαλίζει τη βατότητα των ανώτερων αεροφόρων οδών κατά τον ύπνο. Σε ήπιες βαρύτητας ΣΑΥ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδοστοματικές συσκευές με σκοπό τη μετακίνηση της κάτω γνάθου προς τα εμπρός αυξάνοντας την οπίσθια φαρυγγική διάμετρο. Η χειρουργική θεραπεία αποσκοπεί στη διεύρυνση του οροφάρυγγα, π.χ. με την αφαίρεση αμυγδαλών, υπερτροφικής σταφυλής, διόρθωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος, π्लाστική σταφυλής-υπερώας-φάρυγγα. Η προώθηση της άνω-κάτω γνάθου προς τα μπροστά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική επέμβαση σε ασθενείς που έχουν συγκεκριμένο σκελετικό πρόβλημα. Η βηματοδότηση του υπογλώσσου νεύρου (γενειογλωσσικού μυός) αποτελεί μία από τις νεότερες θεραπείες σε επιλεγμένους ασθενείς. Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, αλλά τελευταία έχουν κυκλοφορήσει φάρμακα για την ημερήσια υπνηλία ασθενών με ΣΑΥ που χρησιμοποιούν ή/και όχι CPAP. Η τραχειοστομία αποτελούσε τη θεραπεία εκλογής προ του CPAP.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ (ΣΚΑ)

Υπάρχουν παθήσεις που οι ασθενείς παρουσιάζουν στον ύπνο κεντρικές άπνοιες, μόνες ή σε συνδυασμό με περιοδική αναπνοή, υποδηλώνοντας αναστολή ή διακύμανση της αναπνευστικής ώσης (Πίνακας 4.32). Κεντρικές άπνοιες συμβαίνουν κατά την έναρξη του ύπνου σε φυσιολογικά άτομα (40-80%). Τα αίτια των ΣΚΑ διακρίνονται σε ιδιοπαθή και δευτεροπαθή (υψόμετρο, φάρμακα, ΚΝΣ). Προκαλούν υποξαιμία και εκδηλώνονται με συχνές αφυπνίσεις (αϋπνία), αλλά και υπνηλία. Νοσήματα που παρουσιάζουν κεντρικές άπνοιες είναι οι νευρομυϊκές παθήσεις που προκαλούν κυψελιδικό υποαερισμό (υπερκαπνία), όπως το σύνδρομο Shy-Drager, η οικογενής δυσσαυτονομία, καθώς επίσης εγκεφαλίτιδες και έμφρακτα που προσβάλλουν το εγκεφαλικό στέλεχος. Η εμφάνιση κεντρικού τύπου αναπνευστικών επεισοδίων σε ασθενείς με ΣΑΥ μετά την εφαρμογή θετικών πιέσεων για τη θεραπεία χαρακτηρίζεται ως επαγόμενη από τη θεραπεία άπνοια (treatment emergent-complex sleep apnea, TECSA).

Η αναπνοή Cheyne-Stokes αποτελεί την πιο συχνή μορφή δευτεροπαθούς ΣΚΑ χωρίς υπερκαπνία, συνήθως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Ορίζεται ως τρεις τουλάχιστον διαδοχικοί κύκλοι περιοδικής αύξησης και ελάττωσης του εύρους των αναπνευστικών κινήσεων (crescendo-decrescendo) που διαρκούν τουλάχιστον 10 συνεχή λεπτά με πέντε τουλάχιστον κεντρικές άπνοιες ανά ώρα ύπνου (Εικόνα 4.31Δ). Οφείλεται στην παράταση του χρόνου μεταφοράς πληροφοριών από την περιφέρεια στους χημειοϋποδοχείς λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας, με αποτέλεσμα την καθυ-

Πίνακας 4.32. Σύνδρομο κεντρικών απνοιών και υποαερισμού, σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Διαταραχών Ύπνου (3η έκδοση)

Σύνδρομο κεντρικών απνοιών	Διαταραχές υποαερισμού σχετιζόμενου με τον ύπνο
1. Κεντρική άπνοια με αναπνοή τύπου Cheyne-Stokes 2. Κεντρική άπνοια λόγω παθολογικής διαταραχής χωρίς αναπνοή τύπου Cheyne-Stokes 3. Κεντρική άπνοια ύπνου οφειλόμενη σε μεγάλο υψόμετρο-περιοδική αναπνοή 4. Κεντρική άπνοια ύπνου σχετιζόμενη με λήψη φαρμάκων ή άλλων ουσιών 5. Ιδιοπαθής κεντρική άπνοια 6. Κεντρική άπνοια ύπνου των νεογνών 7. Κεντρική άπνοια ύπνου των πρόωρων 8. Επαγόμενη από τη θεραπεία άπνοια	1. Σύνδρομο υποαερισμού παχυσαρκίας 2. Συγγενές σύνδρομο κυψελιδικού υποαερισμού 3. Καθυστερημένης έναρξης υποαερισμός με υποθαλαμική δυσλειτουργία 4. Ιδιοπαθής κεντρικός κυψελιδικός υποαερισμός 5. Σχετιζόμενος με τον ύπνο υποαερισμός λόγω φαρμάκου ή ουσίας 6. Σχετιζόμενος με τον ύπνο υποαερισμός λόγω ιατρικής διαταραχής 7. Σχετιζόμενη με τον ύπνο υποξαιμία

στερημένη αντίληψη των μεταβολών των PaO_2 και PaCO_2 . Η παρουσία της αναπνοής Cheyne-Stokes είναι ενδεικτική κακής πρόγνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας.

Η θεραπεία των κεντρικών απνοιών βασίζεται στην αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, λήψη οπιοειδών), στον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό όπως BPAP-ST, ASV (βλ. υποενότητα *Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός*, σελ. 308) και στη χορήγηση O_2 σε επιλεγμένους ασθενείς.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ (OHS)

Το OHS (Obesity Hypoventilation Syndrome) ορίζεται ως ο συνδυασμός παχυσαρκίας ($\text{ΔΜΣ} > 30 \text{ kg/m}^2$) με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο (άπνοιες/υπόπνοιες, υποαερισμός) και χρόνια υπερκαπνία ($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$) κατά την εγρήγορση, που δεν οφείλεται σε άλλες αιτίες υποαερισμού. Στο 90% των ασθενών με OHS συνυπάρχει και ΣΑΥ, ενώ το 10% παρουσιάζει μόνο υποαερισμό, δηλαδή άνοδο της PaCO_2 στον ύπνο κατά 10 mmHg. Η αύξηση των HCO_3^- στο φλεβικό αίμα άνω των 27 mEq/L υποδηλώνει OHS. Συνήθως συνυπάρχουν υπνηλία, περιοδική αναπνοή κατά τον ύπνο, υποξυγοναιμία και υπερκαπνία κατά την ημέρα, πολυερυθραιμία και πνευμονική καρδιά. Η πρώιμη διάγνωση του OHS είναι σημαντική δεδομένου ότι το τελευταίο σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα.

Τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία παρουσιάζουν περιοριστικού τύπου διαταραχή με μειωμένη ενδοτικότητα του θωρακικού τοιχώματος. Η ύπτια θέση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του διαφράγματος λόγω της επιπλέον φόρτισης από το κοιλιακό περιεχόμενο, οδηγώντας σε επιπλέον μείωση του πνευμονικού όγκου. Επίσης, παρατηρείται διαταραχή στην αναπνευστική απάντηση στην υπερκαπνία και στην υποξία, αντίσταση στη λεπτίνη και αύξηση του έργου της αναπνοής.

Για τη θεραπεία η απώλεια βάρους είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνει παραπομπή για βαριατρική επέμβαση. Επιπρόσθετα ενδείκνυται θεραπεία με θετικές πιέσεις (βλ. υποενότητα *Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός*, σελ. 308). Στους σταθερούς περιπατητικούς ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με OHS και σοβαρό ΣΑΥ ($\text{AHI} \geq 30/\text{h}$) συστήνεται εφαρμογή CPAP. Για νοσηλεύόμενους ασθενείς με αναπνευστική οξέωση που σχετίζεται με OHS συστήνεται εφαρμογή θετικών πιέσεων σε δύο επίπεδα, με ή χωρίς εφεδρικό αναπνευστικό ρυθμό (BPAP-S ή ST). Εντός τριών μηνών από την έξοδό του από το νοσοκομείο ο ασθενής θα πρέπει να επανεκτιμηθεί σε σταθερή πλέον βάση, ώστε να τεθεί η διάγνωση και να τιτλοποιηθεί κατάλληλα η θεραπεία. Αν ο ασθενής έχει OHS με σοβαρό ΣΑΥ χωρίς σοβαρές συννοσηρότητες, μπορεί να δοκιμαστεί αλλαγή θεραπείας από BPAP σε CPAP.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://interactiveguidelines.esmo.org/esmo-web-app/home/sa_home.php?subjectAreaID=1
 Baughman RP, Valeyre D, Korsten P, et al. ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. *Eur Respir J* 2021; 58: 2004079.
 Castellani C, Duff AJA, Bell SC, et al. ECFS best practice guidelines: the 2018 revision. *J Cyst Fibros* 2018; 17: 153-78.
 Daley CL, Iaccarino Jr JM, Lange C, et al. Treatment of nontubercu-

lous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline: executive summary. *Clin Infect Dis* 2020; 71: e1-36.

Du Bois RM, Richeldi L. *Interstitial Lung Disease. European Respiratory Society Monograph*. Sheffield UK: European Respiratory Society Journals, 2009.

Elborn JS. Cystic fibrosis. *Lancet* 2016; 388: 2519-31.

- Feary J, Lindstrom I, Huntley CC, et al. Occupational lung disease: when should I think of it and why is it important? *Breathe* 2023; 19: 230002.
- Fernández Pérez ER, Travis WD, Lynch DA, et al. Diagnosis and evaluation of hypersensitivity pneumonitis: CHEST guideline and expert panel report. *Chest* 2021; 160: e97-156.
- Global Initiative for Asthma. *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*, 2023. Updated July 2023 [Internet]. Available from: www.ginasthma.org
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. *Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2024 Report)* [Internet]. 2024: 4-22. Available from: <https://goldcopd.org/2024-gold-report/>
- Graham BL, Steenbruggen I, Miller MR, et al. Standardization of spirometry 2019 update. An official American Thoracic Society and European Respiratory Society technical statement. *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 200: e70-88.
- Hill AT, Sullivan AL, Chalmers JD, et al. British Thoracic Society guideline for bronchiectasis in adults. *BMJ Open Respir Res* 2018; 5: e000348.
- Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Heart J* 2022; 43: 3618-731.
- Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2023; 61: 2200879.
- Humbert M, Sitbon O, Guignabert C, et al. Treatment of pulmonary arterial hypertension: recent progress and a look to the future. *Lancet Respir Med* 2023; 11: 804-19.
- Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S, et al. Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an american academy of sleep medicine clinical practice guideline. *J Clin Sleep Med* 2017; 13: 479-504.
- Karakatsani A, Papakosta D, Rapti A, et al. Hellenic Interstitial Lung Diseases Group. Epidemiology of interstitial lung diseases in Greece. *Respir Med* 2009; 103: 1122-9.
- Lardinois D, Weder W. Diagnostic strategies in mediastinal mass. In: Patterson GA, Pearson FG, Cooper JD, et al, (eds). *Pearson's Thoracic & Esophageal Surgery*. 3rd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, Elsevier, 2008. Vol 1, p. 1506.
- Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. *Clin Infect Dis* 2017; 64: 111-15.
- Marini JJ, Wheeler AP. *Critical Care Medicine: the essentials*. Baltimore: Williams & Wilkins, 1997.
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New global definition of acute respiratory distress syndrome. *Am J Respir Crit Care Med* 2024; 209: 37-47.
- Mazzone PJ, Silvestri GA, Souter LH, et al. Screening for lung cancer: CHEST guideline and expert panel report. *Chest* 2021; 160: e427-94.
- Middleton PG, Mall MA, Dřevínek P, et al. Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor for cystic fibrosis with a single phe508del allele. *N Engl J Med* 2019; 381: 1809-19.
- Nahid P, Dorman SE, Alipah N, et al. Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. *Clin Infect Dis* 2016; 63: e147-95.
- Nicholson AG, Tsao MS, Beasley MB, et al. The 2021 WHO classification of lung tumors: impact of advances since 2015. *J Thorac Oncol* 2022; 17: 362-87.
- Patil SP, Ayappa IA, Caples SM, et al. Treatment of adult obstructive sleep apnea with positive airway pressure: an American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. *J Clin Sleep Med* 2019; 15: 335-43.
- Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ, et al. European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis. *Eur Respir J* 2017; 50: 1700629.
- Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, et al. Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2018; 198: e44-68.
- Raghu G, Remy-Jardin M, Ryerson CJ, et al. Diagnosis of hypersensitivity pneumonitis in adults. An official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2020; 202: e36-69.
- Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis (an update) and progressive pulmonary fibrosis in adults: an official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2022; 205: e18-47.
- Roberts ME, Rahman NM, Maskell NA, et al. BTS Pleural Guideline Development Group. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. *Thorax* 2023; 78: s1-42.
- Roberts ME, Rahman NM, Maskell NA, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. *Thorax* 2023; 78: 1143-56.
- Rochwerf B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: non-invasive ventilation for acute respiratory failure. *Eur Respir J* 2017; 50: 1602426.
- Ru Zhao Y, Xie X, de Koning HJ, et al. NELSON lung cancer screening study. *Cancer Imaging* 2011; 3: S79-84.
- Spiro SG, Silvestri GA, Agustí A. *Clinical Respiratory Medicine*. 4th ed. 2012. 831-36.
- Stanojevic S, Kaminsky DA, Miller MR, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. *Eur Respir J* 2022; 60: 2101499.
- Thillai M, Atkins CP, Crawshaw A, et al. BTS Clinical Statement on pulmonary sarcoidosis. *Thorax* 2021; 76: 4-20.
- Μπούτου Α, Στανόπουλος Ι. Αναπνευστική Ανεπάρκεια. Σε: Κοντακιώτης Θ, και συν. (επιμ. έκδ.). *Πνευμονολογία: Κλινική και Διαγνωστική προσέγγιση*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2020: 351-55.
- Μπούτου Α, Στανόπουλος Ι. Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS). Σε: Κοντακιώτης Θ, και συνεργάτες (επιμ. έκδ.). *Πνευμονολογία: Κλινική και Διαγνωστική προσέγγιση*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2020: 356-61.
- Πίτσιου Γ. Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια. Οξεία Υποξυγοναιμία. Οξεία Υπερκαπνία. Σε: Κιουμής Ι, Γροσμανίδης Β (επιμ. έκδ.). *Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2022: 86-99.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

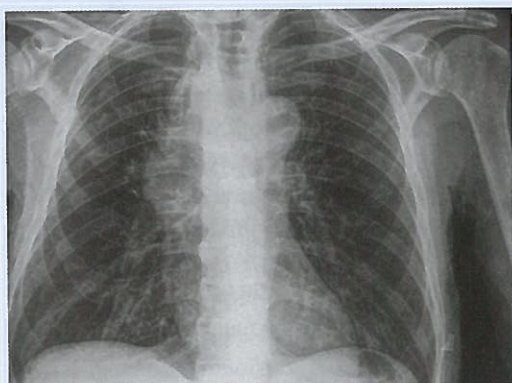
Επιμέλεια: Α. Μπούτου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Άνδρας, ηλικίας 71 ετών, προσέρχεται στο ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου αιτώμενος έντονη κεφαλαλγία και τάση για έμετο από ωρών.

Κατά την κλινική εξέταση παρουσιάζεται απύρετος, με SpO_2 93% (στον αέρα), S1, S2 ρυθμικούς (91 σφύξεις/min) και 175/90 mmHg αρτηριακή πίεση. Από τα αέρια αίματος: PO_2 67 mmHg, PCO_2 38 mmHg, pH 7,39. Στην ακρόαση διαπιστώνεται ήπια ελάττωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος άμφω, χωρίς άλλα ευρήματα. Η κοιλία είναι μαλακή και ευπύεστη, με εντερικούς ήχους παρόντες. Η νευρολογική εξέταση αναδεικνύει κόρες ίσες, αντιδρώσες στο φως, ελάττωση μυϊκής ισχύος στο δεξιό κάτω άκρο με παθολογικό σημείο Babinski, χωρίς άλλα ευρήματα εστιακής βλάβης.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο: WBC 8.300/ μL (78% πολυμορφονύκηνα), Hb 11,1 g/dL, CRP 6,4 mg/dL (φ.τ. <0,3), υψηλό ασβέστιο ορού (12,3 mg/dL, φ.τ. <11), τρανσαμινάσες στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα και φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η ακτινογραφία θώρακα είναι η ακόλουθη:



Καθώς επανερχόμαστε στο ιστορικό του ασθενούς, μας αναφέρει ότι από τριών εβδομάδων παρουσιάζει βήχα και σταδιακά αυξανόμενη κακουχία. Είναι πρώην καπνιστής (110 πακέτα/έτη), συνταξιούχος οικοδόμος και πάσχει από δυσλιπιδαιμία, για την οποία λαμβάνει ροσουβαστατίνη, και κατάθλιψη, για την οποία λαμβάνει σιταλοπράμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η πλέον πιθανή διάγνωση για το περιστατικό;

- A.** Ο ασθενής παρουσιάζει υψηλό ασβέστιο και πυλαία λεμφαδενοπάθεια λόγω σαρκοείδωσης
- B.** Ο ασθενής παρουσιάζει λοίμωξη πνευμονικού παρεγχύματος με αιματογενή διασπορά στο ΚΝΣ
- Γ.** Ο ασθενής παρουσιάζει καρκίνο πνεύμονα, πιθανώς μεταστατικό
- Δ.** Η κλινική εικόνα είναι συμβατή με αρχόμενο πνευμονικό οίδημα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Άνδρας, ηλικίας 66 ετών, μη καπνιστής, προσέρχεται στο ΤΕΠ αιτώμενος πλευροδυνία από εβδομάδος. Είχε προηγηθεί νοσηλεία προ μηνός σε άλλο νοσοκομείο εξαιτίας πλευροδυνίας και πλευριτικής συλλογής. Κατά την παροχέτευση της εκείνη η συλλογή ήταν εξιδρωματική και ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με αντιβιοτική αγωγή ευρέος φάσματος ως πιθανή παραπνευμονική συλλογή.

Κατά την παρούσα προσέλευση ο ασθενής είναι νορμοταξικός, αιμοδυναμικά σταθερός και απύρετος. Από το ιστορικό του αναμνηστικό αναφέρει μόνο αρτηριακή υπέρταση για την οποία λαμβάνει ιβεσαρτάνη, με ικανοποιητική ρύθμιση. Στην ακτινογραφία θώρακα διαπιστώνεται εκ νέου η ύπαρξη πλευριτικής συλλογής δεξιά, χωρίς καμία παρεγχυματική βλάβη, οπότε ο ασθενής εισάγεται για περαιτέρω διερεύνηση.

Η διαγνωστική παρακέντηση αναδεικνύει λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα (παρουσία 700 κυττάρων με υπεροχή λεμφοκυττάρων και κλίση ολθουμίνης ορού-ολθουμίνης πλευριτικού υγρού <1,2 mg/dL) με κίτρινη/πρασινωπή χροιά. Από τις λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις στο πλευριτικό υγρό: pH 7,25, γλυκόζη 55 mg/dL, χοληστερόλη 188 mg/dL, LDH 490 mg/dL, ADA 35 U/L. Ακολούθως τίθεται θωρακοσωλήνας, με παροχέτευση συνολικά 1 L πλευριτικού υγρού και άμεση ύφεση του άλγους.

Κατά τη διερεύνηση του ασθενούς επανελέγχεται το ιστορικό. Ο ασθενής τον τελευταίο μήνα δεν αναφέρει συμπτώματα λοίμωξης ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού. Ωστόσο, παρουσιάζει από τριμήνου αρθραλγίες άνω και κάτω άκρων και προοδευτικά επιδεινούμενη δυσκαμψία, ιδιαίτερα πρωινή, των άνω άκρων. Δεν έχει παρατηρήσει απώλεια βάρους, έχει όμως διαπιστώσει ευκολότερη κόπωση.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρείται αύξηση της CRP (59 mg/dL, φ.τ. <5) και ήπια νορμόχρωμη, νορμοκυτταρική αναιμία, με φυσιολογικό αριθμό και τύπο λευκών αιμοσφαιρίων, χωρίς άλλη εργαστηριακή διαταραχή. Η αξονική τομογραφία θώρακα επιβεβαιώνει την παρουσία πλευριτικής συλλογής, χωρίς παρεγχυματική βλάβη ή λεμφαδενοπάθεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω εξετάσεις θεωρείτε πως θα προσφέρει τις περισσότερες πληροφορίες για τον ασθενή, με βάση την πλέον πιθανή κλινική διάγνωση;

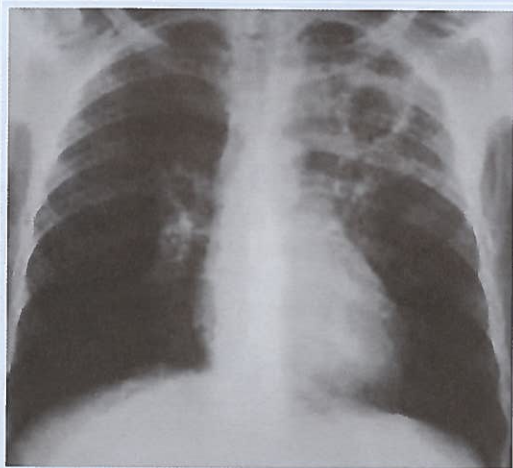
- A.** Καλλιέργεια πλευριτικού υγρού για Gram (–) και (+) παθογόνα
- B.** Υπερηχοκαρδιογράφημα για αποκλεισμό καρδιακής ανεπάρκειας
- Γ.** Προσδιορισμός των επιπέδων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE)
- Δ.** Μέτρηση επιπέδων Rheumatoid Factor (RF) στο πλευριτικό υγρό και ανοσολογικός έλεγχος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Άνδρας, ηλικίας 62 ετών, προσέρχεται στο ΤΕΠ αιτιώμενος βήχα, ιξώδη απόχρεμψη και θωρακαλγία από μηνός. Επιπλέον παρουσιάζει απώλεια βάρους (5 kg), αδυναμία και εύκολη κόπωση, σταδιακά επιδεινούμενα τους τελευταίους μήνες, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσει ακριβώς την έναρξή τους.

Από το λοιπό ιστορικό είναι ενεργός καπνιστής (αριθμεί 60 πακέτα-έτη) και κάνει κατάχρηση αλκοόλ. Επιπλέον πάσχει από αρτηριακή υπέρταση, για την οποία λαμβάνει έναν ανταγωνιστή ασβεστίου, ενώ πρόσφατα έχει διαγνωσθεί με σακχαρώδη διαβήτη, τον οποίο ρυθμίζει στελώς με λήψη μετφορμίνης.

Κατά την κλινική εξέταση παρουσιάζεται σπύρετος και αιμοδυναμικά σταθερός, με SpO₂ 92% (στον αέρα) και φλεβοκομβικό ρυθμό (83 σφύξεις/min). Στην ακρόαση διαπιστώνονται τρίζοντες στο αριστερό άνω πνευμονικό πεδίο και εκπνευστικός συριγμός (συμβατός με βρογχόσπασμο) άμφω. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: WBC 9.700/μL (72% πολυμορφοπύρνα), Hb 12,3 g/dL, CRP 5,2 mg/dL (φ.τ. <0,3), SGOT 62 IU/L (φ.τ. <45) και SGPT 71 (φ.τ. <56). Η ακτινογραφία θώρακα είναι η ακόλουθη:



ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η διαγνωστική εξέταση που θα ζητούσαμε άμεσα, ώστε να κατευθυνθούμε διαγνωστικά και θεραπευτικά;

- A. Σπυρομέτρηση
- B. Καλλιέργεια πτυέλων και αντιβιογράμμα
- Γ. Μοριακή ανίχνευση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης (ΜΦ) σε πτύελα
- Δ. Αξονική τομογραφία θώρακα με σκιαγραφικό
- Ε. Πλήρης έλεγχος ηπατικής βιοχημείας

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Γυναίκα, ηλικίας 72 ετών, προσκομίζεται στο ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου εξαιτίας έντονης δύσπνοιας από 24ώρου. Η ασθενής αναφέρει ως συνοδά συμπτώματα εμπύρετο έως 38,5°C από τριμήρου, βήχα και άφθονη ιξώδη, κιτρινωπή απόχρεμψη.

Κατά την επισκόπηση η ασθενής παρουσιάζει εργώδη αναπνοή με ρυθμό 18 αναπνοές/min και εισολκή των υπερκλείδιων βόθρων. Τα ζωτικά σημεία έχουν ως εξής: SpO₂ 82% (στον αέρα), S1, S2 ρυθμικοί, ταχείς (103 σφύξεις/min), αρτηριακή πίεση 150/90 mmHg. Από τα αέρια αίματος: PO₂ 48 mmHg, PCO₂ 47 mmHg, pH 7,39, HCO₃ 29 mEq/L. Κατά την ακρόαση διαπιστώνεται παράταση εκπνοής και βρογχόσπασμος άμφω, ενώ διαπιστώνεται ήπιο περιφερικό οίδημα κάτω άκρων.

Από το ατομικό ιστορικό η ασθενής είναι πρώην καπνίστρια (αριθμεί 65 πακέτα-έτη) και πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια για την οποία περιστασιακά λαμβάνει συνδυασμό εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και βρογχοδιασταλτικών. Επίσης, έχει ιστορικό παροδικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, αρτηριακής υπέρτασης υπό τελεμισαρτάνη και δυσλιπιδαιμίας υπό ατορβαστατίνη. Η ασθενής εισάγεται στην κλινική και με βάση το ιστορικό της τίθεται άμεσα σε μάσκα Venturi 40% και της χορηγείται εισπνεόμενη βρογχοδιασταλτική αγωγή (μακράς δράσης Β2-διεγέρτης και αντιχολινεργικό). Σε νέα οξυμετρία SpO₂ 94%.

Η ακτινογραφία θώρακα αναδεικνύει πνευμονική υπερδιάταση, σταγονοειδή καρδιά και επιπέδωση διαφράγματος, με αρχόμενα διηθητικά στοιχεία στη δεξιά βάση. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: WBC 12.400/μL (89% πολυμορφοπύρνα) και CRP 15 mg/dL (φ.τ. <0,3).

Κατά την επανεκτίμηση της ασθενούς εντός μίας ώρας διαπιστώνεται ότι έχει όψη πάσχουσας και είναι ταχυπνοϊκή (24 αναπνοές/min) με ενεργητική εκπνοή και σύσπαση των στερνοκλειδομαστοειδών μυών. Τα αέρια αίματος είχαν ως εξής: PO₂ 59 mmHg (υπό Venturi 40%), PCO₂ 62 mmHg, pH 7,29, HCO₃ 30 mEq/L.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος περαιτέρω αντιμετώπισης της ασθενούς;

- A. Επαναχορήγηση του βρογχοδιασταλτικού μέσω νεφελοποιτή, για να βελτιωθεί ο βρογχόσπασμος
- B. Χορήγηση οξυγόνου μέσω μάσκας υψηλής παροχής (μη επανεισπνοής), για να βελτιωθεί η υποξυγοναιμία
- Γ. Έναρξη εφαρμογής διφασικού μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (MEMA)
- Δ. Άμεση έναρξη αντιβιοτικής αγωγής λόγω αρχόμενης σήψης